

**Elaboração de Projeto de Engenharia
Rodoviária para Melhoramento,
Pavimentação e OAE – Lote 05**

**Rodovia LMG/678 - Trecho Araçuaí - Novo Cruzeiro
Extensão: 87 km**

**Rodovia Municipal - Trecho Novo Cruzeiro Ladainha
Extensão: 35,00 km**

**Rodovia MG-406 - Trecho Rubim - Rio Prado - MG
Extensão: 36,0 km**



**ABRIL/2025
Rev.01**

1. ÍNDICE

ÍNDICE

1. ÍNDICE.....	01
2 . INFORMAÇÕES GERAIS.....	03
2.1, INTRODUÇÃO.....	04
2.2. OBJETIVO	04
2.3. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS	04
3 – INFORMAÇÕES DO DER/PR E DA SUPERINTENDÊNCIA.....	04
3.1 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	04
3.2 – CONSOL.....	05
4 REFERÊNCIA.....	05
5 TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS.....	05
6. ANEXOS	08
6.1 – TERMO DE REFERÊNCIA.....	09
6.2 – TERMO DE REFERÊNCIA MEIO AMBIENTE.....	16
6.3 – CONTRATO.....	62

2 . INFORMAÇÕES GERAIS

2 – INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 – INTRODUÇÃO

A elaboração do Plano da Qualidade objetiva a colaboração entre todos os agentes envolvidos, estabelecendo responsabilidades, procedimentos, avaliações e riscos e controles específicos, além de prover os meios para a sua gestão, de forma maximizar a qualidade das soluções os trabalhos, medindo a satisfação dos clientes. Sua introdução abre caminhos para a evolução dos desenvolvimentos de projetos e sua implantação.

2.2 – OBJETIVO

Este plano tem o objetivo de fornecer informações e orientações para a Contratação de Empresa de Consultoria para a Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Melhoramentos, Pavimentação e OAE – Lote 5: Trechos: Araçuaí – Novo Cruzeiro, Rodovia LMG/678, 87 km de extensão, Novo Cruzeiro – Ladainha, Municipal, 35,00 km de extensão e Rubim – Rio Prado, MG 406, 36,00 km de extensão – Total do Trecho; 158,00 km de extensão. Inserida no Programa de Governo “Infraestrutura Rodoviária” e no PPAG.

- **Edital Regime Diferenciado de Contratação – RDC-Edital nº 117/2022**
- **Contrato Nº DP-024/2023 – Lote 5 - DER/DG/LICITAÇÕES**

Objeto: “É objeto do presente contrato, orientações para a elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Melhoramentos, Pavimentação e OAE – Lote 5: Trechos: Araçuaí – Novo Cruzeiro, Rodovia LMG/678, 87 km de extensão, Novo Cruzeiro – Ladainha, Municipal, 35,00 km de extensão e Rubim – Rio Prado, MG 406, 36,00 km de extensão – Total do Trecho; 158,00 km de extensão.

Local: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG**

Rodovia LMG/678

Trecho: Araçuaí – Novo Cruzeiro

Extensão: 87,00 km;

Rodovia Municipal

Trecho: Novo Cruzeiro – Ladainha

Extensão: 35,00 km

Rodovia MG/406

Trecho: Rubim – Rio do Prado

Extensão: 36,00 km

- **Data Assinatura do Contrato:** 21/08/2023
- **Ordem de Início dos Serviços:**
- **Prazo de Execução:** 360 (Trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados da assinatura do contrato.

3 – INFORMAÇÕES DO DER/MG

3.1 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROGAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Avenida dos Andradas, 1120 – Bairro Centro

30120-016 – Belo Horizonte – MG

CNPJ: 17.309.790/0001-94

Diretor Geral : Engº Rodrigo Rodrigues Tavares

Telefone de Contato: (31) 3235.1201

Diretor de Construção de obras Rodoviárias

Telefone de Contato: (31) 3235.1291

Gerência de Projetos e Custos de Construção

Luis Guilherme Ferreira Chaves Campos

Telefone de Contato (31) 3235.1296

3.1 – INFORMAÇÕES DAS EMPRESAS CONSÓRCIADAS

CONSOL – ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.

Endereço: Rua Santa Fé, nº 100 – Sala 102 – Bloco A – Bairro Sion

30320-130 - Belo Horizonte - MG

Telefone: (031) 31 3271-3940

Representante Legal: Marco Antônio Pimenta Ferreira

email: mantonio@consol.eng.br

Diretor-Presidente: Maurício de Lana

Diretor de Projetos: Marco Antônio Pimenta Ferreira

Diretor Comercial: Renato Nogueira da Silva

Diretor de Administração e Planejamento: Marcus Vinícius Magalhães Mattos

Diretor Financeiro: Ismar Godinho Pereira

Diretor de Supervisão: Ismar Godinho Pereira

Gerente de Contrato: Marco Antônio Pimenta Ferreira

Telefone: (031) 31 3271.3940

Email – mantonio@consol.eng.br

4 – REFERÊNCIAS

Serão observadas as orientações descritas nos seguintes documentos:

- Manual da Qualidade;
- Normas de Trabalho do DER/MG;

- Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- Instruções de Trabalho do DNIT;
- Normas da ABNT;
- Termo de Referência do Edital nº 117/2022
- E outras normas e instruções de pertinentes as execuções dos trabalhos.

5 – TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS

• ESCOPO

- ◆ Estudos de Tráfego, Capacidade e Níveis de Serviço: seguir o Volume I – Estudos de Tráfego, Capacidade e Níveis de Serviço do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- ◆ Estudos Hidrológicos: seguir o Volume VII – Projeto de Drenagem do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2021;
- ◆ Estudos Geológicos/Geotécnicos: seguir o Volume IV – Estudos Geológicos e Geotécnicos do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- ◆ Estudos de Traçado: seguir o Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013. Pelo Google Maps não existe ligação direta entre Sete agoas e Araçaí;
- ◆ Estudos Topográficos: seguir o Volume III – Estudos e Levantamentos Topográficos do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
“Os Estudos Topográficos deverão ser elaborados pelo método convencional (Fase 1, Fase 2, inclusive seção transversais e marcação física de off-set). Todavia, é facultado à Contratada a execução dos estudos correspondentes à Fase 1 com o uso de levantamento tipo Laser Scanner – LIDAR (Aerolevante com Perfilamento a Laser e Ortofoto), desde que sem ônus adicional para o DER/MG.”
- ◆ Estudos e Projetos de Meio Ambiente: deverá ser seguido o Anexo de Meio Ambiente onde são apresentados os modelos para apresentação dos trabalhos realizados e deverão abordar os seguintes itens:
 - EIA – Estudo de Impacto Ambiental;
 - RIMA – Relatório de Impacto Ambiental;
 - RCA – Relatório de Controle Ambiental;
 - PCA - Plano de Controle Ambiental;
 - PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas;
 - PUP – Plano de Utilização Pretendida com Inventário Florestal;
 - PTRF - Projeto de Compensação de APPs e Corte de Espécies Ameaçadas de Extinção;
 - RAS – Relatório Ambiental Simplificado;
- ◆ Diagnóstico de Segurança Viária: seguir o Volume II – Estudos de Segurança Viária do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;

- ♦ Projeto Geométrico: seguir o Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- ♦ Projeto de Terraplenagem: seguir o Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- ♦ Projeto de Drenagem: seguir o Volume VII – Projeto de Drenagem do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2021;
- ♦ Projeto de Pavimentação: seguir o Volume VIII – Projeto de Pavimentação do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- ♦ Diagnóstico de Obras de Arte Especiais Existentes: seguir o Volume XI – Projeto de Obras de Arte Especiais do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- ♦ Projeto de Obras de Arte Especiais: seguir o Volume XI – Projeto de Obras de Arte Especiais do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- ♦ Projeto de Segurança Viária: seguir o Volume IX – Projeto de Sinalização e segurança Viária do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- ♦ Projeto de Interseções: seguir o Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- ♦ Projeto de Estabilização de Aterros sobre Solos Compressíveis: seguir o Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013;
- ♦ Projeto de Obras Complementares: deverá contemplar o detalhamento dos seguintes dispositivos:
 - Cercas, porteiras e mata-burros;
 - Dispositivos de contenção: gabiões, muros em fogueira, rip-rap, enrocamentos e outros;
 - Abrigos de passageiros;
- ♦ Projeto de Desapropriação: seguir o Volume X – Projeto de Desapropriação do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG-2013 e as NBR 14653-1, 14653-2 e 14653-3;

- **APRESENTAÇÃO**

A apresentação do projetos será feita em 2 fases:

- ♦ Fase 1: Minuta;
- ♦ Fase 2: Impressão Definitiva

Os modelos para apresentação dos relatórios, estão especificados nos Termos de Referência.

6- ANEXOS

6.1 TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR INTEGRANTE DO EDITAL DE RDC Nº ____/____

(TÉCNICA E PREÇO)

**ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA MELHORAMENTOS, Pavimentação e oae.
(10 lotes)**

TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente volume contém os Termos de Referência para Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Melhoramentos, Pavimentação e OAE dos trechos a seguir especificados, subdivididos em 10 (dez) lotes

Trecho	Rodovia	Extensão (km)	LOTE	Valor (I0 = 30/06/2022)
Cabeceira Grande - Divisa MG-DF	Municipal	30,00	1	2.283.409,69
Entr. BR/479 (Cabeceira da Mata) - Entr. LMG/628 (Garapuava)	LMG 644	45,00		2.570.545,64
Natalândia - Entr. BR/251	LMG662	25,00		1.706.976,28
Unai(Contorno)	Municipal	5,00		979.968,24
TOTAL		105,00		7.540.899,85

Trecho	Rodovia	Extensão (km)	LOTE	Valor (I0 = 30/06/2022)
Contorno de Ibiá	Contorno	4,00	2	671.507,88
Major Porto - Quintinos	LMG 743	26,00		1.969.734,15
Carrancas - Minduri	MG 451	45,00		3.102.624,88
Luminárias - São Bento do Abade	LMG 862	19,00		1.443.110,29
TOTAL		94,00		7.186.977,20

Trecho	Rodovia	Extensão (km)	LOTE	Valor (I0 = 30/06/2022)

Caeté - Morro Vermelho - Raposos	Municipal	22,00	3	1.603.459,56
Entr. MG-129 (Catas Altas) - Fonseca - Alvinópolis	MG/326	51,00		3.267.155,30
Ravena (Entr. BR/381) - Sabará	Municipal	13,00		1.267.716,04
Ponte Nova - Barra Longa	MG 326	28,00		2.107.770,67
TOTAL		114,00		8.246.101,57

Trecho	Rodovia	Extensão (km)	LOTE	Valor (I0 = 30/06/2022)
Coração de Jesus - Ibiaí	MGC/251	70,00	4	3.833.779,87
Entrº Cachoeira do Manteiga - Entrº BR 365	MG 161	84,00		4.836.790,03
TOTAL		154,00		8.670.569,90

Trecho	Rodovia	Extensão (km)	LOTE	Valor (I0 = 30/06/2022)
Araçuaí - Novo Cruzeiro	LMG/678	87,00	5	5.865.508,24
Novo Cruzeiro - Ladainha	Municipal	35,00		2.329.035,33
Rubim - Rio do Prado	MG 406	36,00		2.772.926,60
TOTAL		158,00		10.967.470,17

Trecho	Rodovia	Extensão (km)	LOTE	Valor (I0 = 30/06/2022)
Ataléia - Divisa MG/ES	MG/412	19,00	6	1.227.857,75
Ataléia - Ouro Verde	BR/352 (FED)	22,00		1.450.132,92
Entr. MGC/418(Carlos Chagas) - Div. MG/ES (Vila Pereira)	LMG/718	35,00		2.221.069,36
Pavão - Carlos Chagas	MG/105	70,00		3.851.672,47
TOTAL		146,00		8.750.732,50

Trecho	Rodovia	Extensão (km)	LOTE	Valor (I0 = 30/06/2022)
Marilac - Nacip Raydan (Entr. p/ São José da Safira)	LMG/744	20,00	7	1.376.265,07
Central de Minas - Mendes Pimentel	Municipal	13,00		1.261.571,77
São José do Divino - São Félix de Minas	Municipal	23,00		1.750.444,09
Tarumirim - Itanhomi	Municipal	23,00		1.766.605,97
Alvarenga - Conselheiro Pena	LMG/788	57,00		3.624.161,86
TOTAL		136,00		9.779.048,76

--	--	--	--	--

Trecho	Rodovia	Extensão (km)	LOTE	Valor (I0 = 30/06/2022)
Bom Jesus do Galho - Córrego Novo	Municipal	13,00	8	968.972,20
Vermelho Novo - Entr. BR/116	Municipal	13,00		1.128.206,58
Entr LMG 760 - Dionísio	Municipal	18,00		1.241.001,85
Raul Soares - Caputira e contorno de Raul Soares	Municipal	36,00		2.786.095,24
São Domingos do Prata - Dom Silvério	MGC/120	38,20		2.442.617,31
TOTAL		118,20		8.566.893,18

Trecho	Rodovia	Extensão (km)	LOTE	Valor (I0 = 30/06/2022)
Anel Rodoviário de Ponte Nova	Contorno	13,00	9	1.632.900,42
Oratórios - Amparo do Serra	LMG826	12,00		1.054.435,14
Cipotânea - Brás Pires	Municipal	19,00		1.484.437,61
Cipotânea - Rio Espera	MG/132	16,00		1.366.694,40
Porto Firme - Presidente Bernardes	MG-124	23,00		1.810.110,74
Presidente Bernardes - Brás Pires	Municipal	13,00		1.149.402,92
TOTAL		96,00		8.497.981,23

Trecho	Rodovia	Extensão (km)	LOTE	Valor (I0 = 30/06/2022) (R\$)
Itamarati de Minas - Descoberto	Municipal	28,00	10	1.894.538,60
Mar de Espanha - Divisa MG/RJ	MGC/126	25,00		1.709.925,22
Cataguases - Laranjal	Municipal	28,00		2.486.120,60
Guidoval - Mirai	CMG 265	27,00		1.935.399,02
TOTAL		108,00		8.025.983,44

1.2. Os projetos objeto desta Licitação serão elaborados segundo as normas e orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG e, eventualmente, normas internacionais correlatas, onde for indicado.

1.3. Integra este empreendimento, além dos serviços descritos no inciso I, a elaboração dos projetos para construção e/ou alargamento das obras de arte especiais (pontes e viadutos) eventualmente identificadas na fase de Estudos.

1.4. Mapa de localização dos trechos

1.4.1. O Mapa de localização dos trechos consta do anexo – Plano de Trabalho, deste edital

2. **DECLARAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE RDC;**

Declaração/Justificativa da Utilização da Modalidade RDC; e declaração/justificativa da área técnica sobre a compatibilidade da contratação com a hipótese legal (mobilidade urbana ou ampliação da infraestrutura logística);

A Lei Federal 12.462/2011 instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC no intuito de conferir mais eficiência às contratações públicas, tanto na tramitação do processo quanto nas novas possibilidades de ferramentas passíveis de serem utilizadas pelos gestores.

Embora tenha sido inicialmente pensada para as obras relacionadas aos grandes eventos de 2013 e 2014, sua notável eficiência e aderência à realidade da gestão pública fizeram com que suas hipóteses de utilização fossem largamente ampliadas nos anos seguintes. Assim, a partir da Lei Federal 13.190/2015, as “obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística” (inciso VIII do art. 1º da Lei) passaram a integrar o rol passível de utilização da modalidade.

Como se sabe, a infraestrutura logística é o conjunto de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos e hidrovias do país, que visa otimizar a produção brasileira e garantir a segurança dos usuários.

No presente certame, como se pode verificar deste termo de referência, o objeto é a contratação de serviços de engenharia, quais sejam, a elaboração de projetos. Tais projetos dizem respeito à melhoria da infraestrutura logística, uma vez que embasarão a contratação das futuras obras de Melhoramentos, Pavimentação e OAEs de rodovias.

A utilização da Lei Federal nº. 12.462/2011, conforme a referida hipótese autorizativa, permitirá a realização do certame com o julgamento precedendo a habilitação e a fase única de recursos, ganhando em celeridade e eficiência, ao mesmo tempo em que se amplia a competitividade entre as possíveis licitantes ao restringir a habilitação apenas à vencedora, viabilizando a análise minuciosa da documentação e a realização das diligências eventualmente necessárias ao esclarecimento de seu conteúdo.

3. DECLARAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO SIGILOSO;

Conforme disposto pelo TCU no Acórdão nº 3011/2012-Plenário, 8.11.2012, a opção por orçamento aberto ou fechado em licitação regida pelo RDC insere-se na esfera de discricionariedade do gestor.

“O orçamento fechado, no RDC [Regime Diferenciado de Contratações Públicas], foi pensado em prestígio à competitividade dos certames. Isso porque, a disponibilização prévia do valor estimado das contratações tende a favorecer a formação de conluios”. Nessa hipótese, a perda de transparência estaria justificada pelo aumento da competitividade. Contudo, o orçamento fechado não é recomendado em todos os casos.

No mesmo acórdão, o relator ressaltou que pode não ser pertinente a utilização do orçamento fechado em obras com parcela relevante dos serviços sem referências de preços nos sistemas Sicro ou Sinapi, pois isso tende a elevar o risco de retardo na conclusão do empreendimento. Além disso, não recomendou “realizar procedimentos com preço fechado em obras mais complexas, com prazo muito exíguo para conclusão e em que parcela relevante dos serviços a serem executados não possua referência explícita no Sinapi/Sicro, em face da possibilidade de fracasso das licitações decorrente dessa imponderabilidade de aferição de preços materialmente relevantes do empreendimento”.

Nesse caso, o TCU concluiu: “O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator, decidiu “recomendar à Infraero ... que, em face do caráter optativo do orçamento fechado em licitações vigidas segundo o RDC, pondere a vantagem, em termos de celeridade, de realizar procedimentos com preço fechado em obras mais complexas, com prazo muito exíguo para conclusão e cuja parcela relevante dos serviços a serem executados não possua referência explícita no Sinapi/Sicro, em face da real possibilidade de preços ofertados superiores aos orçados, decorrente da imponderabilidade da aferição dos custos dessa parcela da obra”.

No caso em questão, a contratação será realizada com recursos advindos do próprio Estado, sem a utilização de verba federal. Dessa forma a composição de preços foi realizada com base na Tabela Referencial do DER e não com Sinapi/Sicro.

Além disso, considerando que se trata de uma contratação piloto por meio do RDC, opta-se por realizar a licitação de forma mais conservadora, com a manutenção dos procedimentos tradicionais. Considerando que a lei atribui a abertura do orçamento à discricionariedade do gestor (art. 16), orienta-se pela adoção do orçamento aberto.

4. DECLARAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS

Verifica-se da jurisprudência do TCU que a escolha sobre o regime de execução deve considerar a forma de pagamento a ser feita, exarando a seguinte recomendação: “Estabeleça o regime de execução contratual de acordo com o critério de apuração do valor a ser pago ao particular, observando os conceitos fixados no art. 6º, inciso VIII, alíneas a e b, da Lei no 8.666/1993” (Acórdão nº 337/2005 Plenário) – sublinhamos. Nesse sentido, o regime de empreitada por preço unitário está coerente com a forma de medição e pagamento dos serviços que serão contratados.

Em razão das características dos serviços a serem desenvolvidos e de seu cronograma, o pagamento faseado por meio de medições frequentes viabilizará uma competição maior e uma correção entre o serviço executado e o pagamento, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro.

Além disso, do ponto de vista técnico, diante das variáveis que podem atribuir incertezas no momento da elaboração dos projetos, é desejável que o DER/MG tenha sempre a opção, ao longo da vigência contratual, de execução parcial de quantitativos inicialmente previstos.

5. JUNTADA DO TERMO DE REFERÊNCIA DECLARAÇÃO DE QUE O TERMO DE REFERÊNCIA ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 2º, 8º §5º DA LEI FEDERAL 12.462/2011 E ARTIGOS 6º E 7º DA LEI FEDERAL 8.666/93;

Termo de referência juntado neste processo. Declaro que atende aos requisitos dos artigos 2º, 8º §5º da Lei Federal 12.462/2011 e artigos 6º e 7º da Lei Federal 8.666/93.

6. DECLARAÇÃO/JUSTIFICATIVA PARA A NÃO UTILIZAÇÃO DA FORMA ELETRÔNICA PARA O PROCEDIMENTO

O DER atualmente não dispõe de plataforma eletrônica que suporte a realização dos certames virtualmente, de modo que todas as contratações do Departamento, por ora, permanecem sendo físicas.

7. DECLARAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DO MODO DE DISPUTA (ABERTO OU FECHADO);

Considerando que se trata de uma contratação piloto por meio do RDC, opta-se por realizar a licitação de forma mais conservadora, com a manutenção dos procedimentos tradicionais. Considerando que a lei atribui o modo de disputa à discricionariedade do gestor (art. 16), orienta-se pela adoção do modo de disputa fechado.

8. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços acima descritos poderiam ser executados por servidores tecnicamente qualificados da Diretoria de Projetos. Entretanto, face ao número comprovadamente insuficiente destes servidores e à insuficiência de recursos materiais correlatos, torna-se tecnicamente impossível a sua realização por administração direta, razão da necessidade de sua contratação com Terceiros.

9. ATENTAR PARA A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS DA LICITAÇÃO, BEM COMO OS DEMAIS CONTRATOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS DO PROCEDIMENTO NO SITE DO ÓRGÃO, ALÉM DOS SÍTIOS NECESSÁRIOS (DOE E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO);

Declaro que deve ser observado o prazo de 15 dias úteis para apresentação das propostas, contado da publicação, em conformidade com o art. 15, II, “a” da Lei 12.462/11.

10. ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE E NÍVEIS DE SERVIÇO

Os Estudos de Tráfego, a determinação da Capacidade e dos Níveis de Serviços das vias objeto desta Licitação obedecerão ao disposto no Volume I - Estudos de Tráfego, Capacidade e Níveis de Serviço, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

11. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os Estudos Hidrológicos serão elaborados segundo o disposto no Volume VII – Projeto de Drenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

12. ESTUDOS GEOLÓGICOS / GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geológicos e Geotécnicos deverão ser elaborados conforme disposto no Volume IV – Estudos Geológicos e Geotécnicos, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

13. ESTUDOS DE TRAÇADO

Os Estudos de Traçado serão desenvolvidos segundo o disposto no Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

14. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Serão desenvolvidos segundo o disposto no Volume III – Estudos e Levantamentos Topográficos, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

Os Estudos Topográficos deverão ser elaborados pelo método convencional (Fase 1, Fase 2, inclusive seções transversais e marcação física de off-set). Todavia, é facultado à Contratada a execução dos estudos correspondentes à Fase 1 com o uso de levantamento tipo *Laser Scanner – LIDAR* (Aerolevantamento com Perfilamento a Laser e Ortofoto), desde que sem ônus adicional para o DER/MG.

15. ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE

Os Estudos e Projetos de Meio Ambiente deverão obedecer ao disposto em anexo particular constante deste termo de referência.

16. DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA VIÁRIA

O Diagnóstico Preliminar de Segurança Viária, adequado à identificação de problemas restritivos à segurança do trânsito, notadamente nas interfaces rodovia/área urbana, obras-de-arte especiais e interseções, será desenvolvido de acordo com o disposto no Volume II – Estudos de Segurança de Trânsito, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

17. PROJETO GEOMÉTRICO

O Projeto Geométrico deverá ser elaborado com base no que dispõe o Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

18. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem deverá obedecer ao disposto no Volume VI - Projeto Geométrico e de Terraplenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

19. PROJETO DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem deverá obedecer ao disposto no Volume VII – Projeto de Drenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

20. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O Projeto de Pavimentação deverá obedecer ao disposto no Volume VIII – Projeto de Pavimentação, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

21. PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Os Projetos de Obras-de-Arte Especiais deverão obedecer ao disposto no Volume XI – Projetos de Obras-de-Arte Especiais, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia

22. DIAGNÓSTICO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Os diagnósticos de obras-de-arte especiais existentes, com vistas ao seu aproveitamento ou não, deverão ser elaborados de acordo com o disposto no Volume XI - Projetos de Obras-de-Arte Especiais, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

23. PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA

O Projeto de Segurança Viária deverá obedecer ao disposto no Volume IX – Projeto de Sinalização e Segurança Viária, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

24. PROJETO DE INTERSEÇÕES

Os Projetos de Interseções, no mesmo plano ou em níveis diferentes, deverão obedecer ao disposto no Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

25. PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ATERROS SOBRE SOLOS COMPRESSÍVEIS

O Projeto de Estabilização de Aterros sobre Solos Compressíveis deverá obedecer ao disposto no Volume VI - Projeto Geométrico e de Terraplenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

26. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

26.1. O Projeto de Obras Complementares deverá propor soluções para:

1. Projeto de cercas, porteiras e mata-burros;
2. Projeto de contenções: gabiões, muros em fogueira, rip-rap, enrocamentos e outros;
3. Projeto de abrigo de passageiros (Parada de Ônibus) – tipo duplo/básico: de acordo com projeto-tipo do DER/MG.

26.2. A Apresentação do Projeto de Obras Complementares deverá conter:

1. Texto descritivo e justificativo das soluções projetadas;
2. Desenhos dos projetos-tipo;
3. Desenhos de detalhes executivos;
4. Quadro resumo dos quantitativos das soluções projetadas; e,
5. Indicação das especificações técnicas observadas.

27. PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

O Projeto de Desapropriação deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 14653-1, NBR 14653-2, NBR 14653-3 e o contido no Volume X - Projeto de Desapropriação, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2013.

28. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, COM UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA BIM – BUILDING INFORMATION MODELING (MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO)

28.1. Utilização da metodologia BIM – BUILDING INFORMATION MODELING

A implementação da metodologia BIM busca a melhoria na qualidade dos projetos, principalmente no que diz respeito a compatibilização, planejamento e orçamento, assim como melhorar a gestão dos projetos e obras. Retrata uma metodologia de trabalho colaborativo, visando uma prática de projeto integrada, onde todos os participantes trabalhem convergindo os esforços para a construção de um

modelo único do projeto, provendo todas as informações necessárias a ele, desde sua fase inicial até a etapa de conclusão

O BIM tornou-se uma questão de Estado inicialmente com o decreto nº 9.377 de 22 de agosto de 2019 e o decreto nº 10.306 de 02 de abril de 2020, que observa os benefícios desta metodologia aplicada às obras públicas. O DER/MG encontra-se em fase de implementação da metodologia, enfatizando os seguintes componentes críticos: visão, capacitação, incentivos, recursos e plano de ação, para produzir melhores entregas dos serviços públicos aos usuários, com planejamentos mais assertivos, preços mais justos e maior transparência.

29. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Os projetos serão apresentados em duas fases e a sua edição final dependerá de autorização formal da Fiscalização.

1. Fase 1: Minuta;
2. Fase 2: Impressão Definitiva.

29.1. Encadernação

Os projetos serão encadernados de acordo com os critérios seguintes, sob pena de não aceitação pela Fiscalização.

Formato		Papel	Fonte
A3	Capa	Papel couchê 180 g/m2, plastificado frente	Arial tamanho 18 a 26
A3	Miolo	Papel 75 g/m2, branco, impressão 1/0	Arial tamanho >= 8
A4	Capa	Papel couchê 180 g/m2, plastificado frente	Arial tamanho 14 a 22
A4	Miolo	Papel 75 g/m2, branco, impressão 1/0	Arial tamanho 12

29.2. Cores

As encadernações do Projeto Básico (Minuta) terão capa na cor branca. As encadernações do Projeto Executivo (Impressão Definitiva) terão capa na cor verde claro (Verde Tahiti).

29.3. Cópia em meio digital

As cópias dos projetos em meio digital deverão contemplar as diversas etapas do projeto, incluindo todos os arquivos gerados no software TopoGraph, ou similar, relativos a poligonais, irradiação, planialtimetria, estaqueamento, greide, desenho e seções transversais, bem como os arquivos compatíveis com software do tipo CAD.

29.4. Escalas

O Projeto Planialtimétrico será apresentado nas seguintes escalas:

<i>Situação</i>	<i>Referencial</i>	<i>Escala</i>
Planta	Horizontal	1:2.000
Perfil	Horizontal	1:2.000
	Vertical	1:200

29.5. Modelo das capas dos cadernos de projetos

- a. Modelo para capa de caderno em formato A-3:

ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM – DER/MG

DIRETORIA DE PROJETOS

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA

MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA : _____

TRECHO : _____

Volume 2: PROJETO DE EXECUÇÃO

MÊS/ANO

Fonte	Estilo	Tamanho
Arial	Negrito	24
Arial	Negrito	20
Arial	Negrito	18
Arial	Negrito	22
Arial	Negrito	16
Arial	Negrito	18
Arial	Normal	14

b) Modelo para capa de caderno em formato A-4:

ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM – DER/MG

DIRETORIA DE PROJETOS

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA

MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA = _____

TRECHO = _____

Anexo 3A – PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

MÊS/ANO

Fonte	Estilo	Tamanho
Arial	Negrito	18
Arial	Negrito	14
Arial	Negrito	14
Arial	Negrito	14
Arial	Negrito	12
Arial	Negrito	14
Arial	Normal	11

29.6. Reprodução de figuras nos projetos

Na eventualidade de inclusão de figuras reproduzidas (projetos-tipo, diagramas, gráficos, etc.) nos projetos, obrigatoriamente deverá ser mencionada a sua autoria ou as fontes de consulta.

30. DISPOSIÇÕES GERAIS

30.1. Na fase de Minuta do Projeto, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização declaração de seu Representante Legal e de seu Responsável Técnico (RT) de que, sob as penas da Lei, inclusive responsabilidade civil, o projeto de engenharia elaborado e os quantitativos de serviços apurados obedecem, rigorosamente, aos termos do Edital de Licitação, às especificações e normas técnicas vigentes, e que os elementos utilizados para a sua elaboração foram obtidos de fontes idôneas e dados reais coletados na área de influência do empreendimento.

30.2. A aprovação da Minuta do Projeto fica subordinada ao cumprimento do que prescreve a Portaria nº 2.145/2006, do DER/MG.

30.3. O Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG - 2013, Volumes I a XI, integrante desta Especificação Particular, está disponível no endereço eletrônico:

30.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Projetos do DER/MG.

Belo Horizonte, terça-feira, 20 de setembro de 2022

Eng. LUÍS GUILHERME F. C. CAMPOS

Diretor de Projetos DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA



Documento assinado eletronicamente por **Luis Guilherme F Chaves Campos, Diretor(a)**, em 28/09/2022, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **53479190** e o código CRC **B78C333B**.

Referência: Processo nº 2300.01.0181053/2022-11

SEI nº 53479190

6.2 TERMO DE REFERÊNCIA MEIO AMBIENTE

TERMO DE REFERÊNCIA – MEIO AMBIENTE

O presente TR apresenta de forma geral os estudos e projetos ambientais normalmente contratados pelo DER/MG. O seu acompanhamento deve estar relacionado com as planilhas de quantidades que compõem o processo de licitação, de forma que só serão elaborados os estudos e projetos contratados.

A Gerência de Meio Ambiente (GMA) deverá ser comunicada previamente ao início da elaboração de cada item ambiental apresentado na planilha de estudos e projetos contratados e no presente termo, para orientação quanto às atividades a serem realizadas e aprovação da ordem de início para cada item.

As informações complementares solicitadas ao longo do processo de regularização ambiental deverão ser atendidas pela projetista independente da medição final do projeto. Não será solicitado o atendimento às informações complementares nos casos em que essa seja resultante de norma publicada após a medição final do projeto.

Além das diretrizes apresentadas neste termo de referência, deverão ser observadas as legislações ambientais específicas, bem como instruções e orientações elaboradas pelo órgão ambiental competente no curso de sua elaboração.

Considerando que o processo de regularização ambiental é realizado eletronicamente através do sistema SLA e SINAFLOR, é necessário que os produtos finais sejam encaminhados também em formato digital (PDF, WORD, XLSX)

As planilhas de campo, além de constarem nos respectivos produtos, devem ser encaminhadas separadamente em formato editável.

As áreas de levantamento de campo deverão ser encaminhadas em formato KML e SHAPEFILE. Os arquivos SHAPEFILE devem ser compatíveis com ambiente IDESISEMA, SLA e SINAFLOR.

Para os produtos florestais (PUP com Inventário, PTRF e Projetos de Compensações) deverão ser encaminhados arquivos KML e SHAPEFILE correspondentes à ADA, área de APP com supressão, área de APP sem supressão, áreas de fragmentos (com descrição do tipo de vegetação) e área de supressão dos indivíduos isolados.

O PUP deverá seguir o termo de referência específico bem como as instruções da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102/2021.

As áreas de apoio (Jazidas, Pedreiras, Areas, Empréstimos, Bota Foras, etc.) quando indicadas no projeto, deverão ser apresentadas à GMA para aprovação.

Os estudos primários de fauna (inventariamento), quando couberem, só serão iniciados após ordem de início da Gerência de Meio Ambiente. Para essa Ordem de Início, deverá ser elaborado projeto técnico de inventariamento da fauna conforme TR disponibilizado pelo IEF


Eng. Luis Guilherme F. C. Campos

Diretor de Projetos de Engenharia Rodoviária

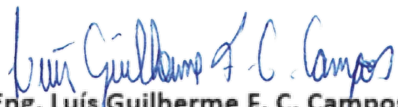
MASP: 1.298.706-1

para a obtenção da Autorização de Manejo da fauna.

O Estudo de alternativa técnica e locacional deverá apresentar os traçados estudados para a rodovia (quando realizados). Deverá ser apresentada justificativa técnica da escolha do traçado, mesmo que não tenha sido estudado outras opções além da plataforma já instalada. Para essa justificativa deverão ser considerados os critérios técnicos de engenharia rodoviária, os critérios econômicos e os critérios ambientais

A seguir, apresentamos as especificações para a elaboração de cada um dos estudos ambientais. Essas especificações fazem parte do Termo de Referência emitido pela SEMAD.

Os produtos finais devem ser entregues acompanhados de ART, CTF dos responsáveis pela elaboração, devidamente assinados.


Eng. Luís Guilherme F. C. Campos
Diretor de Projetos de Engenharia Rodoviária
MASP: 1.298.706-1

**TERMO DE REFERÊNCIA GERAL PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) PARA
LICENCIAMENTO PRÉVIO**

APRESENTAÇÃO

O presente Termo de Referência (TR) se aplica ao licenciamento ambiental prévio dos empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, que possam causar significativo impacto ambiental, bem como de suas ampliações, sujeitos à apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima), e que não possuam TR específico.

O EIA visa à caracterização dos aspectos ambientais do empreendimento e à previsão dos impactos ambientais inerentes às fases de planejamento, instalação e operação, em sua natureza, extensão, duração, temporalidade, reversibilidade, magnitude, cumulatividade, sinergia, etc. bem como a avaliação destes no contexto do meio socioambiental. Deve ser analisada a compatibilização do empreendimento e sua área de influência com a legislação ambiental federal, estadual e municipal incidente. Estas etapas são necessárias para subsidiar a tomada de decisão sobre o licenciamento e as medidas que deverão ser tomadas para viabilizar o empreendimento ambientalmente.

O Rima tem o objetivo de apresentar as conclusões do estudo de impacto ambiental de forma objetiva e adequada à compreensão das comunidades afetadas pelo empreendimento e conferir publicidade de fácil acesso ao conteúdo do EIA a toda a sociedade. Sua linguagem deve ser acessível, permitindo entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. Além disso, o Rima subsidia a realização de audiências públicas sobre o empreendimento, quando solicitadas.

A SEMAD como órgão ambiental responsável pelo licenciamento ambiental no âmbito do Estado de Minas Gerais apresenta as diretrizes, o roteiro, o conteúdo mínimo e os critérios



técnicos a serem seguidos para elaboração do EIA-Rima nos casos de empreendimentos abarcados por este Termo de Referência¹.



CONTROLE DE VERSÃO

¹ Este Termo de Referência foi construído pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais – Sisema a partir de sua experiência na regularização ambiental de empreendimentos e atividades e também de consulta a documentos emitidos por outras instituições com vasta experiência e reconhecimento nesta seara, principalmente o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb.

SUMÁRIO

I - DISPOSIÇÕES GERAIS	5
II – ORIENTAÇÕES DE FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESTUDO E SEUS ANEXOS	7
III - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL	8
1. INTRODUÇÃO.....	8
2. IDENTIFICAÇÃO	9
3. ESTUDO DE ALTERNATIVAS.....	10
3.1 Alternativas Locacionais	10
3.2 Alternativas Tecnológicas.....	12
3.3 Alternativa Zero.....	13
4. ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS	14
5. COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS COLOCALIZADOS	15
6. ÓRGÃOS E ENTIDADES ENVOLVIDOS.....	16
7. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE E ASPECTOS AMBIENTAIS	18
8. ÁREA DE ESTUDO (AE)	24
9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	25
9.1 Meio Físico	26
9.1.1 <i>Clima e meteorologia</i>	26
9.1.2 <i>Qualidade do Ar</i>	26
9.1.3 <i>Ruído Ambiental e Vibração</i>	27
9.1.4 <i>Geologia</i>	28
9.1.5 <i>Geomorfologia</i>	28
9.1.6 <i>Suscetibilidade a processos erosivos</i>	29
9.1.7 <i>Pedologia e Aptidão Agrícola</i>	30
9.1.8 <i>Espeleologia</i>	30
9.1.9 <i>Recursos Hídricos Superficiais</i>	32
9.1.10 <i>Qualidade das Águas Superficiais</i>	33
9.1.11 <i>Recursos Hídricos Subterrâneos</i>	34
9.1.12 <i>Qualidade das Águas Subterrâneas</i>	35
9.1.13 <i>Áreas Contaminadas</i>	35
9.2 Meio Biótico	35
9.2.1 <i>Flora</i>	36
9.2.2 <i>Fauna Terrestre e biota aquática</i>	37

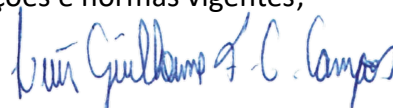
Luiz Guilherme A.C. Campos

9.3 Meio Socioeconômico	39
9.3.1 Caracterização dos municípios	39
9.3.2 Caracterização das comunidades do entorno	41
9.4 Análise Integrada do Diagnóstico Ambiental	42
10. PASSIVOS AMBIENTAIS.....	43
11. AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL.....	44
12. ÁREAS DE INFLUÊNCIA.....	46
13. PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO, COMPENSAÇÃO E RECUPERAÇÃO	47
13.1. Programa de Educação Ambiental	47
14. PROGNÓSTICO AMBIENTAL	48
15. CONCLUSÃO.....	49
16. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50
17. EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR.....	51
18. ANEXOS	52
IV - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA.....	53

Luiz Guilherme F.C. Campos

I - DISPOSIÇÕES GERAIS

1. O EIA-Rima deve atender aos princípios e objetivos expressos na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), à legislação ambiental vigente e às exigências mínimas apresentadas neste Termo de Referência;
2. O EIA-Rima deverá ser elaborado por equipe técnica habilitada, devendo constar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de prestação de serviço ou documento congênere de cada profissional. É necessário também que tanto os autores quanto a empresa de consultoria, se for o caso, estejam registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA;
3. O EIA deverá contemplar a caracterização do empreendimento e de seus aspectos ambientais; o diagnóstico da sua área de influência, a ser desenvolvido com base nas informações levantadas acerca do meio físico, biótico e socioeconômico; a previsão, caracterização e avaliação dos impactos ambientais potenciais decorrentes do planejamento, implantação e operação do empreendimento; proposição de medidas de controle, mitigadoras e compensatórias aplicáveis, bem como apresentação de programas de acompanhamento e monitoramento de tais medidas;
4. O enfoque principal esperado de um EIA reside na adequada e completa avaliação dos impactos ambientais mais relevantes previstos para o empreendimento, que serão decisivos para a tomada de decisão por meio do licenciamento;
5. As informações prestadas deverão ter sua procedência esclarecida, podendo ser oriundas de dados obtidos em trabalhos de campo, na literatura técnica, em bancos de dados e em sistemas de informações, dentre outras. As metodologias adotadas deverão estar de acordo com práticas científicas consagradas, explicitadas e justificadas nos capítulos correspondentes;
6. Os laboratórios que realizarão as análises físico-químicas deverão ser acreditados ou ter reconhecimento de competência conforme preconiza a Deliberação Normativa nº 216, de 27 de outubro de 2017, além de atender outras legislações e normas vigentes;



7. Este Termo de Referência apresenta o conteúdo mínimo a ser apresentado no EIA-Rima, podendo ser complementado, conforme necessário, para adequada avaliação do impacto ambiental do empreendimento;
8. De acordo com as características e a localização do empreendimento, a unidade responsável pela análise do processo de licenciamento poderá solicitar informações complementares julgadas necessárias, bem como dispensar o atendimento a exigências constantes deste documento, que a seu critério não sejam aplicáveis ao caso específico de um empreendimento;
9. Caso alguma norma, instrução ou orientação citada neste Termo de Referência vier a ser revogada, deverá ser utilizada como referência aquela que a substituir;
10. Conforme a Lei Federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003, e Lei Estadual nº 15.971, de 12 de janeiro de 2006, o órgão ambiental permitirá acesso público aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem do licenciamento ambiental e fornecerá as informações que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, assegurado o sigilo comercial, industrial, financeiro ou qualquer outro sigilo protegido por lei. Portanto, caso seja necessário resguardar o sigilo de alguma informação do EIA, o empreendedor deve se manifestar de forma expressa e fundamentada, apresentando as informações sigilosas em separado, para especial arquivamento;
11. O empreendedor e os profissionais que subscrevem o EIA-Rima serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais cabíveis.



II – ORIENTAÇÕES DE FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESTUDO E SEUS ANEXOS

1. O EIA-Rima deverá ser redigido com organização lógica das informações em títulos, subtítulos, tópicos e subtópicos, com a localização de dados importantes em sumários e índices. Ao final de cada título do documento, poderá ser inserida tabela resumo das informações de maior relevância e principais conclusões daquele tema, cuja descrição foi apresentada ao longo do texto;
2. O documento deverá ser apresentado no formato .pdf desbloqueado. Deverão ser utilizados mecanismos de comunicação visual, tais como figuras, fotografias, mapas e gráficos. As planilhas ou quadros anexos ao estudo deverão ser apresentados em formato .xlsx e disponibilizadas em formatos editáveis, assim como os gráficos, dados espaciais, entre outros. Os dados brutos e listagens elaborados durante o diagnóstico ambiental também deverão ser apresentados em planilha editável;
3. O documento final do EIA não deve ultrapassar o tamanho de 150 MB;
4. Os arquivos digitais georreferenciados solicitados neste termo de referência deverão ser entregues no formato *Shapefile* (contendo, no mínimo, as extensões .shp, .dbf, .shx e .prj) ou *Geopackage* (.gpkg). Os arquivos deverão ser elaborados em coordenadas geográficas e referenciadas ao Datum oficial do Sistema Geodésico Brasileiro e do Sistema Cartográfico Nacional, estabelecido conforme Resolução IBGE nº 01, de 24 e fevereiro de 2015 como SIRGAS 2000 (código EPSG: 4674). A escala de produção dos dados deverá ser definida de acordo com a natureza do fenômeno representado. Quando necessário, deverão ser observadas as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico normatizadas pela NBR 13.133. Além disso, deverão ser obedecidos todos os requisitos para encaminhamento de dados geoespaciais solicitados na Resolução Conjunta Semad/Feam/IEF/Igam nº 2.684, de 03 de setembro de 2018. 

Guilherme A. C. Campos

III - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como objetivo apresentar, em síntese, o contexto de elaboração do estudo e suas conclusões, de forma a introduzir o leitor ao seu conteúdo, sendo solicitado, no mínimo:

- a) Descrever, brevemente, o empreendimento/atividade objeto do licenciamento, especificando os critérios de seu enquadramento na Deliberação Normativa Copam nº 217, de 06 de dezembro de 2017;
- b) Apresentar cronograma simplificado de instalação e operação do empreendimento;
- c) Apresentar breve histórico sobre o empreendimento e respectivos processos de licenciamento ambiental;
- d) Indicar os objetivos do empreendimento e sua relevância econômica, social e política, nas esferas internacional (quando couber), nacional, estadual e regional;
- e) Apresentar mapa do empreendimento, que represente sua localização em escala regional, apontando os municípios do entorno;
- f) Contextualizar e descrever sucintamente o ambiente prévio às intervenções a serem realizadas para instalação do empreendimento, contemplando as características mais relevantes do meio biótico, físico e socioeconômico;
- g) Apresentar os aspectos econômicos, técnicos e socioambientais que justifiquem a implantação do empreendimento considerando o planejamento do setor em que está inserido, sua localização e abrangência de seus impactos.



2. IDENTIFICAÇÃO

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR			
Pessoa Física ou Jurídica na qual o empreendimento se vincula			
CNPJ/CPF			
2.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			
Empreendimento			
Código(s) atividade DN COPAM Nº 217/2017			
2.3 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA-RIMA			
Razão social			
Endereço			
CNPJ/CPF		Telefone	
E-mail			
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA)			Nº

Guilherme A. C. Campos

3. ESTUDO DE ALTERNATIVAS

No âmbito da caracterização do projeto, o empreendedor deve justificar a escolha tanto da tecnologia quanto do local que estão sendo propostos no EIA-RIMA. Para isso, devem ser apresentadas as alternativas existentes, os estudos técnicos e ambientais que subsidiaram a escolha e os critérios adotados na decisão, confrontando-os com a hipótese de não execução do projeto.

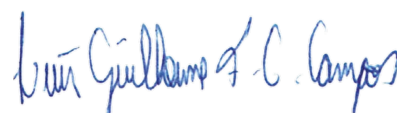
3.1 Alternativas Locacionais

Apresentar, no mínimo, três alternativas locacionais. As áreas pré-selecionadas devem ser economicamente viáveis e não podem conter restrições legais ou de tamanho que impeçam, *a priori*, a instalação do empreendimento. Recomenda-se a pré-seleção de áreas já antropizadas ou degradadas, evitando-se áreas preservadas ou ambientalmente sensíveis, visando a minimização dos impactos ambientais, sobretudo nas áreas sensíveis identificadas.

A escolha da alternativa locacional deverá ser baseada em justificativa técnica, levando em conta o grau de interferência e os impactos diretos estimados em cada alternativa. A estrutura do empreendimento ou atividade deve ser determinante para escolha das áreas alternativas e o estudo deverá ser conclusivo quanto às alternativas menos impactantes para cada componente de análise (físico, flora, fauna e socioeconomia).

Para cada ponto sensível identificado, devem ser relacionadas as vantagens e desvantagens das alternativas locacionais propostas. Para todos os casos, as propostas aprovadas deverão ser incorporadas ao Projeto Executivo do empreendimento.

Cada alternativa deverá ser representada cartograficamente em escala e resolução adequadas, bem como em arquivo digital georreferenciado, com o objetivo de facilitar a análise dos dados. Deverão ser utilizadas imagens orbitais ou fotografias aéreas com indicação do layout do empreendimento ou atividade e dos seguintes itens:



- Malha viária;
- Limites municipais;
- Limites das Unidades de Conservação e suas zonas de amortecimento, quando existentes;
- Corpos hídricos e áreas de recarga hídrica;
- Principais áreas produtivas (extrativistas, industriais, agrícolas, entre outras);
- Núcleos populacionais (cidades, bairros, vilas, povoados, entre outros);
- Comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais;
- Áreas de Preservação Permanente (APP), Reservas Legais e áreas de vegetação nativa, indicando o Bioma, localizadas na área de intervenção do empreendimento;
- Áreas cársticas e cavidades naturais subterrâneas conhecidas;
- Sítios geológicos e paleontológicos.

Para cada alternativa locacional deverá ser previsto o grau de interferência do empreendimento com base nos seguintes parâmetros, e outros que a equipe julgar relevantes:

- Intervenção em áreas indígenas, quilombolas e de outros povos e comunidades tradicionais, considerando seus modos de vida, seus direitos e seus territórios;
- Volume de solo e rocha movimentados em atividades de terraplanagem, aterro hidráulico, dragagem, derrocamento e enrocamento;
- Área para abertura de novos acessos ou ampliação dos existentes (ha);
- Estimativa de área total de vegetação nativa a ser suprimida (ha), destacando estágios sucessionais e as áreas legalmente protegidas;
- Intervenção em áreas prioritárias para conservação;
- Impacto sobre espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção;
- Interferências em nascentes, corpos d'água, águas subterrâneas e áreas de proteção de mananciais;
- Interferência em áreas produtivas ou núcleos populacionais, contabilizando áreas passíveis de desapropriação e quantidade de famílias a serem desapropriadas e reassentadas;

Luiz Guilherme F. C. Campos

- Interferências em cavidades naturais subterrâneas, sítios históricos, culturais ou arqueológicos;
- Interferência em áreas de pesca, aquicultura, extrativismo, turismo ou de recreação e infraestrutura pública.

Para cada alternativa locacional deverá ser realizada a identificação preliminar dos possíveis impactos provocados pelo empreendimento. Sugere-se a apresentação de matriz multicriterial que contenha as alternativas locais estudadas e os impactos diretos mais importantes provocados em cada uma delas, justificando a escolha final.

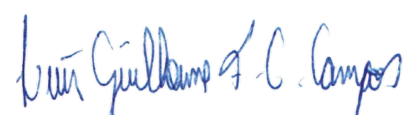
Para os empreendimentos que apresentam rigidez locacional deverá ser comprovada, mediante justificativas técnicas fundamentadas, a inexistência de alternativas para sua implantação. Contudo, para os empreendimentos em que as estruturas de apoio possuam alternativas locais estas deverão ser avaliadas.

3.2 Alternativas Tecnológicas

Para a alternativa locacional selecionada, deverão ser apresentadas alternativas tecnológicas possíveis de serem adotadas nas fases de instalação (métodos construtivos, layout, formas e locais de disposição dos sedimentos, entre outras) e operação (equipamentos, processo produtivo, transporte, entre outras), citando seus pontos positivos e negativos em relação aos aspectos ambientais e justificando a adoção das alternativas tecnológicas selecionadas.

Devem ser levadas em conta as principais linhas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, além das recomendações de boas práticas do setor ao qual o empreendimento está ligado, bem como a perspectiva de manutenção ou melhoria das condições ambientais atuais da área de influência direta do empreendimento.

Recomenda-se que os resultados da avaliação do estudo de alternativa tecnológica sejam apresentados por meio de quadro comparativo. A alternativa selecionada deve ser devidamente justificada de acordo com os critérios aqui elencados, dentre outros que forem considerados relevantes para a eficiência ambiental do empreendimento.



3.3 Alternativa Zero

Apresentar um prognóstico sucinto para a situação de não implantação do empreendimento, confrontando, por meio de gráficos, matrizes, mapas, etc., cada alternativa locacional e tecnológica apresentada com este prognóstico, destacando os principais impactos positivos e negativos de cada cenário.

A handwritten signature in blue ink, reading "Luiz Guilherme A.C. Campos". The signature is written in a cursive, flowing style.

4. ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

Apresentar a legislação e normas ambientais e técnicas aplicáveis à tipologia do empreendimento e sua localização, nas esferas federal, estadual e municipal, contemplando as normas que regem as melhores técnicas disponíveis para o empreendimento, os regramentos relativos ao uso e ocupação do solo, os referentes à preservação de recursos naturais e ambientais e à proteção de povos e comunidades tradicionais. Descrever e avaliar sob a ótica do empreendimento quais as obrigações, proibições e recomendações estabelecidas por tais normas e seus regulamentos, considerando, por exemplo:

- A. As atividades a serem desenvolvidas pelo empreendimento;
- B. Os tipos e o alcance espacial dos impactos ambientais;
- C. A área de influência do empreendimento, seus ecossistemas e características sociais e econômicas;
- D. Compensações ambientais porventura necessárias, e
- E. O processo de licenciamento ambiental.



5. COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS COLOCALIZADOS

Descrever e espacializar os planos e programas governamentais nas esferas municipal, regional, estadual, metropolitana e federal, bem como projetos públicos e privados propostos e em execução na área de influência do empreendimento, e sua compatibilidade com o projeto proposto neste estudo, considerando:

- A. Políticas Públicas Ambientais;
- B. Planos e Programas de Ordenamento Territorial e Ambiental – Planejamento Macrorregional, Uso e Ocupação do Solo dos municípios, Unidades de Conservação, Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção ou do Patrimônio Espeleológico (PAN), Zoneamento Ecológico-Econômico, Áreas de Proteção de Mananciais, Planos Diretores, Planos Metropolitanos, etc.
- C. Compatibilidade com Projetos Regionais e Municipais;
- D. Planos Diretores de Bacia Hidrográfica;
- E. Interferências com outros empreendimentos;
- F. Interferência com áreas ocupadas por povos e comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, considerando a legislação específica;
- G. Dentre outros.



6. ÓRGÃOS E ENTIDADES ENVOLVIDOS

Quando houver a necessidade de manifestação de outras entidades governamentais para o licenciamento ambiental, conforme disposto no art. 26 do Decreto Estadual nº 47.383, de 02 de março de 2018, bem como outras normas específicas, deverá ser apresentada uma síntese dos estudos e/ou documentos apresentados, ou a apresentar, à entidade e a respectiva conclusão desta, quando já houver sido emitida. São citados abaixo alguns exemplos de órgãos e entidades cuja manifestação pode ser necessária ao licenciamento, devendo ser acrescentados outros, conforme o caso.

- A. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – IEPHA -MG, conforme art. 10 da Lei Estadual nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994;
- B. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, conforme Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015;
- C. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos casos de anuência prévia exigida pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 e Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008;
- D. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, nos casos de impacto em terra quilombola, conforme Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da Saúde e Decreto Federal 10.252, de 20 de fevereiro de 2020;
- E. Fundação Nacional do Índio – FUNAI, nos casos de impacto sobre terras e comunidades indígenas conforme Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015, do Ministério do Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da Saúde;
- F. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, no caso de impacto sobre Unidade de Conservação (UC) federal ou sua zona de amortecimento (ZA), conforme Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa nº 10/GABIN/ ICMBio, de 17 de agosto de 2020;
- G. Órgãos Gestores de Unidades de Conservação, no caso de impacto sobre Unidade de Conservação (UC) estadual ou municipal ou sua zona de amortecimento (ZA), conforme previsto no Decreto Estadual nº 47.941, de 07 de maio de 2020;
- H. Comando da Aeronáutica - COMAER, nos casos de Áreas de Segurança Aeroportuária definidas pela Lei Federal nº 12.725, de 16 de outubro de 2012;
- I. Agência Nacional de Mineração (ANM), nos casos de impactos ao patrimônio paleontológico, conforme Lei Federal nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017 e Anexo da Portaria DNPM nº 155, de 12 de maio de 2016;



J. E demais órgãos e entidades, conforme o caso.

Caso haja necessidade, poderá ser solicitada pelo empreendedor manifestação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) em relação a impactos efetivos ou potenciais sobre povos ou comunidades tradicionais, a fim de se garantir o respeito a seus modos de vida, seus direitos e territórios, tendo em vista, especialmente, o disposto na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019, na Lei Estadual nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, e no Decreto Estadual nº 47.289, de 20 de novembro de 2017, que a regulamenta. Ressalta-se a necessidade de se considerar os povos e comunidades tradicionais formalmente reconhecidos pela Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais (CEPCT-MG), bem como os identificados pela própria equipe responsável pela elaboração do EIA.



7. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE E ASPECTOS AMBIENTAIS

Este item tem como objetivo a descrição das principais motivações e justificativas para o desenvolvimento do empreendimento proposto, das características do projeto, dos aspectos ambientais das principais fases e atividades previstas, bem como do seu cronograma estimado. Quanto mais claro for o entendimento em relação às atividades previstas para a implantação e operação do projeto, mais objetivas e assertivas serão a previsão e avaliação de impactos ambientais.

Deve ser apresentado, sobre imagem de satélite ou foto aérea, mapa e arquivo digital georreferenciado com a localização do empreendimento no contexto regional, em escala de 1:50.000 ou maior, com limites municipais, delimitação de áreas urbanas, rurais e de expansão urbana e principais acessos.

Deve ser apresentado também, mapa em escala de 1:10.000 ou maior, e arquivo digital georreferenciado correspondente, contendo os limites e o projeto funcional do empreendimento e indicando: limites patrimoniais e das propriedades confrontantes, poligonais da ANM no caso de empreendimento minerário, acessos e infraestrutura do entorno, áreas degradadas, rede hidrográfica, áreas de preservação permanente, Reserva Legal, todas as instalações e infraestruturas previstas para implantação e operação do empreendimento, áreas de empréstimo de materiais, áreas de armazenamento de matérias-primas e insumos, áreas de lavra, pontos de captação de água do empreendimento, delimitação das áreas de intervenção ambiental previstas e/ou autorizadas, locais de tratamento e/ou disposição dos resíduos, pontos de lançamento de efluentes, pontos de monitoramento ambiental previstos, dentre outros aspectos ambientais relevantes.

Realizar a caracterização do empreendimento com base em todos os dados e informações do projeto proposto, com a incorporação de plantas, ilustrações, tabelas e anexos que venham a tornar a descrição do empreendimento clara conforme as diferentes tipologias de atividades.

Descrever e apresentar ainda todos os elementos e componentes da infraestrutura que integram o empreendimento, ou seja, todas as instalações e equipamentos principais e secundários que serão implantados e operados.



Caracterizar todas as intervenções e processos produtivos previstos, por fase, com estimativa de quantitativos e informações especializadas, incluindo os aspectos listados abaixo. No caso de ampliação ou modernização de instalações existentes, apresentar tais dados tanto para o projeto do empreendimento futuro como para aquele em operação, distinguindo claramente em plantas e em tabelas aquelas relativas às etapas atual e futura.

Fase de planejamento

- A. Ações nas comunidades do entorno;
- B. Aquisição de terrenos;
- C. Levantamentos realizados na área onde será implantado o empreendimento;
- D. Desenvolvimento de projetos;
- E. Demais atividades prévias à implantação do empreendimento.

Fase de implantação

- A. Infraestrutura de apoio necessária à implantação do empreendimento, incluindo:
 - A.1. Canteiro de obras;
 - A.2. Escritórios de apoio;
 - A.3. Alojamentos;
 - A.4. Pátio de estacionamento de máquinas e veículos;
 - A.5. Unidades industriais, como usina de concreto;
 - A.6. Máquinas e equipamentos necessários e período de utilização;
 - A.7. Vias de acesso existentes e áreas potenciais que exigirão a abertura de novos acessos; e
 - A.8. Áreas para acondicionamento e armazenamento de insumos e material excedente.
- B. Mapeamento geotécnico, levantamentos topográficos e cadastrais;
- C. Diretrizes adotadas para a escolha do local de instalação e os procedimentos para a implantação da infraestrutura de apoio;



- D. Intervenções ambientais, com estimativa da área (em ha) de supressão de vegetação por Bioma, tipologia e estágio sucessional, interferências em Áreas de Preservação Permanente – APPs e outras áreas legalmente protegidas, bem como estimativa do número de exemplares arbóreos isolados eventualmente suprimidos para implantação do empreendimento e áreas de apoio;
- E. Intervenções em recursos hídricos necessárias, com estimativa do volume de água a ser utilizado nas obras, incluindo o de abastecimento de áreas de apoio;
- F. Infraestrutura básica para as frentes de obra, canteiros, limpeza de terreno para lavra, etc.;
- G. Estimativa de área impermeabilizada;
- H. Caracterização do sistema de drenagem previsto;
- I. Caracterizar e estimar os quantitativos de efluentes líquidos gerados na implantação do empreendimento, bem como formas de tratamento e descarte;
- J. Identificar as fontes de geração de resíduos sólidos, estimativas quantitativas e seus respectivos resíduos sólidos a serem gerados na implantação do empreendimento, indicando locais de armazenamento, tratamento, disposição e destinação;
- K. Identificar e caracterizar as principais fontes de ruídos e vibrações;
- L. Identificar e caracterizar fontes de emissões atmosféricas durante a implantação;
- M. Métodos construtivos e soluções tecnológicas para a implantação dos projetos, especialmente em áreas densamente ocupadas ou ambientalmente sensíveis;
- N. Estimativa de volumes envolvidos em atividades de terraplenagem e decapeamento, incluindo a indicação espacial de potenciais áreas de empréstimo e disposição de material, bem como os critérios considerados na escolha;
- O. Quantificação e procedência dos principais insumos a serem adquiridos;
- P. Caracterizar e quantificar a mão de obra a ser empregada na implantação, além de especificar a origem esperada dos trabalhadores e seu alojamento;
- Q. Descrever os acessos viários a serem utilizados na implantação do empreendimento, incluindo os acessos para transporte de insumos e trabalhadores. Estimar o número de veículos de carga e de ônibus por unidade de tempo para a instalação do empreendimento. Informar se haverá a necessidade de modificação dos acessos existentes ou de construção de novos acessos;
- R. Quantificar as desapropriações, se for o caso, com dimensionamento da área total a ser adquirida e estimativa do número de famílias e atividades econômicas a serem desapropriadas ou reassentadas;

Guilherme F. C. Campos

- S. Estimativa de investimento; e
- T. Cronograma físico estimado da implantação.

Fase de operação

- A. Descrever os métodos e processos produtivos/extrativos do empreendimento ou, se for o caso, serviços a serem desenvolvidos, informando sobre sazonalidade, quando couber;
- B. Descrever as atividades acessórias;
- C. Vida útil do empreendimento;
- D. Apresentar dados qualitativos e quantitativos dos produtos/serviços gerados, dos insumos, fontes de energia, combustíveis, recursos hídricos e matérias-primas a serem utilizados, caracterizando volumes, locais e condições de armazenamento, tratamento, processamento, beneficiamento, transporte, equipamentos necessários, etc.;
- E. Para empreendimentos minerários, apresentar também:
 - E.1 Nº da(s) poligonal(is) ANM, área total das poligonais (ha), substância(s) mineral(is), uso do minério, área da cava em seu pit final (ha), área de servidão (ha), avanço anual de lavra (ha);
 - E.2 caracterização da jazida, constando os dados geológicos, a síntese dos trabalhos de pesquisa executados e seus resultados, características do minério e reservas cubadas em conformidade com o Plano de Aproveitamento Econômico - PAE apresentado à ANM, descrição dos corpos de minério com potencial de lavra, estimativa de volumes e destaque do(s) corpo(s) de interesse para lavra, justificando sua escolha;
 - E.3 métodos de desmonte e de lavra, dimensões e características geotécnicas da área explorada, tipo de beneficiamento e formas de armazenamento do minério;
 - E.4 estimativas dos volumes mensais e anuais de minério, estéril e rejeito correspondentes, com a relação estéril/minério e rejeito/minério prevista e métodos de disposição;
 - E.5 sistemas de drenagem da lavra, das estruturas de disposição de estéril/rejeito e das áreas de apoio e destinação da água drenada;
 - E.6 descrever a forma de desagendamento da mina e, havendo intervenção em aquífero subterrâneo, apresentar estudo hidrogeológico correspondente;

Luiz Guilherme A. C. Campos

E.7 disposições do solo orgânico, para futuro emprego na recuperação da área minerada, pilhas de estéril, e demais estruturas de apoio;

E.8 mapa e arquivo digital georreferenciado com configuração inicial, configuração intermediária e configuração final do empreendimento com área recuperada, incluindo perfis topográficos das diferentes fases da lavra e de disposição de estéril.

- F. Movimento de veículos (projeções de volume diário médio – VDM para cada fase de operação do empreendimento);
- G. Relação das máquinas, equipamentos e acessórios do projeto, com suas respectivas quantidades, capacidades, potências e etapas de produção em que operam;
- H. Balanço hídrico com a indicação das vazões de entrada e saída, apontando os usos e o reuso de água, demonstrando a viabilidade para a captação necessária à operação do empreendimento;
- I. Caracterizar quali e quantitativamente todos os efluentes líquidos a serem gerados por fonte, informando sobre sistemas de tratamento de esgoto e efluentes, águas pluviais contaminadas com óleos e graxas e produtos diversos gerados no processo produtivo e demais áreas do empreendimento, com informações sobre a eficiência e capacidade de tratamento e lançamento final dos mesmos;
- J. Apresentar estimativa e classificação dos resíduos sólidos a serem gerados por fonte, informando as formas de acondicionamento, triagem, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação dos resíduos para cada tipo;
- K. Caracterizar e quantificar a massa de poluentes atmosféricos resultantes da operação, suas principais fontes, medidas e equipamentos de controle;
- L. Caracterizar quali e quantitativamente as fontes de ruídos e vibrações e as medidas de controle a serem adotadas;
- M. Estimar os empregos diretos gerados pelo empreendimento (população fixa) e a população flutuante;
- N. Caracterizar a mão de obra a ser utilizada, contemplando turnos de trabalho, origem, capacitação, meios de transporte até o trabalho, infraestrutura a ser utilizada para saúde, segurança, transporte, alimentação, educação, etc.;
- O. Caracterizar outros aspectos ambientais relevantes para o empreendimento em questão;
- P. Apresentar os procedimentos operacionais rotineiros, de segurança e de emergência a serem adotados;

Guilherme F. C. Campos

- Q. Informar sobre os procedimentos e equipe de supervisão ambiental da operação do empreendimento;
- R. Utilizar fluxogramas, gráficos, tabelas, mapas, croquis e outros recursos visuais para auxiliar a interpretação das informações.

Paralisações temporárias

No caso de empreendimentos sazonais ou quando estiverem previstas paralisações temporárias, caracterizar os procedimentos ambientais e de segurança a serem adotados nos períodos de cessação de atividades. Ressalta-se que deverão ser cumpridas as disposições do art. 38 do Decreto Estadual nº 47.383, de 2018 ou, no caso de mineração, da Deliberação Normativa Copam nº 220, de 21 de março de 2018.

Fase de desativação e encerramento

Caracterizar as atividades previstas para desativação e encerramento do empreendimento, se couber. Ressalta-se que deverão ser cumpridas as disposições do art. 38 do Decreto Estadual nº 47.383, de 2018 ou, no caso de mineração, da DN Copam nº 220, de 2018.

Informações para cálculo de compensação ambiental

Apresentar na forma de quadro, conforme exemplificado abaixo, os dados necessários para cálculo da compensação prevista pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Vida útil do empreendimento	
Valor de Referência do empreendimento (R\$), conforme definido no Decreto Estadual nº 45.175, de 17 de setembro de 2009	
Estimativa de tempo para recuperação da estabilidade ambiental da área após encerramento das atividades	

8. ÁREA DE ESTUDO (AE)

A delimitação da área de estudo é fundamental para a realização dos levantamentos de campo. Essa delimitação deve ser realizada de acordo com as discussões prévias da equipe e ser baseada nos levantamentos bibliográficos e na análise de documentos cartográficos da área, considerando sempre as características intrínsecas do futuro empreendimento e seus aspectos ambientais.

Devem ser estabelecidas preliminarmente, como área de estudo, a área diretamente afetada e as áreas que poderão sofrer influência do empreendimento em graus variáveis, com foco na estrutura socioeconômica regional, na ocupação do território e nas características ambientais e ecossistemas predominantes na bacia hidrográfica em que se pretende inserir o empreendimento.

A área de estudo deve abranger o território no qual se observe continuidade dos fatores físicos, bióticos e socioeconômicos que se julguem relevantes ao entendimento dos impactos preliminarmente previstos e para definição futura das áreas de influência do empreendimento. Tendo em vista todos os fatores a serem considerados, a área de estudo pode ser diferente para os meios físico, biótico e socioeconômico.

O diagnóstico ambiental deverá ser focado na Área de Estudo (AE), e não apenas na área de influência direta da alternativa locacional selecionada.

Após a avaliação dos impactos ambientais, deverá ser realizada, conforme item 11 deste termo de referência, a delimitação geoespacial das áreas de influência de cada potencial impacto. A delimitação da AE, portanto, deverá ser coerente com as conclusões de delimitação geoespacial da área de influência dos potenciais impactos do empreendimento.

Os critérios adotados para as definições dos limites da área de estudo devem ser claramente apresentados e justificados tecnicamente, podendo variar em função do meio em análise. Os elementos determinantes para as delimitações deverão ser identificados, caracterizados, georreferenciados e mapeados em escala adequada à visualização e análise.

Deverá ser apresentada a delimitação da Área de Estudo em mapa e em arquivo digital georreferenciado, contendo os principais fatores ambientais e limites espaciais que determinaram sua definição.



9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O diagnóstico tem que ser capaz de descrever e interpretar os recursos e processos socioambientais que poderão ser afetados pelas ações e intervenções previstas para o empreendimento. O diagnóstico ambiental não é somente uma das etapas iniciais de um EIA, constituindo-se, sobretudo, como um elo de uma cadeia de procedimentos técnicos indissociáveis e interdependentes, que culminam com um prognóstico ambiental consistente e conclusivo.

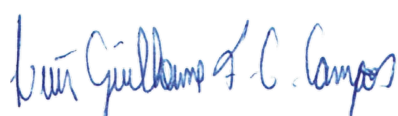
Devem ser identificados e analisados os elementos socioambientais vulneráveis aos impactos, diretos ou indiretos, a serem causados pelo projeto, durante qualquer uma de suas etapas – planejamento, instalação, operação e desativação, com enfoque nos aspectos mais significativos impactados pelo empreendimento/atividade.

Assim, o diagnóstico tem por finalidade apresentar uma perspectiva da situação do ambiente suscetível aos impactos do empreendimento, previamente à implantação de qualquer atividade relacionada ao projeto proposto. Com isso, é possível realizar a comparação entre a condição presente da área e o cenário previsto após aprovação e implantação do projeto, com as alterações ambientais, sociais e econômicas que o plano acarretará.

As informações devem ser apresentadas em mapas temáticos ou outros meios de visualização espacial, de forma a permitir o entendimento do contexto em que se insere o empreendimento e facilitar a sobreposição entre os aspectos ambientais estudados.

As informações necessárias à elaboração do diagnóstico ambiental deverão ser obtidas por levantamentos de campo, sempre que necessário, podendo ser complementadas por meio de consultas a dados secundários. Os dados levantados devem ser sempre embasados em metodologias científicas consagradas que devem ser explicitadas no documento.

A profundidade dos estudos ambientais poderá ser diferenciada, sendo necessário maior detalhamento especialmente para os fatores ambientais que sofrerão alterações significativas com a implantação do empreendimento. Caso a equipe responsável pelo EIA conclua que alguma das exigências descritas no Diagnóstico não se aplique ao empreendimento em questão, poderá ser justificada a não apresentação de aspectos ou estudos solicitados.



9.1 Meio Físico

O estudo do meio físico abrange os fatores abióticos, incluindo clima, ar, solo, subsolo e águas. A seguir, são descritos os principais temas que deverão ser caracterizados no diagnóstico físico conforme a área de estudo, podendo ser acrescentados outros conforme o caso específico:

9.1.1 Clima e meteorologia

Caracterizar o clima e as condições meteorológicas da área de estudo do empreendimento apresentando o comportamento, ao longo dos meses do ano, da temperatura ambiente, da umidade relativa, do regime pluviométrico e da direção e velocidade dos ventos. O estudo deve ser baseado em séries históricas com no mínimo 30 (trinta) anos de dados disponíveis, utilizando décadas completas, conforme determina a Organização Meteorológica Mundial, de preferência obtidos em estações meteorológicas/climatológicas presentes na bacia hidrográfica.

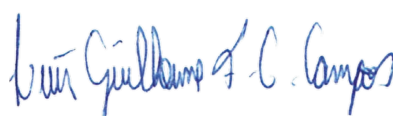
O Instituto Nacional de Meteorologia fornece no link a seguir as normais climáticas para diversas regiões do estado: <https://portal.inmet.gov.br/normais>.

Na hipótese de não haver informações das variáveis meteorológicas no local do empreendimento, poderão ser utilizados dados medidos levando-se em consideração a estação mais próxima, dependendo da variação da topografia na região do entorno do empreendimento.

Os resultados devem ser apresentados em mapas, gráficos e tabelas e com as respectivas análises. No que se refere à pluviosidade, apresentar a distribuição espacial das chuvas na AE, o comportamento sazonal dos dados típicos e extremos e a posição da área no contexto da bacia hidrográfica.

9.1.2 Qualidade do Ar

Para a caracterização da qualidade do ar deverão ser identificadas e descritas as principais fontes emissoras de particulados na AE do empreendimento, tais como vias de acesso, áreas



decapeadas, empreendimentos, entre outros. Deverá ainda ser indicada a proximidade com núcleos populacionais, bem como as principais direções dos ventos.

Em caso de ocorrência de núcleos populacionais na área de estudo do empreendimento, deverão ser realizadas medições das fontes emissoras de acordo com as normas específicas.

A caracterização deverá priorizar poluentes que podem vir a ser alterados com a implantação e operação do empreendimento e incluir mapeamento georreferenciado dos pontos de medição e avaliação das concentrações dos poluentes.

Os valores encontrados devem ser comparados e discutidos de acordo com os padrões previstos em normas e legislação específica em vigor, considerando a classificação dos municípios de inserção da atividade, quando houver.

Para as tipologias de atividades listadas no Anexo Único da Instrução de Serviço Sisema nº 05/2019 (disponível para acesso no link: <http://www.meioambiente.mg.gov.br/padronizacao-de-procedimentos/-instrucao-de-servico-sisema>), deverá ser apresentado Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA). Orientações para elaboração do EDA disponíveis no link: <http://www.feam.br/qualidade-do-ar/relatorios-artigos-e-publicacoes>.

9.1.3 Ruído Ambiental e Vibração

Apresentar e analisar as condições acústicas e de vibração no entorno da área do empreendimento, com maior ênfase às áreas urbanas e próximas de unidades de conservação, com apresentação cartográfica dos pontos de medição diagnosticando os níveis de ruído e vibração antes do início das obras, para caracterização das condições pré-existent, conforme legislação e normatização aplicáveis para o Estado.

Realizar medições de ruído em pontos próximos a receptores potencialmente críticos, fora da área do empreendimento e em ambientes externos às edificações.

Para realização de tais medições, deverão ser seguidas as diretrizes da norma ABNT NBR 10151:2019 Errata 1:2020 - Acústica — Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas — Aplicação de uso geral, ou outra que vier a substituí-la.

Em caso de empreendimentos ou atividades em que haverá a utilização de explosivos, as medições de vibrações deverão seguir as diretrizes da norma ABNT NBR 9653:2018 Versão Corrigida:2018 - Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas.

Os pontos de medição de ruído e vibração deverão ser indicados em mapas e os resultados encontrados devem ser comparados e discutidos de acordo com as normas vigentes.

9.1.4 Geologia

Caracterizar e mapear as principais unidades geológicas da AE, com a apresentação de mapas e perfis geológicos a partir de dados de mapeamentos existentes, interpretação de imagens de satélite, fotografias aéreas e reconhecimento de campo, em caso necessário.

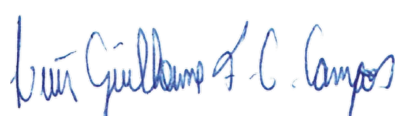
O reconhecimento de campo deverá ser realizado com ênfase nas litologias e nas formações superficiais, nos aspectos estruturais e na tectônica rúptil/dúctil, incluídas, quando pertinente, as estruturas de reativação neotectônicas.

Elaborar mapas e perfis geológicos das diversas unidades litológicas e estruturas que ocorrem na área do empreendimento, representando sua correlação espacial. Identificar as principais características geológicas que estejam associadas a potenciais de riscos e danos ambientais, por meio de levantamento geotécnico e avaliação de estabilidade das encostas.

No caso de atividades minerárias, indicar na área do empreendimento as unidades estratigráficas, estruturas, recursos minerais exploráveis, jazidas e áreas requeridas junto à Agência Nacional de Mineração – ANM.

9.1.5 Geomorfologia

Realizar a caracterização geomorfológica da área de estudo com base no Mapa Geomorfológico do Estado de Minas Gerais, e no mapa geomorfológico da Bacia Hidrográfica onde o empreendimento se insere.



Deverá ser apresentada compartimentação topográfica da área suscetível aos impactos diretos do empreendimento, abordando aspectos morfológicos (descrição das formas de relevo), morfométricos (declividade das vertentes) e morfodinâmicos (dinâmica de processos), mapa geomorfológico empregando cartas topográficas, interpretação de imagens de satélite ou fotografias aéreas e pesquisas de campo, onde as formas de relevo estejam identificadas.

Nessa área, identificar as principais características geomorfológicas que estejam diretamente associadas a potenciais de riscos e danos ambientais, indicando as feições geomorfológicas e a susceptibilidade erosiva. Deverão constar também a localização das estruturas do empreendimento em relação às principais feições de relevo identificadas (topo, encosta, sopé, planície fluvial, costas, feições cársticas, entre outros).

Com base na caracterização geomorfológica, avaliar o potencial de presença de sítios paleontológicos na área diretamente afetada pelo empreendimento. Podem ser consultadas fontes como, por exemplo, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM e a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP.

9.1.6 Suscetibilidade a processos erosivos

A caracterização geral da área de estudo quanto à susceptibilidade erosiva e a processos de dinâmica superficial do relevo poderá ser feita com base em mapeamentos locais ou regionais preexistentes.

Para a área sujeita aos impactos diretos do empreendimento, elaborar mapa com classes de fragilidade ambiental do terreno, com base nas informações geológicas, pedológicas e de declividade, além de trabalhos de campo e análise de fotografias aéreas recentes. Descrever e mapear as feições eventualmente existentes, como sulcos, ravinas, voçorocas, cicatrizes de escorregamentos, tombamentos, matacões e blocos sujeitos a queda e rolamento, assoreamento, áreas inundáveis, subsidência, colapsos, recalques e rastejos.

Descrever os processos de dinâmica superficial atuantes nessa área, como o tipo de escoamento superficial (difuso ou concentrado), erosão, inundação, assoreamento das



drenagens e escorregamento. Apresentar identificação preliminar das zonas cársticas e áreas susceptíveis a dolinamentos.

9.1.7 Pedologia e Aptidão Agrícola

Apresentar o mapeamento dos tipos de solos e capacidade de uso na área suscetível aos impactos diretos do empreendimento. Na descrição dos solos, constar informações sobre suas características físicas, químicas e morfológicas, a descrição das classes de solo, apresentar mapa temático dessas classes, em escala compatível, de acordo com o Sistema de Classificação de Solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, 2018.

Caracterizar e mapear as unidades pedológicas, as diferentes classes de uso e aptidão agrícola e a capacidade de uso agropecuário das áreas que sofrerão intervenção direta e que deixarão de produzir. Para as atividades com potencial de contaminação/poluição, apresentar e avaliar os coeficientes de permeabilidade do solo de superfície e de subsuperfície.

Apresentar também as características físico-químicas dos solos que deverão sofrer intervenção do empreendimento que possam subsidiar os processos de reabilitação das áreas impactadas.

9.1.8 Espeleologia

Os empreendimentos e atividades localizados em áreas urbanizadas, cujo entorno com raio de 250 m (duzentos e cinquenta metros) esteja inserido em área com ocupação antrópica estabelecida, estão dispensados de apresentação de prospecção espeleológica.

Além disso, mediante justificativa técnica fundamentada, sendo avaliado que o empreendimento não está localizado em área de potencial espeleológico e que sua atividade não possui potencial de gerar impacto negativo ao patrimônio espeleológico, poderá ocorrer a dispensa do estudo de prospecção espeleológica. Caso seja necessário, poderá ser solicitado ao empreendedor como informação complementar a apresentação de laudo técnico com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART atestando que não há potencial impacto sobre o patrimônio espeleológico.



Nos demais casos, apresentar Mapa de Potencial Espeleológico e Estudo de prospecção espeleológica conforme Termo de Referência constante no Anexo II da *Instrução de Serviço Sisema 08/2017, Revisão 1 - Procedimentos para análise dos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e de atividades efetiva ou potencialmente causadoras de impactos sobre cavidades naturais subterrâneas*, ou sua substituta, disponível em: <http://www.meioambiente.mg.gov.br/padronizacao-de-procedimentos/-instrucao-de-servico-sisema>.

Caso sejam identificadas cavidades na ADA e/ou no seu entorno de 250 metros, o empreendedor deverá apresentar a avaliação dos impactos da atividade ou do empreendimento sobre o patrimônio espeleológico, que deverá considerar todos os impactos reais e potenciais sobre todas as cavidades identificadas na ADA e no seu entorno de 250 m, bem como sobre suas respectivas áreas de influência, considerando-se, nesta etapa, a área de influência inicial das cavidades. Deverão ser seguidas as diretrizes do item 5.2.1 da IS Sisema nº 08/2017.

Se a avaliação de impacto demonstrar a existência de impactos negativos sobre as cavidades e/ou sobre suas áreas de influência, bem como comprovarem que se tratam de impactos negativos reversíveis, o empreendedor deverá apresentar, em relação aos referidos impactos, as medidas de mitigação, de controle ambiental e de monitoramento que serão por ele adotadas, contemplando as formas e os prazos de implementação destas medidas.

Se a avaliação de impacto demonstrar a existência, real ou potencial, de impactos negativos irreversíveis, o empreendedor deverá apresentar os estudos necessários e adequados para a delimitação da área de influência real e para a classificação do grau de relevância de todas as cavidades sujeitas a tais impactos, conforme diretrizes dos itens 5.2.2 e 5.2.3 da IS Sisema nº 08/2017, bem como do Termo de Referência para delimitação de área de influência de cavidades constante no Anexo III desta mesma Instrução.

No caso de impacto negativo irreversível em cavidade de alto ou médio grau de relevância, apresentar proposta de compensação espeleológica para avaliação da Semad.

Ressalta-se que empreendimentos enquadrados no critério locacional previsto na Tabela 4 da DN COPAM nº 217, de 2017 – “Localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio” –

deverão apresentar os estudos espeleológicos aqui descritos no estudo de critério locacional exigido na formalização do processo de licenciamento, conforme o Termo de Referência referente a este critério específico, disponível no sítio eletrônico da SEMAD (<http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3504-terminos-de-referencia-para-os-criterios-locacionais-de-enquadramento>).

9.1.9 Recursos Hídricos Superficiais

Indicar as Circunscrições Hidrográficas (CHs) conforme Deliberação Normativa CERH nº 66, de 17 de novembro de 2020, as bacias e sub-bacias hidrográficas da área de estudo. Para as áreas sujeitas a impactos diretos, apresentar, sobre imagem de satélite ou foto aérea, a rede de drenagem, com as respectivas denominações indicando os cursos d'água perenes e intermitentes, as nascentes, veredas e outros corpos d'água, estruturas hidráulicas, identificar a presença de corredeiras, cachoeiras, além de outras formas de patrimônios naturais que ocorrem na região e possam ser afetados pelo empreendimento.

Para atividades com previsão de intervenção direta nos corpos hídricos, indicar as porções das sub-bacias que serão afetadas/atravessadas pelo empreendimento, as características da área de contribuição (tamanho, topografia, uso e ocupação do solo, etc.) e o regime hidrológico, bem como:

- Informações fluviométricas dos principais corpos d'água nos trechos a serem afetados pelo empreendimento (histórico das vazões médias e sua curva de permanência, Vazões Mínimas Críticas (Q7,10), vazões máximas anuais, produção e transporte de sedimentos e histórico de inundações da área);
- Balanço entre as vazões disponíveis e as demandas de água nos corpos d'água definidos para a captação e lançamento de efluentes, considerando-se o projeto em análise e os demais planos, programas e grandes projetos existentes e previstos para a região.

Informar os usos múltiplos e as demandas de uso prioritário da água a jusante do empreendimento, para avaliação dos usos e demandas de água regional, com base em estudos realizados pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, pelos Comitês de Bacias Hidrográficas ou outros estudos técnicos e científicos.



Os dados hidrológicos deverão ser baseados no Sistema de Informações para o Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais.

9.1.10 Qualidade das Águas Superficiais

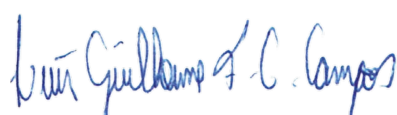
Identificar o enquadramento legal dos corpos d'água da área de estudo destacando os de Classe Especial e de Classe 1 de acordo com a Deliberação Normativa Conjunta Copam-CERH nº 01, de 05 de maio de 2008, aqueles que são utilizados ou estão a montante de captações de abastecimento público, bem como aqueles situados a montante de Unidades de Conservação.

Os dados gerais de qualidade das águas das sub-bacias em que se situa o empreendimento deverão ser apresentados a partir de fontes como relatórios do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e Plano Diretor de Bacia, abordando de forma específica os corpos d'água objeto de captação e lançamento de efluentes a montante e a jusante da área do empreendimento, bem como as condições sanitárias dos corpos d'água (incluindo a presença de vetores de doenças de veiculação hídrica).

Informar os usos predominantes das águas, tais como abastecimento público, industrial, irrigação, lazer, proteção de comunidades aquáticas, dessedentação animal, geração de energia e navegação. Mapear os pontos de captação de água e lançamentos industriais, poços de abastecimento, além dos pontos de caracterização de qualidade da água superficial existentes ou a serem implantados na área de estudo.

Deverá ser apresentado mapa das condições atuais de proteção dos corpos d'água, especialmente aqueles utilizados como mananciais de abastecimento e que poderão sofrer interferência direta ou indireta pelas atividades relacionadas ao projeto.

Quanto aos cursos d'água que sofrerão impacto direto decorrente do empreendimento, caracterizar, através de levantamento de campo, a qualidade das águas e dos sedimentos de fundo com as justificativas para os critérios de escolha dos pontos de coleta e parâmetros de amostragem, confrontando os dados obtidos com a legislação pertinente. Na amostragem, deverão ser incluídos os parâmetros que terão maior potencial de alteração nos corpos d'água



em função do empreendimento proposto. A relação entre a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos a serem amostrados deverá ser observada.

No caso de empreendimentos em que esteja previsto lançamento de efluentes tratados em águas superficiais, apresentar o estudo de capacidade de suporte de carga do corpo receptor, que deverá subsidiar as tecnologias empregadas nos sistemas de tratamento. Informar os métodos adotados nos levantamentos de campo, parâmetros analisados, metodologias de análise, resultados de laudos laboratoriais, limites de detecção dos métodos utilizados. Demonstrar a localização dos pontos de amostragem de água em mapa e arquivo digital georreferenciado.

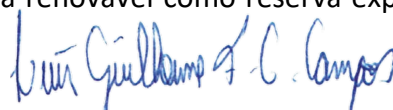
9.1.11 Recursos Hídricos Subterrâneos

Apresentar estudos hidrogeológicos compatíveis com as potenciais interferências a serem introduzidas pela atividade projetada, contendo as seguintes informações sobre os aquíferos locais e regionais: localização, natureza, geometria, litologia e estrutura geológica, áreas de recarga, fluxo e áreas de descarga (natural e artificial), profundidade do nível d'água, características hidráulicas (permeabilidade, transmissividade, porosidade efetiva ou coeficiente de armazenamento) e relações com águas superficiais e com outros aquíferos.

Elaborar mapas potenciométricos sobrepostos às curvas topográficas para as áreas sujeitas aos impactos diretos sobre a água subterrânea, utilizando levantamentos comparativos das cotas das drenagens locais e das nascentes, o nível d'água de poços da região (rasos ou tubulares), os perfis de sondagem existentes e de instalação e levantamento de dados de poços piezométricos. Apresentar perfis que representam a topografia e os níveis potenciométricos ilustrando as oscilações do nível freático, referentes a períodos chuvosos e secos.

Avaliar os usos atuais (inventário de pontos d'água) e futuros dos recursos hídricos subterrâneos na área de intervenção do projeto em análise, em relação aos demais planos, programas e grandes projetos existentes previstos para a região.

Deverão ser avaliadas as reservas renovável e permanente para a área. Considerando-se diferentes percentuais (50%, 70% e 100%) da reserva renovável como reserva explorável, e



considerando ainda os valores de retiradas existentes no sistema, deverão ser estabelecidos valores das reservas disponíveis no sistema.

9.1.12 Qualidade das Águas Subterrâneas

Identificar o enquadramento legal das águas subterrâneas da área de estudo de acordo com a respectiva legislação, caracterizando o uso da água subterrânea na área sujeita aos impactos diretos do empreendimento, como por exemplo, para abastecimento público, mapeando pontos de captação de água e poços de abastecimento nessa área.

Caracterizar, através de levantamento de campo, a qualidade das águas subterrâneas da área diretamente afetada pelo projeto do empreendimento, com as justificativas para os critérios de escolha dos pontos de coleta, métodos adotados e parâmetros de amostragem, confrontando os dados obtidos com a legislação pertinente. Observar a relação entre a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos a serem amostrados.

Apresentar mapeamento dos pontos de amostragem em planta e arquivo digital georreferenciado, metodologias de análise da qualidade da água, laudos laboratoriais, limites de detecção dos métodos utilizados. Avaliar os resultados obtidos e identificar as possíveis fontes poluidoras desses recursos hídricos.

9.1.13 Áreas Contaminadas

Deverão ser apresentadas informações sobre as etapas de gerenciamento de áreas contaminadas e seus resultados, conforme previsto na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 02, de 08 de setembro de 2010. Não obstante, poderão ser consideradas as normas da União Europeia e da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) para proporcionar melhores análises dos estudos.

9.2 Meio Biótico

O diagnóstico do meio biótico tem como objetivo caracterizar as condições do ambiente prévias à instalação do empreendimento, possibilitando a comparação com a situação posterior e, em relação a grupos mais vulneráveis, com áreas controle, visando à identificação



e mensuração de possíveis impactos. Também visa identificar questões ambientais relevantes e aspectos sensíveis inerentes a cada táxon que possa ser afetado pela implantação do empreendimento.

O diagnóstico do meio biótico abrange tudo que se refere a fauna e flora coexistente em um dado local. Seu escopo inclui o estudo das espécies presentes na área, das relações entre elas, dos ambientes nos quais vivem e de sua conservação. Qualquer projeto resultará em interferências no meio biótico, e deverá ser apresentada a caracterização dos ecossistemas da área que pode ser atingida, direta ou indiretamente, pelo empreendimento. Entre os aspectos cuja consideração ou detalhamento podem ser necessários, incluem-se:

9.2.1 Flora

Abrange aspectos referentes à cobertura vegetal da área e espécies vegetais presentes. Os principais tópicos abordados serão:

- Caracterização da cobertura vegetal original e atual da região onde se situa o empreendimento, dentro do contexto histórico de ocupação territorial e alteração ambiental;
- Descrição do bioma e mapeamento das fitofisionomias ocorrentes na área de estudo, apresentando análise crítica do estado de conservação dos fragmentos existentes, incluindo aqueles já submetidos a algum tipo de alteração e identificação dos trechos mais significativos de vegetação nativa;
- Identificação de corredores ecológicos, legalmente instituídos ou não, e conexões existentes com outros fragmentos na área de estudo;
- Definição de estágio sucessional (quando couber);
- Apresentação de levantamentos florístico e fitossociológico das fisionomias identificadas, contemplando os estratos: arbóreo, arbustivo e herbáceo. Indicar as espécies dominantes, bioindicadoras, de importância econômica ou de uso nobre ou tradicional, bem como as espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção, conforme listas oficiais, ou protegidas por legislação específica;
- Indicação em mapa das áreas de preservação permanente e reserva legal, quando couber; e descrição do seu percentual e grau de conservação. No caso de imóvel rural, poderá ser utilizado o mapeamento do Cadastro Ambiental Rural – CAR;



- Distância em relação às unidades de conservação mais próximas.

9.2.2 Fauna Terrestre e biota aquática

Os estudos de fauna abordam as espécies de animais silvestres existentes em liberdade na área de estudo, sejam elas nativas, migratórias, introduzidas ou invasoras.

Para a apresentação do inventário das espécies da entomofauna (vetores e outros grupos de importância ecológica), da mastofauna, avifauna, da herpetofauna e aquáticas, deve ser ressaltada aquelas que são raras, endêmicas, ameaçadas de extinção, migratórias, indicadoras de qualidade ambiental, de valor econômico e de interesse epidemiológico. Outros grupos taxonômicos deverão ser considerados, quando houver relação de importância entre esses grupos e as futuras modificações ambientais advindas do empreendimento.

A descrição das inter-relações fauna-flora, fauna-fauna na área considerada a partir de dados qualitativos e quantitativos são aspectos importantes dentro do diagnóstico do meio biótico para os grupos de fauna, além disso, esses estudos deverão conter:

- Inventário dos táxons;
- Relação das espécies comuns, endêmicas, ameaçadas de extinção, migratórias e as de interesse econômico e epidemiológico;
- Identificação das espécies animais e vegetais, que possam servir como indicadores de alterações ambientais;
- Caracterização da fauna regional da área de estudo, baseado em dados secundários, com descrição dos métodos utilizados para a pesquisa de dados e informações. Apresentar a listagem de espécies de ocorrência provável na área de estudo, acompanhada pela discussão dos resultados com análise do estado de conservação da fauna atual em função do grau de alteração das fisionomias vegetais e do efeito deste sobre a fauna original;
- Levantamento de campo dos grupos taxonômicos impactáveis pelo empreendimento, com especial atenção a espécies ameaçadas, raras e/ou endêmicas, migratórias, registros novos para a região e indicadoras de qualidade ambiental ou estado de conservação conforme estabelecido no Termo de Referência de Inventário disponível no sítio eletrônico da Semad;

Guilherme A.C. Campos

- Identificação e mapeamento de habitats (com indicação dos seus tamanhos em termos percentuais e absolutos), uso de habitats pela fauna, biologia reprodutiva e dos recursos alimentares para a manutenção da biodiversidade ou dos processos ecológicos nas áreas que serão atingidas, incluindo espécies bioindicadoras. Para a avaliação do uso de habitats pela fauna, da biologia reprodutiva e dos recursos alimentares poderão ser utilizados dados secundários;
- Detalhamento da captura, tipo de marcação, triagem e demais procedimentos adotados para os exemplares capturados ou coletados (vivos ou mortos), informando o tipo de identificação individual, registro (pegadas, fezes, zoofonia, visualização, entrevistas, vestígios, capturas, etc), biometria e destinação;
- Apresentação de esforço e eficiência amostral, parâmetros de riqueza e abundância das espécies, e demais análises estatísticas pertinentes, por fitofisionomia e grupo inventariado, contemplando a sazonalidade em cada área amostrada;
- Avaliar e identificar áreas potenciais para fins de realocação da fauna passível de resgate, em todas as fases do empreendimento, justificando a escolha desses locais;
- Avaliar e selecionar bioindicadores ambientais para fins de monitoramento, assim como áreas com potencial interesse ecológico, tais como abrigo, criadouro, correntes de migração, locais de reprodução e alimentação.

A biota aquática deve ser estudada nos casos que o projeto interferir em corpos d'água por meio de barramentos, transposições, portos, aproveitamento hidrelétrico, entre outros. No caso de lançamento de efluentes e captação de águas superficiais deve ser avaliada pela equipe responsável se há impacto relevante que justifique a elaboração desse estudo.

Dentro do diagnóstico do meio biótico, a caracterização limnológica deverá atender, tecnicamente, à necessidade de se conhecer as condições físicas, químicas e biológicas dos cursos d'água a serem aproveitados nos projetos propostos, bem como as possíveis consequências dos impactos ambientais gerados pela atividade no meio hídrico.

Os principais objetos de estudo são a ictiofauna, as comunidades planctônicas (organismos que flutuam livres na coluna d'água), as bentônicas (organismos que vivem nos substratos do fundo), as macrófitas aquáticas (plantas que vivem enraizadas no fundo ou flutuando na água), vetores de doenças e organismos bioindicadores de qualidade ambiental.

Caso seja previsto impactos negativos em cavidades naturais subterrâneas, apresentar levantamento da fauna cavernícola (vertebrados e invertebrados) conforme estabelecido na

Guilherme F. C. Campos

Instrução de Serviço Sisema 08/2017, Revisão 1 - Procedimentos para análise dos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e de atividades efetiva ou potencialmente causadoras de impactos sobre cavidades naturais subterrâneas, ou outra que venha a substituir.

O diagnóstico da fauna terrestre e biota aquática sempre deverá considerar as premissas estabelecidas no Termos de Referência para Levantamento, Monitoramento e Manejo de Fauna disponível no sítio eletrônico da Semad.

9.3 Meio Socioeconômico

O diagnóstico do meio socioeconômico deve, de maneira inequívoca, caracterizar o contexto e as dinâmicas sociais, econômicas culturais e espaciais locais e regionais em que o empreendimento se insere, bem como traçar um perfil das comunidades afetadas pelo projeto em análise, identificando os atores envolvidos, analisando suas relações com o ambiente em que vivem e reconhecendo os impactos percebidos pela própria comunidade.

Incorporando ao diagnóstico informações sobre necessidades, modos de vida e aspirações das populações envolvidas, é possível compreender melhor os efeitos potenciais de um projeto sobre essas populações e destacar os aspectos socioculturais que mais serão afetados para possibilitar que o processo decisório seja pautado em favor de seu bem-estar.

9.3.1 Caracterização dos municípios

Quanto ao contexto socioespacial, econômico e cultural em que o empreendimento estará inserido, deverão ser considerados no diagnóstico de meio socioeconômico minimamente os seguintes elementos para os municípios abrangidos pela área de estudo, cuja definição dependerá dos impactos diretos e indiretos do empreendimento.

Poderão ser utilizados dados secundários e primários em âmbito regional, municipal e local, devendo ser apresentadas as metodologias empregadas e fontes consultadas para levantamento.

- Caracterização do uso e ocupação do solo;



- Zoneamento municipal;
- Perfil demográfico e socioeconômico e dinâmica populacional dos municípios afetados;
- Sistema viário e infraestrutura local e regional;
- Estrutura produtiva e de serviços, especificando tipo e aspectos da produção, nível tecnológico e aspectos da economia informal;
- Patrimônio cultural e natural;
- Organizações da sociedade civil e demais grupos de interesse da região;
- Povos e comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais;
- Localidades (bairro, distrito, cidade), especificando aqueles que sofrerão influência direta do empreendimento;
- Condição, serviços e infraestrutura existente nos municípios da área de estudo, bem como as demandas em relação a serviços de: (i) educação e grau de ensino da população local, (ii) saúde e doenças, (iii) segurança, (iv) transporte, (v) energia elétrica, (vi) comunicação, (vii) habitação, (viii) abastecimento de água, (ix) coleta e tratamento de esgoto, e (x) coleta e destinação de resíduos sólidos;
- População economicamente ativa, taxa de desemprego municipal e índices de desemprego;
- Arrecadação anual do(s) município(s) afetado(s) pelo empreendimento, com caracterização por setor.

Neste item, deverão ser apresentadas também as metodologias aplicadas para coleta de contribuições dos gestores municipais visando a avaliação dos possíveis impactos, bem como, as propostas de medidas mitigadoras e compensatórias identificadas por estes, a serem analisadas nos itens subsequentes do EIA.

Deverão ser inseridos mapas e arquivo digital georreferenciado contextualizando a inserção do empreendimento em relação ao uso e ocupação do solo, ao sistema viário e infraestrutura local, ao patrimônio natural e cultural, às localidades do entorno e aos povos e comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais identificados.

Guilherme F. C. Campos

9.3.2 Caracterização das comunidades do entorno

Realizar coleta de dados primários com todas as comunidades que deverão sofrer impactos diretos do empreendimento e/ou cujos modos de vida estejam associados ao uso de recursos naturais que serão diretamente afetados, mapeando-as e descrevendo os seguintes pontos:

- Caracterização e mapeamento da infraestrutura socioeconômica da área sujeita aos impactos diretos do empreendimento;
- Metodologia da pesquisa aplicada, com abordagem quali-quantitativas, explicação técnica da escolha desse instrumento de pesquisa bem como a seleção e/ou escolha dos entrevistados, a delimitação do tamanho de amostra e o método da análise e interpretação dos dados;
- Levantar as características de cada grupo social afetado no que tange ao uso e ocupação do solo, estrutura produtiva, nível de vida, organização sociocultural, existência de associação de bairros, aspectos da saúde relacionados com os impactos do empreendimento, atrativos histórico-culturais, atrativos naturais (serras, picos, cachoeiras, parques...), infraestrutura de serviços, usos das águas e relações de dependência entre as comunidades e os recursos ambientais, entre outros;
- Apontar a percepção destas comunidades sobre as peculiaridades do empreendimento e seus impactos socioambientais bem como, as propostas de medidas mitigadoras e compensatórias identificadas por estes, a serem analisadas nos itens subsequentes do EIA.

Especificamente quanto aos os povos indígenas, quilombolas e tradicionais potencialmente afetados, ressalta-se que o diagnóstico deve contemplar seus modos de vida, seus direitos e seus territórios, tendo em vista o disposto na legislação específica e, em especial, no Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019, que promulga a Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, na Lei Estadual nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, e no Decreto Estadual nº 47.289, de 20 de novembro de 2017, que a regulamenta. Ressalta-se a necessidade de se considerar os povos e comunidades tradicionais formalmente reconhecidos pela Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos

Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais (CEPCT-MG), bem como os identificados pela própria equipe responsável pela elaboração do EIA.

A análise e as conclusões do diagnóstico do meio socioeconômico deverão subsidiar a identificação e a avaliação de impactos sociais, que são as consequências, para a população humana, de quaisquer ações públicas ou privadas que alteram o modo como as pessoas vivem, trabalham, relacionam-se e se organizam para suprir suas necessidades, bem como suas normas, valores e crenças, além de permitir a compreensão da vulnerabilidade e resiliência destes grupos aos impactos do empreendimento.

Ressalta-se também que, no caso de processos de licenciamento ambiental realizado de forma concomitante, o EIA deverá apresentar o Diagnóstico Socioambiental Participativo – DSP, exceto nos casos dispensáveis de DSP e/ou do Programa de Educação Ambiental, nos termos da Deliberação Normativa Copam nº 214, de 26 de abril de 2017.

9.4 Análise Integrada do Diagnóstico Ambiental

A análise das relações entre diferentes componentes ambientais é necessária para que se compreenda como cada elemento interage com outros, constituindo os processos que regem o funcionamento do ambiente.

Assim, os resultados apresentados nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 devem ser integrados, apresentando e discutindo as inter-relações existentes entre os meios físico, biótico e socioeconômico.

Esta integração é imprescindível para gerar uma compreensão mínima do ambiente como um todo e, sobretudo, para a detecção de diferentes graus de sensibilidade ou de vulnerabilidade à interferência humana, de possibilidades e restrições de uso da terra e situações de conflito. Os pontos críticos de fragilidade ambiental deverão ser identificados, discutidos e mapeados, de modo a permitir a correta identificação, avaliação e valoração dos impactos ambientais, bem como o planejamento de medidas apropriadas de mitigação, controle e proteção.



10. PASSIVOS AMBIENTAIS

No caso de o empreendimento ser planejado para áreas previamente antropizadas, deverá ser realizado diagnóstico de passivos ambientais na área sujeita aos impactos diretos do empreendimento, contemplando identificação, mapeamento, caracterização e relatório fotográfico de áreas degradadas, contaminadas, impactadas ou que sofreram qualquer piora na qualidade ambiental original pelo desenvolvimento de atividades prévias. Deverão ser propostos no item 13, programas de reabilitação e recuperação ambiental, com justificativa dos métodos a serem adotados.

A handwritten signature in blue ink, reading "Luiz Guilherme F. C. Campos". The signature is fluid and cursive, with the first name "Luiz" and last name "Campos" being more prominent.

11. AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

A identificação e avaliação dos impactos ambientais é um fundamental nos estudos ambientais elaborados no âmbito do licenciamento ambiental, constituindo-se no ponto central de um EIA-Rima.

Os impactos ambientais ocorrem tanto por supressão como pela inserção de novos elementos em um ambiente, e tanto podem modificar processos ambientais e sociais que já ocorrem – seja para intensificá-los, seja para restringi-los – ou criar novas condições antes inexistentes.

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é realizada para apoiar a tomada de decisão sobre o licenciamento do projeto. Por isso, o cumprimento dessa etapa subsidia a avaliação da viabilidade ambiental do projeto e a tomada de decisão regulatória.

A AIA deve considerar todas as variáveis de um sistema ambiental, contemplando os meios físico, biótico e socioeconômico, assim como suas relações tratadas no item 9.4. Considerando o fato de que a AIA pode ser aplicada em diferentes contextos, não é possível determinar uma metodologia única para sua realização. Contudo, no âmbito do licenciamento ambiental, podem ser estabelecidas orientações metodológicas que sejam mais adequadas às características do empreendimento, dos fatores ambientais que sofrerão os impactos e aos objetivos da própria avaliação de impactos.

Sendo assim, deve-se identificar, descrever e avaliar os impactos ambientais decorrentes das atividades a serem desenvolvidas no empreendimento, distinguindo-os pelas fases de planejamento, instalação, operação e desativação e considerando os fatores ambientais descritos pelo diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico. Dessa forma, para a avaliação dos impactos, estes deverão ser caracterizados de acordo com os seguintes critérios:

- A. Natureza dos Impactos (positivo/benéfico, negativo/adverso);
- B. Localização e espacialização;
- C. Fase de ocorrência (planejamento, implantação, operação ou desativação);
- D. Incidência (direto, indireto);
- E. Duração (temporário, permanente ou cíclico);
- F. Temporalidade (imediato, médio ou longo prazo);



- G. Reversibilidade (reversível, irreversível);
- H. Ocorrência (certa, provável, improvável);
- I. Importância (baixa, média, alta);
- J. Magnitude (baixa, média, alta);
- K. Cumulatividade e sinergismo.

Ressalta-se que é de suma importância indicar os casos em que o impacto identificado afete Unidade de Conservação ou sua zona de amortecimento, independentemente de sua categoria, avaliando a forma como esta UC será impactada.

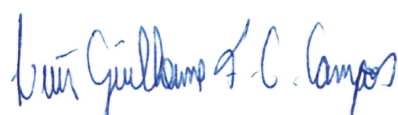
A metodologia aplicada para a identificação dos impactos deverá ser descrita, assim como os critérios adotados na sua avaliação.

Apresentar quadro-matriz para as diferentes fases (planejamento, instalação, operação e desativação) contendo: o aspecto ambiental, o impacto associado, os componentes afetados, a localização em relação às áreas de influência do empreendimento e as medidas de controle e mitigadoras correspondentes. Este quadro deve apresentar visão integrada das ações do empreendimento, dos impactos decorrentes delas e fatores ambientais afetados, permitindo observar quais as ações mais impactantes e quais os fatores ambientais mais afetados.

A partir desta avaliação, deve ser realizada análise com enfoque no grau de importância de cada impacto, considerando a relação entre sua intensidade sobre determinado fator ambiental e a sensibilidade do ecossistema ou do meio social afetado e também os demais impactos a que este meio está ou estará sujeito. A sensibilidade da área onde se manifesta um determinado impacto será determinada a partir das informações constantes no Diagnóstico Ambiental da área de estudo.

Para fins do cálculo da compensação prevista na Lei Federal nº 9.985, de 2000, deverá também ser demonstrada de forma clara planilha com o cálculo do grau de impacto conforme anexo do Decreto Estadual nº 45.175, de 2019.

Em seguida, deve-se definir os impactos ambientais que serão objeto de programas ambientais associados ao empreendimento e justificar os critérios utilizados para essa seleção, especificando os respectivos programas ambientais, que serão detalhados conceitualmente no item 13.



12. ÁREAS DE INFLUÊNCIA

O EIA deve conter a definição dos limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto.

Com base na devida caracterização do empreendimento, desenvolvimento do diagnóstico socioambiental para a área de estudo previamente delimitada e avaliação dos impactos ambientais identificados em termos de sua magnitude e abrangência espacial, deverão ser apresentados os limites geográficos das áreas de influência do empreendimento, que poderão ser diferenciados para o meio biótico, físico e socioeconômico:

- Área Diretamente Afetada (ADA) - corresponde à área que sofrerá a ação direta da implantação e operação do empreendimento.
- Área de Influência Direta (AID) - corresponde à área que sofrerá os impactos diretos de implantação e operação do empreendimento.
- Área de Influência Indireta (AII) - corresponde à área real ou potencialmente sujeita aos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento.

A delimitação da ADA e das áreas de influência deverá ser devidamente justificada para cada meio diagnosticado, e ser apresentada em mapas e arquivos digitais georreferenciados.

Ressalta-se que, para o meio socioeconômico, a área de influência direta dos impactos ambientais negativos deverá ser delimitada separadamente da área de influência direta dos impactos ambientais positivos e será considerada como sendo a Área de Abrangência da Educação Ambiental – Abea prevista na DN Copam nº 214, de 2017.



13. PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO, COMPENSAÇÃO E RECUPERAÇÃO

Apresentar, a partir da análise de cada impacto identificado, de forma conceitual, os planos e programas contendo as ações de controle, mitigação, monitoramento e compensação ambiental que deverão ser adotados em todas as fases do empreendimento para evitar, atenuar, ou compensar os impactos adversos e potencializar os impactos benéficos, indicando os fatores ambientais e parâmetros a serem considerados.

Os Programas de Monitoramento deverão permitir o acompanhamento dos reais efeitos do empreendimento sobre o meio ambiente, avaliando a eficiência das medidas mitigadoras propostas e desencadeamento dos processos para sua adequação, quando necessário.

O detalhamento dos Programas Ambientais será apresentado no Plano de Controle Ambiental do empreendimento devendo, no EIA, ser apresentada a correlação entre os programas propostos e os impactos identificados.

Para os casos em que o empreendimento apresente áreas anteriormente degradadas (passivo ambiental), deverão ser apresentados em linhas gerais as ações e programas de recuperação e reabilitação a serem executados, com a devida justificativa técnica.

13.1. Programa de Educação Ambiental

O Programa de Educação Ambiental, acompanhado de seu escopo – quando o licenciamento contemplar apenas a Licença Prévia – ou do Diagnóstico Socioambiental Participativo – quando o processo contemplar outras fases de licenciamento além da LP – é obrigatório para licenciamento de empreendimentos passíveis de apresentação de EIA-Rima, e deverá ser apresentado neste estudo, conforme a DN Copam nº 214, de 2017.



14. PROGNÓSTICO AMBIENTAL

Apresentar, com base no diagnóstico, análise integrada, previsão de impactos e definição dos programas ambientais, os cenários futuros da região de instalação do empreendimento, considerando as hipóteses de implantação e de não implantação do projeto. A caracterização ambiental da região para os dois cenários deve considerar os estudos referentes aos diversos temas de forma integrada.

A handwritten signature in blue ink, reading "Luiz Guilherme A.C. Campos". The signature is written in a cursive, flowing style.

15. CONCLUSÃO

Deverá ser apresentada a conclusão sobre os resultados do estudo, enfocando os seguintes pontos:

- Modificações ambientais previstas para a área de influência decorrentes do empreendimento, considerando a adoção das medidas propostas nos planos e programas apresentados;
- Existência de outros empreendimentos previstos e/ou existentes na área de influência, suas relações sinérgicas, efeitos cumulativos e conflitos potenciais com o empreendimento em questão;
- Conclusão quanto à viabilidade ambiental do empreendimento, confrontando com a hipótese de não execução do projeto.



16. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Todas as referências bibliográficas utilizadas deverão ser mencionadas no texto e apresentadas neste item, contendo as informações quanto ao autor, título, origem, ano e demais dados que permitam o acesso à publicação, segundo as normas de publicação de trabalhos científicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Luiz Guilherme F.C. Campos

17. EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR

Listar, para todos os componentes da equipe técnica responsável pelo estudo, o nome, formação acadêmica, registro de classe, Nº ART ou equivalente, Nº CTF/AIDA-IBAMA e qual parte do estudo esteve sob sua responsabilidade.

Além disso, apresentar anexas as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART dos coordenadores de cada equipe de especialistas.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA-RIMA					
Acrescente mais profissionais inserindo novas linhas abaixo, caso necessário.					
Nome	Formação acadêmica	Registro de Classe	Nº ART ou equivalente	Nº CTF/AIDA-IBAMA	Responsabilidade no estudo

Guilherme A.C. Campos

18. ANEXOS

Anexos considerados pertinentes e que se refiram ao Estudo de Impacto Ambiental ou à atividade.

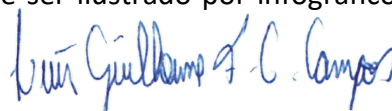
Luiz Guilherme F. C. Campos

IV - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA

Deverá ser apresentado em volume separado o Relatório de Impacto Ambiental – Rima, refletindo as conclusões do estudo e contendo, no mínimo:

- Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;
- A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando, para cada um deles, nas fases de implantação e operação, a área de influência, as matérias primas, a mão de obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
- A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambientais da área de influência do projeto;
- A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;
- A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização;
- A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado;
- O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; e
- Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral).

O Rima deverá ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão por toda a sociedade. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, evitando a linguagem técnica desnecessária. O documento deve ser ilustrado por infográficos, mapas,



cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação.

O Rima deve ser construído também de modo a possibilitar a efetiva participação das comunidades que sofrerão impactos do empreendimento. Sempre que necessário, ou quando for solicitado pelos legitimados previstos no art. 4º, da Deliberação Normativa Copam nº 225, de 25 de julho de 2018, será promovida a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do Rima. A audiência deverá abordar, minimamente, todos os aspectos estabelecidos no art. 15, inciso II, alínea “a” da DN Copam nº 225, de 2018. E, no caso de empreendimentos que envolvam barragens abarcadas pela Lei Estadual nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, o Rima também deverá possibilitar a discussão dos temas elencados no §5º do art. 15 da referida DN.

A handwritten signature in blue ink, reading "Luiz Guilherme A.C. Campos". The signature is written in a cursive, flowing style.

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA

MÓDULO 1 - IDENTIFICAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Nome										
CPF/CNPJ			Identidade			Órgão Expedidor			UF	
Endereço								Caixa Postal		
Município			Distrito ou Localidade					UF		CEP
DDD		Fone			Fax		E-mail			
Pessoa Física ()		Pessoa Jurídica ()			Cadastro de Produtor Rural – CPR					
Condição do Empreendedor		() Proprietário		() Arrendatário		() Parceiro		() Posseiro		() Outros

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nome / Razão social					Inscrição no INCRA						
Nome fantasia						CNPJ					
Zona Rural?	() Sim	() Não, preencha uma das opções ao lado.				() Residencial	() Comercial				
Endereço					Caixa Postal						
Município			Distrito ou Localidade					UF		CEP	
DDD		Fone			Fax		E-mail				
Inscrição estadual				Inscrição municipal							
Os dados de correspondência são os mesmos do empreendimento?					() Sim	() Não, preencha os campos abaixo.					
Endereço p/ correspondência											
Caixa Postal			Município				UF		CEP		
DDD		Fone			Fax		E-mail				

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA AMBIENTAL

Nome					CPF					
Cargo/ Função										
Registro no Conselho					ART/Outro					
Endereço					Caixa Postal					
Município			Distrito ou Localidade					UF		CEP
DDD		Fone			Fax		E-mail			
Assinatura					Local e Data					

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO ESTUDO AMBIENTAL

EMPRESA

Razão social										
Nome fantasia					CNPJ					
Endereço					Caixa Postal					
Município			Distrito ou Localidade					UF		CEP
DDD		Fone			Fax		E-mail			

TÉCNICO(S)

Nome					CPF					
Formação Profissional										
Registro no Conselho					ART/Outro					
Endereço					Caixa Postal					

Município		Distrito ou Localidade		UF		CEP	
DDD		Fone		Fax		E-mail	
OUTROS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DOS ESTUDOS							
Todos os profissionais que participarem dos estudos deverão ser informados acrescentando as respectivas linhas abaixo.							
Nome				Formação Profissional			
Estudo				ART/Outro			
Apresentar, no Anexo I, cópia das ART's e comprovante de pagamento de taxa.							

5. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (TRECHO)											
Assinalar Datum (Obrigatório)				() SAD 69 () WGS 84 () Córrego Alegre							
Preencha a coordenada desejada em um dos formatos abaixo: OBS: poderão ser em formato LAT/LONG ou em formato UTM ou em ambos os formatos.											
Preencha as coordenadas do traçado do trecho da rede a ser licenciado em um dos formatos abaixo (incluir um ponto a cada 10 km do traçado estimado do trecho a ser licenciado. Apresentar estes dados em uma tabela no Anexo II. Fazer o mesmo com as coordenadas dos pontos iniciais e finais caso haja o licenciamento de mais de um trecho da rede).											
Início do trecho											
Formato Lat/Long	Latitude						Longitude				
	Grau		Min		Seg		Grau		Min		Seg
Formato UTM (X, Y)	X (6 dígitos. Não considerar casas decimais) =						Y (7 dígitos. Não considerar casas decimais)=				
	Fuso		() 22 () 23 () 24								
Local (fazenda, sítio etc.)							Município(s)				
Referência adicional para localização											
Bacia hidrográfica ¹							Sub-bacia hidrográfica ¹				
Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos (UPGRH) ¹							Curso d'água mais próximo ¹				

Final do trecho											
Formato Lat/Long	Latitude						Longitude				
	Grau		Min		Seg		Grau		Min		Seg
Formato UTM (X, Y)	X (6 dígitos. Não considerar casas decimais) =						Y (7 dígitos. Não considerar casas decimais)=				
	Fuso		() 22 () 23 () 24								
Local (fazenda, sítio etc.)							Município(s)				
Referência adicional para localização											
Bacia hidrográfica ¹							Sub-bacia hidrográfica ¹				
Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos (UPGRH) ¹							Curso d'água mais próximo ¹				

MÓDULO 2 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL				
6. ATIVIDADE PRINCIPAL DO EMPREENDIMENTO CONFORME DN 74/04				
Atividade Principal	Código-DN-74/2004	Parâmetro/Unidade	Quantidade	Início da Atividade

¹ Consultar o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE em <http://www.zee.mg.gov.br/>. Em caso de dúvida na utilização do sistema, consultar o Manual em: <http://www.zee.mg.gov.br/Ajuda/>.

() Implantação ou duplicação de rodovias	E-01-01-5	Extensão (km)		
() Contorno rodoviário de cidades com população superior a 100.000 habitantes ou sistemas viários de regiões metropolitanas ou áreas conturbadas.	E-01-02-3	Extensão (km)		
() Pavimentação e/ou melhoramento de rodovias	E-01-03-1	Extensão (km)		

7. OUTRAS ATIVIDADES NO EMPREENDIMENTO				
Especificar Atividades	Código-DN-74/2004	Parâmetro/Unidade	Quantidade	Início da Atividade

OBS.: Listar todas as atividades não descritas anteriormente, desenvolvidas no empreendimento, inserindo, se necessário, linhas na tabela acima.

NOTA 1: O TR deve ser preenchido considerando todas as atividades do empreendimento sendo que, para aquelas listadas na DN 074/2004 e passíveis de regularização ambiental, além da atividade principal, deverá ser preenchido o Termo de referência específico a partir do item 20, Módulo 4.

8. FASE DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL				
Situação do empreendimento	() Fase de Licença Prévia (LP).			
	() Fase de Licença de Instalação (LI).			
	() Fase de Licença de Instalação Corretiva (LIC).			
	() Fase de Licença Prévia + Licença de Instalação (LP+LI).			
	() Fase de Licença de Operação (LO).			
	() Fase de Licença de Operação Corretiva (LOC).			
Classe ²				
Trata-se de licença para ampliação/modificação de empreendimento já licenciado?	() Não.			
	() Sim	Nº do Processo da última licença do empreendimento		
		Capacidade instalada antes da ampliação/modificação (t/dia)		
		Número de empregados antes da ampliação/modificação		
		Área útil antes da ampliação/modificação (ha)		
		Capacidade instalada prevista após ampliação/modificação (t/dia)		
		Número de empregados previsto após ampliação/modificação:		
	Área útil prevista após ampliação/modificação (ha)			

MÓDULO 3 – INTERVENÇÕES AMBIENTAIS		
9. RESTRIÇÕES LOCACIONAIS		
Qual é o bioma predominante onde o empreendimento está localizado?	() Cerrado	
	() Mata Atlântica	
	() Outro, descreva ao lado	
O empreendimento está localizado em área com	() Não	
	() Sim, especifique ao lado	() Floresta Ombrófila Sub Montana

² Informações presentes no FOB – Formulário de Orientação Básica.

remanescente de formações vegetais nativas? ³	☐ Floresta Ombrófila Montana	
	☐ Floresta Ombrófila Alto Montana	
	☐ Floresta Estacional Semidecidual Sub Montana	
	☐ Floresta Estacional Semidecidual Montana	
	☐ Floresta Estacional Decidual Sub Montana	
	☐ Campo	
	☐ Campo Rupestre	
	☐ Campo Cerrado	
	☐ Cerrado	
	☐ Cerradão	
	☐ Vereda	
	☐ Outro, descreva ao lado.	

O empreendimento localiza-se totalmente ou em parte em área cárstica?	☐ Não	
	☐ Sim, apresentar, no Anexo III, anuência do IBAMA ou órgão competente para a intervenção/ supressão em área cárstica.	☐ Rocha carbonática
		☐ Dolinas
		☐ Rios subterrâneos
		☐ Sítios arqueológicos
		☐ Fósseis
		☐ Cavidade natural subterrânea
O empreendimento localiza-se totalmente ou em parte em área fluvial/lacustre?		☐ Não ☐ Sim

10. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				
O empreendimento ou parte dele está situado dentro de Unidade de Conservação ou dentro de zona de amortecimento de Unidade de Conservação (§ 2º do art. da Lei Federal 9.985/2000) ou na faixa de 3 (três) mil metros a partir do limite da UC, conforme previsto na Resolução CONAMA nº 428/2010? ⁴				
☐ Não, passar para o item 11.		☐ Sim, apresentar, no Anexo IV, anuência do órgão gestor da UC e suas recomendações.		
Distância				
Nome da UC				
Jurisdição	☐ Federal	☐ Estadual	☐ Municipal	☐ Privada
Categoria da UC	☐ Unidade de Proteção Integral	☐ Estação Ecológica		
		☐ Reserva Biológica		
		Parque	☐ Nacional	
			☐ Estadual	
			☐ Municipal	
		☐ Monumento Natural		
	☐ Refúgio de Vida Silvestre			
	☐ Unidade de Uso Sustentável	☐ Área de Proteção Ambiental		
		☐ Área de Relevante Interesse Ecológico		
		Floresta	☐ Nacional	
			☐ Estadual	
			☐ Municipal	
☐ Reserva Extrativista				

³ Consultar o Inventário Florestal de Minas Gerais em <http://inventarioflorestal.meioambiente.mg.gov.br/>.

⁴ Consultar o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE em <http://www.zee.mg.gov.br/>. Em caso de dúvida na utilização do sistema, consultar o Manual em: <http://www.zee.mg.gov.br/Ajuda/>.

		() Reserva de Fauna
		() Reserva de Desenvolvimento Sustentável
		() Reserva Particular de Patrimônio Natural
		() Reserva Particular de Recomposição Ambiental
Informar o órgão gestor		

11. RESERVA LEGAL		
O empreendimento possui Reserva Legal regularizada?	() Não. O empreendimento não está localizado em zona rural. Apresentar, no Anexo V, comprovação de localização .	
	() Não. O processo de demarcação da reserva legal está sendo protocolado juntamente com o processo de licenciamento ambiental.	
	() Não, mas foi assinado Termo de Compromisso próprio com o IEF. (Informar N° do processo ao lado). Apresentar, no Anexo VI, cópia do Termo de Compromisso .	
	() Não, mas a demarcação já foi feita pelo IEF, faltando apenas a averbação à margem do registro de imóvel. (Informar N° do processo ao lado).	
	() Sim, a Reserva Legal está averbada a margem do registro de imóvel. Apresentar, no Anexo VII, o documento de averbação .	

12. INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP				
Existe APP no terreno do empreendimento?	() Não.			
	() Sim	Quantificação da área de APP (ha)		
		Qual a situação da cobertura vegetal da APP?	() Preservada	
			() Protegida	
			() Protegida e preservada	
			() Não está protegida nem preservada	
O empreendimento já fez intervenção em APP dentro ou fora do seu terreno?	() Não.			
	() Sim, em data anterior à publicação da Lei Estadual n.º 14.309, de 19/06/2002 e a ocupação já está regularizada conforme processo de APEF ou DAIA. (Informar número da APEF ou DAIA ao lado).			
	() Sim, em data anterior à publicação da Lei Estadual n.º 14.309, de 19/06/2002 e a ocupação será regularizada em processo de Intervenção Ambiental que está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento. Apresentar, no Anexo VIII, comprovação da data de intervenção .			
	() Sim, em data posterior à publicação da Lei Estadual n.º 14.309, de 19/06/2002	A intervenção é considerada de baixo impacto pela Lei Estadual Nº 14.309, de 19/06/2002?	() Não.	
			() Sim e a intervenção já está regularizada conforme processo de APEF ou DAIA. (Informar número da APEF ou DAIA ao lado).	
		() Sim e o processo de Intervenção Ambiental está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.		
O empreendimento fará intervenção em APP dentro ou fora do seu terreno?	() Não.			
	() Sim	() A intervenção será de baixo impacto, conforme a Lei Estadual Nº 14.309 de 19/06/2002.		() O processo de APEF ou DAIA já foi formalizado. (Informar número ao lado).
() A intervenção será de interesse				

		social, conforme a Lei Estadual Nº 14.309 de 19/06/2002. () A intervenção será de utilidade pública, conforme a Lei Estadual Nº 14.309 de 19/06/2002.	() O processo de Intervenção Ambiental será formalizado juntamente com o processo de licenciamento.
OBS.: Caso a intervenção seja fora do terreno do empreendimento informar local, origem e situação de regularização ambiental da área.			

13. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO			
Haverá necessidade de supressão de vegetação para implantação/ampliação do empreendimento?		() Não, passe para o item 14.	
		() Sim.	
O empreendimento já possui APEF, DAIA?	() Sim, possui DAIA ou APEF e passe para o item 14. (Informar número ao lado).		
	() Não, continue respondendo a seguir.		
O empreendimento já possui manifestação prévia do IBAMA se tratando de Mata Atlântica e outros biomas legalmente protegidos?	() Não, pois não será feita a supressão de Mata Atlântica ou outro bioma legalmente protegido.		
	() Não, pois a vegetação, em toda a extensão da supressão, caracteriza-se por mata atlântica secundária em estágio inicial de regeneração, caracterizada conforme art. 25º da Lei Federal 11.428, de 22/12/2006.		
	() Não, pois a área a ser suprimida é inferior a cinquenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, conforme art. 19º do Decreto 6660, de 21/11/2008.		
	() Não, pois o empreendimento está localizado em zona urbana ou região metropolitana e a área é inferior a três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, conforme art. 19º do Decreto 6660, de 21/11/2008.		
	() Não, mas a manifestação prévia do IBAMA já foi solicitada. Apresentar, no Anexo IX, o protocolo de solicitação da manifestação .		
O empreendimento possui autorização do CODEMA para supressão da vegetação?	() Sim, possui manifestação prévia do IBAMA. Apresentar, no Anexo X, cópia da manifestação .		
	() Não, pois o empreendimento está em zona rural		
	() Não, pois o município não tem CODEMA deliberativo		
	() Não, mas a autorização do CODEMA já foi solicitada. Apresentar, no Anexo XI, protocolo de solicitação de autorização do CODEMA .		
	() Sim. O empreendimento possui autorização do CODEMA. Apresentar, no Anexo XII, a autorização do CODEMA .		
Para os casos de Mata Atlântica e outros biomas protegidos, apresentar, no Anexo XIII, estudo de opções locacionais que justifique a escolha da área .			

Características da área onde haverá supressão de vegetação.	Porte		() Arbóreo () Arbustivo () Herbáceo	
	Área (ha) de supressão		Vegetação Nativa	
			Vegetação Plantada	
			Vegetação Mista (Nativa e plantada)	
			Árvores isoladas	
	Cobertura a ser desmatada			
	Tipo	Total (ha)	Estágio de preservação	
			Primário (ha)	Secundário (ha)

				Regeneração Inicial	Regeneração Média	Regeneração avançada
	Cerrado					
	Mata Atlântica					
	Campos Rupestres					
	Campo limpo					
	Outros (descrever)					
	Há presença de espécies endêmicas na área diretamente afetada?	() Fauna	() Não			
			() Sim, quais? Apresentar, no Anexo XIV, a listagem das espécies endêmicas da fauna.			
		() Flora	() Não			
			() Sim, quais? Apresentar, no Anexo XV, a listagem das espécies endêmicas flora.			
	Há presença de espécies ameaçadas de extinção na área diretamente afetada?	() Fauna	() Não			
			() Sim, quais? Apresentar, no Anexo XVI, a listagem das espécies ameaçadas de extinção da fauna.			
		() Flora	() Não			
			() Sim, quais? Apresentar, Anexo XVII, a listagem das espécies ameaçadas de extinção flora.			

14. INTERVENÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS ⁵										
Faz uso de água da concessionária local?	() Não.									
	() Sim.	Identifique a empresa								
		Volume demandado (m³/mês)								
OBS: Caso o empreendimento faça uso de água proveniente de outra(s) intervenção(ões), prossiga respondendo.										
() Captação em poço tubular										
Volume demandado (m³/mês)										
Essa captação de água já está outorgada?										
() Sim, pelo IGAM. (Informar número ao lado).		Portaria Nº								
() Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM. (Informar número ao lado).				Processo Nº						
() Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.										
() Captação em cisterna ou poço manual										
Volume demandado (m³/mês)										
Essa captação de água já está outorgada?										
() Sim, pelo IGAM. (Informar número ao lado).		Portaria Nº								
() Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM. (Informar número ao lado).				Processo Nº						
() Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.										
() Rebaixamento do lençol freático										
Volume (m³)										
Essa intervenção já está outorgada?										

⁵ Uso de recurso hídrico depende de regularização junto ao SISEMA – Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, desde que seja água subterrânea ou curso d'água de domínio do Estado. Em caso de curso d'água de domínio da União a outorga é de competência da ANA – Agência Nacional de Águas.

() Sim, pelo IGAM. (Informar número ao lado).		Portaria Nº			
() Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM. (Informar número ao lado).				Processo Nº	
() Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.					
() Captação em barramento					
Volume demandado (m³/mês)					
Essa captação de água já está outorgada?					
() Sim, pela ANA, Apresentar, no Anexo XVIII, cópia da outorga .					
() Sim, pelo IGAM. (Informar número ao lado).		Portaria Nº			
() Não, mas o processo de outorga já foi formalizado na ANA. (Informar número ao lado). Apresentar, no Anexo XIX, cópia do protocolo do processo .				Processo Nº	
() Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM. (Informar número ao lado).				Processo Nº	
() Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.					

() Captação em nascente					
Volume demandado (m³/mês)					
Essa captação de água já está outorgada?					
() Sim, pelo IGAM. (Informar número ao lado).		Portaria Nº			
() Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM. (Informar número ao lado).				Processo Nº	
() Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.					
() Captação/derivação em curso d'água superficial					
Volume demandado (m³/mês)					
Essa captação/derivação de água já está outorgada?					
() Sim, pela ANA, Apresentar, no Anexo XVIII, cópia da outorga .					
() Sim, pelo IGAM.		Portaria Nº			
() Não, mas o processo de outorga já foi formalizado na ANA. (Informar número ao lado). Apresentar, no Anexo XIX, cópia do protocolo do processo .				Processo Nº	
() Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM. (Informar número ao lado).				Processo Nº	
() Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.					
() Lançamento de efluente em corpo d'água					
Volume de lançamento (m³/mês)					
Essa intervenção já está outorgada?					
() Sim, pela ANA. Apresentar, no Anexo XVIII, cópia da outorga .					
() Sim, pelo IGAM. (Informar número ao lado).		Portaria Nº			
() Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM. (Informar número ao lado).				Processo Nº	
() Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.					
O empreendimento intervirá em cursos de água (bueiros, pontes, drenos, dentre outras intervenções)?					
() Não, passe para o subitem 14.1.		() Sim, continue respondendo a seguir.			
() Intervenções em cursos d'água - Pontes					
Volume demandado (m³/mês)					
Essa intervenção já está outorgada?					
() Sim, pelo IGAM. (Informar número ao lado).				Portaria Nº	

☐ Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM.		Processo N°	
☐ Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.			
☐ Intervenções em cursos d'água - Bueiros			
Volume demandado (m³/mês)			
Essa intervenção já está outorgada?			
☐ Sim, pelo IGAM. (Informar número ao lado).		Portaria N°	
☐ Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM.		Processo N°	
☐ Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.			

☐ Intervenções em cursos d'água - Drenos			
Volume demandado (m³/mês)			
Essa intervenção já está outorgada?			
☐ Sim, pelo IGAM. (Informar número ao lado).		Portaria N°	
☐ Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM. (Informar número ao lado).		Processo N°	
☐ Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.			
☐ Outras captações/intervenções			
Volume demandado (m³/mês)			
Essa intervenção já está outorgada?			
☐ Sim, pelo IGAM. (Informar número ao lado).		Portaria N°	
☐ Não, mas o processo de outorga já foi formalizado no IGAM. (Informar número ao lado).		Processo N°	
☐ Não, mas o processo de outorga já foi formalizado na ANA. (Informar número ao lado). Apresentar, no Anexo XIX, cópia do protocolo do processo.		Processo N°	
☐ Não, mas o processo de outorga está sendo formalizado juntamente com o processo de licenciamento.			
14.1 Caso a origem da água seja exclusivamente concessionária local, poço tubular, cisterna ou poço manual passar para o próximo item.			
Nome(s) do(s) corpo(s) hídrico(s) onde ocorre a captação/intervenção de água.			
Assinale a classe de enquadramento, conforme DN COPAM/CERH 01/2008, do corpo hídrico informado no subitem anterior.			
☐ Classe especial	☐ Classe 1	☐ Classe 2	☐ Classe 3
☐ Classe 4			
NOTA 2: A listagem das intervenções em recurso hídrico está disponível no site do IGAM.			
NOTA 3: Consulte a DN CERH 09/2004 para verificar se a Intervenção proposta é considerada como "Uso Insignificante".			
NOTA 4: Em caso de intervenção(ões) "Não Regularizada(s)" acessar os termos de referência específicos por modalidade disponíveis no site do IGAM: www.igam.mg.gov.br .			

MÓDULO 4 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ENTORNO				
15. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO FRENTE À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL				
O município tem Plano Diretor e/ou Lei de Uso e Ocupação do Solo?			☐ Não.	
			☐ Sim.	
A área pretendida para a implantação do empreendimento interfere com núcleos populacionais urbanos ou rurais? (considerar, também, a área ocupada pela faixa de servidão da rodovia).			☐ Não.	☐ Sim (preencher a tabela abaixo)
Núcleo populacional interceptado pelo empreendimento	Localização		Distância da rodovia (m)	Referência (fazenda, sítio, morro, rio, distrito, bairro, etc.)
	Urbano	Rural		

A área pretendida para a implantação do empreendimento interfere com áreas de exploração mineral, sítios arqueológicos e demais patrimônios históricos e culturais? (Considerar, também, a área ocupada pela faixa de servidão da rodovia).		☐ Não. ☐ Sim, descrever estas áreas no campo abaixo.		
A área pretendida para a implantação do empreendimento interfere com áreas de potencial existência de ambientes com cavidades naturais? (considerar, também, a área ocupada pela faixa de servidão da rodovia).		☐ Não. ☐ Sim, descrever estas áreas no campo abaixo.		
A área pretendida para a implantação do empreendimento interfere com alguma infraestrutura básica e social existente? (considerar, também, a área ocupada pela faixa de servidão da rodovia).		☐ Não ☐ Sim, preencher a tabela abaixo.		
Interferência	☐ Lavouras			
	☐ Residências			
	☐ Vias públicas e passeios			
	☐ Interferência com dispositivos de drenagem			
	☐ Interferência com redes de concessionárias de serviços públicos			
	☐ Comércio			
	☐ Indústrias			
	☐ Escolas			
	☐ Hospitais ou centros de saúde			
	☐ Centros comunitários			
	☐ Loteamentos/expansão urbana			
	☐ Outras, especificar abaixo			
Apresentar, no Anexo XX, planta do empreendimento georreferenciada de acordo com ABNT/NBR 6492/1994.				

16. TIPO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO	
Considerando a área de influência direta (AID) ⁶ e indireta (AI) ⁷ do empreendimento, assinale uma ou mais alternativas, indicando distâncias aproximadas dos limites do terreno do empreendimento. Apresentar, no Anexo XXI, memorial descritivo e mapa em detalhe do uso e ocupação do solo.	
Ocorrência	Distância (m)
☐ Lavouras ou pastagens	
☐ Residências	
☐ Comércio	
☐ Indústrias	
☐ Escolas	
☐ Hospitais ou centros de saúde	
☐ Instalações agropecuárias	
☐ Área com atividades de mineração	
☐ Posto de combustível	

⁶ Compreende a área sujeita aos impactos diretos da instalação e operação do empreendimento, além das áreas necessárias às obras, como os acessos construtivos, infraestrutura de apoio e estruturas componentes do arranjo geral do empreendimento.

⁷ Compreende área onde se insere o projeto em questão, onde se verificam os efeitos indiretos da inserção do empreendimento sobre os aspectos físicos, bióticos, socioeconômicos.

☐ Depósito de GLF		
☐ Vias públicas e passeios		
☐ Interferência com dispositivos de drenagem		
☐ Interferência com redes de outras concessionárias		
☐ Loteamentos/expansão urbana		
☐ Centro de recreação (parque, clube, campo de futebol, quadra de esportes, etc.).		
☐ Rodovia ou ferrovia (especificar).		
☐ Recurso hídrico	☐ Lago	
	☐ Lagoa	
	☐ Córrego	
	☐ Rio	
	☐ Nascente	
☐ Outras (especificar) ⁸		

OBS.: Caso o empreendimento esteja locado na faixa de domínio de rodovias, apresentar, no Anexo XXII, a **cópia da anuência prévia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT ou Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER/MG.**

Caso o empreendimento interfira com dispositivos de drenagem ou redes de outras concessionárias, apresentar, no Anexo XXIII, a **cópia do cadastro destes dispositivos ou redes.**

Corpos hídricos superficiais (intermitente ou não)	
Nome ⁹	Menor distância ¹⁰ (m)
Dentre os corpos hídricos superficiais, algum é ou será receptor do efluente hídrico industrial e/ou do esgoto sanitário gerado neste empreendimento?	☐ Não, ir para o item 17.
	☐ Sim, informar abaixo os nomes do corpo hídrico receptor e sua classe de enquadramento conforme DN COPAM/CERH 01/2008.
Caso tenha respondido “Sim” na pergunta anterior, assinalar no quadro abaixo os usos do corpo hídrico receptor informado, especificando para cada opção escolhida a distância do ponto de uso mais próximo, a montante e/ou a jusante, até o ponto de lançamento do efluente hídrico industrial ou do esgoto sanitário gerado no empreendimento, conforme indicado na 2ª e 3ª colunas. ATENÇÃO: A abrangência da investigação deverá limitar-se ao trecho do corpo hídrico contido na área de influência relativa aos meios físico e biótico – (AI-MFB)¹¹.	

Tipo de uso do corpo hídrico na área de influência, relativa aos meios físico e biótico – (AI-MFB)	A montante Distância (m)	A jusante Distância (m)
☐ Captação para uso no próprio empreendimento		
☐ Captação para abastecimento público		
☐ Captação para uso industrial (terceiros)		

⁸ Acrescentar quantas linhas for necessário para listar todas as ocorrências existentes.

⁹ Informar o nome do corpo hídrico superficial mais próximo do empreendimento e os demais existentes na ADA.

¹⁰ Menor distância do limite do terreno do empreendimento até o corpo hídrico, considerando seu nível de cheia, para um período de recorrência de 100 anos.

¹¹ É a área contida na sub-bacia hidrográfica na qual se insere o empreendimento.

() Captação para irrigação (terceiros)		
() Captação para piscicultura (terceiros)		
() Lançamento de efluentes (terceiros)		
() Lançamento de esgotos (terceiros)		
() Barragem (informar qual a finalidade e qual a empresa ou pessoa física usuária da barragem):		
() Outros usos (especificar)		

17. USOS ANTERIORES DO TERRENO			
O local de instalação do empreendimento trata-se de área <u>com</u> usos antrópicos anteriores?	() Não.		
	() Sim	Esses usos podem indicar a ocorrência de passivos ambientais?	() Não.
			() Sim.
Informar os usos anteriores nas linhas abaixo. Apresentar, no item 40, o detalhamento do passivo ambiental, caso tenha indicado a sua existência.			

18. CROQUI PARA ORIENTAR O ACESSO AO EMPREENDIMENTO
Apresentar, no Anexo XXIV, croqui indicando as vias de acesso ao empreendimento , a partir de um ponto de fácil localização, devidamente discriminado, localizado na área urbana do município.

19. JUSTIFICATIVAS
Apresentar, no Anexo XXV, as justificativas tecnológicas que explicam a opção pelo empreendimento .
Apresentar, no Anexo XXVI, as justificativas técnicas e socioeconômicas que explicam a opção pelo empreendimento .
Apresentar, no Anexo XXVII, as justificativas ambientais que explicam a opção pelo empreendimento .
Apresentar, no Anexo XXVIII, as justificativas que explicam a opção pelo local do empreendimento .

20. CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO					
ATENÇÃO: A partir desse item deverão ser apresentadas as informações técnicas específicas da(s) atividade(s) objeto da regularização ambiental					
Rodovia (BR, MG, etc.)					
Trecho		Sub-trecho		Segmento	
Extensão (km)					
Definição do tipo de intervenção a ser realizada.			() Implantação		
			() Pavimentação		
			() Duplicação		
			() Pista lateral		
			() Ampliação da capacidade		
			() Implantação da 3ª faixa		

		() Outros (descrever a seguir)	
		() Construção de obras de arte especiais (citar, abaixo, as mais importantes).	
Classe (ver tabela abaixo)		Horizonte de projeto (anos)	
Classe do Projeto	Características	Critério de classificação técnica¹²	
0	Via expressa. Controle total de acesso	Decisão administrativa.	
I	A Pista dupla. Controle parcial de acesso.	Quando o volume de tráfego previsto ocasionar níveis de serviço em rodovia de pista simples inferiores aos níveis C ou D.	
	B Pista simples. Controle parcial de acesso.	Volume horário de projeto (VMH) > 200 veículos Volume médio diário (VMD) > 1.400 veículos	
II	Pista simples.	700 < VMD ≤ 1.400 veículos	
III	Pista simples.	300 < VMD ≤ 700 veículos	
IV	A Pista simples.	50 < VMD ≤ 300 veículos	
	B Pista simples.	VMD < 50 veículos	
Velocidade diretriz (km/h)		Número de pistas de rolamento	
Largura da faixa de domínio (m)			
Largura da pista de rolamento (m)			
Largura do acostamento (m)			
Tipo de revestimento da capa de rolamento			
Tipo de revestimento do acostamento			
Raio mínimo		Superelevação máxima	
Distâncias mínimas de visibilidade (m)		Parada	
		Ultrapassagem	
Se necessário, complementar as características técnicas do empreendimento.			

21. DADOS ECONÔMICOS DO EMPREENDIMENTO	
Estimativa de investimentos na área ambiental	() Sim.
	() Não.
Indicar tipo de aplicação	
Custo estimado para a instalação do empreendimento (indenização, equipamentos, infraestrutura, levantamentos técnicos etc.) em Reais por ano (R\$/ano)	

22. RECURSOS HUMANOS					
Funcionários no Setor de Produção		Funcionários no Setor Administrativo		Funcionários de outros Setores	
Nº de funcionários		Nº de funcionários		Nº de funcionários	
Cidade de Origem	%	Cidade de Origem	%	Cidade de Origem	%
() Próprio Município		() Próprio Município		() Próprio Município	
() Outro município de Minas Gerais		() Outro município de Minas Gerais		() Outro município de Minas Gerais	
() Outros Estados		() Outros Estados		() Outros Estados	

23. REGIME DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO				
Turnos ¹³	SETOR ¹¹	Nº de	HORÁRIO	PAUSA

¹² Volumes de tráfego bidirecionais, referindo-se a veículos mistos e previstos no 10º ano após a abertura da rodovia.

¹³ Alterar o setor e o número de turnos conforme a realidade do empreendimento.

			funcionários/turno		INÍCIO		FIM		INÍCIO		FIM	
	Administrativo											
	Operação – Turno 1											
	Operação – Turno 2											
Dias de operação	() 2ª Feira	() 3ª Feira	() 4ª Feira	() 5ª Feira	() 6ª Feira		() Sábado		() Domingo			
Meses de operação	() Janeiro	() Fevereiro	() Março		() Abril			() Maio		() Junho		
	() Julho	() Agosto	() Setembro		() Outubro			() Novembro		() Dezembro		

24. INFRAESTRUTURA	
Estradas de serviço (Acrescente linhas em cada um dos campos abaixo, quando necessário)	
Extensão	
Estado de conservação	
Tipo de pavimentação	
No caso de implantação ou modificação de acessos existentes, descrever as obras necessárias.	

Canteiro de obras (No caso de existirem mais de um canteiro de obras ou a implantação de estruturas em locais diferenciados, apresentar, no Anexo XXIX, a sua localização e a sua descrição).	
Área (m²)	Localização (sítio, fazenda, etc.)
Composição	() Escritório
	() Refeitório
	() Alojamento
	() Enfermaria
	() Almocharifado
	() Oficina mecânica
	() Posto de abastecimento de veículos
	() Área de lavagem de veículos
	() Pátio de estocagem de material
	() Estacionamento de maquinário (caminhões, tratores, moto-niveladoras, etc.)
	() Usina de asfalto (PMF)
	() Usina de asfalto (CBUQ)
	() Usina de concreto
	() Outras estruturas, especificar ao lado.
Descrever as obras necessárias à implantação do canteiro de obras:	
Energia elétrica	
Possui energia elétrica	() Sim. () Não.
Fonte elétrica pretendida	() Gerador () Rede elétrica de Concessionária local () Outras.
Identificação da Concessionária	Consumo médio mensal

Descrever as obras e as características da rede necessária à interligação de energia elétrica às instalações do empreendimento.

Consumo de Água

Finalidade do consumo de água	Consumo por finalidade (m³/dia)	
	Consumo diário máximo ¹⁴	Consumo diário médio
() Consumo uso doméstico		
() Consumo uso industrial		
() Lavagem de veículos		
() Oficinas		
() Utilidades (limpeza de pisos e equipamentos, etc.)		
() Uso não industrial		
() Geração de vapor		
() Reposição de perdas/evaporação		
() Testes hidrostáticos		
() Sistema de controle de emissões atmosféricas		
() Consumo humano (Ex. sanitários, refeitório etc.)		
() Outras finalidades (especificar)		
Consumo total diário		

Descrever as obras e as características da rede necessária ao abastecimento de água do empreendimento.

Drenagem pluvial (Acrescente linhas em cada um dos campos abaixo, quando necessário)

Sistema de drenagem	() Sim	() Não
Dispositivos de controle	() Caixa de decantação	() Outros (especificar abaixo)

Descrever as obras e as características do sistema de drenagem.

Equipamentos utilizados (Acrescente linhas em cada um dos campos abaixo, quando necessário)

Descrição dos equipamentos	Tipo do equipamento	Quantidade	Capacidade máxima de produção

¹⁴ Supondo a operação em plena capacidade instalada.

Material de consumo (combustíveis, lubrificantes, etc.)			
Tipo de Material	Descrição	Consumo Mensal	Acondicionamento

25. EFLUENTES LÍQUIDOS					
Tipologia	Fonte geradora	Sistema de tratamento		Realiza monitoramento	
Efluentes que contenham óleos e graxas		() Sim	() Não	() Sim	() Não
Águas servidas (instalações sanitárias e demais que não contenham óleos e graxas)		() Sim	() Não	() Sim	() Não
Cozinha e refeitórios		() Sim	() Não	() Sim	() Não
Efluente sanitário		() Sim	() Não	() Sim	() Não
Outros		() Sim	() Não	() Sim	() Não
Lançamento final dos efluentes	() Solo				
	() Corpo d'água (identificar abaixo)				

NOTA 5: A disposição no solo deverá atender à ABNT/NBR 7.229/93 e 13.969/97 e o lançamento em corpo d'água deverá atender às determinações da Deliberação Normativa COPAM CERH nº 01/2008.

26. RESÍDUOS SÓLIDOS				
Tipologia	Informar as fontes geradoras	Destina / destinará para empresas devidamente licenciadas		Empresa receptora
Papel e papelão, recicláveis		() Sim	() Não	
Plásticos, recicláveis		() Sim	() Não	
Vidro, recicláveis		() Sim	() Não	
Sucatas metálicas		() Sim	() Não	
Resíduo orgânico comum, não contaminado (restos de alimentos, podas, etc.)		() Sim	() Não	
Resíduo comum (embalagens de plástico contaminado com substâncias não perigosas, papel de embalagens, etc.)		() Sim	() Não	
Pneus		() Sim	() Não	
Resíduos contaminados com óleos e graxas (estopas, filtros de óleo, frascos de óleo, borra oleosa de caixa separadora, etc.)		() Sim	() Não	

Outros (especificar abaixo)		() Sim	() Não	
NOTA 6: A disposição dos pneus deverá atender às determinações da Resolução CONAMA n.º 258/1999, Resolução CONAMA n.º 301/2003 e os critérios da ABNT 10.004/2004.				

27. RUÍDOS ¹⁵					
Fonte geradora / equipamento	Possui / possuirá Sistema de Tratamento			Realiza / realizará monitoramento	
	() Não	() Sim. Qual?		() Não	() Sim
	() Não	() Sim. Qual?		() Não	() Sim
	() Não	() Sim. Qual?		() Não	() Sim
	() Não	() Sim. Qual?		() Não	() Sim
	() Não	() Sim. Qual?		() Não	() Sim
NOTA 7: Os ruídos, ocupacionais e ambientais, deverão atender às determinações da legislação vigente.					

28. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS ¹⁶				
Tipologia	Informar as fontes geradoras	Possui / possuirá sistema de controle?		Tipo de sistema de controle
Emissões provenientes das usinas de asfalto		Sim ()	Não ()	
Transporte de material		Sim ()	Não ()	
Carregamento e estoque de material (areia, brita, etc.)		Sim ()	Não ()	
Motores a combustão		Sim ()	Não ()	
Outros, especificar ao lado.		Sim ()	Não ()	

29. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO ¹⁷			
População Total (IBGE)		População Urbana (IBGE)	
Localização (região)			
Área			
Principais atividades econômicas			
Relevo			

¹⁵ Acrescente quantas linhas for necessário.

¹⁶ As emissões atmosféricas deverão atender às determinações da Deliberação Normativa COPAM n.º 11/86.

¹⁷ Consultar o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE em <http://www.zee.mg.gov.br/>. Em caso de dúvida na utilização do sistema, consultar o Manual em: <http://www.zee.mg.gov.br/Ajuda/>.

Formação geológica					
Classificação dos solos					
Índice pluviométrico médio anual		Temperatura média anual		Clima	
Bioma e as principais tipologias vegetais					
Bacia hidrográfica e principais cursos d'água					

Sistema de abastecimento de água			
Órgão responsável		População atendida (%)	
Tipo de captação		Localização da(s) captação(ões) d'água	
Sistema de esgotamento sanitário			
Órgão responsável		População atendida (%)	
Tipo de tratamento / localização			
Sistema de limpeza urbana			
Órgão responsável		População atendida (%)	
Quantidade coletada (t/mês)		Tipo de resíduos coletados	
Sistema de drenagem urbana			
Tipo de sistema	() Separador absoluto		() Misto

30. OBJETIVOS AMBIENTAIS E SOCIAIS DO EMPREENDIMENTO
Apresentar, no Anexo XXX, os objetivos ambientais e sociais do empreendimento .

31. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
Apresentar, no Anexo XXXI, os estudos topográficos com caracterização da Referência de Nível utilizada .
Anexar, no Anexo XXXII, caso necessário, o projeto de desapropriação .

32. CRONOGRAMA
Apresentar, no Anexo XXXIII, o cronograma de implantação do empreendimento .

33. RELACIONAMENTO DA EMPRESA COM A COMUNIDADE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA RELATIVA AO MEIO SÓCIO-ECONÔMICO – AI-MSE ¹⁸		
Assinalar abaixo os itens que melhor representam a relação entre a empresa e a comunidade da área de influência relativa ao meio socioeconômico – AI-MSE, apresentando, no Anexo XXXIV, texto devidamente assinado contendo a descrição da forma como foi feita a constatação.		
() A empresa ainda não informou a comunidade acerca da intenção de instalar o empreendimento no local (apenas para os casos de LP ou de LI).		
() A comunidade <u>não</u> apresenta rejeição com relação à instalação do empreendimento no local. (apenas para os casos de LP ou de LI).		
() A comunidade ou parte dela apresenta rejeição com relação à instalação do empreendimento no local. (apenas para os casos de LP ou de LI).		
() O empreendimento está em operação. Existem registros de reclamações da comunidade?	() Não	
	() Sim, apresentar, no Anexo XXXV, registro de reclamações.	
() O empreendimento está em operação e a empresa não tem conhecimento de reclamações da comunidade.		
A empresa possui Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com alguma instituição.	() Não	
	() Sim, informar qual a instituição e apresentar, no Anexo XXXVI, cópia do TAC firmado.	
Outras informações sobre o relacionamento com a comunidade (especifiquelas abaixo):		
A empresa desenvolve ou pretende desenvolver algum programa em parceria ou em benefício da comunidade da área de influência relativa ao meio socioeconômico – AI-MSE ¹⁹ ? (Ressalta-se que tais programas são de caráter voluntário; portanto, caso a empresa não os desenvolva e nem pretenda desenvolvê-los, isto não será fator restritivo para concessão da licença).	() Não, passe para o item 34.	
	() Sim, responda as 2 próximas perguntas.	
Qual é o Programa?		
Há quanto tempo está implementando ou a partir de quando será implementado?		

34. ATIVIDADE PREDOMINANTE NA AID ²⁰
Assinale uma ou mais alternativas indicando as atividades predominantes na AID
() Rural extensiva
() Rural intensiva
() Misto (rural e urbana)

¹⁸ Compreende, além da própria área diretamente afetada com relação aos meios físico e biótico (ADA-MFB) também as áreas das propriedades rurais e das localidades urbanas — vilas, povoados, etc. — próximas da área de inserção do empreendimento, as quais poderão sofrer influência deste em decorrência de alteração de uso e ocupação do solo; alteração de estrutura fundiária; perda de ocupação pelas pessoas que atualmente trabalham nas terras a serem adquiridas pelo empreendedor; absorção, pelo empreendimento, das pessoas que atualmente trabalham nas terras a serem adquiridas pelo empreendedor; interação com os trabalhadores do projeto inerente ao empreendimento, nas fases de instalação ou de operação; incremento de tráfego de veículos pesados nas fases de instalação ou de operação; afluência de população em busca de oportunidades de emprego; outros aspectos que os autores do RCA julgarem relevantes.

¹⁹ Compreende obrigatoriamente o município em cujo território se insere a ADA/MSE, podendo incorporar outros municípios que porventura recebam impactos diretos ou indiretos do empreendimento, como por exemplo: municípios que possam ser alvo da fixação de residências de empregados nas fases de instalação e de operação do empreendimento; municípios que possam funcionar como referência de apoio no roteiro viário para acesso ao empreendimento; municípios que possam ser alvo de fixação de residência e/ou de busca de novas ocupações pelas pessoas que porventura sejam deslocadas de suas residências ou ocupações, em decorrência da diminuição, desativação ou alteração das atividades econômicas na área (ADA-MSE); outros aspectos que os autores do RCA julgarem relevantes.

²⁰ Área de Influência Direta.

() Industrial
() Extrativismo
() Pecuária
() Minerária
() Agricultura familiar
() Área urbana
() Turismo
() Outras, especificar abaixo.

35. MEIO FÍSICO – ASPECTOS CLIMÁTICOS			
Índice pluviométrico médio anual		Temperatura média anual	
Direção predominante dos ventos			
Apresentar, no Anexo XXXVII, a caracterização do clima.			

36. MEIO FÍSICO – ASPECTOS GEOLÓGICOS	
Porosidade	
Plasticidade	
Permeabilidade	
Apresentar, no Anexo XXXVIII, a caracterização do solo.	

37. MEIO BIÓTICO – CARACTERIZAÇÃO DA FLORA			
Há presença de espécies em extinção?	() Não		
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum	
		Nome científico	
Há presença de espécies presumidamente ameaçadas?	() Não		
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum	
		Nome científico	
Há presença de espécies endêmicas?	() Não		
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum	
		Nome científico	
Há presença de espécies raras?	() Não		
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum	
		Nome científico	
Há presença de espécies bioindicadoras?	() Não		
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum	
		Nome científico	
Há presença de espécies medicinais?	() Não		
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum	
		Nome científico	
Há presença de espécies protegidas por lei?	() Não		
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum	
		Nome científico	
Há presença de espécies	() Não		
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum	

imunes ao corte?		Nome científico	
Há presença de espécies de importância econômica?	() Não		
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum	
		Nome científico	
Apresentar, no Anexo XXXIX, a caracterização da flora.			

38. MEIO BIÓTICO – CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA

Quais representantes da fauna estão presentes na área diretamente influenciada:					
() Aves	() Mamíferos	() Peixes	() Répteis	() Anfíbios	() Invertebrados
Há outros grupos faunísticos importantes como indicadores biológicos			() Sim, descreva-o(s) abaixo.	() Não	
Há outros grupos faunísticos relevantes ao ecossistema			() Sim, descreva-o(s) abaixo.	() Não	
Há presença de espécies em extinção?	() Não				
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum			
		Nome científico			
Há presença de espécies presumidamente ameaçadas?	() Não				
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum			
		Nome científico			
Há presença de espécies endêmicas?	() Não				
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum			
		Nome científico			
Há presença de espécies raras?	() Não				
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum			
		Nome científico			

Há presença de espécies bioindicadoras?	() Não		
	() Sim (descrever ao lado)	Nome comum	
		Nome científico	
Apresentar, no Anexo XL, a caracterização da fauna.			

39. MEIO ANTRÓPICO (SÓCIOECONÔMICO)

Há população a ser removida?	() Sim, apresentar, no Anexo XLI, a caracterização dessa população.		() Não
Nº de famílias atingidas		Nº de propriedades atingidas	
Há necessidade de desapropriações	() Sim, apresentar, Anexo XLII, a caracterização dessas desapropriações.		() Não
Nº de imóveis comerciais atingidos		Nº de imóveis residenciais a serem desapropriados	

Apresentar, Anexo XLIII, a **caracterização do meio antrópico**.

40. PASSIVOS AMBIENTAIS

Há algum passivo ambiental²¹ associado ao empreendimento requerente da licença?

() Não.

() Sim, informar abaixo os passivos existentes, citando as alternativas para intervenção e correção (não precisa detalhar as alternativas, pois isto será feito no PCA).

ATENÇÃO: Em caso de aquisição de terreno ou de instalação industrial, em operação ou desativada, recomenda-se o levantamento prévio da existência ou não de passivos, pois, caso existam, eles poderão ser transferidos ao adquirente.

MÓDULO 5 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Apresentar, Anexo XLIV, a **identificação e avaliação dos prováveis impactos ambientais sobre os aspectos físicos, os bióticos e os socioeconômicos decorrentes da instalação do empreendimento**.

41. MEIO FÍSICO

Possível Impacto

- () Contaminação de curso de água
- () Instabilidade das margens e taludes do curso de água
- () Compactação do solo
- () Contaminação de águas superficiais por efluentes líquidos (do processo ou sanitário)
- () Erosão devido à exposição do solo às intempéries
- () Contaminação do solo por óleo, graxas e combustíveis.
- () Turbidez das águas
- () Assoreamento de cursos d'água em virtude de carreamento de sólidos
- () Alterações topográficas e da paisagem local
- () Intervenção em nascentes e/ou afloramentos de água
- () Emissão de material particulado (poeira)
- () Emissões atmosféricas provenientes dos equipamentos utilizados (tratores, caminhões, etc.).
- () Ruídos gerados por veículos e demais equipamentos
- () Outros (especificar abaixo)

42. MEIO BIÓTICO

Possível Impacto

- () Destruição de habitat e afugentamento da fauna
- () Fragmentação de maciços florestais ou impedimento da comunicação entre maciços próximos
- () Aumento de população de vetores
- () Risco de eutrofização
- () Supressão de vegetação
- () Intervenção em APP
- () Outros (especificar abaixo)

²¹ Para fins do Relatório Técnico, considera-se passivo ambiental:

- a) a existência de áreas degradadas ou contaminadas dentro do terreno do empreendimento, decorrente do exercício de atividade efetiva ou potencialmente poluidora por terceiros;
- b) a existência de áreas degradadas ou contaminadas, dentro ou fora do terreno do empreendimento, decorrente do exercício de atividade efetiva ou potencialmente poluidora pelo próprio empreendimento.

43. MEIO SOCIOECONÔMICO

Possível Impacto

☐	Risco iminente de acidentes
☐	Dificuldade de relacionamento com a população do entorno
☐	Risco à saúde
☐	Geração de empregos
☐	Arrecadação de Impostos
☐	Alteração do tráfego local
☐	Conflitos de uso dos recursos naturais
☐	Outros (especificar abaixo)

44. OUTROS IMPACTOS AMBIENTAIS

Esse TR abordou todos os possíveis impactos ambientais negativos relativos à instalação ou operação do empreendimento?	☐ Não
	☐ Sim
Informar, a seguir, possíveis impactos ambientais negativos, referentes à instalação ou operação do empreendimento, não abordados nesse TR.	

45. MEDIDAS MITIGADORAS E DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

Apresentar, no Anexo XLV, **as medidas mitigadoras propostas e as ações de controle ambiental, além dos planos de acompanhamento e monitoramento das medidas de controle ambiental propostas.**

MÓDULO 6 – ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO²²

Nos casos em que o ZEE indicar as maiores porcentagens para os indicadores Muito Alta, Alta, Muito precária ou precária (conforme tabela abaixo – coluna 2) apresentar no Anexo XLVI, justificativas técnicas e ambientais que viabilizam a implantação ou manutenção da operação do empreendimento no local pretendido.

46. COMPONENTE GEOFÍSICO E BIÓTICO

Camadas de Informação do ZEE	Classificação do empreendimento	Percentual (%) Informe o percentual (%) da área ocupada pelo empreendimento em cada classificação assinalada
Potencialidade Social	☐ Muito precário	
	☐ Precário	
	☐ Pouco favorável	
	☐ Favorável	
	☐ Muito favorável	
Vulnerabilidade Natural	☐ Muito baixa	
	☐ Baixa	
	☐ Média	
	☐ Alta	

²² Consultar o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE em <http://www.zee.mg.gov.br/>. Em caso de dúvida na utilização do sistema, consultar o Manual em: <http://www.zee.mg.gov.br/Ajudal/>.

	() Muito Alta	
Vulnerabilidade do solo à erosão	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	
Disponibilidade natural de água Superficial	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	
Disponibilidade natural de água Subterrânea	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	
Risco Ambiental	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	
Qualidade ambiental	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	

Camadas de Informação do ZEE	Classificação do empreendimento	Percentual (%) Informe o percentual (%) da área ocupada pelo empreendimento em cada classificação assinalada
Vulnerabilidade da decomposição de matéria orgânica	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	
Qualidade da água superficial	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	
	() Total Comprometido	
Susceptibilidade à degradação estrutural do solo	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	
Integridade da Flora	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	
Probabilidade de	() Muito baixo	
	() Baixo	

contaminação ambiental pelo uso do solo	() Médio	
	() Alto	
	() Muito Alto	
Nível de comprometimento dos recursos hídricos superficiais	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	
	() Total Comprometido	
Erodibilidade	() Muito baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	
Geologia (Mapa de solo simplificado)	() Muito Baixa	
	() Baixa	
	() Média	
	() Alta	
	() Muito Alta	

47. COMPONENTE (SOCIOECONÔMICO)

Caso o empreendimento ocupe mais municípios, acrescentar linhas necessárias abaixo.

Localização do empreendimento

Município ²³	IPS ²⁴	População	Distribuição Espacial da População	Razão de Dependência	Índice da Malha Rodoviária

Atividades Econômicas

Município ²³	Índice VA ²⁵ Indústria	Índice VA ²⁵ Serviços	Índice VA ²⁵ Agropecuária	Índice de Exportações

Recursos Naturais

Município ²³	Índice DOET ²⁶	Índice Concentração Fundiária	Índice Agricultores Familiares	Índice Nível Tecnológico Agropecuária	Índice ICMS ²⁷ Ecológico

Condições Sociais

Município ²³	Índice Renda	Índice Saúde	Índice Educação	Índice IDH-M ²⁸	Índice Habitação

²³ Informar, nestes campos, o(s) nome(s) do(s) município(s).

²⁴ Índice de Potencialidade Social.

²⁵ Valor Adicionado.

²⁶ Densidade de Ocupação Econômica das Terras.

²⁷ Imposto sobre circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.

²⁸ Índice de Desenvolvimento Humano.

Situação Institucional						
Município²³	Índice Gestão Desenv. Rural	Índice Capacidade Institucional	Índice Gestão Ambiental	Índice Org. Jurídicas	Índice Org. de Fiscal. e Controle	Índice Org. Ensino Superior e Profissional
MÓDULO 7 – ANEXOS QUE ACOMPANHAM O PRESENTE RELATÓRIO						
Marcar os anexos que acompanham o relatório						
☐	Anexo I – Cópias das ART's e dos comprovantes de pagamento das taxas pertinentes.					
☐	Anexo II – Tabela com coordenadas do traçado do trecho da rede a ser licenciado.					
☐	Anexo III – Anuência do IBAMA ou órgão competente para a intervenção/ supressão em área cárstica.					
☐	Anexo IV – Anuência do órgão gestor da UC e suas recomendações					
☐	Anexo V – Comprovação de localização do empreendimento fora da zona rural. Ex: Guia de IPTU.					
☐	Anexo VI – Cópia do Termo de Compromisso de regularização de Reserva Legal assinado com o IEF.					
☐	Anexo VII– Documento de averbação da reserva legal.					
☐	Anexo VIII – Comprovação da data de intervenção em APP dentro ou fora do terreno do empreendimento.					
☐	Anexo IX – Protocolo de solicitação de manifestação prévia do IBAMA.					
☐	Anexo X – Cópia da manifestação prévia do IBAMA.					
☐	Anexo XI – Protocolo de solicitação de autorização do CODEMA.					
☐	Anexo XII– Autorização do CODEMA.					
☐	Anexo XIII – Estudo de opções locais que justifique a escolha da área.					
☐	Anexo XIV – Listagem das espécies endêmicas da fauna.					
☐	Anexo XV – Listagem das espécies endêmicas flora.					
☐	Anexo XVI – Listagem das espécies ameaçadas de extinção da fauna.					
☐	Anexo XVII – Listagem das espécies ameaçadas de extinção flora.					
☐	Anexo XVIII – Cópia da outorga de captação de água.					
☐	Anexo XIX – Cópia do protocolo do processo de outorga de captação de água.					
☐	Anexo XX – Planta do empreendimento georreferenciada de acordo com ABNT/NBR 6492/1994, contendo os limites do empreendimento, a infraestrutura, as áreas degradadas, os limites das propriedades dos confrontantes, a rede hidrográfica, a delimitação das áreas propostas para intervenção em APP e/ou supressão de vegetação, a delimitação da reserva legal e das áreas de preservação permanente conforme Resolução CONAMA 369/2006. Utilizar escala 1:15.000 ou outra que permita a correta visualização do empreendimento.					
☐	Anexo XXI – Memorial descritivo e mapa em detalhe do uso e ocupação do solo contendo especificação do tipo de uso, localização do empreendimento, recursos hídricos e outros.					
☐	Anexo XXII - Cópia da anuência prévia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT ou Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DER/MG.					
☐	Anexo XXIII - Cópia do cadastro destes dispositivos ou redes.					
☐	Anexo XXIV – Croqui indicando as vias de acesso ao empreendimento, a partir de um ponto de fácil localização, devidamente discriminado, localizado na área urbana do município.					
☐	Anexo XXV – Justificativas tecnológicas que explicam a opção pelo empreendimento.					
☐	Anexo XXVI – Justificativas locais que explicam a opção pelo empreendimento.					
☐	Anexo XXVII – Justificativas ambientais que explicam a opção pelo empreendimento.					
☐	Anexo XXVIII – Justificativas que explicam a opção pelo local do empreendimento					
☐	Anexo XXIX – Localização e a descrição do Canteiro de obra.					
☐	Anexo XXX – Objetivos ambientais e sociais do empreendimento.					
☐	Anexo XXXI – Estudos topográficos com caracterização da Referência de Nível utilizada.					
☐	Anexo XXXII – Projeto de desapropriação.					
☐	Anexo XXXIII – Cronograma de implantação do empreendimento.					
☐	Anexo XXXIV – Texto devidamente assinado contendo a descrição da forma como foi feita a constatação.					

()	Anexo XXXV – Registro de reclamações.
()	Anexo XXXVI – Cópia do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta firmado com alguma instituição.
()	Anexo XXXVII – Caracterização do clima indicando, pelo menos, os valores médios de temperatura, os índices pluviométricos e a direção predominante dos ventos.
()	Anexo XXXVIII– Caracterização do solo , especialmente quanto à estabilidade, porosidade, plasticidade e permeabilidade.
()	Anexo XXXIX – Caracterização da flora , apresentando as metodologias empregadas, incluindo os períodos das campanhas, se houve consulta a coleções e métodos de coleta de dados que possibilitam a caracterização dos grupos e seus respectivos biótopos presentes na área de estudo. A descrição da paisagem, considerando as formações vegetacionais naturais e de uso antrópico. A caracterização da composição florística quanto à sua estrutura, suporte à fauna, grau de conservação e disposição das tipologias vegetais naturais, ou seja, sua representação espacial na sub-bacia hidrográfica. A amostragem de todos os grupos vegetais. Avaliação da ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, presumivelmente ameaçadas, endêmicas, raras, bioindicadoras, medicinais, protegidas por lei; imunes ao corte e de importância econômica. A avaliação dos impactos futuros na flora contemplando a viabilidade, a inviabilidade e ou replanejamento do empreendimento.
()	Anexo XL– Caracterização da fauna , apresentando as metodologias empregadas, incluindo os períodos das campanhas, se houve consulta às coleções e métodos de coleta de dados que possibilitam a caracterização dos grupos e seus respectivos biótopos presentes na área de estudo. O diagnóstico referente à fauna deve abranger os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Incluir outros grupos faunísticos, caso se revelem importantes como indicadores biológicos ou relevantes nos ecossistemas. A avaliação da ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, presumivelmente ameaçadas, endêmicas, raras, bioindicadoras. A avaliação dos impactos futuros na fauna contemplando a viabilidade, a inviabilidade e ou replanejamento do empreendimento.
()	Anexo XLI – Caracterização da população a ser removida.
()	Anexo XLII – Caracterização a desapropriação do meio antrópico.
()	Anexo XLIII – Caracterização do meio antrópico , contendo a caracterização geral do município quanto às condições sociais e econômicas da população, principais atividades econômicas, serviços de infraestrutura, equipamentos urbanos, sistemas viário e de transportes. A delimitação, em escala adequada, da ocupação das margens, das áreas de expansão urbana, industrial e turística e dos principais usos do solo: residencial, comercial, industrial, de recreação, turístico, agrícola, pecuária e atividades extrativas. A caracterização econômica e social da população a ser removida, bem como indicação das alternativas de localização para o relocação, se for o caso.
()	Anexo XLIV – Identificação e avaliação dos prováveis impactos ambientais sobre os aspectos físicos, os bióticos e os socioeconômicos decorrentes da instalação do empreendimento , considerando suas fases de implantação e de operação. Os impactos deverão ser classificados em temporários/ permanentes, reversíveis/ irreversíveis, locais/regionais, imediato/médio prazo/longo prazo.
()	Anexo XLV – Medidas mitigadoras propostas e as ações de controle ambiental - Ações de controle ambiental devem prever as medidas, os equipamentos ou os procedimentos que serão utilizados para reduzir ou evitar as principais consequências negativas do projeto, com ênfase nas fases de execução e manutenção das obras.
()	Anexo XLVI – Planos de acompanhamento e monitoramento das medidas de controle ambiental propostas, a serem detalhados no Plano de Controle Ambiental – PCA.
()	Anexo XLVII – Outros anexos, se pertinente.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA

MÓDULO 1 - IDENTIFICAÇÃO

48. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Nome							
CPF/CNPJ		Identidade		Órgão Expedidor		UF	
Endereço						Caixa Postal	
Município		Distrito ou Localidade		UF		CEP	
DDD		Fone		Fax		E-mail	
Pessoa Física ()		Pessoa Jurídica ()		Cadastro de Produtor Rural – CPR			
Condição do Empreendedor		() Proprietário		() Arrendatário		() Parceiro () Posseiro () Outros	

49. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nome / Razão social				Inscrição no INCRA			
Nome fantasia					CNPJ		
Zona Rural?	() Sim	() Não, preencha uma das opções ao lado			() Residencial	() Comercial	
Endereço					Caixa Postal		
Município		Distrito ou Localidade		UF		CEP	
DDD		Fone		Fax		E-mail	
Inscrição estadual			Inscrição municipal				
Os dados de correspondência são os mesmos do empreendimento?				() Sim	() Não, preencha os campos abaixo		
Endereço p/ correspondência							
Caixa Postal		Município		UF		CEP	
DDD		Fone		Fax		E-mail	

50. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA AMBIENTAL

Nome				CPF			
Cargo/ Função							
Registro no Conselho				ART/Outro			
Endereço					Caixa Postal		
Município		Distrito ou Localidade		UF		CEP	
DDD		Fone		Fax		E-mail	
Assinatura				Local e Data			

51. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO ESTUDO AMBIENTAL

EMPRESA

Razão social							
Nome fantasia					CNPJ		
Endereço					Caixa Postal		
Município		Distrito ou Localidade		UF		CEP	
DDD		Fone		Fax		E-mail	

TÉCNICO(S)

Nome				CPF			
Formação Profissional							
Registro no Conselho				ART/Outro			
Endereço					Caixa Postal		
Município		Distrito ou Localidade		UF		CEP	
DDD		Fone		Fax		E-mail	

OUTROS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DOS ESTUDOS

Todos os profissionais que participarem dos estudos deverão ser informados acrescentando as respectivas linhas abaixo.

Nome		Formação Profissional	
Estudo		ART/Outro	
Apresentar, no Anexo I, cópia das ART's e comprovante de pagamento de taxa.			

52. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Assinalar Datum (Obrigatório)		() SAD 69 () WGS 84 () Córrego Alegre										
Preencha a coordenada desejada em um dos formatos abaixo: OB: poderão ser em formato LAT/LONG ou em formato UTM ou em ambos os formatos.												
Preencha as coordenadas do traçado do trecho da rede a ser licenciado em um dos formatos abaixo (incluir um ponto a cada 10 km do traçado estimado do trecho a ser licenciado. Apresentar no, Anexo II, uma tabela com estes dados . Fazer o mesmo com as coordenadas dos pontos iniciais e finais caso haja o licenciamento de mais de um trecho da rede).												
Início do trecho												
Formato Lat/Long	Latitude						Longitude					
	Grau		Min		Seg		Grau		Min		Seg	
Formato UTM (X, Y)	X (6 dígitos. Não considerar casas decimais) =						Y (7 dígitos. Não considerar casas decimais)=					
	Fuso		() 22 () 23 () 24									
Local (fazenda, sítio etc.)						Município(s)						
Referência adicional para localização												
Bacia hidrográfica ²⁹						Sub-bacia hidrográfica ¹						
Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos (UPGRH) ¹						Curso d'água mais próximo ¹						

Final do trecho

Formato Lat/Long	Latitude						Longitude					
	Grau		Min		Seg		Grau		Min		Seg	
Formato UTM (X, Y)	X (6 dígitos. Não considerar casas decimais) =						Y (7 dígitos. Não considerar casas decimais)=					
	Fuso		() 22 () 23 () 24									
Local (fazenda, sítio etc.)						Município(s)						
Referência adicional para localização												
Bacia hidrográfica ¹						Sub-bacia hidrográfica ¹						
Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos (UPGRH) ¹						Curso d'água mais próximo ¹						

MÓDULO 2 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
53. ATIVIDADE PRINCIPAL DO EMPREENDIMENTO CONFORME DN 74/04

Atividade Principal	Código-DN-74/2004	Parâmetro/Unidade	Quantidade	Início da Atividade
() Implantação ou duplicação de rodovias	E-01-01-5	Extensão (km)		
() Contorno rodoviário de cidades com população superior a 100.000 habitantes ou sistemas viários de regiões metropolitanas ou áreas conturbadas.	E-01-02-3	Extensão (km)		
() Pavimentação e/ou melhoramento de rodovias	E-01-03-1	Extensão (km)		

²⁹ Consultar o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE em <http://www.zee.mg.gov.br/>. Em caso de dúvida na utilização do sistema, consultar o Manual em: <http://www.zee.mg.gov.br/Ajuda/>.

54. OUTRAS ATIVIDADES NO EMPREENDIMENTO				
Especificar Atividades	Código-DN-74/2004	Parâmetro/Unidade	Quantidade	Início da Atividade

OBS.: Listar todas as atividades não descritas anteriormente, desenvolvidas no empreendimento, inserindo, se necessário, linhas na tabela acima.

NOTA 1: O TR deve ser preenchido considerando todas as atividades do empreendimento sendo que, para aquelas listadas na DN 074/2004 e passíveis de regularização ambiental, além da atividade principal, deverá ser preenchido o Termo de referência específico a partir do item 20, Módulo 3.

55. FASE DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL				
Situação do empreendimento		☐ Fase de Licença Prévia (LP).		
		☐ Fase de Licença de Instalação (LI).		
		☐ Fase de Licença de Instalação Corretiva (LIC).		
		☐ Fase de Licença Prévia + Licença de Instalação (LP+LI).		
		☐ Fase de Licença de Operação (LO).		
		☐ Fase de Licença de Operação Corretiva (LOC)		
Classe ³⁰				
Trata-se de licença para ampliação/modificação de empreendimento já licenciado?	☐ Não			
	☐ Sim	Nº do Processo da última licença do empreendimento		
		Capacidade instalada antes da ampliação/modificação (t/dia)		
		Número de empregados antes da ampliação/modificação		
		Área útil antes da ampliação/modificação (ha)		
		Capacidade instalada prevista após ampliação/modificação (t/dia)		
		Número de empregados previsto após ampliação/modificação:		
	Área útil prevista após ampliação/modificação (ha)			

MÓDULO 3 DETALHAMENTO DAS MEDIDAS DE CONTROLE DOS IMPACTOS PREVISTOS NO RCA	
A partir deste item deverão ser informados os dados reais e atualizados do empreendimento. Acrescente linhas em cada um dos campos abaixo, quando necessário.	
56. ALTERAÇÕES DE PROJETO	
Houve alguma alteração de projeto que modifica alguma informação prestada no RCA?	☐ Não ☐ Sim
Informar sucintamente as alterações nas linhas abaixo.	

57. CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE			
Foram cumpridas todas as condicionantes da fase anterior do licenciamento?		☐ Não haviam condicionantes a serem cumpridas	
		☐ Não, as condicionantes foram parcialmente cumpridas	
		☐ Sim	
Informar a situação das condicionantes nas linhas abaixo. Caso a condicionante não seja documental e nenhuma comprovação de execução tenha sido protocolada, apresentar, apresentar, no Anexo III, relatório fotográfico .			
Nº condicionante	Descrição	Situação	Protocolo

³⁰ Informações presentes no FOB – Formulário de Orientação Básica.

			Número	Data

58. CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

ATENÇÃO: A partir deste item, deverão ser apresentadas as informações técnicas específicas da(s) atividade(s) objeto da regularização ambiental.

59. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Descrever o programa de comunicação social proposto para o empreendimento.

60. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrever o programa de educação ambiental proposto para o empreendimento.

61. PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO

Descrever o programa de desapropriação proposto para o empreendimento, quando pertinente.

62. PROGRAMA DE REMOÇÃO / REASSENTAMENTO

Descrever o programa de remoção / reassentamento proposto para o empreendimento, quando pertinente.

63. PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

Descrever o programa de proteção ao patrimônio artístico, cultural e arqueológico proposto para o empreendimento, quando pertinente.

64. PROGRAMAS DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Descrever, sucintamente, os planos e medidas que deverão ser implantadas para prevenir a erosão e evitar a perda da fertilidade do solo, descrevendo as práticas conservacionistas adotadas para sua proteção e conservação.

65. PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DA FLORA

Descrever o programa de proteção da fauna e da flora proposto para o empreendimento, quando pertinente.

66. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS
--

Descrever o programa de monitoramentodos dos corpos hídricos proposto para o empreendimento.

67. PROGRAMA DE MELHORIA DAS TRAVESSIAS URBANAS
--

Descrever o programa de melhoria das travessias urbanas proposto para o empreendimento, se pertinente.

68. PROGRAMA DE REDUÇÃO DO DESCONFORTO E ACIDENTES NA FASE DE OBRAS
--

Descrever o programa de redução do desconforto e acidentes na fase de obras proposto para o empreendimento.

69. PROGRAMA DE CONTROLE DE MATERIAL PARTICULADO, GASES E RUÍDOS

Descrever o programa de controle de material particulado, gases e ruídos proposto para o empreendimento.

70. PROGRAMA DE SEGURANÇA E SAÚDE DA MÃO-DE-OBRA

Descrever o programa de segurança e saúde da mão-de-obra proposto para o empreendimento.

71. DESTINO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS

Descrever o plano de gerenciamento dos efluentes líquidos, inclusive os sanitários, gerados no empreendimento. Indicar a eficiência a ser obtida em todo sistema.

72. RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrever o gerenciamento dos resíduos sólidos no empreendimento. A destinação final dos resíduos deverá ser feita por empresas ambientalmente regularizadas pelo órgão ambiental competente.

73. OUTROS IMPACTOS AMBIENTAIS	
Esse TR abordou todas as medidas mitigadoras implantadas ou previstas para o empreendimento?	() Não
	() Sim
Informar as mitigações propostas para os possíveis impactos ambientais negativos, referentes à instalação ou operação do empreendimento, não abordados nesse TR.	

74. CRONOGRAMA
Apresentar, no Anexo IV, o cronograma executivo das etapas de implantação do empreendimento .

Observação: O cronograma deverá ser apresentado no formato: mês 1, mês 2, Ano 1....

MÓDULO 4 – ANEXOS QUE ACOMPANHAM O PRESENTE RELATÓRIO	
Marcar os anexos que acompanham o PCA.	
()	Anexo I - Cópias das ART's e dos comprovantes de pagamento das taxas pertinentes.
()	Anexo II - Tabela com as coordenadas do traçado do trecho da rede a ser licenciado (incluir um ponto a cada 10 km do traçado estimado do trecho a ser licenciado). Fazer o mesmo (com as coordenadas dos pontos iniciais e finais caso haja o licenciamento de mais de um trecho da rede).
()	Anexo III - Relatório fotográfico , para comprovar execução de condicionantes.
()	Anexo IV - Cronograma executivo das etapas de implantação do empreendimento.
()	Anexo V - Outros anexos, se pertinente.

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD

O PRAD deverá fazer parte do PCA, e deverá conter, no mínimo:

1. Origem da Degradação
 - Identificação da área degradada ou alterada
 - Causa da degradação ou alteração
 - Efeitos causados ao ambiente
2. Caracterização das Áreas a serem recuperadas (Situação original imediatamente antes da degradação ou alteração, ou ecossistema de referência e a situação atual, após a degradação)
 - Relevo: Informar o relevo da área a ser recuperada e as eventuais alterações.
 - Solo e subsolo: Informar as condições do solo (presença de processos erosivos; indicadores de fertilidade; pedregosidade; estrutura; textura; ausência ou presença de horizontes O, A, B, C e R; etc.).
 - Hidrografia: Informar sobre a hidrografia da área a ser recuperada, se for o caso, e as alterações que porventura tenham ocorrido.
 - Cobertura vegetal: Informações gerais da cobertura vegetal adjacente à área degradada ou alterada. Informar a existência e localização (distância) de remanescentes na área degradada ou alterada e no entorno, bem como, a presença de regeneração natural.
 - Informar se trata de área localizada em APP, Reserva Legal, Unidade de Conservação ou sua zona de amortecimento
 - Deverá ser inserido material fotográfico que contribua para a caracterização da área degradada ou alterada, antes da implantação
3. Objetivo Geral
 - Informar o resultado final esperado.
4. Objetivos Específicos
 - Enumerar e qualificar os objetivos específicos.
5. Da implantação
 - O projeto deverá objetivar a recuperação da área degradada ou alterada como um todo, devendo ser descritas as medidas de contenção de erosão, recuperação da área, de revegetação da área degradada ou alterada incluindo espécies rasteiras, arbustivas e arbóreas e medidas de manutenção e monitoramento. Deverá ser informado o prazo para implantação do projeto;

- Informar os métodos e técnicas de recuperação da área degradada ou alterada que serão utilizados para o alcance do Objetivo Geral e de cada um dos Objetivos Específicos propostos, sendo que os mesmos deverão ser justificados, detalhando-se a relação com o diagnóstico e com o objetivo da recuperação da área degradada ou alterada. Exemplos: Regeneração natural induzida; Semeadura direta; Enriquecimento (natural e artificial); Plantio em ilhas; Nucleação; etc.
 - As atividades deverão ser mensuradas e mapeadas, para que também possam ser monitoradas posteriormente. Exemplos: Prevenção e contenção de processos erosivos; coveamento; quantidade de mudas utilizadas; local de plantio; quantidades de insumos químicos e orgânicos; utilização de cobertura morta; irrigação; etc.
6. Levantamento planialtimétrico das áreas alvos do PRAD;
 7. Informações georreferenciadas de todos os vértices das áreas a recuperar a fim de delimitar a(s) poligonal(is), com a indicação do respectivo DATUM;
 8. Apresentação e arquivos em KML e SHAPEFILE das áreas alvo.
 9. Mapa ou croqui que possibilite o acesso ao imóvel rural.
 10. Cronograma de execução, em formato mês 1, mês 2, ano 1...;
 11. Planilha de quantitativos necessários para a implantação do projeto e manutenção, quando for o caso. As planilhas deverão ser específicas para cada área. Deverá ainda ser apresentada uma planilha final com a somas dos quantitativos necessários para a execução de todo o PRAD.
 12. Certificado de registro do responsável técnico no Cadastro Técnico Federal do IBAMA – CTF, se for o caso;
 13. Anotação de responsabilidade técnica – ART;



TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS

EMPREENDIMENTOS LINEARES

A-05-05-3 Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de empreendimentos minerários (somente para ampliação)

E-01-03-1 Pavimentação e/ou melhoramentos de rodovias

E-01-05-8 Trens metropolitanos de superfície

E-01-07-4 Canais para navegação

E-01-10-4 Dutos para transporte e distribuição de gás natural, exceto malha de distribuição

E-01-18-1 Correia transportadora externa aos limites de empreendimentos minerários

E-02-03-8: Linhas de transmissão de energia elétrica

O Relatório Ambiental Simplificado (RAS) é um dos documentos que instruem o requerimento de Licença Ambiental Simplificada (LAS), nos termos estabelecidos pelo Decreto nº 47.383, de 3 de março de 2018, em seu art. 13, IV, e art. 14, III, e pela Deliberação Normativa Copam nº 217, de 6 de dezembro de 2017 em seu art. 8º, III, e art. 17, §2º. Segundo essas normas, o RAS deve conter a descrição da atividade ou do empreendimento, bem como identificar, de forma sucinta, os possíveis impactos ambientais e medidas de controle, relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de atividade.

O RAS deverá ser preenchido considerando os impactos de todas as atividades desenvolvidas no empreendimento objeto do Licenciamento Ambiental Simplificado, mesmo que não listadas na Deliberação Normativa Copam nº 217, de 6 de dezembro de 2017.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO E ENTREGA DO RAS

1) Este termo de referência é um documento estruturado com campos a serem preenchidos com informações específicas, tais como nome ou razão social, CPF ou CNPJ, etc., bem como com perguntas cujas respostas serão assinaladas em uma lista de alternativas. Dependendo da resposta assinalada, poderá haver uma das seguintes diretrizes no relatório:

- informar um dado ou descrever uma informação sucinta e objetivamente no campo disponibilizado junto à própria pergunta;
- preencher um quadro;
- anexar cópia de documentos (estudo, *shapefile*, etc.);
- passar diretamente para outro item do relatório.

2) Não podem ser suprimidas páginas, quadros ou campos existentes no relatório, ainda que o conteúdo não seja aplicável ao empreendimento.

3) Deve ser utilizado editor de texto compatível com formato .doc, sem alteração das especificações de fonte e de espaçamento já definidas no relatório.

4) Deve ser respeitada a formatação original do relatório, sua sequência de itens e mantido o sistema de numeração de páginas nele inserido.

5) No preenchimento de quaisquer dos quadros, se o número de linhas for insuficiente, podem ser inseridas tantas linhas quantas forem necessárias para continuar a apresentar as informações solicitadas.



- 6)** Ao marcar com um “X” uma resposta, siga a instrução complementar, quando houver, e esteja atento às notas explicativas.
- 7)** Campos em branco são admitidos somente quando assinalada alguma resposta que remeta expressamente para outro item do relatório.
- 8)** Os dados devem ser apresentados nas unidades de massa, volume, energia, tempo, etc. estipuladas no relatório ou no texto legal ou normativo a que ele se reportar.
- 9)** As cópias de documentos a serem anexadas, quando solicitadas, devem ser apresentadas sem redução em relação ao tamanho do original.
- 10)** Os textos que compõem os anexos devem ser produzidos utilizando em editor de texto compatível com formato .doc e devem conter nome do autor, assinatura, formação, número de registro no conselho de classe da categoria profissional e explicitar qual é sua vinculação com o empreendimento ou com a consultoria contratada para elaboração do RAS.

A handwritten signature in blue ink, reading "Luiz Guilherme F. C. Campos". The signature is fluid and cursive, with the first name "Luiz" and last name "Campos" being more prominent.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS)

(Códigos A-05-05-3, E-01-03-1, E-01-05-8, E-01-07-4, E-01-10-4, E-01-18-1 e E-02-03-8)

MÓDULO 1 - IDENTIFICAÇÃO**1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR**

Razão social/Nome			
Nome Fantasia			
CNPJ/CPF		Inscrição estadual	
Cargo / Função			

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão social/Nome			
Nome Fantasia			
CNPJ		Inscrição estadual	
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR)			

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO

Nome:			
Cargo/ Função:			
Telefone:		E-mail	

1.4 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RAS

Este RAS foi elaborado por: () profissionais vinculados a empresa de consultoria ambiental ⇒ preencha os campos abaixo
() um ou mais profissionais autônomos ⇒ passe para o item 1.4.1

Razão social			
Nome Fantasia			
CNPJ/CPF		Inscrição estadual	
E-mail			

Número de inscrição da empresa de consultoria no Cadastro Técnico Nacional de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA-IBAMA

1.4.1 PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO RAS

Caso haja mais de um profissional, acrescente-os inserindo novas linhas abaixo.

Nome	Formação profissional	Nº ART ou equivalente	E-mail	Nº CTF/AIDA-IBAMA

MÓDULO 2 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL**2.1 ATIVIDADE(S) DO EMPREENDIMENTO OBJETO DE REGULARIZAÇÃO PELO RAS**

Código da atividade (DN COPAM nº 217/2017)	Atividade (transcreva para este campo o texto correspondente ao código da DN COPAM nº 217/2017)	Parâmetro e unidade de porte (Conforme o código da DN COPAM nº 217/2017)	Quantidade (Conforme o porte da atividade objeto da licença)	Estágio atual da atividade (Assinale abaixo a situação correspondente)
				() Fase de projeto () Fase instalação (marque abaixo) () a iniciar () iniciada em .././.... () Fase operação (marque abaixo) () a iniciar () iniciada em .././....
				() Fase de projeto () Fase instalação (marque abaixo) () a iniciar () iniciada em .././.... () Fase operação (marque abaixo) () a iniciar () iniciada em .././....

2.2 INCIDÊNCIA DE CRITÉRIO LOCACIONAL PREVISTO NA DN COPAM Nº 217/2017

Há um ou mais critérios locacionais de enquadramento	
--	--

incidentes sobre o empreendimento?				
() Não				
() Sim ⇒ informe-os, tendo como base na Tabela 4 do Anexo Único da DN COPAM nº 217/2017				
2.2.1 POTENCIALIDADE ESPELEOLÓGICA – DESCRIÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS				
Em relação à ocorrência de cavidades, responda às questões seguintes:				
O empreendimento e seu entorno, numa faixa de 250 metros, se encontram em área totalmente urbanizada?	() Sim. Passe ao item 2.3 () Não.			
Existem cavidades na área do empreendimento ou em seu entorno, numa faixa de 250 metros?	() Sim. () Não. Passe ao item 2.3			
O empreendimento poderá causar algum tipo de impacto nestas cavidades?	() Sim. () Não. Passe ao item 2.3			
O(s) impacto(s) descrito(s) causam alteração negativa de natureza permanente sobre as cavidades?	() Sim. O empreendimento tem localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio?	() Sim. Apresentar estudos espeleológicos conforme Termo de Referência disponível no sítio eletrônico da SEMAD. () Não. Apresentar estudos espeleológicos conforme determinado pela Instrução Sisema nº 08/2017, disponível no sítio eletrônico da SEMAD.		
	() Não. Apresentar abaixo os impactos e medidas de controle que garantam a manutenção das condições ambientais da(s) cavidade(s) presentes na ADA e área de 250 m de entorno, anexando plano de monitoramento desses impactos, conforme especificado no Módulo 6.			
ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL				
Aspecto ambiental impactado	Descrição do Impacto	Medidas de Controle Ambiental		
2.3 INCIDÊNCIA DE FATOR DE RESTRIÇÃO OU DE VEDAÇÃO PREVISTO NA DN COPAM Nº 217/2017				
Há um ou mais fatores de restrição ou vedação para o empreendimento?				
() Não				
() Sim ⇒ informe-os, tendo como base na Tabela 5 do Anexo Único da DN COPAM nº 217/2017, <u>explicitando a ressalva legal aplicável</u> .				
2.4 AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE JÁ REGULARIZADA AMBIENTALMENTE				
Trata-se de licença para ampliação de atividade já regularizada? () Não () Sim ⇒ assinale ao lado	Nº do processo da última licença ou AAF da atividade objeto de ampliação			
	Quantidade (conforme o parâmetro de porte e respectiva unidade da atividade objeto da licença) antes da ampliação			
	Quantidade (conforme o parâmetro de porte e respectiva unidade da atividade objeto da licença) após a ampliação			
2.5 OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO EMPREENDIMENTO NÃO LICENCIADAS POR MEIO DESTES RAS				
Código DN COPAM nº 217/17	Especificar Atividades	Parâmetro/ Unidade	Quantidade	Início da Atividade

2.6 LICENÇAS AMBIENTAIS VIGENTES (INCLUSIVE AAF)				
Nº Processo PA COPAM	Nº do Certificado	Objeto do licenciamento	Data de concessão	Validade

MÓDULO 3 - CARACTERIZAÇÃO LOCACIONAL		
O empreendimento ou sua faixa de domínio está localizado em área com remanescente de formações vegetais nativas?		☐ Não ☐ Sim. Assinalar abaixo:
☐ Floresta Ombrófila Sub Montana	☐ Floresta Estacional Decidual Sub Montana	☐ Cerradão
☐ Floresta Ombrófila Montana	☐ Campo	☐ Vereda
☐ Floresta Ombrófila Alto Montana	☐ Campo Rupestre	☐ Outro. Especifique:
☐ Floresta Estacional Semidecidual Sub Montana	☐ Campo Cerrado	
☐ Floresta Estacional Semidecidual Montana	☐ Cerrado	
O empreendimento está localizado em área em que poderá haver impacto em recurso hídrico superficial?	☐ Não ☐ Sim. Indique ao lado	☐ Curso d'água
		☐ Nascente
		☐ Lago, lagoa ou reservatório artificial
		☐ Vereda
		☐ Outro. Especifique:
O empreendimento se localiza em área cárstica (considerando todas as litologias) e/ou existem feições cársticas, tais como dolinas, uvalas, lapiás, sumidouros?		☐ Não
		☐ Sim, descrever:
O empreendimento intervém ou intervirá em área cárstica, consideradas todas as litologias, feições cársticas ou no seu entorno? ☐ Não ☐ Sim, caracterizar a intervenção:		
Indique abaixo os tipos de uso e ocupação do solo na área afetada pelos impactos diretos do empreendimento		
☐ Atividade industrial	☐ Ferrovia	☐ Estrutura para recreação (clube, campo de futebol, etc.) ☐ Atividade turística ☐ Estabelecimento prisional ☐ Outro. Especificar:
☐ Atividade comercial	☐ Residência	
☐ Atividade minerária	☐ Escola ou creche	
☐ Atividade agrossilvipastoril	☐ Hospital ou posto de saúde	
☐ Rodovia	☐ Asilo	

MÓDULO 4 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO											
4.1 DELIMITAÇÃO DOS TRECHOS											
INÍCIO DO TRECHO											
Coordenadas geográficas, em SIRGAS 2000 :											
Formato Lat/Long	Latitude						Longitude				
	Grau		Min		Seg		Grau		Min		Seg
Formato UTM (X, Y)	X (6 dígitos. Não considerar casas decimais) =						Y (7 dígitos. Não considerar casas decimais) =				
	Fuso		[] 22 [] 23 [] 24								

Local (fazenda, sítio etc.)				Município(s)							
Referência adicional para localização											
Bacia Hidrográfica				Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos (UPGRH)							
Sub-bacia Hidrográfica				Curso d'água							
FINAL DO TRECHO											
Coordenadas geográficas, em SIRGAS 2000 :											
Formato Lat/Long	Latitude					Longitude					
	Grau		Min		Seg		Grau		Min		Seg
Formato UTM (X, Y)	X (6 dígitos. Não considerar casas decimais) =					Y (7 dígitos. Não considerar casas decimais) =					
	Fuso		[] 22 [] 23 [] 24								
Local (fazenda, sítio etc.)				Município(s)							
Referência adicional para localização											
Bacia Hidrográfica				Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos (UPGRH)							
Sub-bacia Hidrográfica				Curso d'água							
Nota: Caso haja diversos trechos, inserir o item 4.1 quantas vezes forem necessárias.											

4.2 CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO							
Tipo de intervenção (rodovia, estrada, metrô, canal, etc.) e denominação local							
Trecho		Sub-trecho			Segmento		
Extensão total (km)		Tipo de intervenções (pavimentação, dutos enterrados e/ou aéreos; altura de torres e largura de faixa de domínio de linhas de transmissão; etc)					
4.3 RECURSOS HUMANOS							
Nº de funcionários setor de produção			Nº de funcionários setor administrativo			Nº total de funcionários	
4.4 REGIME DE OPERAÇÃO							
Nº de turnos de trabalho por dia				Nº horas de trabalho por turno			
Nº de meses de trabalho por ano				Nº de dias de trabalho por semana			

4.5 ESTRUTURAS, OBRAS E INTERVENÇÕES				
4.5.1 Canteiro de obras				
Área (m²)		Localização (sítio, fazenda, etc.)		
Composição:				
() Escritório	() Oficina mecânica	() Pátio de estocagem de material	() Usina de asfalto (PMF)	
() Refeitório	() Posto de abastecimento de veículos	() Estacionamento de maquinário	() Usina de asfalto (CBUQ)	
() Alojamento	() Área de lavagem de veículos	() Usina de concreto	Outros. Especificar:	
4.5.2 Obras existentes e intervenções				
Descrição de todas as estruturas de obras existentes, assim como áreas administrativas, bota-foras, áreas de empréstimos, jazidas minerais e intervenções em corpos hídricos. Todas essas informações devem ser representadas na planta topográfica planialtimétrica solicitada como anexo no Módulo 6.				
MÓDULO 5 – ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS				
5.1 USO DE ÁGUA				
Finalidade do consumo de água	Consumo por finalidade (m³/dia)		Especificar a origem (ex. poço, captação superficial, concessionária, etc.).	
	Máximo	Médio		
Consumo total mensal			-	
5.1 EFLUENTES LÍQUIDOS				
5.1.1 Caracterização dos efluentes líquidos				
Tipos de efluente (por ex. sanitários, oleosos, etc.)	Informar as fontes geradoras (Vestiários, oficinas, lavagem de máquinas e recintos, etc.)	Quantidade gerada (m³/dia)	Listar unidades do sistema de tratamento	
O(s) sistema(s) de tratamento já está(estão) em funcionamento?	() Não			
	() Sim	Haverá necessidade de modificação do sistema existente?	() Sim	
			() Não	
5.1.2 Lançamento final dos efluentes líquidos				
Descrever o lançamento final dos efluentes líquidos, especificando cada tipo de efluente (sanitário, de equipamentos, efluentes oleosos, etc.) e seu respectivo local de lançamento (corpo hídrico, rede pública, solo).				
Nota: 1) No caso de lançamento em corpo d'água, indicar a classe de enquadramento deste, conforme DN COPAM/CERH 01/2008 (na ausência de classificação, considerar classe 2). No caso de lançamento em rede pública, apresentar anexa anuência da concessionária receptora de esgotos, responsabilizando-se pelo tratamento do efluente. No caso de lançamento no solo, apresentar anexa proposta de monitoramento, conforme projeto elaborado de acordo com normas em vigor.				
5.2 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS				
5.3.1 Identificação das fontes fixas de emissões atmosféricas (emissões provenientes das usinas, transporte de material, etc.)				
Fonte (especificar fonte, incluindo potência nominal e	Combustível empregado e	Poluentes emitidos	Vazão (Nm³/h)	Medida(s) de controle

ano de instalação)	quantidade (se pertinente)			(Descrever)

5.3.2 Fontes difusas de emissões atmosféricas

O exercício das atividades de instalação e/ou operação do empreendimento implica a existência de fontes difusas de emissão atmosférica?	() Não
	() Sim. Descreva abaixo as fontes de geração e respectivas medidas mitigadoras.

5.3 SUBPRODUTOS E / OU RESÍDUOS SÓLIDOS

Nome do resíduo	Identificação dos resíduos sólidos (Identificar cada resíduo sólido conforme etapa do processo produtivo)	Classificação segundo a ABNT NBR 10.004	Quant. Gerada (kg/mês)	Disposição do resíduo na área do empreendimento	Destinação final do resíduo

Nota: A destinação final dos resíduos deverá ser feita por empresas ambientalmente regularizadas pelo órgão ambiental competente.

5.4 RUÍDOS E VIBRAÇÕES

O exercício das atividades de instalação e/ou operação do empreendimento implica o uso de equipamento que constitua fonte de ruído ou vibração capaz de produzir, fora dos limites do terreno do empreendimento, níveis de pressão sonora ou vibração?	() Não
	() Sim. Descreva abaixo as medidas mitigadoras.

Caso sim, apresentar laudo de ruídos conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 10.100/1990 e Resolução Conama nº 01/1990 (Para os empreendimentos em operação).

5.5 PROCESSOS EROSIVOS

São observadas ou previstas ocorrências erosivas na Área Diretamente Afetada em função da implantação e/ou operação do empreendimento?	() Não	
	() Sim. Quais?	() Ravinamento
		() Voçorocamento
		() Erosão laminar
		() Movimentos de massa
		() Assoreamento de nascentes ou corpos d'água
		() Instabilidade de margens
		() Outro. Descreva abaixo

Descrever as medidas de mitigação e controle adotadas para a estabilização de taludes e vias de acesso e para os sistemas de drenagem pluvial, etc., visando a minimização dos processos erosivos em toda a área diretamente afetada pelo empreendimento.

5.6 QUALIDADE AMBIENTAL

5.7.1 Qualidade das Águas Superficiais

Existe programa de monitoramento da qualidade das águas nos corpos receptores sob influência direta da atividade do empreendimento?	☐ Não se aplica.		
	☐ Não		
	☐ Sim	Número de pontos amostrados	
		Parâmetros amostrados	
	Resultados das análises		

5.7.2 Qualidade das Águas subterrâneas

Existe programa de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas sob influência da atividade do empreendimento?	☐ Não se aplica		
	☐ Não		
	☐ Sim	Profundidade do lençol freático	
		Parâmetros amostrados	
	Número de pontos de amostragem		

5.8 FAUNA

Houve/há impacto sobre a fauna durante a implantação ou a operação do empreendimento?	☐ Não		
	☐ Sim	Se sim, descrever medidas adotadas/planejadas para mitigação e controle dos impactos sobre a fauna na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento:	
Haverá necessidade de captura, coleta e destinação de fauna?	☐ Não		
	☐ Sim	Anexar Programa de Manejo de Fauna, conforme Módulo 6.	

5.9 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Houve/Haverá deslocamento de populações em função da implantação e/ou operação do empreendimento?
☐ Sim ☐ Não

Se sim, descrever abaixo a população atingida e as medidas adotadas/previstas para reassentamento e/ou indenização:

Descrever abaixo os impactos sobre o uso e ocupação do solo na área de entorno do empreendimento e as correspondentes medidas mitigadoras adotadas/previstas:

5.7 OUTROS AGENTES CAUSADORES DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Esse TR abordou todos os possíveis impactos ambientais negativos relativos à instalação ou operação do empreendimento?	☐ Não
	☐ Sim

Informar abaixo possíveis impactos ambientais negativos e positivos referentes à instalação ou operação do empreendimento não abordado nesse TR, bem como as propostas de medidas mitigadoras, ações de controle ambiental, planos de acompanhamento e monitoramento dessas medidas.

MÓDULO 6 – ANEXOS QUE ACOMPANHAM O PRESENTE RELATÓRIO

Marcar os anexos que acompanham o relatório
(Assinalados com * aqueles obrigatórios para todos os casos)

☐ Anexo I – Arquivo *shapefile* e arquivo PDF de Planta topográfica planialtimétrica georreferenciada acompanhada de ART, contendo os limites do empreendimento, a faixa de domínio ou de servidão, a infraestrutura, as áreas degradadas, os limites das propriedades confrontantes, infraestrutura viária e áreas urbanas, a rede hidrográfica, a delimitação das áreas com autorização para intervenção ambiental, estruturas e obras existentes ou previstas, canteiros de obra, bota-foras, áreas de empréstimo de materiais, jazidas minerais utilizadas, intervenções em corpos hídricos, áreas de armazenamento de matérias-primas e insumos, os locais de tratamento e/ou disposição dos resíduos, pontos de lançamento de efluentes; pontos de monitoramento ambiental implantados e/ou previstos; dentre outros aspectos ambientais relevantes.*

NOTA: Os arquivos digitais com a representação dos objetos deverão ser entregues no formato *shapefile* (contendo, no

mínimo, as extensões .shp, .dbf, .shx e .prj). Os arquivos deverão ser elaborados em coordenadas geográficas e referenciadas ao Datum oficial do Sistema Geodésico Brasileiro e do Sistema Cartográfico Nacional, estabelecido conforme Resolução IBGE nº 01 de 2015 como SIRGAS 2000 (código EPSG: 4674). A escala de produção dos dados deverá ser definida de acordo com a natureza do fenômeno representado. Quando necessário, deverão ser observadas as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico normatizadas pela NBR 13.133. Os arquivos digitais devem ser encaminhados em mídia física adequada para o armazenamento único e integral dos dados (CD-R ou DVD-R). Além disso, deverão ser observadas todas as orientações técnicas disponibilizadas na IDE-Sisema.

() Anexo II – Um dos seguintes estudos espeleológicos, se exigido no RAS:

() Estudo espeleológico conforme Termo de Referência de critério locacional

() Estudo espeleológico conforme Instrução de Serviço Sisema nº 08/2017

() Plano de monitoramento de impactos reversíveis sobre cavidades, suas medidas mitigadoras e de controle

() Anexo III – Anuência da concessionária receptora de esgotos, responsabilizando-se pelo tratamento do efluente, quando couber.

() Anexo IV – Anuência da concessionária local, responsabilizando-se pelo tratamento do efluente industrial, quando couber.

() Anexo V - Proposta de monitoramento do efluente líquido sanitário lançado em sumidouro projetado de acordo com a ABNT NBR 7229, quando couber.

() Anexo VI – Proposta de monitoramento para a fertirrigação, de acordo com o projeto dessa técnica elaborado em conformidade com as normas em vigor, quando couber.

() Anexo VII – Laudo de ruídos conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 10.100/1990 e Resolução Conama nº 01/1990 (Para os empreendimentos em operação), se exigido no RAS.

() Anexo VIII – Proposta de monitoramento (frequência e parâmetros) para as emissões atmosféricas, lançamento de efluentes, gestão de resíduos sólidos e poços de monitoramento.*

() Anexo IX - Programa de Manejo de Fauna compreendendo inventariamento, resgate e/ou monitoramento, de acordo com a fase do licenciamento, quando couber.

() Anexo X – Relatório Fotográfico. Deverão ser apresentadas as fotos do empreendimento evidenciando a situação atual (disposição de resíduos e lançamento de efluentes, captação de águas, principais obras e benfeitorias, infraestrutura, dispositivos de tratamento dos efluentes e resíduos etc.).*

() Anexo XI – Cronograma de implantação do empreendimento, quando couber.*

() Anexo XII – Cópia(s) da(s) ART(s) de elaboração do RAS.*

() Outros. Especificar:

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PUP

Orientações Gerais

1. Este documento deve ser elaborado como um arquivo único, salvo em formato .pdf e inserido no Sistema Eletrônico de Informações – SEI –, no momento do peticionamento do processo.
2. Conforme a Lei Federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003, e Lei Estadual nº 15.971, de 12 de janeiro de 2006, o órgão ambiental permitirá acesso público aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem da intervenção ambiental e fornecerá as informações que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, assegurado o sigilo comercial, industrial, financeiro ou qualquer outro sigilo protegido por lei. Portanto, caso seja necessário resguardar o sigilo de alguma informação deste TR, o empreendedor deve se manifestar de forma expressa e fundamentada, apresentando as informações sigilosas em separado, para especial arquivamento.
3. Os itens do TR estão em **negrito** ou sublinhados e as orientações de preenchimento em *itálico*.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Guilherme F. C. Campos".

1. Informações Gerais

1.1. Dados do requerente ou empreendedor

Item de preenchimento obrigatório.

1.1.1. Nome:

1.1.2. CPF/CNPJ:

1.2. Dados do proprietário do imóvel

Item de preenchimento obrigatório no caso de intervenção em imóvel de terceiro.

1.2.1. Nome:

1.2.2. CPF/CNPJ:

1.3. Dados do imóvel rural e empreendimento objeto da intervenção ambiental

Item de preenchimento obrigatório.

1.3.1. Nome do empreendimento (quando couber):

1.3.2. Denominação do imóvel:

1.3.2. Nº do recibo do CAR:

1.3.4. Atividades desenvolvidas no empreendimento:

Listar as atividades desenvolvidas no empreendimento, conforme Deliberação Normativa Copam nº 217, de 06 de dezembro de 2017.

1.4. Dados do responsável técnico pelo projeto de intervenção ambiental

Item obrigatório. Inserir os dados do responsável técnico pelo projeto.

1.4.1. Nome:

1.4.2. CPF:

1.4.3. E-mail:

Luiz Guilherme A.C. Campos

1.4.4. Telefone(s):

1.4.5. Formação:

1.4.6. Nº de registro em conselho de classe:

1.4.7. Nº ART:

1.4.8 CTF/AIDA:

2. Objetivo da Intervenção Ambiental

Discorrer sobre os objetivos propostos, conforme opções abaixo, e a finalidade da intervenção requerida, seja em área de uso restrito ou para uso alternativo do solo.

() **Supressão de cobertura vegetal nativa, para uso alternativo do solo** – área requerida:

() **Intervenção, com ou sem supressão de cobertura vegetal nativa, em Áreas de Preservação Permanente – APP** – área requerida:

() **Supressão de sub-bosque nativo, em áreas com florestas plantadas** – área requerida:

() **Manejo sustentável** – área requerida:

() **Destoca em área remanescente de supressão de vegetação nativa** – área requerida:

() **Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas** – área requerida e número de indivíduos:

() **Aproveitamento de material lenhoso** – volume requerido:

2.1. Finalidade da intervenção requerida:

Detalhar uso dado (autorização corretiva) ou a ser dado a área objeto da intervenção.

3. Diagnóstico Socioambiental do Empreendimento

3.1. Delimitação da área diretamente afetada pela intervenção ambiental



Apresentar qual a área que será diretamente afetada pela intervenção ambiental.

3.2. Caracterização do meio biótico do empreendimento

Descrever sucintamente as tipologias vegetais e a biodiversidade, a partir de informações secundárias.

3.3. Caracterização do meio abiótico do empreendimento

3.3.1. Clima:

3.3.2. Solos:

3.3.3. Hidrografia:

Descrever a bacia hidrográfica, sub-bacias e rios de influência na região, especificando a existência de nascentes e olhos d'água na área do imóvel. As restrições ao uso quanto à necessidade de proteção de nascentes, as peculiaridades do uso de solos hidromórficos e a outorga de uso da água devem ser consideradas.

3.3.4. Topografia:

Descrever o relevo predominante no imóvel rural: fortemente ondulado, ondulado, suavemente ondulado, plano. Cartas planialtimétricas, imagens de satélites e outros recursos disponíveis poderão ser utilizados para contextualização.

3.4. Inconsistências Ambientais

() Possui área abandonada ou não efetivamente utilizada

() Desmatamento de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal;

() Exploração florestal sem plano de manejo aprovado;

Guilherme A.C. Campos

() Uso de queimadas sem controle;

() Ocorrência de extrativismo vegetal

() Outros: _____

Analisar e comentar cada um dos itens marcados.

3.5 Caracterização socioeconômica do empreendimento

Caracterizar sucintamente o empreendimento do ponto de vista socioeconômico.

4. Caracterização da Intervenção Ambiental

4.1. Técnica a ser usada na intervenção ambiental

Apresentar a metodologia e operações a serem utilizadas na intervenção ambiental quanto à derrubada, limpeza, destoca e transporte, justificando a escolha da metodologia aplicada.

Descrever a forma de aproveitamento e destinação do material lenhoso resultante da supressão conforme legislação vigente.

No caso de intervenção em área de preservação permanente, com ou sem supressão de vegetação, descrever a metodologia de intervenção, informando as medidas de controle em relação aos recursos hídricos ou áreas de declividade.

4.2. Cronograma de execução

Apresentar o cronograma de execução da intervenção ambiental, englobando todas as fases do projeto. Deve ser um cronograma factível de ser executado, atualizado e apresentado, de preferência, sob a forma de tabela.

Luiz Guilherme F. C. Campos

5. Estudos de Flora

A modalidade de inventário florestal e os demais estudos de flora a serem apresentados deverão seguir a Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102, de 26 de outubro de 2021.

Os Estudos de Flora devem ser elaborados para a área de intervenção ambiental e para a área de compensação ambiental proposta, nos casos de compensação pelo corte ou supressão de vegetação primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração no Bioma Mata Atlântica. Nos casos em que for obrigatória a apresentação de ambos os estudos, deve-se apresentar este item em separado para cada caso.

Independente do estudo apresentado, o item 5.1 (Responsável Técnico) deverá ser preenchido.

5.1. Responsável Técnico pelo Estudo da Flora

Preencher as informações abaixo solicitadas com os dados do(s) responsável(eis) técnico(s). A ART deve estar anexada no final deste documento.

5.1.1. Nome:

5.1.2. Formação:

5.1.3. Registro no Conselho de Classe:

5.1.4. Nº ART:

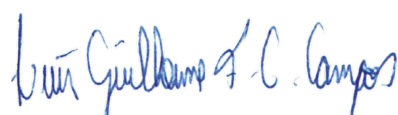
5.1.5. E-mail:

5.1.6. Telefone:

5.1.7. CTF/AIDA:

5.2. Inventário florestal quali-quantitativo

(Amostragem Casual Simples, Amostragem Casual Estratificada, Amostragem Sistemática, Amostragem Sistemática Estratificada)



- **Aplicação:** O inventário florestal é estudo obrigatório para os seguintes requerimentos de intervenção ambiental:

- 1) Supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo em áreas iguais ou superiores a 10 (dez) hectares;
- 2) Supressão de vegetação nativa de remanescentes de vegetação especialmente protegidos ou localizados em área prioritária para conservação da biodiversidade considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”.

No caso de Inventário Florestal 100% (Censo) ir para o item 5.3.

- **Identificação das Unidades Amostras:** As unidades amostrais devem estar localizadas dentro do perímetro da área requerida para supressão vegetal. Para cada unidade amostral, deverá ser informado: a identificação numeral, área/dimensões e a localização (coordenadas geográficas dos vértices de cada unidade amostral).

- **Diâmetro mínimo de medição:** fica estabelecido o Diâmetro à Altura do Peito - DAP mínimo de 05 cm.

- **Forma de identificação/numeração dos indivíduos florestais mensurados:** Obrigatoriamente todos os indivíduos mensurados deverão estar plaqueteados, com suas numerações indicadas de forma sequencial em campo e conforme sua identificação nas Planilhas de Campo das parcelas, pelo nome vulgar e científico.

As planilhas de campo das parcelas deverão conter as seguintes informações: número da parcela; número do indivíduo mensurado; número de fuste ou de bifurcações para o mesmo indivíduo; nome vulgar, nome científico; CAP; DAP e altura total.

- **Identificação das parcelas no campo:** As parcelas devem ser delimitadas no campo com estacas de 1,5 metro, em cada vértice, com a ponta pintada com cor de fácil identificação, com plaqueta de identificação e perímetro demarcado com material adequado, resistente às intempéries visando garantir a realização das vistorias pelo corpo técnico do IEF. No caso de parcelas circulares, o ponto central deverá ser demarcado.

Guilherme A.C. Campos

- Erro de amostragem admissível: máximo de 10% a uma probabilidade de 90%.

5.2.1. Metodologia utilizada

Apresentar a metodologia utilizada na elaboração do inventário florestal.

5.2.1.1. Relações volumétricas utilizadas

5.2.1.1.1. Definição e justificativa do método de amostragem utilizado:

A Amostragem Estratificada deverá ser adotada quando ocorrerem diferentes fitofisionomias ou características na área a ser inventariada que possam influenciar na estimativa volumétrica, bem como, quando houver diferenças de sítio na mesma fitofisionomia.

Para Amostragem Sistemática, obrigatoriamente, deverá ser apresentado o cálculo do Intervalo K, estabelecido para a alocação das parcelas amostrais.

5.2.1.1.2. Definição e cálculo da intensidade amostral

Apresentar a definição e o cálculo da intensidade amostral.

5.2.1.1.3. Método de cubagem rigorosa utilizado (se for o caso)

Descrever o método de cubagem rigorosa utilizado, quando couber.

5.2.1.1.4. Método utilizado para cálculo de estimativas de volume (Equação Volumétrica)

Deverá(ão) ser apresentada(s) a(s) equação(ões) de volume utilizada(s) para a estimativa de volume, inclusive da planilha de cálculo de cubagem para aquela equação que foi ajustada para o sítio. Neste caso deverão ser informados o Erro Padrão da Estimativa (Syx) e o Coeficiente de Determinação (R^2).

Guilherme F. C. Campos

No caso da adoção de equações mediante revisão bibliográfica, deverão ser utilizadas as equações já ajustadas e apresentadas no “Inventário Florestal de Minas Gerais” (IF/MG), adequadas para a região/fitofisionomia da área de intervenção ambiental ou aquelas previstas no estudo “Determinações de equações volumétricas aplicáveis ao manejo sustentado de florestas nativas no estado de Minas Gerais e outras regiões do país”, elaborado pela Fundação de Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC, quando não houver equação no IF/MG.

Obs.: Não será admitido o cálculo de volume pelo Método do Fator de Forma.

5.2.1.1.5. Equação hipsométrica utilizada (quando for o caso)

Informar a equação hipsométrica utilizada, quando couber.

5.2.1.1.6. Método de estimativa da volumetria de tocos e raízes (quando for o caso)

Conforme previsto no parágrafo único do art. 17 da Resolução Conjunta Semad/IEF nº 3.102, de 2021.

5.2.1.2. Cálculo e justificativas para o estabelecimento do quantitativo, tamanho e forma das unidades amostrais

Inserir tabela contendo parcelas e suas coordenadas geográficas UTM (Datum: SIRGAS 2000), conforme modelo abaixo:

Estrato (se for o caso)	Parcela	Coord. UTM X	Coord. UTM Y

5.2.2. Resultados do inventário florestal

Apresentar os resultados obtidos do inventário florestal realizado.

Luiz Guilherme F. C. Campos

5.2.2.1. Composição florística

Inserir tabela contendo a relação das espécies, famílias botânicas, grupo ecológico, indicação quando se tratar de espécie ameaçada de extinção, imune de corte ou especialmente protegida e o grau de vulnerabilidade.

Nome Científico	Nome vulgar	Família	Grupo ecológico	Espécie ameaçada de extinção, imune de corte ou especialmente protegida?		Grau de vulnerabilidade (citar fonte)
				Sim	Não	

5.2.2.2. Estrutura horizontal

Inserir tabela de Estrutura Horizontal da floresta contendo dados de abundância, dominância, frequência (absolutas e relativas), índice de valor de cobertura e índice de valor de importância.

Espécie	n	P	G (m ²)	DA (n/ha)	DR (%)	FA	FR (%)	DoA (m ² /ha)	DoR (%)	IVC	IVI

: *n* = número de indivíduos, *P* = quantidade de parcelas amostrais em que a espécie foi observada, *G* = área basal, *DA* = densidade absoluta, *DR* = densidade relativa, *FA* = frequência absoluta, *FR* = frequência relativa, *DoA* = dominância absoluta, *DoR* = dominância relativa, *IVC* = índice de valor de cobertura e *IVI* = índice de valor de importância.

Guilherme A. C. Campos

5.2.2.3. Estrutura vertical

Definir os estratos verticais (altura) para fitofisionomias florestais. Caso for necessário, apresentar justificativa técnica.

5.2.2.4. Distribuição diamétrica

Apresentar dados em formato gráfico.

5.2.2.5. Definição do estágio sucessional

Item aplicável apenas para as fitofisionomias do bioma Mata Atlântica. Para a definição deste item, usar como base a Resolução CONAMA nº 392, de 2007. Poderão ser usados também os fatores quantitativos presentes no IF/MG.

5.2.2.5.1. Fitofisionomia

Indicar a fitofisionomia do local.

5.2.2.5.2. Estágio sucessional da floresta

Análise conclusiva de identificação do estágio sucessional considerando características edafoclimáticas, topografia, latitude, os parâmetros presentes na Resolução CONAMA 392, de 2007 e na Deliberação Normativa COPAM nº 107, de 2007, bem como o período transcorrido desde a última supressão no fragmento em análise.

5.2.2.5.3. Tabela contendo a ocorrência de características indicadoras do estágio sucessional de Floresta Estacional e Ombrófila (Anexo I)

Guilherme A. C. Campos

5.2.2.6. Estatísticas de amostragem

Inserir tabela contendo os seguintes dados. Se for amostragem casual estratificada, apresentar os dados por estrato.

Estrato (se for o caso)	Parcela	DAP médio (cm)	H média (m)	n	G (m²)	Vol (m³)	n/ha	G/ha	Vol/ha

em que: DAP = diâmetro a altura do peito, H = altura, n = número de indivíduos, G = área basal, Vol = volume.

5.2.2.6.1. Dados estatísticos:

Apresentar em tabela ou tópico os seguintes dados:

- Número de estratos (se for o caso):
- Área de cada estrato (se for o caso):
- Área total inventariada (ha):
- Intensidade amostral (número de parcelas amostradas):
- Percentual da área amostrada:
 - Média volumétrica (m³):
 - Variância:
 - Desvio-padrão:
 - Coeficiente de variação (%):
 - Erro padrão da média, considerando população finita (m³):
 - Valor de “t” de Student a 90% de probabilidade:
 - Erro de amostragem absoluto (m³):
 - Erro de amostragem (%):

Luiz Guilherme F. C. Campos

5.2.2.6.2. Volumetria:

Apresentar em tabela ou tópico os seguintes dados:

- Fator de conversão de m^3 para st empregado (se for o caso):
- Fator de conversão de m^3 para MDC empregado (se for o caso):

Justificar caso um dos fatores indicados acima seja diferente do presente na Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102, de 26 de outubro de 2021.

- Estimativa do volume total da população, em m^3 , st e MDC (se for o caso):
- Intervalos de confiança para população, em m^3 , ST e MDC (se for o caso):
 - Limite inferior:
 - Limite superior:
- Volumetria de tocos e raízes (m^3):
- Volumetria total (parte aérea + tocos e raízes), em m^3 :

5.2.3. Planilhas de Campo e Planilha de Resultados:

Planilhas de Campo: As planilhas de campo deverão ser entregues no formato digital, compatível com Excel (.xls ou .xlsx), contendo pelo menos as colunas: Estrato (se for o caso), Parcela, número da árvore, número do fuste, nome científico, nome vulgar, família, grupo ecológico, diâmetro, altura e volume.

Planilha de Resultados: deverá ser entregue no formato digital, compatível com Excel (.xls ou .xlsx), contendo todos os resultados das análises. No caso de dados de cubagem, a planilha deverá conter uma aba específica contendo os diâmetros mensurados em cada seção da árvore e suas respectivas posições de medição.

5.3. Inventário Florestal a 100% (Censo Florestal)

- **Aplicação:** O inventário florestal 100% é estudo obrigatório nos requerimentos de corte de árvores isoladas. Poderá ser usado em outras situações, a critério técnico.

Guilherme F. C. Campos

- **Procedimento:** Devem ser mensurados os indivíduos com DAP (diâmetro à altura do peito) maior ou igual a 5,0 cm e altura maior ou igual a 2 m;

- Obrigatoriamente todos os indivíduos mensurados deverão estar plaqueteados, georreferenciados, com suas numerações identificadas de forma sequencial em campo e conforme sua identificação nas Planilhas de Campo, pelo nome vulgar e científico. Plotar na planta planimétrica.

- **Planilhas de Campo:** Deverão conter as seguintes informações: número do indivíduo mensurado; número de fuste ou de bifurcações para o mesmo indivíduo; nome vulgar; nome científico; CAP; DAP; altura total; e coordenada geográfica de cada indivíduo.

5.3.1. Método para cálculo de volume:

Apresentar o método utilizado para o cálculo de volume dos indivíduos do censo e a justificativa técnica para a escolha do método.

5.3.2. Listagem das espécies florestais:

Apresentar uma lista com todas as espécies identificadas no censo. Apresentar em formato de tabela.

Nome Científico	Nome vulgar	Família	Espécie ameaçada de extinção, imune de corte ou especialmente protegida?		Grau de vulnerabilidade (citar fonte)	Número de indivíduos	Volume (m ³)
			Sim	Não			

Luiz Guilherme A.C. Campos

5.3.3. Relatório final:

Apresentar em tabela ou tópico os seguintes dados:

- Número de espécies identificadas:
- Número de indivíduos mensurados:
- DAP médio (cm):
- Altura (H) média (m):
- Volume total (m³):

5.4. Inventário Fitossociológico

- Aplicação: *O inventário fitossociológico isolado é estudo obrigatório para requerimentos de intervenções ambientais com supressão de vegetação nativa de qualquer dimensão, quando:*

- 1) *a área estiver localizada no bioma Mata Atlântica, especialmente para definição do estágio sucessional para cumprimento do Decreto Federal nº 6.660, de 2008 ou*
- 2) *quando localizada em área prioritária para conservação da biodiversidade considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”, em outros biomas, com fitofisionomias campestres.*

Caso seja apresentado o “Inventário florestal quali-quantitativo” descrito no item 5.2 deste documento, que já contempla o levantamento fitossociológico, fica dispensada a apresentação deste item à parte.

5.4.1. Método de amostragem utilizado:

Apresentar e justificar qual o método usado para realizar o processo de amostragem.



5.4.2. Definição da intensidade amostral

Definir qual a intensidade amostral utilizada no estudo.

5.4.3. Unidades amostrais

Apresentar e justificar a escolha das unidades amostrais (parcela e subparcela), quanto ao tamanho, forma, processo de amostragem, etc.

5.4.4. Análise estrutural da vegetação

5.4.4.1. Composição florística

Inserir tabela contendo os seguintes dados. Se devido a metodologia adotada algum dado não couber, justificar em texto.

Nome Científico	Nome vulgar	Família	Espécie ameaçada de extinção, imune de corte ou especialmente protegida?		Grau de vulnerabilidade (citar fonte)	Espécie indicadora?	n	DA (n/ha)	FA
			Sim	Não					

em que: n = número de indivíduos, DA = densidade absoluta, FA = frequência absoluta.

5.4.4.2. Estatísticas de amostragem

Inserir tabela contendo os seguintes dados. Se amostragem casual estratificada, apresentar os dados por estrato.

Luiz Guilherme F.C. Campos

Estrato (se for o caso)	Parcela	DAP médio (cm) se couber	H média (m) se couber	n	G (m²) se couber	Vol (m³) se couber	Densidade (n/ha)

em que: DAP = diâmetro a altura do peito, H = altura, n = número de indivíduos, G = área basal, Vol = volume.

5.4.5. Definição do estágio sucessional da vegetação

Quando inserida em área de aplicação da Lei Federal nº 11.428, de 2006, com indicação do percentual da cobertura do solo e da presença de espécies ruderais, em conformidade com o disposto na Resolução CONAMA N° 423, de 2010.

5.4.6. Contextualização acerca das espécies ameaçadas de extinção

Apresentar informações da existência dessas espécies fora da área requerida para supressão.

5.5. Levantamento florístico de espécies não-arbóreas

- **Aplicação:** O levantamento florístico de espécies não-arbóreas é estudo obrigatório para requerimentos de intervenções ambientais com supressão de vegetação nativa nos seguintes casos:

- 1) Intervenção ambiental com supressão de vegetação nativa no bioma Mata Atlântica;
- 2) Intervenção ambiental com supressão de vegetação nativa de fitofisionomia campestre, acima de 10 ha, nos biomas Cerrado e Caatinga;

Guilherme F. C. Campos

- 3) *Intervenção ambiental com supressão de vegetação nativa em área prioritária para conservação da biodiversidade considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”.*

5.5.1. Descrever método utilizado:

Apresentar e justificar qual o método usado para realizar o processo de amostragem.

5.5.2. Epífitas:

Discorrer sobre a existência, diversidade e quantidade de epífitas na área.

5.5.3. Trepadeiras:

Discorrer sobre a existência, diversidade e quantidade de trepadeiras na área.

5.5.4. Herbáceas:

Discorrer sobre a existência, diversidade e quantidade de herbáceas na área.

5.5.5. Regeneração natural:

Discorrer sobre a existência, diversidade e características da regeneração natural na área.

5.5.6. Serapilheira:

Discorrer sobre a presença, ausência e características da serapilheira na área.

Luiz Guilherme A.C. Campos

5.5.7. Listagem das espécies vegetais:

Inserir tabela contendo os seguintes dados. Essa tabela pode ser replicada nos itens 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 e 5.5.5; nesse caso, não há a necessidade de apresentação dela aqui.

Nome Científico	Nome vulgar	Família	Espécie ameaçada de extinção?		Grau de vulnerabilidade (citar fonte)
			Sim	Não	

5.6. Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção

Detectada a ocorrência de espécies da flora ameaçadas de extinção, de quaisquer hábitos de vida, deverá ser apresentado:

5.6.1. Proposta de execução de programas de resgate da flora, nos casos em que o resgate da espécie seja viável tecnicamente, nas áreas de intervenção ambiental

5.6.2. Programas de monitoramento para essas espécies

5.6.3. Proposta de mitigadoras a serem adotadas com o objetivo de assegurar a conservação dessas espécies, conforme art. 67 da Lei nº 20.922, de 2013, observados o previsto no art. 26 do Decreto 47.749, de 2019, e a vedação de que trata a alínea “a” do inciso I do art. 11 da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006

João Guilherme F.C. Campos

5.6.4. Análise quanto ao risco de sobrevivência in situ da espécie, informando, inclusive, se as espécies ameaçadas são restritas à área de abrangência direta da intervenção ou empreendimento e se a população vegetal denota variabilidade genética exclusiva na área de abrangência direta da intervenção ou empreendimento

5.7. Referências Citadas *(quando houver)*

6. Estudos de Fauna

Os estudos de fauna a serem apresentados deverão atender aos requisitos da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102, de 26 de outubro de 2021.

Independente do estudo apresentado, o item 6.1 (Responsável Técnico) deve ser preenchido.

O quadro abaixo norteia o tipo de estudo a ser apresentado:

Relação dos Documentos que deverão ser anexados:

- 1. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de elaboração, execução e assistência técnica do levantamento, para os casos de levantamento de dados primários;*
- 2. Número da autorização para execução do levantamento de dados primários, quando for o caso.*

As autorizações necessárias para manejo de fauna terrestre na etapa de levantamento de dados primários devem ser requeridas ao IEF ou à Semad conforme informações constantes no endereço <http://www.ief.mg.gov.br/fauna/autorizacao-de-manejo-de-fauna-no-ambito-de-licenciamento>



6.1. Responsável técnico

Preencher as informações abaixo solicitadas com os dados do(s) responsável(eis) técnico(s). A ART deve estar anexada no final deste documento. Caso tenha mais de um (responsáveis por grupos taxonômicos específicos, acrescentar mais de um responsável).

6.1.1. Nome:

6.1.2. Formação:

6.1.3. Registro no Conselho de Classe:

6.1.4. Nº ART:

6.1.5. E-mail:

6.1.6. Telefone:

6.1.7. CTF/AIDA

6.2. Levantamento de fauna por meio de dados secundários

*- **Aplicação:** O levantamento de fauna por meio de dados secundários é obrigatório para requerimentos de intervenções ambientais com supressão de vegetação nativa de áreas iguais ou superiores a dez hectares e inferiores a cinquenta hectares, quando não localizadas em área prioritária para conservação da biodiversidade considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”.*

6.2.1. Área de estudo

6.2.1.1. Identificação de bens ambientais relevantes passíveis de serem impactados

Identificação de bens ambientais relevantes conhecidos ou potencialmente presentes na área com base em informações secundárias, contendo:



- *Populações de espécies ameaçadas, endêmicas, raras ou singulares;*
- *Rotas de espécies migratórias ou habitats ou recursos utilizados por elas;*
- *Habitats ou recursos singulares, raros ou relevantes para a manutenção da biodiversidade ou dos processos ecológicos como sítios de reprodução, nidificação, alimentação e desenvolvimento de juvenis e ecossistemas raros, singulares ou relevantes para a manutenção da biodiversidade, incluindo seu processo evolutivo, dos processos ecológicos ou de serviços ecossistêmicos.*

6.2.1.2. Identificação dos prováveis impactos da intervenção, considerando suas características

Relacionar aqui as informações listadas no item 6.2.1.1 com os impactos gerados pela intervenção ambiental para a fauna. Pode-se separar por grupo taxonômico.

6.2.2. Apresentação dos resultados encontrados

Discussão e interpretação dos resultados conforme as perguntas e hipóteses de trabalho, contemplando os impactos reais ou potenciais da supressão de vegetação sobre os bens ambientais relevantes e a qualidade do meio biótico na área.

Deverá haver análise quanto ao risco de sobrevivência in situ das espécies, informando, inclusive, no caso de espécies ameaçadas se as mesmas são restritas à área de abrangência direta da intervenção ou empreendimento.

6.2.2.1. Recomendações com base nos resultados

Necessidade de outros estudos para o aprofundamento do diagnóstico do meio biótico e dos impactos ambientais, como monitoramento de biodiversidade, medidas mitigatórias,

Luiz Guilherme A.C. Campos

reparatórias ou compensatórias de impactos negativos, alternativas locacionais, realização ou não da supressão de vegetação.

6.2.3. Lista de espécies

Lista de espécies descritas para a localidade ou região do empreendimento, baseada em dados secundários, em arquivo fonte editável (.xlsx ou *.odx), conforme formulário padrão para listas de espécies baseadas em dados secundários, disponibilizado nos sites do IEF e da Semad. (Na ausência desses dados para a região, deverão ser consideradas as espécies descritas para o ecossistema ou macrorregião), contendo:*

- *As passíveis de serem utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental;*
- *As constantes em listas oficiais de espécies ameaçadas;*
- *As migratórias;*
- *As invasoras;*
- *As de relevância epidemiológica;*
- *As cinegéticas.*

6.2.4. Referências bibliográficas

6.3. Levantamento de fauna por meio de dados primários

Aplicação: *O levantamento de fauna silvestre com dados primários é obrigatório para requerimentos de intervenção ambiental com supressão de vegetação nativa em:*

- 1) *Áreas iguais ou superiores a 10 (dez) hectares, quando localizadas em áreas consideradas prioritárias para conservação da biodiversidade de importância “extrema” ou “especial”;*
- 2) *Áreas iguais ou superiores a 50 (cinquenta) hectares em área comum.*

Guilherme A.C. Campos

6.3.1. Área de estudo

6.3.1.1. Identificação de bens ambientais relevantes passíveis de serem impactados

Identificação de bens ambientais relevantes conhecidos ou potencialmente presentes na área com base em informações secundárias, contendo: Populações de espécies ameaçadas, endêmicas, raras ou singulares; rotas de espécies migratórias ou habitats ou recursos utilizados por elas; habitats ou recursos singulares, raros ou relevantes para a manutenção da biodiversidade ou dos processos ecológicos como sítios de reprodução, nidificação, alimentação e desenvolvimento de juvenis, incluindo as planícies de inundação e ecossistemas raros, singulares ou relevantes para a manutenção da biodiversidade, incluindo seu processo evolutivo, dos processos ecológicos ou de serviços ecossistêmicos.

6.3.1.2. Lista de espécies

Lista de espécies descritas para a localidade ou região do empreendimento, baseada em dados secundários, em arquivo fonte editável (.xlsx ou *.odx), conforme formulário padrão para listas de espécies baseadas em dados secundários, disponibilizado nos sites do IEF e da Semad. (Na ausência desses dados para a região, deverão ser consideradas as espécies descritas para o ecossistema ou macrorregião).*

6.3.1.3. Identificação dos prováveis impactos considerando as características da intervenção

Relacionar aqui as informações listadas no item 6.3.1.1 com os impactos gerados pela intervenção ambiental para a fauna. Pode ser separado por grupo taxonômico.

6.3.2. Projeto de estudo de campo para o diagnóstico ambiental e a condição geral do meio biótico

Luiz Guilherme A.C. Campos

O estudo deve buscar a identificação complementar, em campo, de bens ambientais relevantes que podem ser impactados.

6.3.2.1. Metodologia

Descrição detalhada da metodologia a ser utilizada no registro de dados primários, contemplando:

- *O estudo deve representar adequadamente seu universo amostral (suficiência amostral, independência amostral - separação de sítios amostrais com base nas características dos grupos taxonômicos ou funcionais e das variáveis físico-químicas amostradas, representação da variação ambiental e sazonal da área.l. .*
- *Descrição do desenho amostral, módulos amostrais (para fins deste termo de referência, entende-se como módulo amostral a unidade que congrega as parcelas de amostragem ou transectos, bem como as trilhas de acesso, e pontos de amostragem com a identificação do método amostral);*
- *Esforço amostral para todos os grupos taxonômicos ou funcionais e variáveis físico-químicas amostrados em cada classe de ambiente, contemplando a sazonalidade para cada área amostrada, bem como a quantidade de campanhas e tempo de duração de cada uma.*

6.3.2.2. Descrição das campanhas e cronograma de execução

6.3.2.3. Metodologia de captura, manejo, marcação, insensibilização e eutanásia e demais procedimentos adotados para os exemplares capturados ou coletados

6.3.2.3.1. Destino do material biológico coletado

Este deverá ser preferencialmente depositado em coleções científicas, principalmente as espécies ameaçadas de extinção, informando o número de tombamento, quando depositado.

Luiz Guilherme A.C. Campos

6.3.2.4. Análise da interação entre vetores de impacto e bens ambientais relevantes presentes na área

6.3.3. Apresentação dos resultados

Indicação dos dados climáticos ou, quando couber, limnológicos relevantes que possam ter influenciado na atividade ou o comportamento dos diferentes grupos faunísticos nos diferentes pontos amostrais.

Discussão e interpretação dos resultados conforme as perguntas e hipóteses de trabalho, contemplando os impactos reais ou potenciais da supressão de vegetação sobre os bens ambientais relevantes e a qualidade do meio biótico na área.

6.3.3.1. Recomendações com base nos resultados

Necessidade de outros estudos para o aprofundamento do diagnóstico do meio biótico e dos impactos ambientais, como monitoramento de biodiversidade, medidas mitigatórias, reparatórias ou compensatórias de impactos negativos, alternativas locacionais, realização ou não da supressão de vegetação.

6.3.4. Lista dos registros de biodiversidade

Lista dos registros de biodiversidade em arquivo fonte editável (.xlsx ou *.odx), conforme formulário padrão para registro de ocorrências, eventos amostrais e dados biométricos disponibilizado nos sites do IEF e da SEMAD, destacando:*

- *As passíveis de serem utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental;*
- *As constantes em listas oficiais de espécies ameaçadas;*
- *As migratórias;*



- *As invasoras;*
- *As de relevância epidemiológica;*
- *As cinegéticas.*

6.3.5. Proposta de execução de ações de afugentamento ou o resgate, seguido do salvamento e a destinação dos animais, quando esta última for necessária

Nos casos em que for detectada a ocorrência de espécies de animais silvestre terrestre na área de supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, deverá ser apresentada proposta de execução de ações de afugentamento ou o resgate, seguido do salvamento e a destinação dos animais, quando esta última for necessária.

6.3.6. Programa de monitoramento de espécies da fauna silvestre terrestre ameaçadas de extinção

Quando houver ocorrência de espécies da fauna silvestre terrestre ameaçadas de extinção é necessário apresentar, também, o programa de monitoramento dessas espécies e proposta de medidas mitigadoras. Poderão ser consultadas nos Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção ou Patrimônio Espeleológico (PAN) ou, ainda, nos Planos de Ação Territoriais (PAT), as ações de conservação vinculadas às políticas públicas pactuadas com a sociedade, que identificam e orientam as ações prioritárias para combater as ameaças às populações de espécies e aos ambientes naturais.

6.3.7. Referências bibliográficas

7. Anuência do Ibama

Nos casos em que seja necessária anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, de que tratam o Art. 14 da Lei Federal nº 11.428, de 2006 e o Art. 19 do Decreto Federal nº 6.660, de 2008, deverão ser apresentados adicionalmente estudos e



informações conforme diretrizes e termos de referência estabelecidos na Instrução Normativa Ibama nº 9, de 2019.

8. Análise dos Impactos Ambientais Gerados

Listar os impactos ao meio biótico e abiótico gerados pela intervenção ambiental, e as respectivas medidas mitigadoras propostas. As medidas compensatórias, quando cabíveis, deverão ser indicadas, sendo que seu detalhamento deverá constar no TR específico. Apresentar os dados em tabela:

Impacto Ambiental	Medida Mitigadoras e Compensatórias

9. Referências

- CETEC. *Desenvolvimento de equações volumétricas aplicáveis ao manejo sustentado de florestas nativas do estado de Minas Gerais e outras regiões do país.* Belo Horizonte: 1995.
- SCOLFORO J. R. S. et al. *Inventário Florestal de Minas Gerais: Equações de Volume, Peso de Matéria Seca e Carbono para Diferentes Fisionomias da Flora Nativa /* Lavras: Editora UFLA, 2008. 216 p.

Guilherme A. C. Campos

Anexo I - Tabela contendo a ocorrência de características indicadoras do estágio sucessional de Floresta Estacional e Ombrófila

FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL						
Estratificação	Ausente	()	Dossel e sub-bosque	()	Dossel, subdossel e sub-bosque	()
Altura	Até 3 m	()	Entre 3 e 6 metros	()	Maior que 6 metros	()
Média de DAP	Até 8 cm	()	Entre 8 e 15 cm	()	Maior que 15 cm	()
Espécies pioneiras	Alta frequência	()	Média frequência	()	Baixa frequência	()
Cipós e arbustos	Ausente ()	Alta frequência ()	Média frequência ()		Baixa frequência ()	()
Epífitas	Ausente ()	Baixa diversidade e frequência ()	Média diversidade E frequência ()		Alta diversidade e frequência ()	()
Serapilheira	Ausente ()	Fina e pouco decomposta ()	Presente com espessura variando ao longo do ano ()		Grossa - variando em função da localização ()	()
Trepadeiras	Ausente ()	Herbáceas ()	Herbáceas ou lenhosas ()		Lenhosas e frequentes ()	()
FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL, FLORESTA OMBRÓFILA DENSA E FLORESTA OMBRÓFILA MISTA						
Estratificação	Ausente	()	Dossel e sub-bosque	()	Dossel, subdossel e sub-bosque	()
Altura	Até 5 m	()	Entre 5 e 12 metros	()	Maior que 12 metros	()
Média de DAP	Até 10 cm	()	Entre 10 e 20 cm	()	Maior que 20 cm	()
Espécies pioneiras	Alta frequência	()	Média frequência	()	Baixa frequência	()

Indivíduos arbóreos		Predominância de indivíduos jovens de espécies arbóreas (paliteiro)	()	Predominância de espécies arbóreas	()	Predominância de espécies arbóreas com ocorrência frequente de árvores emergentes	()
Cipós e arbustos	Ausente ()	Alta frequência	()	Média frequência e presença marcante de cipós	()	Baixa frequência	()
Epífitas	Ausente ()	Baixa diversidade e frequência	()	Média diversidade e frequência	()	Alta diversidade e frequência	()
Serapilheira	Ausente ()	Fina e pouco decomposta	()	Presente com espessura variando ao longo do ano	()	Grossa - variando em função da localização	()
Trepadeiras	Ausente ()	Herbáceas	()	Herbáceas ou lenhosas	()	Lenhosas e frequentes	()

TERMO DE REFERÊNCIA PARA INVENTÁRIO/LEVANTAMENTO DE FAUNA SILVESTRE TERRESTRE

1. Caracterização do empreendimento: descrição breve do empreendimento e suas características tipológicas, locacionais e de porte, que sejam ambientalmente relevantes.
2. Breve caracterização da ADA, AID e AII:
 - 2.1. Descrição das diferentes classes de ambientes presentes e de suas áreas, absolutas e percentuais, considerando fitofisionomias, estágios sucessionais, uso do solo e tipos de corpos d'água;
 - 2.2. Descrição do clima e variação sazonal.
3. Arquivo vetorial eletrônico em formato shapefile (incluindo as extensões **.dbf*, **.prj*, **.shp*, **.shx*) ou **.kmz* (Google Earth), utilizando Datum SIRGAS 2000 e Sistema de Coordenadas Geográfico (latitude e longitude), parametrizado conforme as normas vigentes da Infraestrutura de Dados Espaciais do SISEMA e contendo os seguintes polígonos:
 - 3.1. ADA, AID e AII;
 - 3.2. Remanescentes de vegetação nativa com a identificação de suas fitofisionomias;
 - 3.3. Corpos hídricos com a identificação do tipo de ecossistema (lótico, lêntico ou intermediário) e da feição (nascentes, rios, reservatórios, lagos, lagoas marginais, brejos, áreas inundáveis e coleções de água temporárias);
 - 3.4. Áreas cársticas;
 - 3.5. Unidades de Conservação e suas Zonas de Amortecimento;
 - 3.6. Área de estudo e pontos de amostragem com a identificação do método amostral.
4. Identificação de bens ambientais relevantes passíveis de serem impactados pelo empreendimento contendo:
 - 4.1. Identificação de bens ambientais relevantes sabida ou potencialmente presentes na ADA, AID e AII com base em informações secundárias (incluindo publicações científicas, levantamentos de biodiversidade, bancos de dados especializados de biodiversidade, imagens aéreas ou de satélite, entrevistas e etc.) e avaliação visual em

campo. Entende-se por bens ambientais relevantes os elementos do meio biótico significativos do ponto de vista ecológico, evolutivo, epidemiológico ou socioeconômico, incluindo, no mínimo:

- 4.1.1. Populações de espécies ameaçadas, endêmicas, raras ou singulares (do ponto de vista ecológico, evolutivo ou filogenético); populações de espécies ecologicamente relevantes, como espécies-chave, espécies engenheiras de ecossistema e espécies invasoras; populações de espécies críticas para a manutenção de serviços ecossistêmicos; populações de espécies de relevância epidemiológica; populações de espécies migratórias; populações de espécies cinegéticas; populações de espécies da fauna aquática de relevância econômica, etc.
- 4.1.2. Rotas de espécies migratórias ou habitats ou recursos utilizados por elas;
- 4.1.3. Habitats ou recursos singulares, raros ou relevantes para a manutenção da biodiversidade ou dos processos ecológicos como sítios de reprodução, nidificação, alimentação e desenvolvimento de juvenis e etc.;
- 4.1.4. Ecossistemas raros, singulares ou relevantes para a manutenção da biodiversidade, incluindo seu processo evolutivo, dos processos ecológicos ou de serviços ecossistêmicos.
- 4.2. Identificação dos prováveis impactos do empreendimento - considerando suas características, porte e localização exata - e dos tipos de bens ambientais plausivelmente afetados por eles. Entende-se por vetores de impacto as consequências da instalação ou operação do empreendimento capazes de impactar o meio biótico, como emissões (ruído, luz, calor, poluentes químicos e etc.); mortandade de populações; supressão, fragmentação ou degradação de habitat; impermeabilização da matriz da paisagem e etc;
- 4.3. Análise preliminar das possíveis interações entre os vetores de impactos do empreendimento identificados em 4.2 e dos bens ambientais identificados em 4.1.
5. Projeto ou Proposta de estudo de campo para o diagnóstico ambiental e a condição geral do meio biótico na ADA, AID e AII, contemplando o seguinte:



- 5.1. O estudo deve buscar a identificação complementar, em campo, de bens ambientais relevantes impactáveis pelo empreendimento que possam ter escapado ao levantamento previsto em 4.1 quando informações secundárias não bastarem à caracterização da ADA, AID e AII;
- 5.2. O estudo deve se pautar pelo método hipotético dedutivo e apresentar perguntas de pesquisa e hipóteses de trabalho logicamente vinculadas aos possíveis impactos do empreendimento sobre os bens ambientais relevantes e a qualidade geral do meio biótico da ADA, AID e AII. Os métodos serão desenhados de modo a responder às perguntas e devem, portanto, ser direcionados aos bens ambientais identificados em 4.3 ou 5.1, podendo ainda se valer de proxies, como bioindicadores, quando adequado;
- 5.3. O estudo deve representar adequadamente seu universo amostral, atendendo às seguintes recomendações, salvo quando situação de fato ou as perguntas de pesquisa exigirem alternativa metodológica que deverá ser justificada com base na literatura:
- 5.3.1. Suficiência amostral - mínimo de tréplica amostral por classe de ambiente relevante para os bens ambientais estudados;
- 5.3.2. Independência amostral - separação de sítios amostrais com base nas características dos grupos taxonômicos ou funcionais e das variáveis físico-químicas amostradas;
- 5.3.3. Representação da variação ambiental na ADA, AID e AII, contemplando as diferentes classes de ambientes gerados por feições naturais e intervenções antrópicas incidentes sobre elas. No caso de empreendimentos já instalados, é importante o diagnóstico do ambiente de entorno, para caracterização do possível impacto causado quando da sua instalação e impactos decorrentes de sua operação presentes e futuros;
- 5.3.4. Representação da variação sazonal ADA, AID e AII, contemplando no mínimo as estações seca e chuvosa de um ciclo hidrológico completo, ressalvadas as situações em que dados secundários supram essa necessidade. Hiatos maiores do que um ciclo hidrológico entre as campanhas, quando necessários, serão considerados caso a caso.



- 5.4. Descrição detalhada da metodologia a ser utilizada no registro de dados primários, contemplando:
- 5.4.1. Módulos amostrais (para fins deste termo de referência, entende-se como módulo amostral a unidade que congrega as parcelas de amostragem ou transectos, bem como as trilhas de acesso);
 - 5.4.2. Esforço amostral para todos os grupos taxonômicos ou funcionais e variáveis físico-químicas amostrados em cada classe de ambiente, contemplando a sazonalidade para cada área amostrada, bem como a quantidade de campanhas e tempo de duração de cada uma;
 - 5.4.3. Descrição das campanhas e cronograma de execução;
 - 5.4.4. Metodologia de captura, manejo, marcação, insensibilização e indução da morte e demais procedimentos a serem adotados para os exemplares capturados ou coletados;
 - 5.4.5. Destino do material biológico coletado, que deverá ser preferencialmente depositado em coleções científicas, principalmente as espécies ameaçadas de extinção.
- 5.5. Referências bibliográficas.
6. Lista de espécies descritas para a localidade ou região do empreendimento, baseada em dados secundários, destacando:
- 6.1. As passíveis de serem utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental;
 - 6.2. As constantes em listas oficiais de espécies ameaçadas;
 - 6.3. As migratórias;
 - 6.4. As invasoras;
 - 6.5. As de relevância epidemiológica;
 - 6.6. As cinegéticas;
 - 6.7. As de importância econômica, no caso da fauna aquática.

Na ausência desses dados para a região, deverão ser consideradas as espécies descritas para o ecossistema ou macrorregião.



7. Lista de espécies descritas para a localidade ou região do empreendimento, baseada em dados secundários, em arquivo fonte editável (*.xlsx ou *.odx), conforme formulário padrão para listas de espécies baseadas em dados secundários, “Planilha *DarwinCore* Checklist de Espécies” disponível nos sítios eletrônicos do IEF e da Semad.
8. Composição das equipes de inventariamento, informando o nome, formação, número de registro no Conselho de Classe e a área de atuação no projeto de cada profissional.

O Termo de Referência para a elaboração do Relatório do Inventário deve ser consultado para a garantia da completude do Estudo.



TERMO DE REFERÊNCIA PARA RELATÓRIO DE ESTUDO – INVENTÁRIO DE FAUNA

1. Identificação:
 - 1.1. Número da autorização;
 - 1.2. Responsáveis Técnicos pela elaboração do relatório e respectiva ART.
2. Relatório Técnico:
 - 2.1. Breve descrição do empreendimento e suas características tipológicas, locacionais e de porte, que sejam ambientalmente relevantes;
 - 2.2. Breve caracterização da ADA, AID e All:
 - 2.2.1. Descrição das diferentes classes de ambientes presentes e de suas áreas, absolutas e percentuais, considerando fitofisionomias, estágios sucessionais, uso do solo e tipos de corpos d'água;
 - 2.2.2. Descrição do clima e variação sazonal.
 - 2.3. Arquivo vetorial eletrônico em formato *shapefile* (incluindo as extensões **.dbf*, **.prj*, **.shp*, **.shx*) ou **.kmz* (*Google Earth*), utilizando *Datum SIRGAS 2000* e Sistema de Coordenadas Geográfico (latitude e longitude), parametrizado conforme as normas vigentes da Infraestrutura de Dados Espaciais do SISEMA e contendo os seguintes polígonos:
 - 2.3.1. ADA, AID e All;
 - 2.3.2. Remanescentes de vegetação nativa com a identificação de suas fitofisionomias;
 - 2.3.3. Corpos hídricos com a identificação do tipo de ecossistema (lótico, lântico ou intermediário) e da feição (nascentes, rios, reservatórios, lagos, lagoas marginais, brejos, áreas inundáveis e coleções de água temporárias);
 - 2.3.4. Áreas cársticas;
 - 2.3.5. Unidades de Conservação e suas Zonas de Amortecimento;
 - 2.3.6. Área de estudo e pontos de amostragem com a identificação do método amostral.



2.4. Descrição do desenho amostral e dos métodos empregados no estudo de campo.

2.5. Apresentação dos resultados encontrados:

2.5.1. Indicação dos dados climáticos ou limnológicos relevantes que possam ter influenciado na atividade ou o comportamento dos diferentes grupos faunísticos nos diferentes pontos amostrais;

2.5.2. Identificação de bens ambientais relevantes nas áreas de influência do empreendimento, contendo:

2.5.2.1. Identificação de bens ambientais relevantes sabida ou potencialmente presentes na ADA, AID e AII com base em informações primárias e secundárias (incluindo publicações científicas, levantamentos de biodiversidade, bancos de dados especializados de biodiversidade, imagens aéreas ou de satélite, entrevistas e etc.). Entende-se por bens ambientais relevantes os elementos do meio biótico significativos do ponto de vista ecológico, evolutivo, epidemiológico ou socioeconômico, incluindo, no mínimo:

2.5.2.1.1. Populações de espécies ameaçadas, endêmicas, raras ou singulares (do ponto de vista ecológico, evolutivo ou filogenético); populações de espécies ecologicamente relevantes, como espécies-chave, espécies engenheiras de ecossistema e espécies invasoras; populações de espécies críticas para a manutenção de serviços ecossistêmicos; populações de espécies de relevância epidemiológica; populações de espécies migratórias; populações de espécies cinegéticas; populações de espécies da fauna aquática de relevância econômica, etc.

2.5.2.2. Rotas de espécies migratórias ou habitats ou recursos utilizados por elas;



- 2.5.2.3. Habitats ou recursos singulares, raros ou relevantes para a manutenção da biodiversidade ou dos processos ecológicos como sítios de reprodução, nidificação, alimentação e desenvolvimento de juvenis e etc.;
 - 2.5.2.4. Ecossistemas raros, singulares ou relevantes para a manutenção da biodiversidade, incluindo seu processo evolutivo, dos processos ecológicos ou de serviços ecossistêmicos.
 - 2.5.2.5. Identificação dos prováveis impactos do empreendimento - considerando suas características, porte e localização exata - e dos tipos de bens ambientais plausivelmente afetados por eles. Entende-se por vetores de impacto as consequências da instalação ou operação do empreendimento capazes de impactar o meio biótico, como emissões (ruído, luz, calor, poluentes químicos e etc.); mortandade de populações; supressão, fragmentação ou degradação de habitat; impermeabilização da matriz da paisagem e etc;
 - 2.5.2.6. Análise da interação entre vetores de impacto e bens ambientais relevantes presentes na ADA, AID e AII.
- 2.6. Discussão e interpretação dos resultados conforme as perguntas e hipóteses de trabalho, contemplando os impactos reais ou potenciais do empreendimento sobre os bens ambientais relevantes e a qualidade do meio biótico na ADA, AID e AII.
- 2.7. Recomendações, desenhadas com base nos resultados, quanto a:
- 2.7.1. Necessidade de outros estudos para o aprofundamento do diagnóstico do meio biótico e dos impactos ambientais, como Monitoramento de biodiversidade;
 - 2.7.2. Medidas mitigatórias, reparatórias ou compensatórias de impactos negativos;
 - 2.7.3. Alternativas locacionais;
 - 2.7.4. Realização ou não do empreendimento.
3. Carta de tombamento dos espécimes coletados que tiverem sido depositados em coleções biológicas.
4. Lista dos registros de biodiversidade, destacando:
- 4.1. As passíveis de serem utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental;



- 4.2. As constantes em listas oficiais de espécies ameaçadas;
 - 4.3. As migratórias;
 - 4.4. As invasoras;
 - 4.5. As de relevância epidemiológica;
 - 4.6. As cinegéticas.
5. Lista dos registros de biodiversidade em arquivo fonte editável (*.xlsx ou *.odx), conforme formulário padrão para registro de ocorrências, eventos amostrais e dados biométricos, “Planilha *DarwinCore* - Evento Amostral”, disponível nos sítios eletrônicos do IEF e da Semad.

Guilherme F. C. Campos

MÉTODOS DE LEVANTAMENTO DE FAUNA POR GRUPO TAXONÔMICO

1. ANFÍBIOS

1.1. Informações Gerais

Segundo a Lista de Anfíbios da Sociedade Brasileira de Herpetologia, atualizada em abril de 2012, cerca de 946 espécies de anfíbios ocorrem no Brasil (SEGALLA *et al.*, 2012). De um modo geral, uma vez que a maiorias das espécies de anuros não realiza grandes deslocamentos, há uma tendência de maior ocorrência de espécies endêmicas em regiões de maior altitude (MUSSO, 2002).

No Brasil, 16 espécies de anfíbios estão em alguma categoria de ameaça (BRASIL, 2008), sendo 9 espécies criticamente ameaçadas, 3 espécies vulneráveis, 3 espécies em perigo e 1 espécie extinta (ICMBIO). Das 16 espécies ameaçadas, 10 são listadas em Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2010).

Poucas espécies de anuros se reproduzem ao longo de todo o ano. As condições climáticas e os locais adequados para a deposição de ovos pela maioria das espécies são mais disponíveis ao longo da estação chuvosa de cada região. Por isso, a sazonalidade deve ser levada em conta quando planejamos um cronograma de campanhas de monitoramento. A maioria das espécies de anuros não é capaz de se dispersar por distâncias muito grandes e muitas têm distribuição restrita (SIMÕES, 2012).

Em estudos direcionados à Florestas Equatoriais, que poderiam também servir para certas localidades de Mata Atlântica, os anuros diurnos formam um grupo bom para ser usado em análises de complementaridade entre unidades de conservação, em estudos de biogeografia, ou em qualquer análise ecológica envolvendo diversidade-beta (β) (SIMÕES, 2012). A diversidade β corresponde à diversidade entre habitats ou outra variação ambiental qualquer, isto é, mede o quanto a composição de espécies varia de um lugar para outro (BARROS, 2007).

Apesar das vantagens em se trabalhar com anuros diurnos, vale lembrar que eles representam apenas uma pequena parcela do total de espécies de anuros encontradas em uma determinada área. Assim, para um levantamento completo da diversidade de anfíbios de qualquer região deve ser haver também levantamentos de espécies noturnas.

A fixação dos anuros é feita com formol 5% para girinos e 10% para adultos. Posteriormente os girinos e desovas são preservados em formol 10% e os adultos em álcool 70%.



1.2. Metodologias

1.2.1. Busca ativa

Método consiste em caminhar lentamente por um percurso que muitas vezes varia de acordo com os corpos d'água e outros ambientes propícios ao registro de anuros ou ao longo de trilhas, quando existirem. São vistoriados a serrapilheira, troncos em decomposição, cavidades de troncos, a vegetação dentro de buracos no solo, tocas, sob troncos e pedras de areias abertas, margens de riachos, sob acúmulos de folhagens, principalmente para o encontro de anfíbios e reptéis. Pode ser feito no período diurno ou noturno. Ideal tentar realizar pelo menos 100 horas de busca ativa por período. São eficientes em levantamentos de riqueza e abundância relativa

Importante também vistoriar troncos podres, pedras, interior de bromélias, cascas de árvores, e outros micro-habitats utilizados por esses animais. Dos animais avistados ou ouvidos, mas não coletados, cuja identificação seja segura, registra-se hora e lugar.

1.2.2. Vocalização

A vocalização das espécies de anuros é o principal método que permite realizar levantamentos de forma muito similar à que ornitólogos aplicam em levantamentos de espécies de aves, registrando as espécies através de buscas visuais e auditivas, sem necessitar de um grande investimento em equipamentos ou armadilhas (SIMÕES, 2012).

É necessário aprendizado prévio para que os profissionais adquiram a habilidade de identificar vocalizações e reconhecer as espécies por meio delas. Além disso existem situações em que cantos menos evidentes podem ser negligenciados, principalmente se ocorrem junto com espécies que vocalizam alto ou em explosões reprodutivas.

1.2.3. Sistema RAPELD

As grades e módulos RAPELD são sistemas de trilhas e parcelas permanentes e padronizados. É um sistema muito específico apenas para algumas áreas. A figura 1 mostra o mapa esquemático de uma grade do sistema RAPELD. As linhas representam trilhas, que normalmente têm 5 km de comprimento e distanciam-se 1 km entre si, e as linhas vermelhas a distribuição de parcelas uniformemente distribuídas.



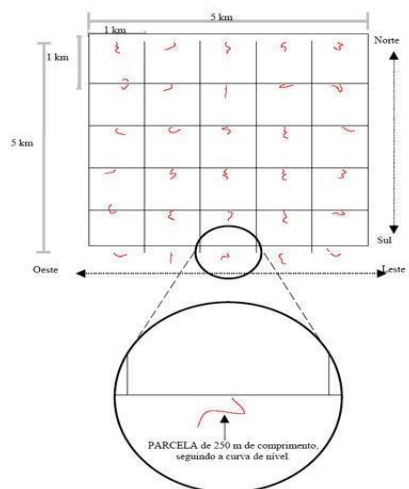


Figura 1. Exemplo de grade do sistema RAPELD, indicando trilhas (em preto) e parcelas de amostragem uniformemente distribuídas (linhas vermelhas).

As parcelas seguem a curva de nível do terreno, com segmentos retos de 10 metros. As trilhas são marcadas por piquetes numerados, distribuídos a cada 50 metros, contendo plaquetas com o nome da trilha e a distância percorrida ao longo da trilha.

O método aplicado no levantamento de anuros diurnos através do sistema RAPELD é o de busca ativa visual e acústica. A busca é realizada ao longo dos segmentos de 10m que constituem a parcela. Um corredor de deslocamento é normalmente delimitado por uma linha paralela à linha central da parcela. Manter os indivíduos coletados em saquinhos plásticos, com algumas folhas úmidas dentro, em um local sombreado. Com um marcador-permanente, escrever em cada saquinho as informações sobre o local (grade/módulo, trilha, parcela) e tempo (data, hora de início da amostragem na parcela) da coleta, assim como informações sobre a gravação, se houver (faixa/*track* em que a gravação se encontra) (SIMÕES, 2012).

1.2.4. Armadilhas de queda (pitfall traps)

Armadilhas de interceptação e queda consistem de recipientes enterrados no solo (pitfalls) e interligados por cercas-guia (driftfences; CORN 1994). Quando um pequeno animal se depara com a cerca, geralmente a acompanha, até eventualmente cair no recipiente mais próximo. Estas armadilhas são amplamente utilizadas para a amostragem de anfíbios, répteis e pequenos mamíferos (CECHIN; MARTINS, 2000).

A metodologia de “pitfalltraps” fornece uma estimativa da abundância relativa ou aparente (GARDNER *et al.* 2007). Wachlevski & Rocha (com. pess.) sugerem que a combinação de mais de um método de amostragem pode aumentar o sucesso de captura dos anfíbios anuros (RIEVERS, 2010).

Guilherme A. C. Campos

Dependendo dos objetivos da amostragem, um planejamento levando em conta a sazonalidade do grupo a ser amostrado pode levar à obtenção de altas taxas de captura em um curto período. Por exemplo, amostragens realizadas durante os meses de maior pluviosidade resultarão em maiores taxas de captura de anfíbios do que aquelas feitas em meses de menor pluviosidade (CECHIN; MARTINS, 2000).

Em qualquer caso, como ocorre com qualquer método de amostragem, os resultados obtidos por armadilhas de queda são sempre tendenciosos para a fauna suscetível às mesmas. Neste caso, somente são amostrados os animais que se deslocam sobre o chão ou pela camada mais superficial do solo. Recipientes adequados são lixeiras, baldes ou tambores de plástico. Independente do tamanho, a boca do recipiente deve ficar ao nível do solo (Fig. 1). Em terrenos com declividade acentuada, o solo ao redor do recipiente deve ser aplanado ou, ainda, a parte superior do recipiente deve ser cortada de forma a acompanhar a declividade. É sempre recomendável a realização de orifícios ou cortes no fundo ou nas laterais da base do recipiente, por onde a água de chuva eventualmente acumulada escoará para o solo. Estes orifícios ou cortes devem, entretanto, ser grandes o suficiente para que não sejam facilmente obstruídos por detritos e pequenos o suficiente para impedir que pequenos animais alongados (gimnofionas, anfisbenas, lagartos e serpentes) escapem pelos mesmos; orifícios de 3-4 mm parecem ser adequados e são facilmente feitos com furadeiras elétricas. Detritos eventualmente acumulados no fundo do recipiente devem ser periodicamente removidos e os orifícios ou cortes, desobstruídos (CECHIN; MARTINS, 2000).

Quanto à cerca, telas ou lonas plásticas são adequadas; as lonas geralmente podem ser encontradas por menor preço, mas seu manuseio é mais difícil, especialmente para manter uma cerca alta na posição vertical. Em locais com ventos constantes e/ou fortes, as telas de plástico são mais apropriadas por permitirem a passagem do vento. A altura da cerca de 50 a 60 cm são suficientes para a maioria dos anfíbios. É muito importante que a base da cerca seja enterrada a pelo menos 10 cm de profundidade. A vegetação ao longo da cerca deve ser retirada, já que anfíbios e répteis poderiam utilizá-la como "ponte" para transpor a cerca-guia. As distâncias de 300 a 500 m entre pontos amostrais parecem ser adequadas para a maioria dos anfíbios e répteis. Se não forem necessárias réplicas, linhas longas podem ser utilizadas, facilitando a construção e as inspeções posteriores (CECHIN; MARTINS, 2000).

Armadilhas de interceptação e queda capturam, além de anfíbios e répteis, vários outros pequenos animais, incluindo escorpiões e aranhas que podem representar perigo durante a inspeção. Por isso é recomendado que a inspeção se faça com auxílio de um bastão para remover os detritos acumulados para a detecção de animais eventualmente capturados; localizados os animais

Guilherme A. C. Campos

de interesse, os mesmos são colhidos com pinças ou com as mãos protegidas por luvas de raspa de couro; os animais que não são de interesse para o estudo devem ser removidos e libertados. Idealmente, as inspeções das armadilhas devem ser feitas diariamente (CECHIN; MARTINS, 2000).

1.3. Métodos de Contenção

1.3.1. Anestésicos inaláveis: Dióxido de Carbono (CO₂), Monóxido de Carbono (CO), Halotano, Isoflurano.

1.3.2. Anestésicos injetáveis: Lidocaína, Barbitúricos (Pentobarbital, Tiopentato de Sódio), Tricaino-metano-sulfonato (MS-222); Imersão em MS-222, Hidrocloreto de Benzocaína, Benzocaína.

Alguns pesquisadores da área não recomendam o uso de produtos químicos para a contenção, apenas para a eutanásia.

1.4. Métodos de Marcação

Os métodos de marcação permitidos pela Portaria 148/2012 do CFBio são: Transponder/microchip, telemetria, tintas fluorescentes atóxicas, tatuagens com tintas subcutâneas e com nitrogênio líquido, cintas coloridas, anilhas metálicas e plásticas e ablação de falanges. Sendo que a tatuagem com nitrogênio líquido e a ablação de falanges, são métodos que devem ser evitados, o empreendedor deve justificar sua utilização e esclarecer qual a impossibilidade de usar os demais métodos.

Restrição

Ablação de falanges: no máximo três dedos não consecutivos; em espécies arborícolas não subtrair o segundo dedo da mão e nem o primeiro do pé; em machos de espécies que possuem calos nupciais subtrair somente distal destes calos. Na utilização desta técnica devem ser ponderados, entre outros, a história natural da espécie; como os pés são utilizados no ambiente do animal; e o tamanho dos dedos. É obrigatório que o instrumento de corte esteja perfeitamente afiado.

A ablação deverá ser feita com o animal anestesiado.



Observação

Transponders devem ser introduzidos na cavidade celomática. Cuidados para que as cintas coloridas não lesionem o espécime.

Proibição

Tatuagem a quente e substâncias de pH ácido/básico

1.5. Eutanásia

1.5.1. Eutanásia Química

1.5.1.1. Anestésicos inaláveis: Dióxido de Carbono (CO₂), Monóxido de Carbono (CO), Halotano, Isoflurano.

Os anestésicos inaláveis devem ser seguidos de outro procedimento para assegurar a morte do animal. São pouco recomendados pois os anfíbios terrestres possuem a habilidade de prender a respiração. Cunha (2008), ainda ressalva a necessidade de longo tempo de exposição para dióxido de carbono e a possibilidade da substância irritar os tecidos destes animais.

1.5.1.2. Anestésicos injetáveis: Lidocaína, Barbitúricos (Pentobarbital, Tiopentato de Sódio), Tricaino-metano-sulfonato (MS-222).

Os anestésicos injetáveis devem ser precedidos de medicação pré-anestésica e administrados via intravenosa e apenas na impossibilidade desta, por via intraperitoneal, em dose suficiente para produzir a ausência do reflexo corneal. Após a ausência do reflexo corneal, pode-se complementar com o cloreto de potássio associado ou não ao bloqueador neuromuscular, ambos por via intravenosa.

Pentobarbital ou Tiopentato de Sódio: 60 a 100mg/kg. Caso não seja possível a aplicação intravenosa sugere-se a associação com lidocaína para evitar a dor local. O tempo de óbito é de até 30 minutos.

1.5.1.3. Imersão em MS-222, Hidrocloreto de Benzocaína, Benzocaína e outros permitidos

Hidrocloreto de benzocaína (>250mg/L) é solúvel em água, enquanto benzocaína deve ser dissolvida em acetona ou etanol (100mg/L). A solução deve ser tamponada até o pH 7.



Para larvas ou pequenos anuros (em torno de 30 mm de comprimento rostro-cloacal), por exemplo, o contato direto com soluções de lidocaína, em concentrações entre 1,5 e 5,0 mg/ml é muito eficiente, graças à rápida difusão cutânea do anestésico. Nesse caso, o tempo necessário para a instalação da analgesia completa varia em função da concentração utilizada. Com boa margem de segurança, recomenda-se para cloridrato de lidocaína 1,5 mg/ml cerca de cinco minutos de contato. A inoculação complementar de volumes em torno de 0,1 ml, por via intra-pleuroperitoneal (IPP), pode ser administrada para garantir uma overdose com segurança e a instalação do quadro irreversível desejado. Para espécimes de porte intermediário (em torno de 50 mm de CRC), ou de grande porte (em torno de 200 mm de CRC), a complementação deve ser feita diretamente no sistema nervoso central, via *foramen magnum*. O resultado é rapidamente observado, com imobilização total estabelecendo-se em poucos segundos (SEBBEN, 2007).

O resfriamento de anfíbios e répteis é, talvez, um dos métodos mais comumente utilizados, porém é considerado **inaceitável**. O resfriamento reduz o metabolismo, induz letargia e facilita o manuseio dos animais, mas não há evidências de que ele reduza a sensibilidade à dor. Desta forma, a prática de resfriamento para imobilização de animais ectotérmicos é considerada inaceitável e desumana (SEBBEN, 2007).

1.6. Referências Bibliográficas

BARROS, R.S.M. **Medidas de diversidade biológica**. Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada ao Manejo e Conservação de Recursos Naturais –PGECOL. Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Juiz de Fora, MG. 2007.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente - MMA. Livro Vermelho das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. MACHADO, A. B. M.; DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. P. (Eds.). 1. ed. Brasília: MMA. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas. 2008.

CECHIN, S. Z.; MARTINS, M. **Eficiência de armadilhas de queda (pitfalltraps) em amostragens de anfíbios e répteis no Brasil**. Revista Brasileira de Zoologia, v.17, n.3, p.729-740. 2000.

CONSELHO NACIONAL DE CONROLE E EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL - CONCEA. **Diretrizes da prática de eutanásia do CONCEA**. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília/Distrito Federal, 2013.



CRUZ, C. A. G.; FEIO, R. N. Endemismos em anfíbios em áreas de altitude na Mata Atlântica no sudeste do Brasil. In: NASCIMENTO, L. B.; OLIVEIRA, M. E. **Herpetologia no Brasil II**. Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Herpetologia, p. 117-126, 2007.

CUNHA, A. C. L. B. **Eutanásia em animais não domésticos**. Especialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Selvagens e Exóticos, Universidade Castelo Branco. Arraial d'Ajuda, Setembro de 2008.

ICMBio. **Lista de Espécies Ameaçadas**. Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-de-especies.html?task=listaEspecie&start=10>> Acesso em: 11 de Junho de 2014.

MINAS GERAIS. Deliberação Normativa COPAM nº 147, de 30 de abril de 2010. Aprova a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Diário do Executivo de Minas Gerais, 4 maio 2010. Disponível em: <<http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=13192>>. Acesso em: 19 mai. 2014.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Instrução Normativa nº 003, de 26 de Maio de 2003. **Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/179/_arquivos/179_05122008034002.pdf> Acesso em: 11 de Junho de 2014.

MUSSO, C.M. **Zoneamento Ambiental da Reserva Ecológica de Jacarenema, Vila Velha-ES: Clima e Condições Meteorológicas/ Hidrografia e Hidrologia**. Associação Vila-velhense de Proteção Ambiental (AVIDEPA), p. 25, 2002.

NATURE CONSULTORIA AMBIENTAL. **Projeto Básico Ambiental – PBA: AHE Jurau**. Energia Sustentável do Brasil. Dezembro, 2008.



Portaria CFBio Nº 148/2012. Brasília, DF. 8 de Dezembro de 2012. Disponível em: <http://www.crbio03.gov.br/website/bancoimg/1130220200313PORTARIACFBioN148_2012_CapturaAnimais.pdf> Acesso em: 10 de fevereiro de 2013.

RIEVERS, C.R. **Anfíbios anuros de serrapilheira do parque estadual do rio doce: resposta à disponibilidade de recursos e aos fatores climáticos.** Pós- Graduação em BiomasTropicais da Universidade Federal de Ouro Preto-Instituto de Ciências Biológicas, Ouro Preto, MG. 2011.

SEBBEN, A. Microdissecação fisiológica *a fresco*: uma nova visão sobre a anatomia de anfíbios e répteis. **Herpetologia no Brasil II**, Parte III – Técnicas de Estudo Aplicadas à Herpetologia. 2007.

SEGALLA, M. V.; CARAMASCHI, U.; CRUZ, C. A. G.; GARCIA, P. C. A.; GRANT, T.; HADDAD, C. F. B. & LANGONE, J. **Lista de Anfíbios do Brasil.** Sociedade Brasileira de Herpetologia, 2012. Disponível em: <<http://www.sbherpetologia.org.br>> Acesso em: 11 de Junho de 2014.

SIMÕES, P.I; LIMA, A.P; ARAÚJO, M.C. Roteiro para Levantamentos e Monitoramento de anuros diurnos em grades e módulos RAPELD do PPBio. <http://ppbio.inpa.gov.br/repositorio/dados>. 2012.

http://www.econatureconsultoria.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=57



2. AVES

2.1. Informações Gerais

As aves estão, de modo geral, presentes em todos os biomas e ocupam uma grande diversidade de nichos ecológicos, por estas razões são consideradas excelentes indicadores de diversidade em ecossistemas. Além disso, apresentam taxonomia bem estabelecida e comportamento conspícuo, permitindo a identificação em campo, sem a necessidade de captura e coleta (JACQUES *et al.*, 2010). Porém, a experiência do técnico em campo é determinante para a qualidade do levantamento. A identificação das espécies através da vocalização, nidificação e observação, seja do animal em voo ou pousado, requer muita experiência.

Geralmente o tempo para o levantamento de ornitofauna, realizados em consultorias, é restrito e isso limita a eficiência dos relatórios de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), Relatório de Controle Ambiental (RCA), Plano de Controle Ambiental (PCA) e de monitoramento (VASCONCELOS, 2006). O levantamento de ornitofauna em ambientes de alta diversidade, como é o caso das florestas tropicais, é ainda mais dificultoso e dependente de tempo (JACQUES *et al.*, 2010).

O tamanho da área e a diversidade de fitofisionomias e micro-habitats, também demandam maior tempo de levantamento, caso contrário apenas uma parcela das espécies será relatada. É ideal que as campanhas sejam realizadas pelo menos em duas estações (seca e chuvosa) e é essencial que as condições climáticas sejam levadas em consideração. Por exemplo, caso a campanha ocorra em épocas frias e secas, ou em dias chuvosos, o resultado será prejudicado e somente uma pequena porcentagem da ornitofauna total que ocorre na área será inventariada. Caso a campanha inclua a estação reprodutiva, aumenta as chances de detectar um maior número de espécies, pois os indivíduos da maioria delas tornam-se mais ativos e vocalizam com maior frequência durante esse período. Além disso, as espécies migratórias podem ficar excluídas das listagens que forem baseadas em um único episódio de amostragem (VASCONCELOS, 2006).

Outro ponto de suma importância a ser abordado é a documentação dos registros obtidos. Muitas vezes as listagens de aves apresentadas em estudos ambientais omitem esta importante informação, que é o tipo de registro (se auditivo ou visual), e a forma de documentação dos mesmos (por meio de coleta de espécimes, fotografia ou gravação). A documentação dos registros é particularmente recomendável para espécies raras, ameaçadas de extinção, ou que não tenham sido previamente detectadas para determinada área (novos registros ou extensões de distribuição geográfica). Isto aumenta a confiabilidade dos estudos ambientais e até mesmo dá maiores subsídios

ao estabelecimento de programas de conservação e condicionantes ambientais a serem implantadas na área. Entretanto, deve-se salientar que a forma de documentação deve ser adequada para cada caso (MCKELVEY *et al.*, 2008), por exemplo, para espécies ameaçadas de extinção, apenas uma gravação ou fotografia é suficiente para confirmar sua ocorrência na área, não sendo necessária a coleta de indivíduos.

Poucos estudos ambientais são baseados em levantamentos de campo conduzidos em mais de uma estação do ano, sendo a maioria baseados em uma ou duas campanhas (STRAUBE *et al.*, 2010). É importante que, pelo menos uma das campanhas inclua a estação reprodutiva da maioria das espécies, a fim de aumentar as chances de detecção de grande parte da comunidade de aves da região, uma vez que as mesmas se tornam mais ativas e vocalizam mais neste período (VASCONCELOS, 2006; STRAUBE *et al.*, 2010). Entretanto, ressalta-se a importância da realização de campanhas também durante o inverno, uma vez que diversos migrantes austrais só se encontram em determinadas regiões durante este período do ano (VASCONCELOS, 2006; STRAUBE *et al.*, 2010). Assim, o cenário ideal para um levantamento de ornitofauna seria a realização de pelo menos quatro campanhas espaçadas ao longo do ano. No entanto, por restrições logísticas e financeiras, recomenda-se que, minimamente, o levantamento de ornitofauna para um estudo de impacto ambiental contemple duas estações do ano (período seco e período chuvoso).

2.2. Metodologias

De maneira geral pode-se dividir as metodologias utilizadas para estudos de ornitofauna em dois grupos: métodos que envolvem captura (com ou sem marcação dos espécimes), e métodos que não envolvem captura (baseados na observação direta e reconhecimento das vocalizações dos indivíduos).

2.2.1. Métodos Qualitativos

O levantamento qualitativo, *per se*, consiste em anotar a presença ou ausência da espécie em determinado local, sem a necessidade do pesquisador/consultor se ater a determinada metodologia quantitativa, realizando-se caminhadas aleatórias pela área de estudo (observações *ad libitum*). Este levantamento qualitativo busca incrementar a lista de espécies de determinada região, anotando-se as espécies não registradas pelos outros métodos utilizados (e.g. Pontos de Escuta ou Transecções). Eventualmente, registram-se as espécies durante o deslocamento em veículos, entre os pontos amostrados, ou fora dos horários mais propícios para observação. Adicionalmente, recomenda-se a



realização de amostragens em período noturno, com o objetivo de registrar aves de hábito predominantemente crepuscular, como corujas, urutaus e bacuraus.

A lista geral ou prévia ao levantamento é criada principalmente por revisão bibliográfica e auxilia na delimitação da área de impacto e na escolha da metodologia. Neste sentido, deve ser dada prioridade aos trabalhos publicados em periódicos científicos e aos espécimes depositados em museus, pois estas duas fontes apresentam maior confiabilidade. Estes dados permitem a listagem das espécies com potencial ocorrência na área, além da revisão do conhecimento disponível para a região, bem como das lacunas do mesmo. É imprescindível que qualquer listagem de ornitofauna elaborada atualmente, siga a versão mais atual da “Lista das Aves do Brasil”, de acordo com a ordem taxonômica e nomenclatural proposta pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO), facilmente obtida através do site <http://www.cbro.org.br>. Entrevistas com moradores locais podem auxiliar na composição da lista geral de espécies. Muitas espécies com valor comercial, alimentar ou habitualmente mantidas em cativeiro podem estar raras ou extintas na área, sendo relatada a presença pelos entrevistados (Straube *et al.*, 2010).

O levantamento qualitativo possui metodologia variável em que muitas vezes o principal padrão é o tempo de observação. A tabela a seguir cita exemplos de metodologias (horários) utilizados em alguns trabalhos.

Metodologia (horários de observação)	Referência bibliográfica
De 5 às 10 horas e de 15 às 17 horas	Cabral et al. 2006
Iniciou uma hora após o amanhecer , observando por quatro após isso.	Franchin e Marçal Jr., 2004
De 6 às 7 horas por 24 dias.	Silva e Blanires, 2007
De 5 às 11 horas	Toledo, 2007

Tabela 1. Exemplos de horários de observação das aves em levantamentos qualitativos.

2.2.1.1. Inventário por Lista Simples

O observador caminha aleatoriamente por trilhas e até por dentro de matas e campos. Gasta-se o tempo que for necessário para identificar as espécies avistadas ou ouvidas e/ou gravar as aves não identificadas. Posteriormente é feita a análise dos registros diários, fornecendo uma lista das espécies e com isso a síntese da riqueza local (RIBON, 2010). Este método é muito utilizado como avaliação preliminar da área.

Guilherme A. C. Campos

2.2.2. Métodos Quantitativos

O levantamento quantitativo procura estimar a abundância relativa das espécies em determinada localidade. As estimativas são feitas com base no número de contatos (auditivos ou não) obtidos em pontos ou áreas pré-determinados (ALEIXO & VIELLIARD, 1995). Além da riqueza da área, a determinação da abundância relativa das espécies é importante para avaliações futuras de declínio populacional (STRAUBE *et al.*, 2010). Geralmente os levantamentos de ornitofauna associam duas ou mais metodologias.

2.2.2.1. Captura e Recaptura

A captura de aves é feita por meio de armadilhas. Pode-se realizar complementarmente a captura manual, geralmente utilizada para capturar aves chocando ou filhotes. A principal vantagem da captura dos espécimes é a possibilidade de obtenção de dados biológicos, morfológicos, coleta de parasitas e marcação individual (ROOS, 2010).

A arapuca é a armadilha mais simples, que consiste em uma caixa ou similar virada de cabeça para baixo apoiada em graveto e este amarrado a um barbante que é puxado quando a ave entra para pastejar, a caixa cai sobre a ave e essa fica presa. A arapuca também pode ter acionamento automático. Os covos ou sangras são gaiolas grandes com entrada em forma de funil, onde a ave entra facilmente, mas sente dificuldade em sair. Sua abertura pode possuir estruturas pontiagudas, que podem machucar as aves (IBAMA, 1994).

As redes de neblina são armadilhas mais utilizadas em estudos ambientais. Este método se destaca dos demais pela versatilidade, segurança e praticidade, se mostrando eficiente para o registro de espécies pouco conspicuas e de difícil observação (ROOS, 2010). No entanto, vale ressaltar que essa é uma metodologia complementar a ser utilizada em um levantamento de ornitofauna, uma vez que ela não é efetiva para registro de espécies de dossel e as taxas de captura são variáveis de acordo com o tamanho da espécie e padrões de distribuição espacial. O tamanho e comprimento da rede de neblina, assim como o tamanho da malha, variam de acordo com a necessidade e deve ser avaliado profissional. Por exemplo, malhas pequenas são indicadas para captura de beija-flores, enquanto malhas maiores são mais adequadas para captura de falconiformes, icterídeos, columbídeos, etc.

As redes de neblina permanecem abertas exclusivamente durante o período de captura. Deve-se evitar o uso das mesmas em condições climáticas extremas, uma vez que as aves capturadas nestas situações se tornam mais vulneráveis, podendo sucumbir rapidamente por hipotermia ou hipertermia. O período de captura geralmente são os horários de maior atividade das aves o que

Guilherme A. C. Campos

deve ser analisado pelo profissional de acordo com a região onde será desenvolvido o trabalho, a fim de evitar a captura de morcegos ou exposição das aves a temperaturas extremas (ROOS, 2010). Geralmente são abertas 15-20 minutos antes do amanhecer e fechadas 30 minutos antes do anoitecer (ROOS, 2010).

O número de redes varia de acordo com o tamanho da área amostrada, bioma e objetivos do estudo. Para determinar o número de redes é necessário levar em consideração o tamanho da equipe e o grau de experiência de seus integrantes. O número de redes não pode ser superior a 10 redes para cada um ou dois pesquisadores experientes. Pessoas inexperientes não devem checar as redes sozinhas, já que o manuseio das aves que estiverem presas pode causar sérios danos se não for realizado com o devido cuidado. As redes devem ser checadas a cada 30-60 minutos e este tempo diminui para 15-20 minutos se estiverem localizadas em ambiente desfavoráveis para as aves (ROOS, 2010).

Sugere-se que o cálculo do esforço amostral seja feito seguindo a metodologia proposta por Straube & Bianconi (2002), que adota a unidade metros quadrados hora ($m^2.h$). Dessa forma, para se calcular o esforço, é multiplicada a área da rede (comprimento x altura) pelo tempo de exposição (horas x dias) e, por fim, pelo número de redes (STRAUBE & BIANCONI, 2002). Tem-se então a equação:

$$E = \text{área} \times h \times n$$

Sendo: **E** – esforço amostral; **área** – área de cada rede; **h** – tempo de exposição e **n** – número de redes.

A tabela a seguir apresenta dados compilados da captura por redes de neblina em diferentes biomas de acordo com as biografias pesquisadas.



Bioma amostrado	Tamanho das redes	Distância entre redes	Horário de captura	Esforço amostral	Referência
Floresta de platô	-	-	06:00 - 12:00	240 horas/rede	Borges e Guilherme, 2000
Cerrado	12m comprimento 2,5m altura e Ø 36 mm	-	06:00 - 12:00	-	Medeiros e Marini, 2007
Floresta Estacional Semidecidual	12m comprimento 2,5m altura e Ø 32 mm	10 m a 100 m	-	3270 horas/rede	Faria <i>et al.</i> , 2007

Tabela 2. Exemplos de tamanhos e diâmetros de redes, relacionados com o bioma, distância entre redes e esforço de captura.

2.2.2.2. Listas de Mackinnon

A metodologia consiste em anotar em uma caderneta de campo, de maneira contínua, todas as espécies vistas e/ou ouvidas ao longo de um trajeto. Mackinnon & Phillips (1993) propõe o uso de listas de 20 espécies, porém recomenda-se a utilização de listas de 10 espécies conforme proposto por Herzog *et al.* (2002), com o objetivo de aumentar o número de unidades amostrais e minimizar o risco de se anotar uma mesma espécie mais de uma vez em uma mesma lista. Quando forem anotadas as primeiras 10 espécies diferentes, inicia-se uma nova lista de 10 espécies, e assim sucessivamente (RIBON, 2010). Não existe um número de listas pré-determinado para cessar as amostragens e o número de listas necessário para se obter um quadro da riqueza real da área dependerá de diversos fatores (RIBON, 2010). É importante salientar que uma das vantagens do método é a possibilidade de se poder interromper a amostragem a qualquer momento e retomá-la quando quiser, sem prejuízo para a qualidade dos dados (RIBON, 2010).

O método de listas de Mackinnon melhora a qualidade dos dados obtidos em listagens qualitativas, pois controla o tamanho das amostras e possibilita maior confiabilidade em comparações realizadas em diferentes locais ou em um mesmo local em diferentes épocas (RIBON, 2010). O uso das listas de Mackinnon permite o cálculo da frequência de ocorrência das espécies em determinada área (Índice de Frequência – ou IFL), basicamente dividindo-se o total de listas em que determinada espécie apareceu, pelo total de listas obtidas na área (RIBON, 2010). Assume-se que, quanto mais comum for uma espécie, em mais listas ela aparecerá, e maior deve ser o seu IFL (RIBON, 2010). Além disso, esta metodologia destaca-se por gerar boas estimativas de riqueza,

Bruno Guilherme F. C. Campos

permitindo a aplicação de diversos estimadores de riqueza (e.g. *Jackknife* de 1ª e 2ª ordens, *Bootstrap*, *Chao 1* e *2*, dentre outros). Entretanto, vale salientar que não é possível calcular Índices de Diversidade através do método de Listas de Mackinnon (HERZOG *et al.*, 2002).

2.2.3. Amostragem por Pontos

Para realizar o levantamento por pontos de escuta e observação, é necessário marcar pontos em trilhas já estabelecidas ou abertas para o levantamento. Os pontos devem ser dispostos uniformemente pela área a uma distância mínima de 200 m entre eles, para evitar que um mesmo indivíduo seja registrado em mais de um ponto de escuta. (VIELLIARD *et al.*, 2010).

Cada ponto será tratado como uma amostra. O número de pontos a serem locados em cada área não é fixo e deve ser ajustado de forma a abranger o máximo de fisionomias e microhabitats presentes nos ambientes amostrados, da maneira mais uniforme possível (VIELLIARD *et al.*, 2010). As amostragens devem se concentrar no período de maior atividade das aves e o profissional deve permanecer em cada ponto por 10 minutos, registrando todas as aves vistas e/ou ouvidas, assim como o número de indivíduos. É importante sortear a ordem de amostragem dos pontos para que a detecção das aves em determinado ponto não seja prejudicada pelo horário. Os pontos podem ser realizados com raio de registro ilimitado, ou estabelecendo-se distâncias pré-determinadas raio de registro, a partir do centro do ponto (por exemplo 50 m). Esta determinação do raio de registro do ponto de escuta fica a cargo do profissional, de acordo com os objetivos do estudo.

O método de pontos de escuta tem como vantagens a facilidade de ajustes às condições da área de estudo, além da possibilidade de obtenção de um número relativamente alto de amostras (VIELLIARD *et al.*, 2010). Além disto o método permite acompanhar as variações quantitativas de uma comunidade de aves, através do uso de parâmetros como número de espécies (global e por amostras), índices pontuais de abundância cumulativos e médios, índice de diversidade e equidistribuição das espécies (VIELLIARD *et al.*, 2010). Outras vantagens deste método segundo Bibby *et al.* (1998) são:

- O profissional pode se concentrar apenas na identificação das espécies, sem se preocupar em caminhar a uma velocidade constante;
- Mais tempo para identificar os indivíduos;
- Maior probabilidade de detectar espécies crípticas;
- Mais fácil correlacionar a ocorrência de uma determinada espécie às características do ambiente.

Guilherme A.C. Campos

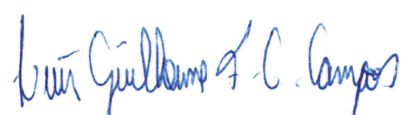
Além disso, em comparação à captura/recaptura, o método de pontos de escuta é mais eficiente em determinar a riqueza da área. Machado (1996) registrou 102 espécies em 63 horas de escuta, contra 33 espécies em 1070 horas de rede de neblina. Porém o método de pontos de escuta apresenta suas limitações, por exemplo, espécies de copa de árvores com vocalização mais aguda podem ser sub-amostradas, pois apresentam coeficiente de detectabilidade inferior a 200 m (VIELLIARD, *et al.*, 2010).

Através dos pontos de escuta, calcula-se a abundância relativa das espécies em determinada área (Índice Pontual de Abundância – ou IPA), basicamente dividindo-se o total de contatos obtidos para determinada espécie pelo número total de amostras (pontos de escuta) realizadas na área. Como esta metodologia gera dados de abundância relativa, é também possível calcular Índices de Diversidade (por exemplo o Índice de Shannon – H') e Equitabilidade (Índice de Pielou) para as áreas amostradas.

Em ambientes florestais, mais de 90% dos registros são auditivos, logo é de suma importância que o profissional responsável pela coleta dos dados tenha um bom conhecimento da ornitofauna do local, sendo capaz de reconhecer a maioria das espécies por meio de suas vocalizações, o que depende de anos de treinamento (VIELLIARD *et al.*, 2010). Outro limitante é a identificação de espécies não descritas, raras, endêmicas ou ameaçadas, em que somente o registro da vocalização não é suficiente para publicar a ocorrência (VASCONCELOS, 2006).

Existem variações desta metodologia: amostragem por pontos de raio longo, amostragem por ponto de raio curto e amostragem por pontos com bandas. A primeira e a segunda variam apenas no tamanho do raio de detecção, sendo o raio longo de 100 m e o curto de 50 m, por exemplo. O que ocorre nestas metodologias é que o observador é treinado e consegue determinar a distância relativa do ponto de observação e o local de vocalização, e considera apenas as vocalizações no raio determinado (ANJOS *et al.*, 2010). A amostragem por pontos com bandas é utilizada para censo de grandes aves não Passeriformes. O método não estabelece distâncias máximas entre a ave e o observador, porém não contabiliza aves voando, somente aves pousadas e aves localizadas no ponto são sempre contadas. Mesmo não existindo limite de distância, a distância deve ser relatada para o cálculo da densidade (ANJOS *et al.*, 2010).

A tabela a seguir apresenta dados compilados da amostragem por pontos em diferentes biomas de acordo com as biografias pesquisadas.



Bioma	Total de pontos	Distância entre pontos	Tempo de observação/ponto	Horário de observação	Referência
Floresta de platô	20	100 m	20 minutos	a partir das 5:30 e a partir das 14:30	Borges e Guilherme, 2000
Floresta Estacional Semidecidual	35	200 m	10 minutos	Madrugada 5:30-7:30 Tarde 11:00-13:00 Noite 16:00-18:00	Faria et al., 2007
Mata de Araucária	18	200 m	20 minutos	Manhã 6:00 as 9:00 Noite 19:00 as 21:00	Barbosa e Almeida, 2008
Cerradão	100	200 m	20 minutos	de 5:30 as 10:00	Almeida, 2002

Tabela 3. Exemplos das variáveis (total de pontos, distância entre pontos; tempo e horário das observações) utilizadas na metodologia de amostragem por ponto, relacionadas ao bioma amostrado.

2.2.4. Amostragem em transecção

Para amostragem em transecção o observador percorre uma trilha padrão em velocidade pré-determinada registrando e contabilizando (auditiva e/ou visualmente) os indivíduos. É importante que as trilhas estejam em boas condições e limpas, possibilitando que o observador faça o mínimo de barulho ao caminhar. Deve-se tomar cuidado para não registrar o mesmo indivíduo mais de uma vez (ANJOS *et al.*, 2010).

Nesse método, o observador registra todos os indivíduos observados na comunidade anotando ou não a distância perpendicular do objeto de estudo em relação ao transecto. O registro da distância perpendicular é utilizado para o cálculo da densidade. E ainda, o pesquisador deve fazer mais do que uma observação, começando pelas extremidades do transecto alternadamente (por exemplo, ponto 1 em direção ao ponto 5 em um dia e ponto 5 em direção ao ponto 1 em outro dia). Isso é importante para que haja mais chance de detectar um número maior de espécies.

Geralmente a caminhada inicia ao amanhecer, horário de maior atividade das aves. Pode-se padronizar a distância máxima de registro em cada lado da trilha (ex. 100 metros), com o objetivo de homogeneizar o esforço amostral. Através da aplicação deste método é possível gerar estimativas de abundância relativa, denominadas taxas de encontro, sendo expressas como número de contatos por distância percorrida (ANJOS *et al.*, 2010).

Guilherme A. C. Campos

As vantagens deste método segundo Bibby *et al.* (1998) são:

- Cobrir uma área maior e possivelmente registrar mais espécies;
- Menor chance de registrar o mesmo indivíduo mais de uma vez;
- Método mais eficiente para registro de espécies mais móveis e mais conspícuas;
- Possíveis erros nas estimativas de distância são menos graves do que aqueles cometidos na metodologia de pontos de escuta.

Existe a variação, transecção com bandas ou método por trajetos de largura variável. Esta metodologia é baseada no registro de indivíduos, casais, grupos ou aves pousadas, sendo mensurada a distância dos mesmos em relação a transecção. Esse método permite estimativas de densidade populacional (ANJOS *et al.*, 2010).

2.2.5. Amostragem por quadrado

A área de estudo é dividida e delimita-se a parte a ser amostrada. É importante que todos ou a maior parte dos biomas que compõe a área sejam amostrados. Este método é muito utilizado para avaliar nidificações por busca ativa dentro da área estabelecida. Trata-se de um método raramente utilizado em estudos ambientais.

2.2.6. Alguns índices utilizados para levantamento da ornitofauna

- Índice pontual de Abundância (IPA): indica a abundância de cada espécie em função do seu coeficiente de conspicuidade, através do número de contatos com determinada espécie em relação ao número total de amostras.
- Índice de frequência nas listas de Mackinnon (IFL): indica a frequência de ocorrência da espécie na área de estudo. É obtido dividindo-se o total de listas de Mackinnon em que determinada espécie apareceu pelo total de listas obtidas na área.
- Índice de Diversidade de Shannon (H'): permite o conhecimento do grau de heterogeneidade da área, baseando-se na abundância proporcional de todas as espécies da comunidade. Depende não só do número total de indivíduos e do número total de espécies, mas também da proporção do número de indivíduos em cada espécie.
- Índice de Equidade de Pielou (E): demonstra como o número de indivíduos está distribuído entre as espécies registradas. Baixa equidade significa grande probabilidade de vários indivíduos tomados de forma aleatória e independente da comunidade serem de uma mesma espécie (MARTINS & SANTOS, 1999).

Guilherme A. C. Campos

- Índice de Densidade Geral (IDG): corresponde ao número de indivíduos constatados a cada hora de observação, determinado através da divisão do número total de contatos pelo total de horas de observação, para cada período amostral.
- Frequência Relativa (FR): percentagem da somatória dos indivíduos de uma população, capturados ou recapturados, em relação à somatória dos indivíduos da comunidade, capturados ou recapturados.
- Índice de Frequência (IF) ou Frequência de Ocorrência (FO): representa a somatória dos dias em que indivíduos de uma mesma espécie são capturados, em relação ao número total de dias de coleta.
- Índice de Recaptura (IR): a somatória do número de indivíduos de uma população recapturados em relação ao número de indivíduos desta mesma população capturados, durante todo do período de coleta.

2.3. Marcação

A marcação geralmente é realizada através de anilhas metálicas e plásticas, mas outros métodos como transponder/microchip, telemetria, bandeirolas, corantes não tóxicos e tatuagem, também são autorizados (CFBio, 2012). Alguns trabalhos realizam um pequeno entalhe na cauda das aves, apenas para evitar a recontagem quando essas são recapturadas.

Em estudos de impacto e monitoramento ambiental o método de marcação mais utilizado é o anilhamento. Apenas profissionais capacitados devem realizar o anilhamento, sendo cuidadosos e criteriosos ao fazê-lo. É importante que o diâmetro da anilha ou colar escolhido leve em consideração o porte da ave em fase adulta. Quando utilizados transponders, os mesmos devem ser introduzidos na musculatura peitoral ou da coxa. Os corantes utilizados devem ser não tóxicos e temporários. É proibido o uso de tatuagem a quente ou com substâncias de pH ácido/básico (CFBio, 2012).

2.4. Coleta de aves

A coleta de exemplares contribui para o conhecimento e documentação da ornitofauna, uma vez que os mesmos permanecem nas coleções, possibilitando inclusive futuras reavaliações taxonômicas (STRAUBE *et al.*, 2010). Pouco ainda é conhecido sobre a distribuição geográfica das diversas espécies de aves do Brasil, de modo que existem inúmeras espécies que não podem ser identificadas claramente por meio de observações em campo (espécies crípticas). A identificação das mesmas só pode ser feita de maneira confiável, caso sejam coletadas e comparadas com as séries

Guilherme A. C. Campos

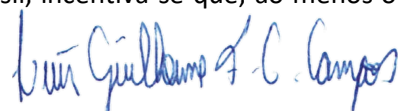
referenciais que se encontram depositadas nas coleções científicas. Muitos dos registros destas espécies baseados unicamente em observações de campo devem levar a erros por parte do observador que não poderão ser checados posteriormente.

Outra vantagem da coleta de espécimes como meio de documentação dos registros é a possibilidade que os exemplares nos fornecem de checarmos a honestidade dos autores dos respectivos registros. Sem a existência de espécimes, é difícil ou quase impossível descobrir possíveis fraudes (PACHECO & BAUER, 2001).

Os recentes estudos de campo em Ornitologia, não apenas no Brasil, mostram um forte declínio nas atividades de coleta científica de espécimes (REMSEN, 1995; WINKER, 1996; PETERSON *et al.*, 1998; TUBELIS & TOMAS, 2003; FREYMANN & SCHUCHMANN, 2005). Vários são os motivos que fizeram os ornitólogos brasileiros pararem ou diminuírem suas atividades de coleta. Dentre eles, existe a idéia de que os museus já estão abarrotados de espécimes e não é mais necessário coletar aves, de modo que tal atividade poderia comprometer a conservação das espécies. Entretanto, cálculos científicos demonstraram que a coleta de exemplares não afeta a maioria das populações de aves. Neste caso, são as atividades humanas as grandes responsáveis pela maior perda da biodiversidade da ornitofauna.

Ao se coletar um espécime, o máximo de informações sobre o mesmo deve ser anotado em campo, para serem posteriormente transcritas na etiqueta que acompanha a ave taxidermizada (CORADO, 2005). Cada exemplar taxidermizado recebe uma etiqueta contendo diversos dados, dentre eles: localidade de coleta (com suas respectivas coordenadas geográficas), data de coleta, nome do coletor, hábitat, altitude, sexo, comprimento total da ave, peso, coloração do bico, dos tarsos, dos olhos, porcentagem de ossificação craniana, quantidade de gordura e conteúdo estomacal (veja VAN TYNE, 1952; FOSTER & CANNEL, 1990). A etiqueta com dados incompletos reduz o valor científico do exemplar, que poderia fornecer inúmeras informações usadas em estudos sobre zoogeografia, distribuição geográfica e sazonal, padrões de muda, variação geográfica, dimorfismo sexual, alimentação, dentre outros (CORADO, 2005). É também muito importante preparar as etiquetas com letra legível para que qualquer pessoa que estude o exemplar não tenha dúvida sobre quaisquer dados relativos ao mesmo.

Para a realização da coleta, principalmente de aves de médio e grande porte em matas altas, o uso de armas de fogo e de armas de pressão é autorizado pelo Conselho Federal de Biologia (CFBIO, 2012). Porém devido ao “Estatuto do Desarmamento”, a nova legislação não contempla a categoria pesquisador. Neste sentido, dada a dificuldade (ou quase impossibilidade) de se conseguir autorizações para o uso de armas de fogo no Brasil, incentiva-se que, ao menos o uso de armas de



pressão (carabinas ou pistolas) seja autorizado em estudos de impacto ambiental, desde que selecionado o calibre correto (4,5 a 6 mm). É importante salientar que o uso de armas de pressão não necessita de porte nem licenças (deve-se portar apenas cópia da nota fiscal de compra e possuir mais de 18 anos, para armas acionadas por mola, ou mais de 21 anos, para armas acionadas por gás comprimido), sendo autorizado pela Portaria nº36-DMB, de 09 de dezembro de 1999.

A eutanásia em aves pode ser feita com o uso de Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis; anestésicos inalatórios seguidos de outro procedimento para assegurar a morte. O uso de métodos aceitos sob-restrição (N2/argônio; deslocamento cervical; decapitação; CO2) terão necessariamente que serem justificados e explicitada a inviabilidade de outros métodos (CFMV, 2012).

2.5. Referências Bibliográficas

ALEIXO, A.; VIELLIARD, J. M. E. Composição e dinâmica da avifauna da Mata de Santa Genebra, Campinas, São Paulo, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, nº12131: 493-511. 1995.

ALMEIDA, M. E. C. **Estrutura de comunidades de aves em áreas de cerrado da região Nordeste do estado de São Paulo**. Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP. 2002.

ALVARENGA, H. M. F., HÖFLING, E. & SILVEIRA, L. F. *Notharchus swainsoni* (Gray, 1846) (Bucconidae) é uma espécie válida. **Ararajuba** 10:73-77. 2002.

ANJOS, L.; VOLPATO, G. H.; MENDONÇA, L. B.; SERAFINI, P. P.; LOPES, E. V.; BOÇON, R.; SILVA, E. S.; BISHEIMEIR, M. V. Técnicas de levantamento quantitativo de aves em ambiente florestal; uma análise comparativa baseada em dados empíricos. **Ornitologia e Conservação, Ciência aplicada, técnicas de pesquisa e levantamento**, pág. 63-76. 1ª Edição, 2010.

ASSIS, C. P., RAPOSO, M. A., STOPIGLIA, R. & PARRINI, R. Validation of *Thamnophilus capistratus* Lesson, 1840 (Passeriformes: Thamnophilidae). **Auk** 124:665-676. 2007a.

ASSIS, C. P., RAPOSO, M. A. & PARRINI, R. Validação de *Poospiza cabanisi* Bonaparte, 1850 (Passeriformes: Emberizidae). **Rev. Bras. Ornitol.** 15:103-112. 2007b.



BARBOSA, A. F.; ALMEIDA, A. F. Levantamento quantitativo da avifauna em uma Mata de *Araucaria* e *Podocarpus*, no Parque Estadual de Campos do Jordão, SP. **Instituto Florestal Sérgio Registros** n. 33, p. 1-11, 2008.

BIBBY, C. J.; BURGESS, N. D.; HILL, D. A. **Bird Census Techniques**. Academic Press: London. 257p. 1992.

BORGES, S. H.; GUILHERME, E. Comunidade de aves em um fragmento florestal urbano em Manaus, Amazonas, Brasil. **Ararajuba**, nº8(1):17-23. 2000.

CABRAL, S. A. S.; AZEVEDO JÚNIOR, S. M. ; LARRAZÁBAL, M.E. Levantamento das aves da Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu, no litoral de Alagoas, Brasil. **Ornithologia** 1(2):161-167, Junho 2006.

CICERO, C. & JOHNSON, N. K. Declining scientific standards in studies of avian distribution. *Auk* 113:522-523. 1996.

CORADO, R. The importance of information on specimen labels. **Ornitol. Neotrop.** 16:277-278. 2005.

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. Portaria nº148 de 2012.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Resolução nº1000 de 11 de maio de 2012.

DUBOIS, A. & NEMÉSIO, A. Does nomenclatural availability of nomina of new species or subspecies require the deposition of vouchers in collections? **Zootaxa** 1409:1-22. 2007.

FOSTER, M. S. & CANNEL, P. F. Bird specimens and documentation: critical data for a critical resource. **Condor** 92:277-283. 1990.

FRANCHIN, A. G. & MARÇAL JR. O. A riqueza da avifauna no Parque Municipal do Sabiá, zona urbana de Uberlândia (MG). **Biotema**, 17 (1): 179 - 202, 2004.

Guilherme A. C. Campos

FREYMAN, B. & SCHUCHMANN, K.-L. Collecting history of the hummingbird genera *Chaetocercus* Gray, 1855 and *Lophornis* Lesson, 1829. **J. Ornithol.** 146:61-64. 2005.

HERZOG, S. K., M. KESSLER & T. M. CAHILL. Estimating species richness of tropical bird communities from rapid assessment data. **Auk** 119: 749–769. 2002.

IBAMA. Manual de anilhamento de aves silvestres. 2ª ed. rev. amp. - Brasília: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 148p. 1994.

ISLER, M. L., ISLER, P. R. & WHITNEY, B. M. Biogeography and systematics of the *Thamnophilus punctatus* (Thamnophilidae) complex. **Orn. Monogr.** 48:355-381. 1997.

ISLER, M. L., ISLER, P. R. & WHITNEY, B. M. Species limits in antbirds (Passeriformes: Thamnophilidae): the *Myrmotherula surinamensis* complex. **Auk** 116:83-96. 1999.

JACQUES, M. E.; VIELLIARD, M. E. C. A.; ANJOS, L.; WESLEY, R. S. Levantamento quantitativo por pontos de escuta e o Índice Pontual de Abundância (IPA). LIVRO

MACHADO, D. A. **Estudo de Populações de aves silvestres da região do Salto Piraí, Joinville, SC.** Dissertação de Mestrado. Escola Superior de agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba – SP. 1996.

MACKINNON, S. & PHILLIPS, K. **A Field Guide to the Birds of Borneo, Sumatra, Java and Bali.** Oxford: Oxford University Press. 692 p. 1993.

MARTINS, F. R. & SANTOS, F. A. M. Técnicas usuais de estimativa da biodiversidade. **Revista Holos** 1(1): 236-237. 1999.

MCKELVEY, K. S., A. B. KEITH & M. K. SCHWARTZ. Using anecdotal occurrence data for rare or elusive species: the illusion of reality and a call for evidentiary standards. **Bioscience** 58(2): 549-555. 2008.

MEDEIROS, R. DE C. S.; MARINI, M. A. Biologia reprodutiva de *Elaenia Chiriquensis* (Lawrence) (Aves Tyrannidae) em Cerrado do Brasil Central. **Revista Brasileira de Zoologia** n. 24(1): 12-20. 2007.

Guilherme A. C. Campos

PACHECO, J. F. & BAUER, C. A lista de aves do Espírito Santo de Augusto Ruschi (1953): uma análise crítica. In: Albuquerque, J. L. B., Cândido Jr., J. F., Straube, F. C. & Roos, A. L. (eds.) **Ornitologia e conservação: da ciência às estratégias**. Tubarão: Ed. Unisul. 2001.

PETERSON, A. T., NAVARRO-SIGUENZA, A. G. & BENITEZ-DIAZ, H. (1998) The need for continued scientific collecting: a geographic analysis of Mexican bird specimens. **Ibis** 140:288-294.

RAPOSO, M. A. & PARRINI, R. On the validity of the Half-collared Sparrow *Arremon semitorquatus* Swainson, 1837. **Bull. Brit. Orn. Club** 117:294-298. 1997.

RAPOSO, M. A. & TEIXEIRA, D. M. Revalidação de *Chamaeza meruloides* Vigors, 1825 (Aves, Formicariidae). **Bol. Mus. Nac., N. Sér.** 350:1-11. 1992.

RAPOSO, M. A., PARRINI, R. & NAPOLI, M. Taxonomia, morfometria e bioacústica do grupo específico *Hylophilus poicilotis* / *H. amaurocephalus* (Aves, Vireonidae). **Ararajuba** 6:87-109. 1998.

REMSEN, J. V., Jr. The importance of continued collecting of bird specimens to ornithology and bird conservation. **Bird Conserv. Intern.** 5:145-180. 1995.

RIBON, R. Amostragem de Aves pelo método de listas de Mackinnon. Pp. 33-44 in: Matter, S. V., F. C. Straube, I. Accordi, V. Piacentini & J. F. Cândido-Jr (Orgs.). **Ornitologia e Conservação: Ciência Aplicada, Técnicas de Pesquisa e Levantamento**. Rio de Janeiro: Technical Books. 516p. 2010.

ROJAS-SOTO, O. R. & ITA, A. O. Los inventarios avifaunísticos: reflexiones sobre su desarrollo en el Neotrópico. **Ornitol. Neotrop.** 16:441-445. 2005.

ROOS, A. L. Capturando aves. Pp. 79-104 in: Matter, S. V., F. C. Straube, I. Accordi, V. Piacentini & J. F. Cândido-Jr (Orgs.). **Ornitologia e Conservação: Ciência Aplicada, Técnicas de Pesquisa e Levantamento**. Rio de Janeiro: Technical Books. 516p. 2010.

SILVA, F.D.S; BLAMIREs, D. Avifauna urbana no Lago Pôr do Sol, Iporá, Goiás, Brasil. **Lundiana** 8(1):17-26, 2007.

Luiz Guilherme F. C. Campos

TOLEDO, M. C. B. **Análise das áreas verdes urbanas em diferentes escalas visando a conservação da avifauna**. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista. Botucatu, SP. 2007.

TUBELIS, D. P. & TOMAS, W. M. The contributions of museum collections and of records not involving collections to the knowledge of the bird species composition of the Pantanal, Brazil. **Ararajuba** 11:207-214. 2003.

VAN TYNE, J. Principles and practices in collecting and taxonomic work. **Auk** 69:27-33. 1952.

VASCONCELOS, M. F. Uma opinião crítica sobre a qualidade e a utilidade dos trabalhos de consultoria ambiental sobre avifauna. **Atualidades Ornitológicas** 131: 10-13. 2006.

VELLIARD, J. M. E.; ALMEIDA, M. E. C.; ANJOS, L.; SILVA, W. R. Levantamento quantitativo por pontos de escuta e o Índice Pontual de Abundância (IPA) In: MATTER, S. V.; STRAUBE, F. C.; ACCORDI, I.; PIACENTINI, V.; CÂNDIDO-JR, J. F. **Ornitologia e Conservação: Ciência aplicada, técnicas de pesquisa e levantamento**. 1. ed. Rio de Janeiro: Technical Books. p. 47-60. 2010.

WHITNEY, B. M., PACHECO, J. F., ISLER, P. R. & ISLER, M. L. *Hylopezus nattereri* (Pinto, 1937) is a valid species (Passeriformes: Formicariidae). **Ararajuba** 3:37-42. 1995a.

WHITNEY, B. M., PACHECO, J. F. & PARRINI, R. Two species of *Neopelma* in southeastern Brazil and diversification within the *Neopelma*/Tyranneutes complex: implications of the subspecies concept for conservation (Passeriformes: Tyrannidae). **Ararajuba** 3:43-53. 1995b.

WHITNEY, B. M. & COHN-HAFT, M. Fifteen New Species of Amazonian Birds. p. 225-239. In: DEL HOYO, J., ELLIOT, A., SARGATAL, J. & CHRISTIE, D. A. **Handbook of the birds of the World**. Special Volume: New species and Global Index. 812 p. 2013.

WILLIS, E. O. Sibling species of greenlets (Vireonidae) in southern Brazil. **Wilson Bull.** 103:559-567. 1991.

WILLIS, E. O. Three *Chamaeza* antthrushes in eastern Brazil (Formicariidae). **Condor** 94:110-116. 1992.

Guilherme F. C. Campos

WILLIS, E. O. *Drymophila rubricollis* (Bertoni, 1901) is a valid species (Aves, Formicariidae). **Rev. Bras. Biol.** 48:431-438. 1988.

WINKER, K. The crumbling infrastructure of biodiversity: the avian example. **Conserv. Biol.** 10:703-707. 1996.

WINKER, K. Natural History museums in a postbiodiversity era. **BioScience** 54:455-459. 2004.

ZIMMER, K. J. Species limits in Olive-backed Foliage-gleaners (*Automolus*: Furnariidae). **Wilson Buletin.** 114:20-37. 2002.

Luiz Guilherme F. C. Campos

3. INVERTEBRADOS

3.1. Informações Gerais

Quanto à fauna de invertebrados não é possível determinar um esforço amostral adequado. Este grupo é extremamente diverso e o que vai determinar o esforço é o tamanho da área, o objetivo do inventário, recursos, variáveis ambientais, tempo disponível para o trabalho de campo, dentre outros.

O que deve realmente ser analisado são os dados gerados pelo inventário realizado, como a curva de acúmulo de espécies (curva do coletor). Esta curva indica se o esforço foi suficiente para amostrar as espécies de determinado local. Quando a curva tende para a estabilidade, significa que o esforço amostral de determinado inventário foi suficiente e que a maioria das espécies encontradas ali foram relacionadas.

Vale lembrar que a adequada amostragem da fauna depende da aplicação simultânea de métodos complementares entre si, no intuito de otimizar os resultados de coleta no sentido de amostrar indivíduos que ocupam diferentes microhabitats e com diferentes ritmos temporais. Além disso, é de extrema importância realizar no mínimo duas campanhas no ano, sendo uma no período de seca e uma no chuvoso.

Sendo assim, muitos métodos podem e devem ser empregados num levantamento, dependendo de fatores como o objetivo do estudo, variáveis ambientais, tempo disponível para o trabalho de campo e a disponibilidade de recursos. Deve-se também realizar campanhas de levantamento nas épocas de chuva e de seca.

3.2. Metodologias - Invertebrados terrestres

3.2.1. Busca ativa

Os animais localizados através de inspeção visual (solo, paredes, blocos de rocha, corpos d'água) cuja identificação já é conhecida deverão ter apenas sua presença registrada em planilha. Já as espécies não conhecidas deverão ser coletadas com pinças entomológicas, pincéis, sacos plásticos, potes plásticos, sugadores e redes de mão, e fixados em álcool 70% (maioria dos invertebrados) para posterior identificação em laboratório.

Para o levantamento de cupins (Isoptera), NATURE (2008), utilizou a metodologia de transectos de 300m de extensão com 10 parcelas de 10m² onde a procura foi feita nos seguintes microhabitats: cupinzeiros epígeos e arbóreos, em madeira de grandes troncos caídos, em madeira

Guilherme A. C. Campos

de troncos mortos e ainda eretos, com ou sem sinais de ataque, em galerias externas construídas sobre os troncos e galhos das árvores, nos fragmentos menores de madeira (pedaços de troncos, galhos e cascas) caídos ou semi-enterrados na serrapilheira e na camada de terreno logo abaixo destes locais, em meio á serrapilheira, em raízes de plantas, fezes de animais, frutos em decomposição, sob grandes e pequenos fragmentos de rochas dentre outras localidades. Para exame do solo escavou-se duas pequenas trincheiras no subsolo, com 30 cm de profundidade por 60 cm de comprimento e 20 cm de largura, buscando detectar a presença de cupins em galerias subterrâneas. O trabalho em cada parcela deverá ser efetuado por dois coletores durante 30 minutos.

3.2.2. Armadilhas de interceptação e queda

Consiste em recipientes enterrados no solo (pitfalls) e, às vezes, interligados por cercas-guia. Quando um pequeno animal se depara com a cerca, tende a acompanhá-la, até eventualmente cair no recipiente mais próximo. Costuma ser utilizada a vaselina no recipiente (em uma quantidade que seja impossível causar o afogamento de outros grupos – répteis, anfíbios, pequenos mamíferos), para que o indivíduo não consiga sair da armadilha. Neste caso, os recipientes devem ser visitados periodicamente, para que os animais não sejam predados (no mínimo uma vez ao dia). Uma das vantagens do método é a captura de animais que raramente são amostrados nos métodos tradicionais de busca ativa.

As espécies não conhecidas são fixadas em álcool 70% para posterior identificação em laboratório.



Figura 1. Armadilha de queda "Pitfall", com uso de cerca guia.

Guilherme A.C. Campos

3.2.3. Guarda-Chuva Entomológico

Trata-se de um pano branco com amarração de madeira usado para coletar insetos que vivem sobre a vegetação. Coloca-se o guarda-chuva aberto sob uma árvore na qual se bate com uma vara para que os insetos caiam sobre o pano e então são coletados com pinças.



Figura 2. Guarda-chuva entomológico

3.2.4. Funil de Berlese

Trata-se de um funil com a abertura maior voltada para cima onde é colocado solo ou serrapilheira coletados da área de amostragem. Uma lâmpada acesa fica posicionada sobre o funil, acima do substrato. Com o aquecimento os insetos se movimentam para baixo e caem em um recipiente com líquido preservante acoplado à abertura menor do funil.

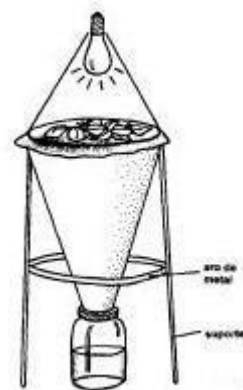


Figura 3. Funil de Berlese

3.2.5. Extratores de Winkler

É um método também utilizado para a amostragem de animais forrageadores. Trata-se de um saco de tecido pendurado com redes em seu interior para depósito de serrapilheira e com a

Guilherme A.C. Campos

ponta inferior afunilada onde coloca-se um frasco coletor. Definem-se áreas de 1 m² de onde serão retiradas a serrapilheira e camadas superficiais do solo que são colocadas no extrator por período mínimo de 48h. Com o passar do tempo os insetos se movem para baixo caindo no recipiente. Depois o substrato é revisado manualmente em busca de animais remanescentes no folhíço.



Figura 4. Extrator de Winkler

3.3. Metodologias - Invertebrados aquáticos

Os instrumentos de coleta de invertebrados aquáticos são definidos pelo ambiente de coleta (habitats lóticos – água corrente – ou lênticos – água parada) e pelo tipo de material do substrato a ser amostrado (fundo pedregoso, pedregulhos, pedras menores, sedimentos bons, detritos ou plantas aquáticas). Instrumentos usados em ambientes lóticos usam a corrente de água para facilitar a coleta, sendo exemplos deles o *Hess* e *Surber*. Ambos são constituídos por redes que funcionam como filtros. Em ambientes lênticos são utilizados cilindro e amostragem de bomba onde a abertura de um plástico ou tubo de metal, de área conhecida, é empurrada no substrato e uma bomba de mão é usada para bombear os sedimentos, detritos e invertebrados para uma rede (AGUILAR, 2013)

Normalmente a coleta de invertebrados aquáticos envolve o uso de peneiras (malha 2 mm) para capturar os indivíduos associados à vegetação marginal ou escondidos no leito do rio; pode-se também utilizar armadilhas iscadas com coração de frango, colocadas no leito do rio no final do período da tarde de um dia e recolhidas na manhã do dia seguinte.

Outra forma de amostragem utilizada é por meio de arrasto horizontal à superfície da água por 5 minutos utilizando-se uma rede cônica de plâncton, com diâmetro de 20 cm e abertura de

Guilherme A. C. Campos

malha de 65 μm . As amostras deverão ser acondicionadas em frascos de vidro e fixadas em uma solução de formaldeído a 4%, tamponada com carbonato de cálcio.

Para macroinvertebrados bentônicos o procedimento de coleta de amostras em campo e o material utilizado irão depender da natureza do corpo hídrico estudado. A metodologia de coleta utilizada em riachos é diferente daquela de rio em regiões de foz ou potamal, uma vez que as condições hidrológicas são completamente diversas. O sedimento da calha principal também será diferente, assim como a fauna associada. Assim, o tipo de coletor irá variar de acordo com o ambiente estudado. É importante também que haja amostras de sedimento para o estudo das comunidades (SILVEIRA, 2004).

Para rios de pequeno porte (até 3ª ordem), como córregos e nascentes, o amostrador do tipo *Surber* é bastante indicado. Em geral, a área amostrada do *Surber* é de 900cm^2 e a malha coletora usada é de 250 micrômetros. Entretanto, o tamanho da malha do coletor dependerá dos objetivos da pesquisa, tais como a importância ou não da coleta de indivíduos muito pequenos e imaturos, número de espécimes coletados ou outros. Para a coleta, o procedimento é feito da seguinte maneira:

- Posicionar o *Surber* contra a correnteza, e fixar a área de amostragem no leito do rio;
- Recolher com a mão, ou com a ajuda de uma pequena escova (no caso, por exemplo, de coleta de perifíton aderido a rochas) todo o substrato contido dentro da área de 900 cm^2 para dentro da rede coletora;
- Transferir o material recolhido para sacos plásticos (50 x 80x 0,12 cm); Verificar cuidadosamente se nenhum animal ficou preso na rede;
- Fixar a amostra em álcool etílico a 70% e
- Fechar os sacos plásticos com um nó simples e acondicioná-los em baldes plásticos (SILVEIRA, 2004).

Em geral, nos riachos há 4 tipos principais de substrato disponíveis. Desta forma recomenda-se que a coleta seja de no mínimo 3 amostras para cada tipo de substrato, de modo que, neste caso haverá um conjunto de 12 amostras (4 tipos de substrato com 3 repetições) por ponto de coleta (SILVEIRA, 2004).

3.4. Metodologias - Invertebrados voadores

As armadilhas utilizadas em levantamento de insetos podem ser divididas em dois grandes grupos: armadilhas que exigem a presença do operador para capturar os insetos (rede entomológica,



armadilha de sucção costal, choque de inseticidas, etc.); e armadilhas que capturam os insetos mesmo na ausência do operador (armadilha luminosa, frasco caça-mosca, bandeja, armadilhas de Malaise, tipo janela, tipo alçapão, etc.). Todas essas armadilhas são freqüentemente utilizadas em entomologia e permitem estimar, dependendo do tipo de armadilha, população absoluta, relativa ou índices de população. Para captura de invertebrados maiores, como lepidópteros, são utilizadas as redes entomológicas e armadilhas contendo iscas no período vespertino ou noturno, de acordo com o ritmo biológico da espécie.

Os lepidópteros coletados devem ser transportados em envelopes entomológicos e podem ser mortos por compressão do tórax ou congelamento.

3.4.1. Modelo de armadilha Malaise Townes (1972)

O princípio de captura e operação das armadilhas Malaise baseiam-se na intercepção de voo por meio de uma barreira de tecido e subsequente fototropismo apresentada pelos insectos. Os insectos são atraídos pela luz do sol, interceptados no topo da armadilha e caem dentro de um vaso com álcool. A presença do colector pode ser dispensável para o máximo de uma semana, após o que o pote é substituído. A área da barreira vertical de intercepção de voo deve ser de 1,80 m de comprimento 1,40 m de altura.

3.4.2. Modelo Masner & Goulet (1981)

Uma barreira de tecido impregnado com inseticida intercepta os insetos, que caem em uma bandeja cheia de água e detergente. As armadilhas são construídas de acordo com os autores, mas com uma barreira de intercepção de 1,80 m x 1,40 m. As bandejas de coleta podem ser feitas de folha galvanizada na dimensão de 1,80 m de comprimento 0,60 m de largura. Ao contrário do uso originalmente recomendada de solução salina saturada, pode ser utilizada uma solução de formalina a 2,5% como preservador. A barreira de intercepção é impregnada com uma pirethroid, que pode ser a deltametrina insecticida Decis[®], 30 ml para 10 litros de água.

3.4.3. Modelo van Someren-Rydon

Armadilha eficiente para lepidópteros que são atraídos por frutas fermentadas, carne em decomposição e excrementos de animais. Consiste em um cilindro de tela fina, fechado na extremidade superior e amarrado a uma plataforma de plástico onde são colocados potes contendo as iscas, assim as borboletas entram pela abertura inferior, se alimentam na plataforma e no

Guilherme F. C. Campos

momento de sair voam para cima ficando presas na tela do cilindro. Pode ser montada em diferentes alturas, o que permite a capturas de animais de dossel.

3.4.4. Armadilhas Luminosas de Sucção, Tipo CDC

Este equipamento é utilizado para a coleta de insetos cuja atividade se dá no período noturno, especialmente os flebotomíneos e vários maruins. Espécies de culicídeos também podem ser capturadas com esta técnica, embora este não seja o método de escolha. A armadilha atrai os insetos com uma fonte luminosa e os suga por ação de um ventilador, mantendo os insetos vivos dentro de um saco de tecido. As armadilhas podem permanecer armadas por um período de 12 horas (18:00 às 6:00 horas). Após o recolhimento da armadilha, o saco é retirado e os exemplares cuidadosamente transferidos para frascos, onde são sacrificados. Posteriormente são transferidos para tubos contendo álcool 70%, ou são mantidos dessecados, para montagem em laboratório.

3.4.5. Varreduras Manuais com Redes Entomológicas

Este método usa pequenos puçás entomológicos feitos com tecido leve para captura de insetos delicados. Os puçás são usados para captura de mosquitos (*Culicidae*) em vôo, borboletas e mariposas (*Lepidoptera*), e outros insetos voadores.

Os culicídeos são atraídos pela presença dos técnicos ou iscas e se dispõem em diferentes ambientes de cada ponto de amostragem. Três horários de coleta distintos visam permitir a captura das espécies que usam diferentes períodos do dia para forragear: início da manhã (6:00 h às 8:00 horas), meio do dia (13:00 às 15:00 horas) e entardecer (17:00 às 19:00 horas). Os exemplares capturados podem ser cuidadosamente transferidos para frascos com naftalina, onde são sacrificados. Parte do material é mantido nestes frascos para conservação futura.

3.5. Metodologias - Invertebrados cavernícolas

As metodologias utilizadas para invertebrados cavernícolas (hipógeos) é a mesma para organismos epígeos (que vivem fora das cavernas). Os organismos cavernícolas são classificados de acordo com a relação e dependência que eles têm com o meio hipógeo, sendo divididos em troglóxenos, troglófilos e troglóbios. Os animais troglóxenos são aqueles frequentemente encontrados no meio hipógeo, mas que precisam sair da caverna em algum momento para completar seu ciclo de vida como por exemplo, os morcegos. Os organismos troglófilos são aqueles comumente encontrados no ambiente hipógeo, mas que podem viver tanto dentro como fora da caverna, como por exemplo, as aranhas e insetos. Esses organismos apresentam adaptações que os

Guilherme F. C. Campos

permitem sobreviver nesse meio, como a presença de apêndices e de sensores táteis e químicos desenvolvidos. Já os troglóbios são espécies restritas ao ambiente subterrâneo, apresentando especializações, como por exemplo, ausência de olhos, adquiridas ao longo da evolução, geralmente por isolamento geográfico nesse meio.

O mais importante a ser analisado nos levantamentos realizados em ambientes cavernícolas é a presença de organismos troglóbios, devido ao surgimento do Decreto 6.640/08. Este Decreto diz, em seus artigos 3º e 4º, que a *“cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo e sua área de influência não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis, sendo que sua utilização deve fazer-se somente dentro de condições que assegurem sua integridade física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico”*. Porém, a *“cavidade natural subterrânea classificada com grau de relevância alto, médio ou baixo poderá ser objeto de impactos negativos irreversíveis, mediante licenciamento ambiental”*.

A Instrução Normativa MMA Nº 2, de 20 de agosto de 2009, estabelece a metodologia que classifica as cavernas brasileiras em seus níveis de relevância. De acordo com o art. 3º dessa instrução normativa, as cavernas com grau de relevância máximo devem possuir ao menos um dos atributos abaixo: *“I - gênese única ou rara; II - morfologia única; III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume; IV - espeleotemas únicos; V - isolamento geográfico; VI- abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais; VII - habitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou relictos; VIII - habitat de troglóbio raro; IX - interações ecológicas únicas; X - cavidade testemunho; ou XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa”*.

Dessa forma, ao analisar os inventários faunísticos de cavidades naturais subterrâneas, é de extrema importância avaliar a presença ou ausência de organismos troglóbios nesses locais para que habitats de espécies restritas não sejam destruídos.

3.5.1. Método de coleta busca ativa para cavernícolas terrestres

A metodologia mais usual na coleta bioespeleológica tanto em consultorias como em pesquisas científicas é a técnica denominada de Busca Ativa. Esta metodologia envolve a busca na maior diversidade possível de ambientes encontrados no interior das cavidades, dando prioridade a pontos nos quais os organismos são frequentemente encontrados (substrato rochoso, bancos de sedimentos, depósitos de guano, detritos vegetais e carcaças de animais mortos dentre outros) no solo, parede e teto das mesmas, nas quais os espécimes troglomórficos (organismos que possuem



estruturas de adaptação ao ambiente cavernícola) podem ser visualizados e capturados manualmente, com o auxílio de pinças e pincel.

Bem menos utilizada que a metodologia supracitada, outro método de possível utilização em algumas cavernas é o de quadrantes. Este consiste em recolher o substrato de uma quadrícula de tamanho e profundidade pré-estabelecido para análise. Alguns pesquisadores utilizam a metodologia de quadrantes para estudos específicos de guano. Nestes casos é estabelecido o tamanho e profundidade das quadriculas, o material é retirado e pode ser utilizado para análise de estrutura de comunidades, quantificar a percentagem de matéria orgânica, teor de unidade, pH dentre outros.

3.5.2. Métodos de coleta ativa para cavernícolas aquáticos

Em métodos de coleta ativa de cavernícolas aquáticos frequentemente são utilizadas peneira e puçá. Nestes métodos o coletor busca com o auxílio dos instrumentos próprios de coleta o maior número de indivíduos possíveis. A coleta ativa consiste na captura com uso de instrumentos que perturbam o ambiente, tanto pela movimentação dos coletores quanto pelas alterações provocadas na estrutura dos micro-habitats. Além disso, as capturas por esse método podem ser altamente dependentes da habilidade do coletor. Após a coleta o pesquisador busca identificar e devolver o indivíduo ao ambiente, caso não seja possível a identificação *in situ* e o mesmo possua licença, o material coletado é encaminhado a um laboratório para posterior identificação.

3.5.3. Método de coleta passiva para captura de cavernícolas terrestres

Neste método pode se utilizar armadilhas de solo do tipo *pitfall*. As armadilhas são distribuídas em diversos locais das cavernas. Pratos de borda baixa ou baldes enterrados em substratos terrígenos inconsolidados, de modo a criar poças artificiais de fácil acesso à fauna local, instaladas em locais com e sem guano no substrato das cavernas, com ou sem auxílio de isca, em locais onde não existam poças naturais ou estas ocorram apenas em caráter sazonal.

3.6. Referências Bibliográficas

AGUILAR, T. M. **Diagnóstico e Avaliação de Impactos II – Meio Biótico**. Belo Horizonte, 2013. Apostila do curso MBA em Consultoria e Licenciamento Ambiental, Centro Universitário UNA.

ARCADIS TETRAPLAN. **Estudo de Impacto Ambiental: Ramal Ferroviário Sudeste do Pará**. Anexo 17. Vale, São Paulo, Janeiro de 2011.



BRASIL. **Decreto 6.640, de 07 de novembro de 2008.** Dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao DSecreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional.

BRASIL. **Instrução normativa MMA nº 2.** Ministério de Estado do Meio Ambiente, de 20 de agosto de 2009.

COSTA, F. L. M. da; OLIVEIRA, A & CALLISTO, M.: **Inventário da diversidade de macroinvertebrados bentônicos no reservatório da estação ambiental de Peti, MG, Brasil.** Neotropical Biology and Conservation1(1):17-23 may - august 2006.

CAMPOS, W. G.; PEREIRA, D. B. S & SCHOEREDER, J. H.: **Comparação da eficiência de modelos de armadilhas de interceptação de vôo na amostragem de Hymenoptera e outros insetos.** Anais da Sociedade Entomológica do Brasil. vol.29 no.3 Londrina Sept. 2000

DOLIBAINA, D. R; et al: **Borboletas (Papilionoidea e Hesperioidea) de Guarapuava e arredores, Paraná, Brasil: um inventário com base em 63 anos de registros.** Biota Neotrop. 2011, 11(1): 341-354.

FULONE, L. J; LIMA, A. F; ALVES, G. M; VELHO, L. F. M & LANSAC-TÔHA, F. A: **Composição de amebas testáceas (Protozoa-Rhizopoda) de dois córregos do Estado de São Paulo, incluindo novos registros para o Brasil.** Acta Sci. Biol. Sci. Maringá, v. 27,no. 2, p. 113-118, April/June, 2005.

ISERHARD, C. A & ROMANOWSKI, H. P.: **Lista de espécies de borboletas (Lepidoptera, Papilionoidea e Hesperioidea) da região do vale do rio Maquiné, Rio Grande do Sul, Brasil.** Rev. Bras. Zool. vol.21 no.3 Curitiba Sept. 2004

MIELKE, O. H. H; EMERY, E. O & PINHEIRO, C. E. G.:**As borboletas HesperIIDae (Lepidoptera, Hesperioidea) do Distrito Federal, Brasil.** Rev. Bras. entomol. vol.52 no.2 São Paulo 2008.

NATURE CONSULTORIA AMBIENTAL. **Projeto Básico Ambiental – PBA: AHE Jurau.** Energia Sustentável do Brasil. Dezembro, 2008.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. G. Campos', is located at the bottom right of the page.

NOGUEIRA, T. A. **Análise da diversidade e efeito de borda na assembléia de borboletas frugívoras da Reserva Biológica de Sooretama – ES.** Dissertação de Mestrado em Diversidade Tropical, Universidade Federal do Espírito Santo. São Mateus, Fevereiro de 2012.

REIS, A. S. & KRAEMER, B. M: **Fauna cavernícola terrestre: revisão bibliográfica dos métodos de coleta de invertebrados e vertebrados.** Anais do 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia. Barreiras-BA; Sociedade Brasileira de Espeleologia. jul. 2013.

ROCHA, S. A. da & BUENO, S. L de S: **Crustáceos decápodes de água doce com ocorrência no Vale do Ribeira de Iguape e rios costeiros adjacentes, São Paulo, Brasil.** Rev. Bras. Zool. vol.21 no.4 Curitiba Dec. 2004.

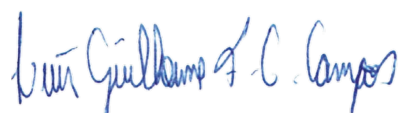
SCHIAVONE, D. C ; MONZANE, T. E. G & LUCCA, J. V. de: **Inventário taxonômico preliminar da comunidade bentônica nos reservatórios do rio jaguari e do rio jacaré – sistema cantareira sabesp – São Paulo, SP.** VIII Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 8, n.2, 2012, p. 223-234.

SILVEIRA, M. P.; QUEIROZ, J. F.; BOEIRA, R. C. **Protocolo de coleta e preparação de amostras de macroinvertebrados bentônicos em riachos.** Comunicado Técnico 19, ISSN 1516-8638. Jaguariúna, SP. Outubro, 2004. Disponível em: <http://www.cnpma.embrapa.br/download/comunicado_19.pdf> Acesso em: 21 de Maio de 2014.

STRAMASSO, R. D; FONTES, K. E & FIRMO, C. L.:**Inventário da fauna noturna de lepidoptera na escola “e.p.g. vereador faustino ramalho”(Guarulhos, São Paulo).** Trabalho apresentado na IX Jornada de Iniciação Científica da UnG.

TRAJANO, E. **Fauna de invertebrados: um mundo à parte.** Disponível em <<http://www.redespeleo.org.br/artigodet.asp?txtid=109>>. 2004. Acesso em 03 de junho de 2011.

ZACCA, T. & BRAVO, F.: **Borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea e Hesperioidea) da porção norte da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil.** Biota Neotrop. vol.12 no.2 Campinas Apr./June 2012.



4. MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

4.1. Informações Gerais

Os mamíferos desempenham papéis importantes nas comunidades. Esses animais são familiares da população e promovem o bem-estar e admiração nas pessoas e tem um grande apelo conservacionista. Por outro lado, muitas espécies são vistas como prejudiciais e o estudo de suas comunidades e manejo deve ser estimulado para se alcançar um equilíbrio na preservação frente à presença humana. Entre as espécies, destacam-se alguns carnívoros (p. ex., onças pintada, parda e lobo-guará) que são acusados, muitas vezes de forma não comprovada, de predarem exaustivamente mamíferos e aves de criação.

A caracterização de uma comunidade de mamíferos, além de fornecer uma idéia melhor da importância biológica da área, fornece subsídios para avaliar o status de conservação das espécies. Tem também importante papel nos ecossistemas em que se encontram atuando como polinizadores, dispersores e predadores contribuindo para o equilíbrio das populações e comunidades a eles associados (Calaça, 2009).

Segundo Hülle (2006), para alguns autores são considerados de médio porte os mamíferos com massa corporal superior a 5kg, enquanto Bocchiglieri (2010) considerou em sua pesquisa os animais com massa maior ou igual a 1kg. Já Cherem *et al.* (2007) caracteriza os mamíferos de médio porte como aqueles que possuem massa média de 1 a 10kg e de grande porte aqueles com massa igual ou superior a 10 kg. As ordens que contém indivíduos que podem ser considerados de médio e grande porte são: Artiodactyla, Carnivora, Lagomorpha, Perissodactyla, Primates, Rodentia, Sirenia, Cetacea, Cingulata e Pilosa.

O uso de diversos métodos é essencial para um levantamento de médios e grandes mamíferos mais completo, já que as espécies possuem hábitos bastante distintos e, portanto, diferentes graus de detectabilidade (Hülle, 2006).

4.2. Métodos de Captura

De acordo com a Portaria 148/2012 do Conselho Federal de Biologia, a captura de médios e grandes mamíferos pode ser feita de forma manual ou com uso de puçá, laço, redes, armadilhas de captura de animais vivos (queda ou pitfalls e Tomahawk), espera ou perseguição (dardos anestésicos), currais, cercos, baias, trincheiras e outros permitidos. O período mínimo de visitação das armadilhas varia conforme o hábito da espécie. Porém as armadilhas de captura de animais vivos devem ser vistoriadas no mínimo uma vez ao dia. Arma de fogo/pressão com munição não letal (que

Guilherme A.C. Campos

não tenha como propósito levar ao óbito ou causar severa injúria) tem seu uso restringido e quaisquer armadilhas que utilizam o esmagamento como forma de captura, como armadilha de pressão por molas, são proibidas. O número de armadilhas utilizadas é estabelecido de acordo com o tamanho da área amostrada.

Aponta ainda alguns procedimentos de biossegurança que devem ser respeitados como utilizar luvas de raspa de couro, cambão, corda e redes de contenção. São feitas também as seguintes observações:

- Para onças, seguir os protocolos estabelecidos em Deem & Karesh (2005).
- Para antas, seguir os protocolos estabelecidos em Medici *et al.* (2007).

Após pesquisa bibliográfica evidenciou-se que na grande maioria dos estudos o levantamento de médios e grandes mamíferos se dá pela contagem visual, pelo uso de armadilhas fotográficas e pela amostragem indireta. Vários pesquisadores realizam também entrevistas com moradores das regiões, visando obter informações complementares. Porém outros condenam essa metodologia pois os moradores conhecem os nomes populares (que variam de espécie para cada região) e não tem a habilidade de reconhecimento de caracteres taxonômicos distinguíveis entre espécies.

4.2.1. Contagem visual

Para a realização das Contagens Visuais (CVI) normalmente são usadas trilhas no interior das áreas florestadas, nas estradas principais e os caminhos de acesso. Normalmente esses trechos são percorridos a uma velocidade lenta (aproximadamente 1km/h). São registradas as espécies de mamíferos de médio porte com atividade diurna e/ou crepuscular. Os censos são realizados no período da manhã, entre 08:00 e 12:00h, e à tarde, entre 12:00 e 18:00h. A cada avistamento de indivíduo ou grupo, os dados sobre o mesmo são registrados em formulário padronizado, com detalhes sobre local, hora, altura, atividade, distância da trilha. Para a observação de espécies arborícolas normalmente utiliza-se binóculos. Este método é eficiente principalmente para primatas e esquilos, mas espécies de outros grupos também podem ser visualizados.

Hülle (2006) percorreu uma rota pré-estabelecida de 35km usando os aceiros da Estação Ecológica de Itirapina, de modo que o percurso apresentasse o maior comprimento possível e com poucas sobreposições. Percorreu-se a rota em uma caminhonete com velocidade máxima de 20 km/h nos períodos da manhã e da noite. No período noturno utilizou-se um holofote alógeno de 5.500 velas.



Iwanaga utilizou transectos lineares onde foram abertas trilhas de 5 e 6km para censos diários que se iniciavam às 6h. O recenseador se deslocava a velocidade de 1,6 km/h. A cada avistamento, os seguintes dados eram anotados em relação ao primeiro indivíduo avistado: distâncias perpendicular e de avistamento, identificação da espécie, hora e local de avistamento, altura, atividade e número total de indivíduos e composição do agrupamento.

Este método pode se tornar inviável e de pouca acessibilidade devido aos hábitos crepusculares ou noturnos dos mamíferos de médio e grande porte (Calaça, 2009). O bioma amostrado também deve ser levado em consideração, sendo um método ineficiente em áreas de vegetações densas.

4.2.2. Armadilhas fotográficas

São máquinas fotográficas automáticas ligadas a um sensor infravermelho (capta calor e movimentos) que são disparadas toda vez que um animal passa pelo campo de ação do sensor evitando-se locais de passagem de pesquisadores ou outras pessoas, mas próximas as trilhas usadas pela mastofauna, como os chamados carreiros. Na foto devem ser registradas a data e a hora do disparo e para aumentar a chance de visita e passagem da mastofauna pelos locais das armadilhas são dispostas cevas compostas com banana, linguiça defumada, essências aromáticas e ração de gato no solo da mata no campo de detecção de cada câmera. Hülle (2006) ainda utilizou um toldo sobre cada máquina para evitar que o sol atingisse diretamente os sensores e realizou checagem quinzenalmente para a troca de filmes e baterias. Calaça (2009) acoplou o dispositivo a uma caixa protetora para prevenir a ação de intempéries do meio e distribuiu as câmeras em estações previamente marcadas nas áreas de estudo em transectos. Cada câmera foi instalada em tronco de árvore a uma altura de 30 a 40 cm acima do solo.

As armadilhas fotográficas são bastante eficazes, principalmente na amostragem de espécies de hábitos crípticos, como os felinos (Hülle, 2006). Têm também grande importância devido a sua natureza não invasiva permitindo obtenção de dados de riqueza, abundância, padrões relacionados à densidade, atividade e uso do habitat (Calaça, 2009).





Figura 1: Armadilha Fotográfica armada (Rodrigo Maia-Nogueira)
<http://pivniroadbook.files.wordpress.com/2011/06/dsc05342.jpg>



Figura 2: Armadilha Fotográfica
http://static.wixstatic.com/media/d7e253_ab4a15b6bd44488d4197900b30198892.jpg_srz_397_270_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

Guilherme A. C. Campos



Figura 3: Registros de Armadilha Fotográfica de espécies de mamíferos ameaçados de extinção obtidos durante a amostragem em Aruanã, Goiás - da esquerda para a direita: onça-pintada e melânica (*Panthera onca*), onça-parda (*Puma concolor*), tatu-canastra (*Priodontes maximus*), tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga trydactyla*), jaguatirica (*Leopardus pardalis*) e gato-maracajá (*Leopardus wiedii*). (Calaça, 2009)

4.2.3. Amostragem indireta

A fim de enriquecer a coleta de dados e identificação de espécies são feitos estudos qualitativos obtidos por meio de evidências, como pegadas (fora das parcelas), fezes, tocas, arranhados em árvores, observados durante o tempo das campanhas de amostragem. A análise de rastros, vocalizações e outros sons, ossadas e fezes de animais é bastante utilizada e fornece indicações precisas de mamíferos de médio e grande porte e do seu uso de habitats. Porém, fatores climáticos podem interferir na capacidade de identificação dos vestígios (Calaça, 2009). A análise de pelos e tocas também pode se utilizada na identificação dos animais.

Guilherme A.C. Campos

Rocha (2006) realizou 24 rastreamentos em um transecto com 2.820m de extensão no período de janeiro a dezembro, além de percorrer aleatoriamente a área da reserva onde realizou seu estudo. O levantamento de pegadas foi a principal forma de identificação das espécies. Adicionalmente, sinais acústicos, fezes e tocas foram utilizadas para a detecção dos mamíferos. Para evitar recontagem de rastros adotaram-se os seguintes procedimentos: na estação de chuvas os rastreamentos eram feitos na manhã seguinte a uma tarde chuvosa e na estação seca as pegadas velhas no transecto eram apagadas.

Ainda pode-se lançar mão de artefatos chamados “armadilhas de pegadas”. Um exemplo de como o método pode ser empregado é descrito por Oliveira (2009): “Armadilhas de pegadas foram confeccionadas utilizando-se caixas de madeira de 70 e 50 cm² e três centímetros de altura, preenchidas com areia úmida. Estas foram dispostas em transectos abertos em cinco diferentes áreas: área de borda de uma mata ciliar, área antropizada, ocupada por gramíneas e mangueiras, interior de mata ciliar, cerrado *sensu stricto* e capão de mata. Cada área dispunha de dois transectos com cinco armadilhas distantes 60 metros entre si, totalizando 300 metros por transecto. As armadilhas foram iscadas, alternadamente, com sardinha, abacaxi e um composto de amendocrem, banana, aveia, canjiquinha e óleo de sardinha. As armadilhas de pegadas foram utilizadas durante dez meses (de outubro/2001 a julho/2002)”.

Para esse tipo de armadilhamento a areia deve ser umidificada periodicamente e as parcelas serão conferidas no mínimo duas vezes por semana. As pegadas devem ser fotografadas e as fotos incluídas no banco de dados para posterior comparação e identificação.



Figura 4: Exemplos de rastros de mamíferos (Adaptado de: Carvalho Jr. e Luz, 2008).

Luiz Guilherme F. C. Campos

4.2.4. Puçá

Método utilizado para a captura de médios mamíferos. O arco deve ser revestido por material macio para evitar que o animal se machuque e seu diâmetro deve ser, no mínimo, do tamanho (altura) do animal a ser capturado. O saco deve ter sempre, no mínimo, o dobro do tamanho do diâmetro do arco, para possibilitar o giro do puçá sobre o animal. A malha deve ser sempre menor do que a boca ou focinho e patas do animal (Reis).

4.2.5. Laço

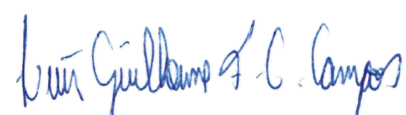
Tubo metálico contendo no seu interior uma corda, presa em uma de suas extremidades, formando um laço. Nesta extremidade existe uma mangueira plástica revestindo o tubo, para evitar traumatismo no animal. Deve-se inicialmente afrouxar a corda de tal modo a se formar um laço compatível com o porte do animal a ser capturado. Passar a laçada pela cabeça, na medida do possível, envolve-se também um dos membros anteriores. Manter a corda tracionada para conter o animal, tomando cuidado com o excesso de pressão para não machucar o animal. Para liberação basta aliviar a tensão na corda, afrouxando a laçada e permitindo a saída do animal (Reis).

4.2.6. Redes

Gelinski (2008) enumera três diferentes métodos de captura com o uso de redes:

- **Redes de Direcionamento (Drive Nets):** São posicionadas de forma linear, em “L”, em “J” ou em “V” (depende das características do animal, da topografia e da vegetação) em locais pré-definidos onde se espera que o animal passe após algum estímulo ou que seja conduzido até a mesma. São longas com até 2,5 a 3 m de altura devendo ficar um excesso de rede junto ao chão, devidamente preso formando um saco no momento em que o animal entrar nela.
- **Redes Levantadas (Jump Nets):** As redes são estendidas no chão e são levantadas rapidamente por cordas, molas ou manualmente quando o indivíduo se encontra sobre elas.
- **Redes de Arremesso:** Caixa adaptada com sistema de detonação que aloja a rede e contrapesos que são arremessados contra um ou mais animais. Pode ser posicionada no chão ou na carroceria de veículos.

As redes são geralmente feitas de polipropileno preto, já que as redes brancas são avistadas à distância pelos animais. O buraco da malha depende do animal a ser capturado e deve permitir a passagem da cabeça e dos membros, mas não do corpo. O animal deve ser contido imediatamente após a queda para evitar que se machuque tentando escapar (Gelinski, 2008).



4.2.7. Armadilhas tipo Tomahawk

Armadilha do tipo gaiola que varia em tamanho e na abertura da malha de arame, possibilitando a captura de espécies de diferentes tamanhos e idades.

Durante 20 dias de coletas, Henrique *et al.* (2007) utilizaram 16 armadilhas sendo 12 de dimensões médias (0,45m x 0,21m x 0,21m) e 4 grandes (1,25m x 0,40m x 0,40m) distribuídas em trilhas com espaçamento de 10m entre elas. As armadilhas médias foram iscadas com uma mistura de sardinha, fubá, banana e amendoim, utilizando-se uma rodela de mandioca como base e as grandes com iscas vivas e pedaços de frango. Já Prado *et al.* (2008) utilizaram 10 armadilhas de dimensões 70,0 x 23,5 x 30,5 cm e usaram carne ou frutas como iscas.



Figura 5: Armadilha Tomahawk

4.2.8. Armadilhas de queda (Pitfalltraps)

São recipientes de plástico enterrados no solo com a abertura ao nível da superfície. Os animais são capturados por acidente ou atraídos por iscas no fundo da armadilha. Podem ser usadas barreiras de lona ou outros materiais com a intenção de conduzir os animais para as armadilhas. Nesse caso costuma-se criar uma disposição em linha reta ou em “Y”.

Não foi encontrado estudo científico utilizando este método para a amostragem de médios e grandes mamíferos, porém, muitos animais podem ser acidentalmente capturados nos pitfalls e auxiliar na caracterização da mastofauna local. Acredita-se que o uso do mesmo seja inviável para estes animais porque o tamanho e a profundidade dos recipientes utilizados variam de acordo com o tamanho e a agilidade das espécies a serem capturadas para evitar a fuga do animal. Apesar disso, é um método de captura permitido pela Portaria 148 do CFBio para este grupo.

4.2.9. Dardos Anestésicos

Guilherme F. C. Campos

Método utilizado para animais que não permitem uma aproximação, sendo então sedados para que possa haver manipulação. O dardo pode ser disparado com o uso de zarabatanas ou arma própria para disparo.

Piovesan et al. (2006) utilizaram para a captura de veados campeiros dardos contendo uma associação de tiletamina e zolazepan disparados por pistola de CO₂ com pressão regulável ou por uma zarabatana de 2m x 11mm de diâmetro. Aproximando-se lentamente, em movimentos aproximadamente espirais, a meta do atirador era de chegar a uma proximidade de cerca de 15m dos animais, distância considerada segura para tiro. Apenas veados posicionados lateralmente ao atirador foram alvejados (Fig. 6).

É indicado que após a contenção química os animais sejam observados até que possam ficar de pé e caminhar coordenadamente para evitar ataques de predadores ou oportunistas. Isso garante que o animal se recupere em segurança até que a equipe deixe o local de captura (Embrapa, 2006).



Figura 6: Exemplo de condição considerada ideal para disparo de dardo anestésico a fim de capturar *Ozotoceros bezoarticus*. (Embrapa, 2006)

4.2.10. Currais

Segundo Costa *et al.* (2006) os currais são as armadilhas mais usadas na captura de ungulados solitários ou que vivem em grupos, como por exemplo, os catetos e queixadas. Deve ter dimensões compatíveis com o animal ou com o grupo a ser manejado, porém não pode possibilitar que os indivíduos capturados possam correr demasiadamente no seu interior. Para evitar a saída do animal usa-se portas do tipo guilhotina ou em funil (Junior, 2006 apud Silva).

Guilherme A. C. Campos



Figura 7: Curral de captura para Tayassuidae (Renata C. F. Santos)

4.2.11. Trincheiras

Constituem buracos feitos no solo e podendo estar colocados sob um ponto de ceva (com alimento). Na captura de grandes ungulados, como antas, devem também estar camuflados. Quando se trata da captura de grandes animais é preciso conciliar a profundidade e metragem da trincheira com a capacidade de fuga da espécie em questão, a fim de evitar ferimentos ao animal capturado, além de ponderar a possibilidade de contenção química e retirada do animal da trincheira depois de realizado o manejo necessário (Mangini, 1998 apud Silva).

4.3. Métodos de Contenção

4.3.1. Anestésicos inaláveis: Halotano, metofani, Isoflurano, Sevoflurano, Dióxido de Carbono (CO₂), Monóxido de Carbono (CO).

4.3.2. Anestésicos injetáveis: Propofol Ketamina, Ketamina associada Zolazepam ou Xilasina, Tiletamina associada ao Zolazepam, Etomidato, Benzodiazepinas, Barbitúricos (Pentobarbital-Sódico).

Silva discrimina as seguintes concentrações de anestésico para a contenção de mamíferos:

- **Xenarthra (Cingulata e Pilosa):** associação de cloridrato de cetamina (10 mg/Kg) e cloridrato de xilazina (2 mg/Kg), ou associação de zolazepam e tiletamina (2 a 5 mg/Kg) ou ainda a associação de cetamina (10 mg/Kg) com midazolam (0,5 mg/Kg).

Guilherme A. C. Campos

- **Primates:** cloridrato de cetamina (10 a 20 mg/Kg) e cloridrato de xilazina (2 mg/Kg) ou associação de tiletamina e zolazepam (2 a 6 mg/Kg).
- **Rodentia e Lagomorpha:** cloridrato de cetamina (15mg/Kg) associada a xilazina (1 mg/Kg).
- **Felidae:** cloridrato de cetamina (7 a 10 mg/Kg) com xilazina (0,5 a 1 mg/Kg) e para os felídeos pequenos emprega-se 10 a 20 mg/Kg de cetamina com 1 a 2 mg/Kg de xilazina. Não se deve empregar o zolazepam com a tiletamina para tigres devido à possibilidade de ressedação e conseqüentemente o aparecimento de sinais nervosos como ataxia, rigidez e convulsões.
- **Canidae:** cloridrato de cetamina (7 a 10 mg/Kg) associado com midazolam (0,3 a 0,5 mg/Kg).
- **Procyonidae:** cloridrato de cetamina (10 mg/Kg) com diazepam (0,5 mg/Kg), cetamina (10 mg/Kg) com midazolam (0,25 mg/Kg), tiletamina com zolazepam (7 a 10 mg/Kg).
- **Mustelidae:** cloridrato de cetamina (10 mg/Kg) com xilazina (1 mg/Kg) ou cetamina (10 mg/Kg) com midazolam (0,25 mg/Kg).
- **Cervidae:** para cervídeos sul americanos pode-se utilizar zolazepam com tiletamina na dose de 4 a 15 mg/Kg, intravenoso com atropina para diminuir a salivação, ou empregar cloridrato de cetamina (5 a 10 mg/Kg) associado com xilazina (0,5 a 1,5 mg/Kg).

4.4. Marcação

A marcação de mamíferos de médio e grande porte pode ser feita com o uso de transponder/microchip, telemetria, brincos, tatuagem, descoloração de pêlos. No uso de colares deve-se verificar a idade do indivíduo, prevendo o aumento do diâmetro do pescoço; também ter prévio conhecimento da dieta da espécie, de forma a não causar sufocamento. É proibida a realização de tatuagem a quente e o uso de substâncias de pH ácido/básico (Portaria 148/2012, CFBio).

4.5. Eutanásia

4.5.1. Primatas não humanos

- **Anestésicos inaláveis:** Halotano, metofani, Isoflurano, Sevoflurano, N₂, Ar, Dióxido de Carbono (CO₂), e Monóxido de Carbono (CO).
- **Anestésicos injetáveis:** Propofol, Ketamina, Ketamina associada Zolazepam ou Xilasina, Tiletamina associada ao Zolazepam, Etomidato, Benzodiazepinas, Barbitúricos (Pentobarbital-Sódico).

Guilherme A. C. Campos

4.5.2. Outros mamíferos de grande porte

- **Anestésicos inaláveis:** Halotano, metofani, Isoflurano, Sevoflurano, N₂, Ar, Dióxido de Carbono (CO₂), Monóxido de Carbono (CO).
- **Anestésicos injetáveis:** Propofol Ketamina, Ketamina associada Zolazepam ou Xilasina, Tiletamina associada ao Zolazepam, Etomidato, Benzodiasepinas, Barbitúricos (Pentobarbital-Sódico).

De acordo com a Resolução 1000/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, em todos os casos e para todas as espécies, os barbitúricos e outros anestésicos injetáveis devem ser precedidos de medicação pré-anestésica e ser administrados por via intra-venosa. Apenas na impossibilidade desta poderá ser administrado por via intraperitoneal. A dose deve ser suficiente para produzir ausência de reflexo corneal. Após a ausência do reflexo corneal, pode-se complementar com o cloreto de potássio associado ou não ao bloqueador neuromuscular, ambos por via intravenosa. Já os anestésicos inalatórios devem ser seguidos de outro procedimento para assegurar a morte do animal.

4.6. Referências Bibliográficas

BOCCHIGLIERI, A. **Mamíferos de médio e grande porte em uma área afetada de Cerrado: estrutura da comunidade, sobreposição de nicho e densidade.** Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de Brasília. Brasília, 2010. Disponível em: <<http://www.pgecl.unb.br/images/sampled/2000a2010/2010/Adriana%20Bocchiglieri.pdf>> Acesso em: 03 de Junho de 2014.

CALAÇA, A. M. **A utilização da paisagem fragmentada por mamíferos de médio e grande porte e sua relação com a massa corporal na região do entorno de Aruanã, Goiás.** Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Fevereiro de 2009. Disponível em: <http://www.ecoevol.ufg.br/uploads/102/original_Analice.pdf> Acesso em: 02 de Junho de 2014.

CARVALHO JR., O.; LUZ, N. C. 2008. **Pegadas: Série Boas Práticas, v. 3.** Belém, PA: EDUFPA. 64p.



CHEREM, J. J.; KAMMERS, M.; GHIZONI-JR, I. R.; MARTINS, A. Mamíferos de médio e grande porte atropelados em rodovias do Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. **Revista Biotemas**, 20(3): 81-96. Setembro de 2007.

COSTA, J. C. R.; PIOVEZAN, U.; ANDRIOLO, A. **fauna visitante junto a ceva preparada para atração de catetos (*Tayassu tajacu*) na fazenda Nhumirim, sub-região de Nhecolândia, MS**. XXIX Semana de Biologia e XII Mostra de Produção Científica, Universidade Federal de Juiz de Fora, 2006. Disponível em: <<http://simonprojetos.files.wordpress.com/2012/12/costa-et-al-2006-cateto-pegadas-cevas-mastofauna.pdf>> Acesso em: 04 de Junho de 2014.

PIOVESAN, U.; ZUCCO, C. A.; ROCHA, F. L. 2006. **Uso de dardos anestésicos para a captura de veados campeiros (*Ozotoceros bezoarticus*) no Pantanal**. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, n. 71. Corumbá – MS: EMBRAPA Pantanal. Novembro de 2006. Disponível em: <<http://www.cpap.embrapa.br/publicacoes/online/BP71.pdf>> Acesso em: 03 de Junho de 2014.

GELINSKI, C. S. **Contenção física e química em cervídeos de cativeiro**. Instituto Qualittas de Pós-Graduação. Brasília, Abril de 2008. Disponível em: <<http://qualittas.com.br/uploads/documentos/Contencao%20Fisica%20e%20Quimica%20em%20Cervideos%20de%20Cativeiro%20-%20Clariana%20Sousa%20Gelinski.PDF>> Acesso em: 03 de Junho de 2014.

HENRIQUE, J. M.; SILVA, B. L. A. A.; FIGUEIREDO, F. J.; GOMES, C. M.; OLIVEIRA, A. M.; PARANHOS, J. D. N. **Levantamento preliminar de mamíferos de médio e grande porte na área do Riacho dos Bois no Parque Nacional Serra das Confusões - Piauí, Brasil**. Anais do VIII Congresso de Ecologia do Brasil, 23 a 28 de Setembro de 2007, Caxambu – MG. Disponível em: <<http://www.seb-ecologia.org.br/viiiiceb/pdf/1498.pdf>> Acesso em: 03 de Junho de 2014.

HÜLLE, N. L. **Mamíferos de médio e grande porte num remanescente de Cerrado no sudeste do Brasil (Itirapina, SP)**. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Departamento de Ecologia. São Paulo, 2006.

IWANAGA, S. Levantamento de mamíferos diurnos de médio e grande porte no Parque Nacional do Jaú: Resultados preliminares. **Mamíferos de Médio e Grande Porte**, Capítulo 13.



OLIVEIRA, V. B.; CAMARA, E. M. V. C.; OLIVEIRA, L. C. Composição e caracterização da mastofauna de médio e grande porte do Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. **Mastozool. neotrop.**, Mendoza, v. 16, n. 2, dic. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0327-93832009000200008&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 03 de Junho de 2014.

Portaria 148/2012, CFBio. **Regulamenta os procedimentos de captura, contenção, marcação e coleta de animais vertebrados previstos nos Artigos, 4º, 5º, 6º e 8º da Resolução CFBio nº 301/2012.** Brasília, Distrito Federal. 08 de Dezembro de 2012.

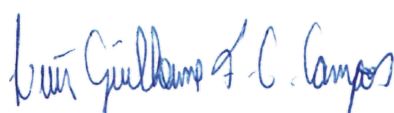
PRADO, M. R.; ROCHA, E. C.; GIUDICE, G. M. L. Mamíferos de médio e grande porte em um fragmento de mata atlântica, Minas Gerais, Brasil. **Revista Árvore**, v. 32, n. 4. Viçosa, Agosto de 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622008000400016&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 03 de Junho de 2014.

REIS, M. L. **Noções básicas do manejo de animais silvestres brasileiros.** Treinamento a agentes ambientais, Fundação Pólo Ecológico de Brasília.

Resolução 1000/2012, CFMV. **Dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais e dá outras providências.** Diário Oficial da União, 11 de Maio de 2012.

ROCHA, E. C.; DALPONTE, J. C. Composição e caracterização da fauna de mamíferos de médio e grande porte em uma pequena reserva de Cerrado em Mato Grosso, Brasil. **Revista Árvore**, v. 30, n. 4, pp. 669-678. Viçosa, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rarv/v30n4/31689.pdf>> Acesso em: 03 de Junho de 2014.

SILVA, L. C. S. **Contenção e Captura de Animais Selvagens.** Centro Científico Conhecer. Disponível em: <<http://www.conhecer.org.br/download/CONTENCAO%20E%20CAPTURA%20DE%20ANIMAIS%20SELVAGENS/Curso%20contencao%20e%20captura%20de%20animais%20selvagens.pdf>> Acesso em: 04 de Junho de 2014.



5. MAMÍFEROS VOADORES

5.1. Informações Gerais

Os mamíferos voadores, também chamados de quirópteros (ordem Chiroptera), são os morcegos. Esses animais são reconhecidamente importantes na regulação dos ecossistemas tropicais representando, em algumas áreas, uma relevante porcentagem das espécies de mamíferos. Os animais desse grupo apresentam diversas formas, adaptações morfológicas e hábitos alimentares podendo, assim, ocupar diversos nichos.

A realização de estudos e procedimentos de campo com mamíferos, em especial com quirópteros, requer prévio planejamento das atividades a serem desenvolvidas. Alguns aspectos relevantes no planejamento de trabalho de campo são: definição do local de coleta, o número de noites de coleta, o período total em que o trabalho será desenvolvido, os materiais e métodos necessários, o uso de equipamentos de proteção individual e vacinação das pessoas envolvidas, dentre outros.

Os animais capturados cuja identificação não é possível em campo geralmente são coletados e transportados em sacos de pano individualmente e, após a eutanásia, são fixados em formol 10% podendo ser preservados em álcool 70% ou taxidermizados.

5.2. Metodologias

5.2.1. Redes de neblina

A rede de neblina montada ao nível do chão é o método mais utilizado atualmente. São fixadas com auxílio de hastes e barbantes, possuem diversos tamanhos e devem ser posicionadas de várias formas, podendo ser distendidas em áreas de circulação dos animais, nas margens ou trilhas de matas, próximas a abrigos, junto a fontes alimentares, sobre cursos d'água, etc. Porém, há a restrição da abertura das mesmas no interior de cavernas. Para a captura de animais cavernícolas as redes são estendidas na abertura das cavidades e os morcegos são capturados ao saírem para forragear.

Devem ser abertas ao anoitecer e fechadas até o amanhecer tomando-se cuidado para não capturar aves, pois estas apresentam atividade intensa no amanhecer. Estudos no Brasil regularmente realizam amostragens de apenas seis horas a cada noite (do anoitecer até a sexta hora seguinte à abertura das redes), concentrando a amostragem no maior horário de atividade dos morcegos. O ideal é que se visite a rede em intervalos de 15 minutos para evitar ferimento ou morte do animal e danos à malha da rede. O período máximo de vistoria aceitável é a cada uma hora.



Sugere-se que para maior eficiência na captura de alguns grupos de morcegos, especialmente os insetívoros aéreos, algumas redes sejam suspensas alcançando alturas acima de 3 m do solo e/ou sejam colocadas sobre cursos d'água.

5.2.2. Harp Traps

Harp Traps (ou armadilhas em harpa) consistem em duas ou mais fileiras verticais de fios finos ou cordas de nylon suspensos em molduras acima de um saco aberto. Os morcegos que se chocam com os fios caem dentro do saco de onde são facilmente removidos. É considerado um método que gera menos estresse para o animal do que as redes de neblina.

As harpas devem ser armadas perpendicularmente às rotas de vôo dos quirópteros, em trilhas ou sobre riachos. Por apresentar pequena dimensão a localização deve ser bem escolhida para que os elementos da paisagem canalizem os animais em sua direção. É um método mais usual e eficaz para captura de morcegos que estão saindo de seus abrigos diurnos, especialmente para as espécies que formam grandes colônias.

O período de uso recomendado são as primeiras seis horas após o por do sol e ao amanhecer; intercalar por dois dias, evitando as recapturas de animais que consequentemente não puderam se alimentar na primeira captura. Deve-se, porém, salientar que pesquisas indicam que apenas alguns grupos de quirópteros são susceptíveis a esse método de captura. Esse método é pouco utilizado no Brasil e é mais recomendado para saídas de abrigos diurnos previamente identificados.

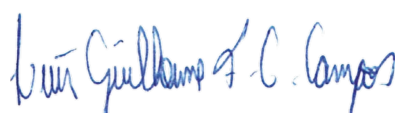
5.2.3. Funil de Davis

Consiste em um saco plástico preto fixado a uma armação de arame para onde o animal é direcionado ao sair do seu abrigo. Na saída do abrigo coloca-se um plástico transparente que direcionará o animal para dentro da armadilha.

Segundo pesquisadores é um método pouco eficaz, e por isso muito raramente utilizado. É trabalhoso, exige tempo e experiência do profissional que irá conduzir a montagem e costuma permitir a fuga de uma parte dos morcegos.

5.2.4. Busca ativa

Geralmente feita de forma complementar aos outros métodos de captura. Faz-se a inspeção de abrigos como casas abandonadas, cavernas e grutas, fenda de rochas, ocos de árvores, etc. Utilizam-se lanternas para localizar os animais e para capturá-los usa-se puçá, pinças ou até mesmo



fazer a captura manual. Quando possível é interessante fechar a entrada desses refúgios com rede de neblina ou armadilhas em harpa.

É o método utilizado dentro das cavernas para o levantamento de quirópteros cavernícolas em associação com redes de neblina colocadas na abertura das cavidades.

5.2.5. Puçá

O diâmetro do aro de metal e o tamanho da rede do puçá devem ser adequados ao tamanho do animal a ser capturado. Sacos mais longos diminuem a chance de escape. Puçás são particularmente úteis na captura de morcegos que se refugiam em cavernas, túneis, bueiros de estrada e forros de casas. Morcegos que se refugiam sob as folhas de árvores também podem ser capturados com um puçá, dobrando-se o aro da rede de modo que forme um ângulo de aproximadamente 45 graus com o cabo, facilitando a aproximação dos exemplares.

5.2.6. Pinças

Pinças longas podem ser utilizadas para a captura de animais em fendas de pedras, entre as telhas de um telhado ou entre as telhas e o madeiramento e outros locais de similar dificuldade de acesso. Porém, devido à possibilidade de causar trauma, devem ser usadas por profissionais com prévia experiência.

5.2.7. Captura Manual

Quando os morcegos apresentam atividade reduzida e permitem aproximação suficiente, a captura pode ser feita sem auxílio de equipamentos, mas deve-se usar proteção nas mãos, como por exemplo, luvas de raspa de couro.

5.2.8. Detecção de espécies por Bioacústica

Em paisagens abertas, como Cerrado arbustivo, Savana Estépica, Mata Seca e Caatinga (todos presentes em Minas Gerais), a capturabilidade de morcegos tende a ser baixa, e por isso a lista de espécies se torna bastante insuficiente para avaliações de “curto prazo”, como EIA. Seria de grande valia para tais licenciamentos que, em áreas abertas e com baixa capturabilidade, de forma completar as capturas, fosse utilizado método de detecção de espécies por bioacústica, através da gravação ultrassonora da ecolocação dos morcegos. Tal método permite, inclusive, a detecção de espécies consideradas mais “raras”, por dificilmente serem capturadas em redes de neblina.



A gravação da ecolocação dos morcegos pode ser realizada utilizando-se o Anabat Detector®, um detector de ultrassom simples e que gera sonogramas com as vocalizações de morcegos passíveis de serem identificados a nível específico.

5.3. Métodos de Marcação

O método de marcação permanente mais utilizado para os morcegos são as anilhas metálicas ou plásticas. Coloca-se a anilha no antebraço do animal de forma que ela deslize livremente e não comprometa o seu crescimento. Anilhas não devem estar justas no antebraço, pois a fricção poderá gerar lesões na pele dos animais.

Colares ou coleiras também podem ser utilizados desde que montadas e ajustadas corretamente considerando a idade e possível crescimento e as flutuações de massa do indivíduo ao longo do ano. Devem ser duráveis, flexíveis e difíceis de serem perdidos.

É permitido o uso de microship do tipo “*transponder*” implantados no tecido cutâneo, sob a pele. Esses dispositivos são verificados digitalmente com auxílio de um scanner. Cada microchip deve ser implantando com aplicador individual.

As anilhas, coleiras e microships não devem exceder 5% da massa dos animais (Portaria CFBio Nº 148/2012).

A marcação do tipo telemetria pode ser feita anexando radiotransmissores no dorso do animal com adesivo cirúrgico. Porém quando a bateria do transmissor acaba não há mais como fazer o monitoramento daquele espécime.

Pode-se também marcar os animais com furos no patágio, porém é um método temporário. Estudos indicam a duração de aproximadamente 50 dias. Os furos devem ser feitos por profissional com experiência e com correta assepsia do material que será usado para fazer as perfurações. Como os trabalhos de licenciamento geralmente duram mais tempo do que a duração desta marcação, não é recomendada para este fim.

5.4. Métodos de Contenção Química

5.4.1. Anestésicos inaláveis

Halotano, Isoflorano, Óxido Nitroso, Dióxido de Carbono (CO₂), Monóxido de Carbono (CO).

5.4.2. Anestésicos injetáveis

Barbitúricos (Pentobarbital, Tiopentato de sódio), Propofol, Ketamina e associação de ketamina com Rompum ou Xilasina.

Pesquisadores afirmam que não há necessidade de conter quimicamente os morcegos que serão soltos por se tratarem de animais pequenos e pelo fato de que os profissionais que atuam na área sabem manipulá-los causando o mínimo de estresse e sem risco de mordedura. A sedação somente aumentaria o risco para o animal e para a saúde do profissional que terá que manipular agulhas com sangue dos morcegos.

5.5. Métodos de Coleta

5.5.1. Eutanásia Química

- **Anestésicos inaláveis:** Halotano, Isoflorano, Óxido Nitroso, Dióxido de Carbono (CO²), Monóxido de Carbono (CO);

Os anestésicos inalatórios são utilizados apenas para promover inconsciência, sendo necessário outro procedimento que assegure o óbito.

- **Anestésicos injetáveis:** Barbitúricos (Pentobarbital, Tiopentato de sódio), Propofol, Ketamina, Acepromazina e outros permitidos.

Os anestésicos injetáveis devem ser precedidos de medicação pré-anestésica e administrados via intravenosa e apenas na impossibilidade desta, por via intraperitoneal, em dose suficiente para produzir a ausência do reflexo corneal. Após a ausência do reflexo corneal, pode-se complementar com o cloreto de potássio associado ou não ao bloqueador neuromuscular, ambos por via intravenosa.

5.5.2. Eutanásia Física

De acordo com a Portaria 148 do Conselho Federal de Biologia, o deslocamento cervical é permitido, mas apenas com prévia anestesia. Deve ser executado por profissional experiente e capacitado.

5.6. Referências Bibliográficas

BREDT, A.; UIEDA, W.; MAGALHÃES, E. D. Morcegos cavernícolas da região do Distrito Federal, centro-oeste do Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, 16(3), 1999. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v16n3/v16n3a12.pdf>> Acesso em: 22 de Maio de 2014.



CAJAIBA, R. L. Morcegos (Mammalia, Chiroptera) em cavernas no município de Urará, Pará, norte do Brasil. **Biota Amazônia**, v. 4, n. 1, p. 81-86. Macapá, 2014.

CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **Guia de Manejo e Controle de Morcegos: Técnicas de identificação, captura e coleta**. Secretaria de Saúde, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2012.

ÉSBERARD, C. E. L. Efeito da coleta de morcegos por noites seguidas no mesmo local. **Revista Brasileira de Zoologia**, n. 23, v. 4, pp. 1093-1096. Dezembro de 2006.

ESBERARD, C. E. L.; BERGALLO, H. G. Influência do esforço amostral na riqueza de espécies de morcegos no sudeste do Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, Curitiba, volume 25, número 1, Março 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752008000100010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 de Maio 2014.

GREGORIN, R., GONÇALVES, E., AIRES, C.C. & CARMIGNOTTO, A.P. Bats (Mammalia: Chiroptera) from Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. **Biota Neotropical** 11(1). Disponível em: <<http://www.biotaneotropica.org.br/v11n1/en/abstract?article+bn03811012011>> Acesso em: 22 de Maio de 2014.

LOURENÇO, E. C. **Marcação-recaptura de morcegos: Relevância e exemplos de estudos ecológicos**. 2011. 85p Dissertação (Mestrado em Biologia Animal). Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2011.

PERACCHI, A. L.; NOGUEIRA, M. R.; LIMA, I. P. Métodos de captura de quirópteros. **Técnicas de Estudos Aplicadas aos Mamíferos Silvestres Brasileiros**. USEB.

PERACCHI, A. L.; NOGUEIRA, M. R.; LIMA, I. P. Novos achegos à lista dos quirópteros do município de Linhares, estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil (Mammalia, Chiroptera). **Chiroptera Neotropical**, 17 (1), Julho de 2011.



Portaria CFBio Nº 148/2012. Brasília, DF. 8 de Dezembro de 2012. Disponível em: <http://www.crbio03.gov.br/website/bancoimg/1130220200313PORTARIACFBioN148_2012_CapturaAnimais.pdf> Acesso em: 10 de fevereiro de 2013.

SILVA, L. C. S. **Contenção e Contenção e Captura de Animais Selvagens**. Centro Científico Conhecer. Disponível em: <<http://www.conhecer.org.br/download/CONTENCAO%20E%20CAPTURA%20DE%20ANIMAIS%20SELVAGENS/Curso%20contencao%20e%20captura%20de%20animais%20selvagens.pdf>> Acesso em: 10 de fevereiro de 2013.

VOSS, R. S.; EMMONS, L. H. **Mammalian diversity in neotropical lowland rainforests: A preliminary assessment**. Bulletin of the American Museum of Natural History, number 23. New York, September, 1996.

A handwritten signature in blue ink, reading "Luiz Guilherme F. C. Campos". The signature is written in a cursive, flowing style.

6. PEQUENOS MAMÍFEROS

6.1. Informações Gerais

Os pequenos mamíferos terrestres são representados pelas ordens Rodentia (ratos, camundongos e preás) e Didelphimorphia (neste caso, exemplificados pelos gambás, saruês e cuícas). Esses animais representam 42,6% das espécies de mamíferos viventes (Paglia *et al.* 2012) e sobrevivem nos mais diferentes ambientes não antrópicos (florestais e não florestais) e antrópicos. A morfologia externa e craniana é extremamente complexa, inclusive o grupo dos roedores é considerado por muitos pesquisadores como “caos taxonômico”. Essa complexidade morfológica está relacionada às suas respectivas histórias naturais que geram, por exemplo, ampla variação do peso que pode variar de algumas gramas até pouco mais de um quilo. Normalmente, espécies terrestres com peso acima de 1kg, que inclui todas as outras ordens, são encaixados em mamíferos de médio e grande porte, incluindo primatas abaixo desse peso.

Apesar da diversidade de espécies, os pequenos mamíferos apresentam (com algumas exceções) hábitos solitários, crepusculares ou noturnos, são principalmente onívoros e multíparos. Essas características foram selecionadas evolutivamente por serem presas de uma vasta gama de predadores como corujas, cobras e até outros pequenos mamíferos.

O levantamento da biodiversidade de pequenos mamíferos terrestres necessita a análise de variáveis bióticas e abióticas. Diante disso, um primeiro aspecto importante é a sazonalidade. As condições pluviométricas podem ser determinantes na abundância das espécies. O Brasil não apresenta as quatro estações (verão, primavera, outono e inverno) bem delimitadas como em regiões temperadas. Normalmente são encontradas estações quentes e úmidas (meses de outubro a março) ou frias e secas (meses de abril a setembro). A comunidade de pequenos mamíferos está em consonância com tais variáveis. Passamani (2000) verificou uma associação negativa entre pluviosidade e captura de marsupiais. Já os roedores mostraram-se menos abundantes em florestas semidecíduais, o que pode ser justificado pela influência negativa da ausência de chuvas nestas espécies (Moura, *et al.* 2008). Em áreas de cerrado o número de capturas é maior durante a estação chuvosa (Marinho-Filho *et al.* 1994, Vieira & Palma 2005). Independente da área amostrada, as campanhas de captura e coleta para levantamento de pequenos mamíferos devem ser no mínimo de duas, sendo uma na estação seca e outra na chuvosa.

Normalmente, as espécies de pequenos mamíferos são estudadas a partir de registros obtidos com armadilhas de captura de animais vivos (*live traps*) em programas de captura-marcação-recaptura. Para algumas espécies de pequenos mamíferos são necessários métodos especiais de



captura (Moura, *et al.*, 2008). Como por exemplo, a cuíca-d'água, *Chironectes minimus* (Zimmerman, 1780), que é o único marsupial semi-aquático e que para maior eficiência de captura a armadilha de dupla entrada, sem isca, deve permanecer parcialmente submersa no leito do córrego (Bressiani e Graipel, 2008).

6.2. Metodologias

Não existe um método padrão para o levantamento de pequenos mamíferos, mas algumas variáveis devem ser consideradas. O esforço de captura (número de armadilha/noite) é a variável de maior influência na determinação de abundância e riqueza de espécies. O bioma é decisivo para a delimitação do esforço e arranjo (transecto ou grade) das armadilhas (Moura *et al.*, 2008). O número de noites amostradas pode não ser tão determinante para a avaliação da abundância e riqueza de marsupiais e roedores, considerando um mínimo de cinco noites de amostragem.

Para empreendimentos de rodovias e ferrovias, as campanhas de amostragem de vertebrados terrestres deverão ter sete noites efetivas de execução por módulo amostral, desconsiderando o tempo gasto para a mobilização e desmobilização da equipe e equipamentos. O empreendedor deverá realizar quatro campanhas ao longo de doze meses, com periodicidade trimestral, sendo duas campanhas realizadas para obtenção da Licença Prévia (LP - Licença Prévia) e duas realizadas para obtenção da Licença de Instalação (LI – Licença de Instalação) (IN 13/2013). Apesar de tal recomendação, existem princípios que necessitam serem levados em consideração. Primeiramente é o tamanho do empreendimento. Categorizar tal variável é de extrema complexidade, por esse motivo recomenda-se que o tamanho da amostragem seja tão grande quanto o tamanho do empreendimento. Para fins de padronização recomenda-se que a amostragem acima descrita seja usada em empreendimentos considerados de pequeno porte. Para empreendimentos de médio e grande porte uma amostragem mais ampla se faz necessário com acréscimo do número de armadilhas, noites de amostragem e número de campanhas.

O número de estratos amostrados influencia positivamente na determinação da riqueza de marsupiais, portanto é preconizado que as armadilhas sejam colocadas no solo e nas árvores (Moura, *et al.* 2008). As armadilhas podem ser postas ao nível do solo e, em cipós e galhos de árvore, a uma altura de 0,5 a 2,0 metros.

A utilização de métodos complementares (mais de um tipo de armadilha, arranjos diferentes, vários tipos de iscas etc.) aumenta a eficiência de captura (Lyra-Jorge & Pivello 2001).

6.2.1. Tipos de Armadilhas e suas características



Os pequenos mamíferos terrestres têm importante função nas comunidades e devido aos diferentes habitats em que podem estar alocados qualquer trabalho necessita de metodologias mistas de amostragem. A maioria dos estudos utiliza gaiolas do tipo Sherman, Tomahawk ou ainda gaiolas de grade de arame galvanizado (Cullen, 2006).

As armadilhas do tipo gaiolas, “Tomahawk” (Fig. 1) ou “Sherman” (Fig. 2) variam no tamanho e na abertura da malha de arame o que possibilita a captura de diversas espécies de tamanhos diferentes e idade variada. Para tanto, o número de estratos influencia positivamente na determinação da riqueza de marsupiais, portanto é preconizado a princípio que as armadilhas de gaiola sejam colocadas no solo e nas árvores (Moura *et al.* 2008). As armadilhas podem ser postas ao nível do solo e, em cipós e galhos de árvore, a uma altura de 0,5 a 2,0 metros. Reitera-se que a utilização de métodos complementares (mais de um tipo de armadilha, arranjos diferentes, vários tipos de iscas, etc.) aumenta a eficiência de captura (Lyra-Jorge & Pivello 2001).

Para as espécies fossoriais estas armadilhas parecem não ser tão eficientes como as armadilhas de queda. As armadilhas de queda ou “PitfallTraps” são feitas de recipientes plásticos (baldes, canos de PVC etc.) (Fig. 3), que são enterrados no solo com a abertura no mesmo nível da superfície. Os animais são capturados por acidente ou atraídos por iscas no fundo da armadilha.

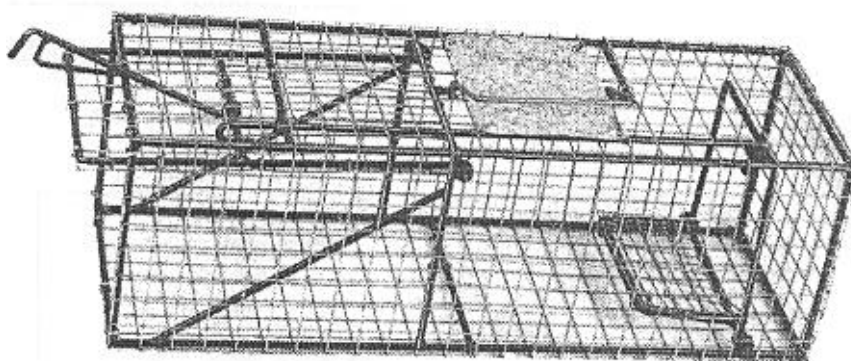


Fig. 1. Armadilha modelo gaiola Tomahawk “live trap”.

Guilherme A. C. Campos

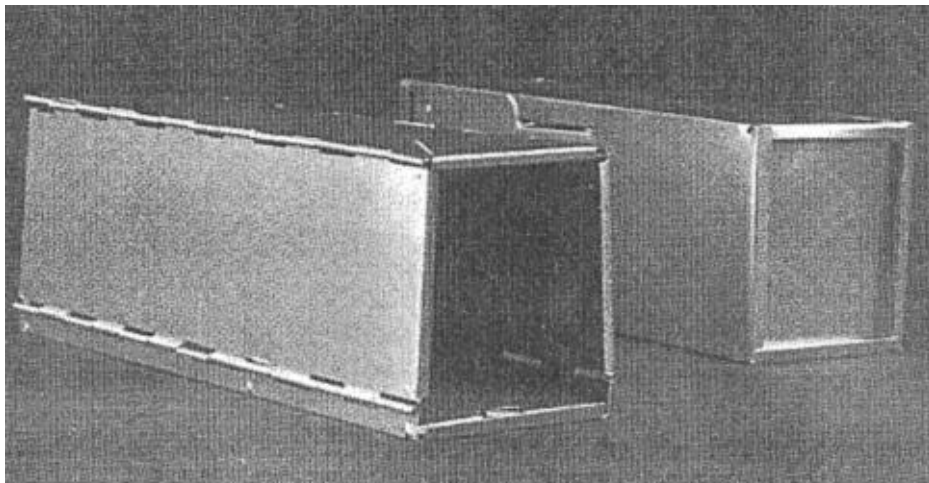


Fig. 2. Armadilha modelo caixa (Sherman "livetrap")

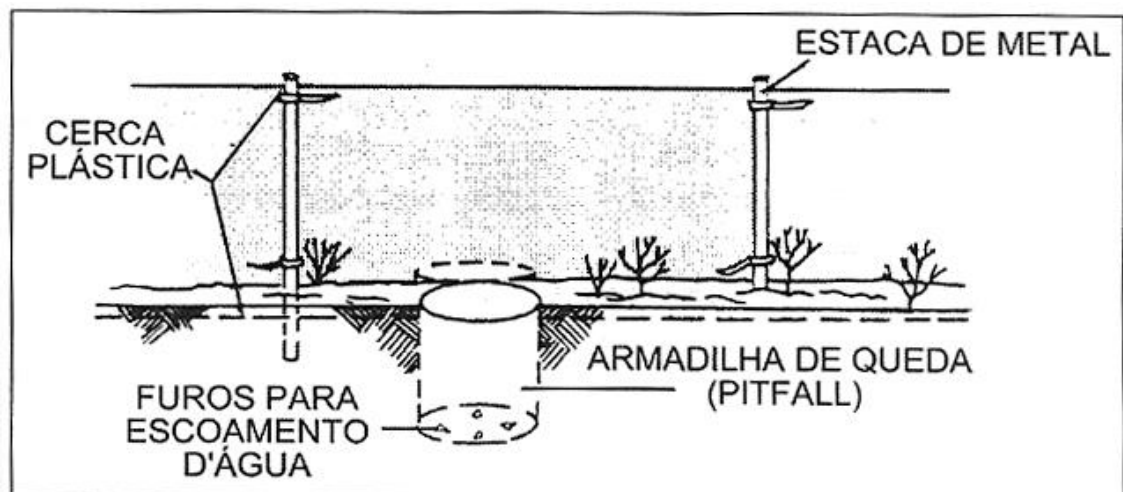


Fig. 3. Armadilha de queda (pitfalltrap).

A profundidade dos recipientes varia de acordo com o tamanho e a agilidade das espécies a serem capturadas, evitando assim, a fuga do animal. Para espécies que pesam em média 100 gramas e apresentam hábito fossorial, a armadilha pode apresentar 50-60 centímetros de profundidade e para animais maiores e mais ágeis as armadilhas devem ser mais profundas. Esta armadilha não é seletiva podendo capturar mais de um indivíduo ou até mesmo outros grupos de animais como diversas espécies de insetos, aracnídeos, répteis, anfíbios e aves. Entretanto, este modelo captura espécies fossoriais e consideradas raras que os outros tipos de armadilhas não capturam (por exemplo *Monodelphis* e *Blarinomys*).

A maioria dos estudos utiliza artifícios como cercas ou barreiras na forma de lâminas plásticas ou outros materiais (telas) entre as armadilhas para aumentar a eficiência de capturas

Luiz Guilherme A.C. Campos

dessas armadilhas. Esta “cerca-guia” que auxilia na condução dos animais pode ser colocada em linha reta (transecção linear), mas muitas vezes é posta formando a letra Y (Fig. 4).

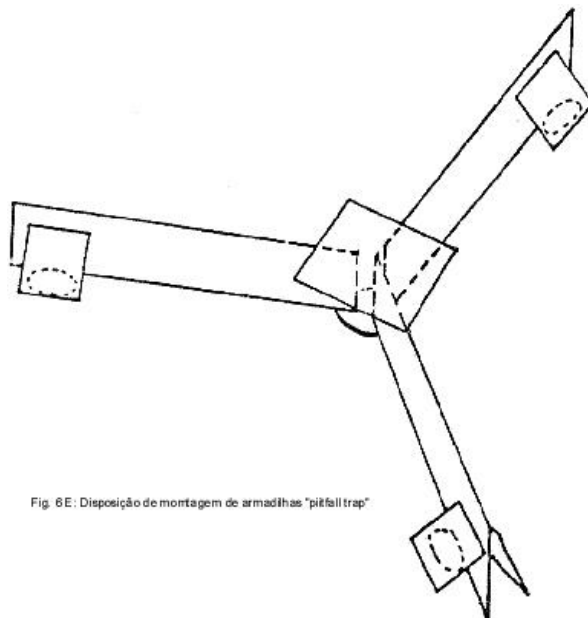


Fig. 6E: Disposição de montagem de armadilhas "pitfall trap"

Fig. 4. Forma de arranjo da armadilha de queda "Pitfalltrap".

Devem ser feitas perfurações, nas laterais e no fundo dos recipientes plásticos para que a água da chuva seja drenada, impossibilitando óbitos desnecessários por afogamento dos indivíduos coletados na armadilha. Não é recomendável o uso de líquidos (formalina, álcool, etc.) nestes recipientes, pois isso pode acarretar o óbito e/ou sofrimento dos animais, tanto das espécies de pequenos mamíferos, quanto de outros grupos acidentais (répteis e anfíbios). Essas perfurações devem ser mínimas para propiciar a saída de água e não favoreça a fuga do animal.

Devido à possibilidade de vários animais de grupos diferentes serem capturados ao mesmo tempo, inclusive presas e predadores, e animais venenosos e peçonhentos é recomendável que o técnico que estiver a campo utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como luvas e botas. Outra recomendação, devido às características das armadilhas de queda, é a checagem dessas duas vezes ao dia e o fechamento hermético dos recipientes sempre que cessar o período de captura.

O período mínimo recomendado entre revisões durante a captura varia conforme o hábito da espécie capturada. Armadilhas de captura de animais vivos (Sherman, Tomahawk, PitfallTrap etc.): no mínimo uma vez ao dia. (Portaria CFBio nº148/2012).

É proibido o uso de quaisquer armadilhas que utilizam o esmagamento como forma de captura. Exemplo, armadilha de pressão por molas, como ratoeiras (Portaria CFBio nº148/2012).

6.2.2. Distribuição das armadilhas

Guilherme F. C. Campos

São muitas as formas de se dispor as armadilhas no campo. Os mais comuns são os transectos (linhas) ou as grades (quadrados):

Transectos (linhas): são linhas imaginárias que atravessam a vegetação, com pontos de captura equidistantes entre si. Este tipo de disposição permite amostrar mais ambientes com poucas armadilhas e por isso este sistema é aconselhado para levantamentos de mamíferos. Estes transectos são facilmente utilizáveis em áreas de relevo montanhoso.

A forma de disposição em transectos deve ser priorizada para aumentar a eficiência na riqueza de espécies.

Grade (quadrados): são várias linhas com pontos de captura equidistante entre si formando uma rede ou malha de armadilhas. Neste caso, o tipo de disposição permite estimar a densidade e biomassa por área e explorar parte ou toda área de atividade de uma espécie. As grades são mais indicadas para estudos populacionais.

Posicionamento das armadilhas dentro das linhas ou grades

As armadilhas podem ser dispostas nas estações de captura de cada linha ou grade ao acaso ou em locais (microhabitat) utilizados por alguma espécie de interesse em particular.

Não existe uma definição única para a determinação das parcelas, tamanhos de linhas, intervalo entre armadilhas etc. A Instrução normativa 13 de 2013, estabelece diretrizes para o levantamento e monitoramento de fauna em empreendimentos de rodovia e ferrovia: as armadilhas de contenção viva (do tipo "live-trap") - deverá ser estabelecida em cada parcela uma zona de "live-traps", locada paralelamente à linha central dessa parcela, em distância padrão de 20 m. Nessa zona deverão ser dispostas duas linhas de armadilhas, distantes 30 m entre si. Cada linha deverá ser composta por oito pares de armadilhas "Tomahawk" e "Sherman", dispostas alternadamente no chão e sub-bosque (1,5 a 2,0 m de altura), com espaçamento longitudinal de 20 m entre cada um dos pares de armadilhas. Armadilhas de interceptação e queda ("pitfalls") – deverá ser estabelecida em cada parcela uma zona de "pitfalls", locada paralelamente à linha central dessa parcela, à distância padrão de 20 m. Na zona de "pitfalls" deverá ser implantada estação amostral composta por 20 baldes, divididos em cinco "Y" (Figura 4), distantes 30 m entre si.

O disposto nesta na IN 13/2013 poderá ser utilizado no licenciamento ambiental de outros empreendimentos lineares, adaptando-se os métodos e procedimentos aqui estabelecidos às peculiaridades existentes nas demais tipologias.

6.2.3. Número de armadilhas a serem utilizadas



Existem trabalhos publicados onde os autores utilizaram desde 40 a 60 até 200 a 500 armadilhas. Geralmente mais de 100 armadilhas é recomendável, mas isso dependerá do tamanho da área a ser estudada e do tipo de trabalho a ser realizado, experimento científico, consultoria ambiental. A determinação da riqueza absoluta de uma área é praticamente impossível.

Uma amostragem piloto se faz necessária para indicar o planejamento mais apropriado para a área.

6.2.4. Iscas a serem utilizadas

Não são todas as armadilhas que necessitam de iscas para a captura de animais. Armadilhas do tipo "pitfall" em conjunto com as cercas para direcionamento dos animais funcionam efetivamente bem sem iscas, entretanto, essas podem aumentar a probabilidade de capturas, evitando às vezes fugas desnecessárias.

Em estudos de ecologia de pequenos mamíferos utilizam-se várias misturas como iscas. Os mais utilizados são: chumaço de algodão embebido em óleo de fígado de bacalhau (emulsão scott) com um pedaço de fruta, abacaxi ou banana; massa feita de creme de amendoim, óleo de sardinha, farelo de aveia, canjiquinha e banana caturra; mistura de creme de amendoim, fubá, banana e óleo de fígado de bacalhau; banana madura e pasta de amendoim bem como o uso de pequenos pedaços de carnes defumadas como linguças, salames ou mortadela. Em estudos de dispersão e predação de sementes, pode-se utilizar sementes e/ou frutos de espécies de interesse específico como isca para descobrir possíveis predadores ou dispersores.

6.3. Marcação individual

Estudos de ecologia muitas vezes necessitam que indivíduos sejam marcados para obter informações detalhadas da dinâmica das populações, dos movimentos, do comportamento e de outros parâmetros que permitam um melhor entendimento da espécie. Para rodovia e ferrovias é indispensável a marcação dos espécimes capturados (IN 13/2013).

Para identificar um indivíduo é necessário um método que não deixe dúvidas, e um dos utilizados com mais frequência é a aplicação de "ear tags" (brincos de orelhas), com numeração até 1000. Também pode ser utilizado, na ausência dos brincos, o furador de couro, com o qual é possível criar um código que possibilita a marcação de até 100 animais por espécie. É proibida a utilização de métodos de marcação que mutilem ou provoquem alterações do comportamento natural da espécie e marcações ou tatuagens a quente. Qualquer procedimento de marcação que envolva ou acarrete



danos permanentes deve ser submetido ao respectivo CEUA (Comissão de Ética no Uso de Animais) (IN 13/2013; Res.CFBio 301/2012).

Em rodovias e ferrovias deverão ser escolhidas espécies-alvo para utilização de radiotelemetria, abrangendo espécies tanto com hábitos generalistas quanto especialistas (quando ocorrentes na área de estudo) (IN 13/2013).

6.4. Métodos de captura

Captura manual, puçá, laço, armadilhas de captura de animais vivos (queda, pitfalls, Sherman e Tomahawk) e trincheiras (Portaria CFBio nº 148/2012).

6.4.1. Métodos de Contenção e Coleta

A contenção pode ser física ou química. A contenção física pode ser realizada com o uso de luvas de raspa de couro ou panos grossos (toalhas e cobertores), os animais podem ainda, permanecer em caixas de transporte de madeira ou metal.

A contenção química é a administração de medicamentos que causem anestesia ou sedação. Caso o procedimento a ser realizado seja doloroso e/ou coloque o manipulador em risco é necessário a anestesia geral do animal, induzir o estado comatoso. Este procedimento deve ser realizado por profissional habilitado.

A coleta deve ser realizada apenas quando a identificação do animal não for possível em campo, o que é muito comum em pequenos mamíferos. Muitas espécies só podem ser diferenciadas em laboratório. A eutanásia deve ser realizada por profissional habilitado, em ambiente tranquilo, o manejo pré-eutanásia deve ser baseado nas características comportamentais de cada espécie.

A eutanásia química de pequenos mamíferos deve ser realizada através de barbitúricos ou outro anestésico geral injetável (via endovenosa ou intraperitoneal) precedido de medicação pré-anestésica, a dose deve ser suficiente para que o reflexo corneal seja perdido. Após a ausência do reflexo corneal, pode-se complementar com o cloreto de potássio associado ou não ao bloqueador neuromuscular, ambos por via intravenosa. Pode-se utilizar anestésicos inalatórios seguidos de outro procedimento para assegurar a morte (Resolução CFMV nº 1000/2012).

É essencial a confirmação da morte antes do descarte do animal, sendo necessário a avaliação dos seguintes sinais: apneia, assistolia, ausência de pulsação, mucosas pálidas e perda de reflexo corneal (CONCEA, 2013).

Durante os dias de coleta, os indivíduos capturados deverão ter anotados as seguintes informações:

- a. Sexo;
- b. Peso;
- c. Estágio reprodutivo;
- d. Tipo de hábitat;
- e. Armadilha na qual o espécime foi capturado;
- f. Morfometria: comprimento da cabeça + corpo, da cauda, orelha e pé;
- g. Extração de fígado de todos os indivíduos sacrificados para análise moleculares futuras.
- h. Data e
- i. Local

As informações obtidas em campo devem obrigatoriamente ser incorporadas as informações presentes na ficha de tombo dos animais em suas respectivas coleções científicas. Caso não haja o sacrifício dos animais, essas informações devem ser anexadas em anexo no relatório final.

Observar o ANEXO IV desta nota orientativa e utilizar como padrão o disposto na Resolução do CFMV nº 1000 de 2013, Portaria do CFBio nº 148 de 2012 e Guia Brasileiro de Boas Práticas para a Eutanásia de Animais. É necessário que a metodologia de eutanásia seja aprovada nas três referências.

6.5. Referências Bibliográficas

B. BRESSIANI, V. B. e GRAIPEL, M. E. Comparação de Métodos para captura da Cuíca-d'água, *Chironectes minimus*(ZIMMERMAN,1780) (Mammalia, Didelphidae) no Sul do Brasil. **Mastozoología Neotropical**, 15(1):33-39. 2008.

CECHIN, S.Z.; MARTINS, M. Eficiências de armadilhas de queda (pitfalltraps) em amostragens de anfíbios e répteis no Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**. V.17. 729-740, 2000.

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. Resolução nº 301 de 08 de dezembro de 2012.

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. Portaria nº 148 de 2012.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Resolução nº 1000 de 11 de maio de 2012.

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL. Diretrizes da prática de eutanásia CONCEA. Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação. Brasília, DF. 2013.

CULLEN JR. L.; RUDRAN, R.; VALLADARES, P. C. Métodos de estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Editora. Universidade Federal do Paraná, 2 ed. Revisada, 2012. Curitiba, Paraná. 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. Instrução Normativa Nº 13, de 19 de julho de 2013. Diário Oficial da União.

LYRA-JORGE, M.C. & PIVELLO, V.R. Combining live trap and *pitfall* to survey terrestrial small mammals in savanna and forest habitats, in Brazil. *Mammalia* 65(4):524-530. 2001.

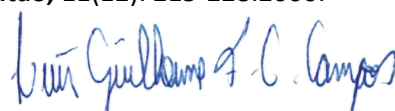
MAGALHAES, J.D.R.; LIMA, A.G. de.; NUNES, A.V.A.; LIMA, D.A.A.; QUIRINO, A.A.S.Q.; SANTOS, L.G.P.; SANTOS, E.M. dos. Eficiência das técnicas de capturas aplicadas aos estudos de répteis no Brasil.

MARINHO-FILHO, J., RODRIGUEZ, F.H.G. & JUAREZ, K.M. The Cerrado mammals: diversity, ecology, and natural history. In *The Cerrados of Brazil* (Oliveira, P.S. & Marquis, R.J., eds.). Columbia University Press, New York, p. 266-286. 2002.

MOURA, M. C.; GRELLE, C. E. V. e BERGALLO, H. G. How does sampling protocol affect the richness and abundance of small mammals recorded in tropical forest? An example from the Atlantic Forest, Brazil. **Neotropical Biology and Conservation**, 3(2):51-58. 2008.

PAGLIA, A. P., FONSECA, G. A. B., RYLANDS, A. B., HERRMANN, G., AGUIAR, L. M. S., CHIARELLO, A. G., LEITE, Y. L. R., COSTA, L. P., SICILIANO, S., KIERULFF, M. C. M., MENDES, S. L., TAVARES, V. C., MITTERMEIER, R. A. & PATTON, J. L. 2012. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. 2. ed. *Occas. Pap. Conserv. Biol.* 6:1-76.

PASSAMANI, M. Análise da comunidade de marsupiais em Mata Atlântica de Santa Teresa, Espírito Santo. **Boletim do Museu de Biologia Professor Mello Leitão**, 11(12): 215-228. 2000.



VIEIRA, A. L. M. Análise comparativa de comunidades de pequenos mamíferos em fragmentos de Mata Atlântica ligados por um corredor agroflorestal no município de Seropédica, RJ, 2010, 64f. – Dissertação de mestrado. UFRRJ.

VIEIRA, E.M. & PALMA, A.R.T. Pequenos mamíferos do Cerrado: distribuição dos gêneros e estrutura das comunidades nos diferentes habitats. In Cerrado: ecologia, biodiversidade e conservação (A. Scariot, J. M. Felfili & J. C. Sousa-Silva, eds.). Ministério do Meio Ambiente, Brasília, p. 265-282.2005.

Guilherme F. C. Campos

7. RÉPTEIS

7.1. Informações Gerais

Os répteis são animais que possuem em comum a ectotermia (capacidade de utilizar fontes externas de calor para regular a temperatura corporal) e a pele recoberta por escamas. Esse grupo inclui (lagartos, serpentes, anfisbenas, quelônios e jacarés).

Existem cerca de 744 espécies de répteis no Brasil: 702 Squamata (386 serpentes, 248 lagartos, 68 anfisbenídeos), 6 crocodilianos e 36 quelônios (Bérnils; Costa, 2012). O Cerrado e Mata Atlântica têm mais de 60 espécies de lagartos e anfisbenídeos, a diversidade de serpentes também é alta, 117 espécies no Cerrado e 134 na Mata Atlântica e chegam a quase 60 as espécies de lagartos endêmicas desses biomas (RODRIGUES, 2005).

Apesar da alta diversidade de espécies no Brasil, as informações sobre répteis ainda são preliminares. Os dados sobre a fauna reptiliana em Minas Gerais são pontuais e revelam carência de informações sobre esse grupo, principalmente em regiões de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado (SOUSA *et al.*, 2010).

Devido à diversidade de habitats ocupados pelos répteis, as diferentes fitofisionomias devem ser amostradas utilizando-se variados métodos de captura. O esforço de captura deve ser proporcional ao estágio de regeneração da área e a riqueza do bioma amostrado.

7.2. Metodologias

Devido à variação sazonal das atividades de répteis, idealmente, as coletas devem ser feitas em diversas estações do ano. Na área a ser amostrada poderão ser mensuradas as seguintes variáveis ambientais: umidade do ar, temperatura (ar, solo e água), precipitação pluviométrica, tipo de solo e abertura do dossel. A eficiência das técnicas de captura depende da composição da fauna a ser amostrada, do período de coleta e dos recursos financeiros.

Os répteis geralmente são fixados em formol 10% e preservados em álcool 70%. A extração de alíquotas de tecidos para análises moleculares é feita, em geral, através da retirada de escamas ou de partes do músculo femoral, no caso de lagartos. As amostras devem ser preservadas em álcool absoluto (100%) e mantidas em freezer.

7.2.1. Captura e contenção física

A captura pode ser manual, com auxílio de equipamentos ou por meio de armadilhas, seguindo as particularidades das espécies ou comunidades alvos do estudo, devendo ser

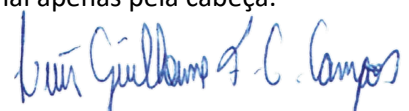


posicionadas em locais e horários de acordo com a biologia da espécie ou comunidade. Lembrando-se que sua revisão deve ser efetuada no menor tempo possível, considerando a temperatura e insolação local, buscando reduzir o estresse e sofrimento do animal, devendo-se observar os tempos para revisão das armadilhas (PORTARIA CFBIO 148/2012).

Os equipamentos utilizados para a contenção física de répteis dependem da idade, peso e forma física dos animais manejados. A seguir alguns dos equipamentos mais utilizados:

- Gancho: Para contenção de serpentes. É um cabo de madeira ou ferro e em uma de suas extremidades possui uma haste de ferro na forma de “L” ou de “C”.
- Pinças: Também utilizadas no manejo de serpentes. É uma haste com uma pinça articulada na ponta acionada por gatilho para a contenção das mesmas.
- Laço de Lutz: Formado por um cabo de madeira com uma tira de couro ou tecido resistente que pode ser movimentado para a contenção física de serpentes na região da cabeça das mesmas;
- Bastão bifurcado: Bastão que possui em uma de suas extremidades uma bifurcação tipo forquilha, para conter a cabeça dos répteis e em seguida manuseá-los com as mãos;
- Luvas de raspas de couro: Para a proteção das mãos do manipulador, na contenção direta de um animal em associação a outro equipamento de contenção física. Lembrando-se que o uso de luvas diminui a sensibilidade das mãos ao manipular o animal, devendo ter-se cuidado para não sufocar o animal e não deixá-lo fugir;
- Tubos de PVC: Utilizados de diferentes diâmetros para a contenção de serpentes. O diâmetro do tubo deve ser de acordo com o tamanho da serpente para evitar que ela vire a cabeça ou volte o corpo para trás;
- Puçás: É um cabo de madeira ou de ferro que possui em uma de suas extremidades um aro de metal, que sustenta uma rede de corda ou saco de pano fechado, onde o animal ficará contido;
- Cambões: Utilizado para a contenção de lagartos e jacarés de pequeno e médio porte. Constitui-se em um cabo que tem em sua extremidade um laço para conter o animal, que pode ser afrouxado ou apertado. Deve ser utilizado por pessoas experientes, para evitar traumatismos nos animais.

Na contenção das serpentes peçonhentas deve-se manuseá-las com bastante cautela. A contenção física com o laço de Lutz oferece maior segurança ao técnico permitindo a realização de pequenos procedimentos. Fraturas e luxações podem ocorrer se a contenção física não for feita de maneira correta. Nunca se deve sustentar o peso do corpo do animal apenas pela cabeça.



Para a contenção de lagartos, pode-se lançar sobre o animal uma toalha molhada, esperar que ele se acalme e em seguida, capturá-lo pela base do pescoço e cintura pélvica, deixando os membros posteriores para trás. Nunca segurar um lagarto pela cauda, pois ela pode desprender-se como mecanismo de defesa.

Já cágados e jabutis, não apresentam grande dificuldade de captura e manuseio, contudo algumas espécies podem infligir mordidas graves. Quando um jabuti recolhe seus membros, o manipulador deve ter o cuidado de não deixar seus dedos presos entre o membro locomotor e a carapaça. Em geral estes animais possuem bico córneo forte que podem provocar lesões durante a manipulação. A contenção de animais jovens pode ser feita segurando-se os membros anteriores junto ao casco. Isso evita a movimentação do animal e mantém as mãos do manipulador a uma distância segura do bico. As tartarugas não devem ser erguidas pelas nadadeiras para evitar luxação e fratura.

O método de captura de crocodilianos é feito aplicando o cambão ao redor do pescoço (região torácica e axilar de um dos membros anteriores), mantendo-o sempre tracionado. Em um segundo momento, deve ser colocado um pano molhado nos olhos do animal, fazendo com que fique mais. Percorre-se uma das mãos sobre as costas do animal, chegando até a cabeça. Esta deve ser pressionada contra o chão para que a boca fique fechada. A imobilização deve ser então realizada por forte pressão manual no focinho, sentando-se sobre o animal. A partir desse momento, com o auxílio de tiras circulares de borracha ou fita isolante (que é preferível pelos pesquisadores), a boca é mantida imobilizada com segurança. Os crocodilianos perdem calor pela mucosa oral, e dessa forma, é importante deixar algo como um cabo de vassoura atravessado na boca, para evitar hipertemia em manejos demorados ou em dias muito quentes.

7.2.2. Armadilhas de interceptação e queda (pitfalltraps)

Consiste de recipientes (geralmente baldes) enterrados no solo e interligados por cercas-guias. Quando um animal se depara com a mesma, geralmente a acompanha, até eventualmente cair no recipiente mais próximo. As armadilhas podem ser montadas em diferentes ambientes, considerando principalmente a presença de riachos, vegetação densa e volume de serrapilheira e permitindo assim a comparação entre diferentes áreas. Existem várias formas de disposição para montagens dos pitfalltraps. As mais utilizadas são: a disposição linear, ou em forma de “y”, dependendo principalmente do relevo de cada terreno e do objetivo do estudo. A profundidade dos recipientes é determinante no tamanho dos répteis coletados, principalmente serpentes (CECHIN E MARTINS, 2000).

Guilherme F. C. Campos

Durante o período de amostragem, os baldes devem ser vistoriados diariamente no período da manhã e no final da tarde, para coleta dos animais retidos. Entre os períodos de amostragem, os baldes devem permanecer fechados.

Uma das vantagens do método é a captura de animais que raramente são amostrados pelo método de procura visual. Entretanto um dos limitantes do “Pitfall” é o custo, tanto de material (baldes, cercas, etc.), quanto de mão-de-obra para cavar os buracos, porém o esforço na instalação pode ser compensado pelo menor esforço na captura propriamente dita (CECHIN E MARTINS, 2000).

7.2.3. Armadilhas de funil (funneltraps)

Consiste em cones laminados de PVC rígido transparente recortado em semicírculos e fixados por grupos. Os semicírculos recortados para a produção dos cones dos funis possui diâmetro total de 7,5 cm e diâmetro de recorte da bocada aproximadamente 14,6 cm. O corpo cilíndrico das armadilhas de funis é confeccionado com tela plástica, revestido por tela de náilon e costurado com fio encerado de poliéster nº4. As bocas dos funis ficam com aproximadamente 8 cm de diâmetro e 85 cm de comprimento.

São mais eficientes as armadilhas de funil para capturar serpentes e répteis semifossoriais, terrestres e semi arborícolas. Uma das vantagens do método é a captura de animais que raramente são amostrados pelo método de procura visual.

O diâmetro da abertura da armadilha influencia diretamente no tamanho dos animais a serem capturados.

7.2.4. Armadilhas tipo covo

Método para captura de quelônios aquáticos e semi-aquáticos. Podem ser de dois tipos (NATURE, 2008):

- **Hooptraps** (LEGLER 1960): são armadilhas do tipo covo constituído por quatro argolas de alumínio que sustentam uma rede de nylon formando um túnel cuja entrada é em forma de um funil invertido. As alturas das argolas são de 60 e 80 centímetros (HTp e HTg, respectivamente) e o comprimento total da armadilha é de 1,5m. Pode-se utilizar iscas para atrair os animais. O esforço de captura é calculado multiplicando-se o número de armadilhas pelo tempo em que estas permaneceram na água (SETE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA., 2012).
- **Fyke nets** (VOGT 1980): são compostas por duas armadilhas do tipo hooptraps com argolas com um metro de altura conectadas por uma malha com 10 metros de comprimento. Esta

Luiz Guilherme A.C. Campos

barreira tem o objetivo de direcionar o quelônio para a abertura da armadilha. Também se podem utilizar iscas e o esforço de captura é calculado da mesma maneira que se calcula o das hooptraps (SETE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA., 2012).

7.2.5. Armadilhas de cola

Método de uso restrito devido à possibilidade de altas taxas de mortalidade. Consiste em um método que fornece dados complementares às armadilhas de interceptação e queda, visto que as armadilhas de cola registram principalmente lagartos arborícolas, animais estes capturados apenas eventualmente nos pitfalls. Estas armadilhas podem ser expostas distante 50 m das armadilhas de interceptação e queda, fixadas em troncos caídos e em algumas árvores eretas na altura de 0,5 a 2m. É importante que o empreendedor justifique a utilização deste método e não de outro, como por exemplo, a busca ativa.

7.2.6. Busca ativa

O método consiste em caminhar lentamente ao longo da grade de trilhas. A cada lado da trilha, uma área de 5 metros é amostrada até uma altura de 3 a 4 metros. São vistoriados a serrapilheira, troncos em decomposição, cavidades de troncos, a vegetação, buracos no solo, tocas, sob troncos e pedras, margens de riachos, acúmulos de folhagens. Pode ser feito no período diurno e/ou noturno. Dos animais avistados ou ouvidos, mas não coletados, cuja identificação seja segura, registra-se hora e local de avistamento. São eficientes em levantamentos de riqueza e abundância relativa. As horas gastas na busca dependem do tamanho da área e da estrutura e complexidade do ambiente e da vegetação amostrada.

A busca ativa e interceptação por armadilha de queda são os métodos complementares mais comuns em inventários de espécies de répteis.

7.2.7. Transecto em paralelo

Método bastante parecido com o método de “busca ativa”, diferindo deste por ser uma procura realizada em linhas de tamanho conhecido dispostas sistematicamente em ambientes de interesse ao passo que no encontro visual a procura é aleatória. De qualquer forma, nada impede que seja feita uma interação entre os dois métodos. Na amostragem em transectos, estipulando uma área de abrangência da procura ao longo do transecto, exemplo cinco metros para cada lado do transecto, têm-se informações de densidade, entretanto também são obtidos dados de abundância relativa e riqueza de espécies.



É importante estipular um limite de tempo para se vistoriar cada transecto para não correr o risco de detalhar mais a procura em um do que no outro.

Como a procura deve ser feita de forma minuciosa requer muito tempo para aplicação, porém tem um custo baixo, ficando restrito basicamente ao transporte até a área e baterias para lanternas.

7.2.8. Transecto em quadrado

Método que tem como regra geral a estipulação de uma série de quadrados ou quadrantes de tamanho conhecido em determinadas áreas ou ambientes. As amostras são retiradas de dentro do quadrado, onde cada amostra é independente e são obtidos dados de densidade, abundância relativa e riqueza de espécies. Normalmente os lados do quadrado são constituídos de lona plástica que é rapidamente posicionada no ambiente a ser amostrado, de forma a não permitir a fuga dos organismos. Requer treinamento de uma equipe de trabalho e muito tempo para aplicação, pois a área dentro do quadrante tem de ser vistoriada minuciosamente.

É de baixo custo e os resultados são bem refinados e até surpreendentes se comparados com outros métodos.

7.3. Contenção química

A contenção química sem algum tipo de treinamento veterinário é seriamente condenada pelos pesquisadores. O responsável pela contenção deve ser capacitado para tal.

Uma boa droga deve permitir o uso intramuscular, ter uma grande margem de segurança, o menor período de indução e apresentar um pequeno volume a ser injetado. Qualquer fármaco injetável via intramuscular deve ser administrado nos membros anteriores, para evitar a excreção do medicamento anteriormente ao seu metabolismo, devido ao sistema porta-renal diferenciado nos répteis. Sempre tendo como objetivos a imobilização, analgesia e relaxamento muscular suficientes do animal para a efetuação do procedimento a ser executado. É importante lembrar que o metabolismo dos répteis varia conforme a temperatura ambiente, dependendo do procedimento a ser realizado é necessário aumentar ou diminuir a temperatura, isso pode demandar uma infraestrutura específica.

7.3.1. Anestésicos

Os répteis são animais ectodérmicos e, portanto possuem metabolismo baixo. Os anestésicos gerais de rápido efeito e depuração são uma alternativa para a redução de tempos de indução e



recuperação, o que é importante para o restabelecimento da homeostase humoral. É importante o aquecimento desses animais quando submetidos à anestesia, pois a recuperação anestésica está relacionada com a velocidade de metabolização, a qual se torna reduzida em temperaturas abaixo de determinados níveis.

O sulfato de atropina na dose (0,01 a 0,04 mg/kg) é recomendado nos casos de bradicardia intensa e prolongada. Os fenotiazínicos não promovem sedação adequada em répteis, mas podem reduzir a dose do agente indutor. Emprega-se a acepromazina nas doses de 0,1 a 0,5mg/kg.

Os benzodiazepínicos são representados pelo diazepam, midazolam e zolazepam. São utilizados para sedação, porém são mais empregados com associação com anestésicos dissociativos. Diazepam na dose de 0,37mg/kg em crocodilos, associados a succinilcolina, promove contenção química tão eficiente quanto só a succinilcolina, com a vantagem adicional de não promover apnéia.

Anestésicos dissociativos são representados pelo cloridrato de quetamina ou cetamina e o cloridrato de tiletamina que se encontra associado ao benzodiazepínico zolazepam, devido à alta incidência de convulsões quando utilizado sozinho. A dose recomendada de tiletamina + zolazepam é 10 a 30 mg/kg para a maioria dos répteis. A cetamina (5mg/kg intramuscular), associada à medetomidina (0,005mg/kg) pode ser utilizada em tartarugas-marinhas. Em cascavel a cetamina é feita na dose de 80mg/kg intramuscular, recomendando sempre aquecer o animal. Em serpentes a cetamina é feita na dose de 6 mg/kg intra-venosa podendo causar hipertensão e em crocodilos (110mg/kg, intramuscular) a cetamina pode provocar apnéia e bradicardia.

Agonistas alfa 2 – adrenérgicos representados pela xilazina e cloridrato de medetomidina, produzem relaxamento muscular, analgesia visceral, sedação, hipotensão e bradicardia. São pouco utilizados em répteis.

O propofol é muito utilizado em répteis, principalmente por sua rápida metabolização. O período de latência é de 1 a 2 min e a recuperação anestésica de 30 a 60min em iguanas. Pode ocorrer apnéia e redução da saturação de oxigênio, bem como bradicardia, por isso recomenda-se a administração de oxigênio.

Os opióides, classificados como analgésicos, diminuem a dose de anestésicos quando são empregadas concomitantemente. Possui boa atividade analgésica, porém limitadas propriedades de relaxamento muscular. A morfina, meperidina, butorfanol, buprenorfina e fentanil são os principais representantes. A meperidina é indicada na dose de 20mg/kg a cada 12 às 24h. O butorfanol possui potência analgésica 5 vezes mais que a morfina, sendo observada a sedação em iguanas, jabutis e tartarugas após a administração de 0,4 a 1mg/kg intramuscular. A buprenorfina (0,03mg/kg,

Guilherme F. C. Campos

intramuscular), apesar do período de latência em répteis, apresenta tempo de ação longo com poucos efeitos colaterais.

7.4. Métodos de Marcação

Transponder/microchip, telemetria, tintas fluorescentes atóxicas, tatuagens com tintas subcutâneas e com nitrogênio líquido, corte de escama(s), picotes de escudos marginais de quelônios, anilhas metálicas e plásticas.

Observação

Transponders devem ser introduzidos na região umeral (em quelônios) e porção dorsal da base da cauda (em serpentes e lacertídeos).

Restrição

A ablação de falange é um método que deve ser evitado, o empreendedor deve justificar sua utilização e esclarecer qual a impossibilidade de usar os demais métodos.

Ablação de falanges: no máximo três dedos não consecutivos; em espécies arborícolas não subtrair o primeiro dedo da mão e nem o primeiro do pé. Na utilização desta técnica devem ser ponderados, entre outros, a história natural da espécie; como os pés são utilizados no ambiente do animal; e o tamanho dos dedos. É obrigatório que o instrumento de corte esteja perfeitamente afiado e esterilizado. Cabe salientar que este procedimento deverá ser feito com o animal anestesiado.

Proibição

Tatuagem a quente e substâncias de pH ácido/básico.

7.5. Eutanásia

Eutanásia significa morte humanitária de um animal. Quando necessária, deve ocorrer através de inconsciência rápida, sem dor, agonia, stress para outros animais, minimização do sofrimento para a pessoa que a executa e segurança para a mesma, apropriados com a idade, espécie, estado de saúde do animal. Além disso, deve-se proceder ao mínimo a contenção do animal. Esse procedimento deve sempre ser realizado por profissional habilitado e experiente.

Pode ser realizada por métodos físicos e químicos. As técnicas devem ser seguidas da confirmação da parada cardíaca como um dos principais indicadores da morte, associada à avaliação



de outros parâmetros vitais. A simples monitoração da respiração não é suficiente, pelo menos nos primeiros momentos, uma vez que algumas drogas podem provocar apnéia antes da parada cardíaca.

Conforme o anexo 1 da Resolução CFMV n. 1000/2012 os métodos aceitáveis e aceitos sob restrição de eutanásia para répteis, são:

- **Métodos aceitáveis:** Barbitúricos ou outros anestésicos gerais injetáveis (precedidos de medicação pré-anestésica e administrados por via intravenosa e apenas na impossibilidade desta, por via intraperitoneal, em dose suficiente para produzir a ausência do reflexo corneal. Após a ausência do reflexo corneal, pode-se complementar com o cloreto de potássio associado ou não ao bloqueador neuromuscular, ambos por via intravenosa), anestésicos inalatórios seguidos de outro procedimento para assegurar a morte (algumas espécies).
- **Métodos aceitos sob restrição:** Pistola de ar comprimido, arma de fogo, decapitação, secção da medula espinhal após anestesia geral, CO₂.

Para répteis em geral, é recomendável o uso de derivados do ácido barbitúrico. Esses agentes deprimem o sistema nervoso, causando perda de consciência progressiva. Em overdoses, a anestesia profunda progride para apnéia devido à depressão do centro respiratório. Para eutanásia são recomendadas doses entre 60 a 100 mg/kg de pentobarbital sódico (JAVMA, 2001 apud SEBBEN, 2007).

O resfriamento de répteis e anfíbios é, talvez, um dos métodos mais comumente utilizados, porém é considerado **inaceitável**. O resfriamento reduz o metabolismo, induz letargia e facilita o manuseio dos animais, mas não há evidências de que ele reduza a sensibilidade à dor. Desta forma, a prática de resfriamento para imobilização de animais ectotérmicos é considerada inaceitável e desumana (SEBBEN, 2007).

Sempre que um projeto mencionar métodos de eutanásia aceitos sob restrição, deve-se justificar o uso e esclarecer a impossibilidade da utilização de outros métodos.

7.5.1. Métodos químicos de eutanásia

7.5.1.1. Anestésicos injetáveis

Barbitúricos – São amplamente aceitos e utilizados no ato da eutanásia para a maioria das espécies animais. A aplicação de medicação pré-anestésica (MPA), antes dos barbitúricos, pode

reduzir em até 30% a dosagem necessária para induzir a morte. Os barbitúricos são classificados como depressores gerais do sistema nervoso central, produzindo depressão central gradativa que se inicia no córtex até atingir o centro cardiorespiratório bulbar. Os barbitúricos mais utilizados são:

- Tiopental – É necessária uma dose, no mínimo três vezes maior que a indutora de plano anestésico, quando se quer eutanásia. Assim, esta dose elevada garante que ocorra inicialmente anestesia (de 15 a 30 segundos) e depois a morte, não manifestando, em nenhuma destas fases, excitação. Quando aplicado lentamente, é redistribuído em outros órgãos que não o cérebro, impedindo assim a promoção da morte.
- Pentobarbital – É administrado via intra-venosa, no entanto, pode ser administrado por via intra-peritonal, neste caso recomenda-se associação com anestésico de rápida ação, por provocar irritação e dor. A dose mínima necessária para eutanásia é aproximadamente três vezes maior que a dose necessária para produzir anestesia com concentração de 325mg/ml.

7.5.1.1.1. Anestésicos injetáveis aceitos somente em combinação

- T61® – É um produto comercial (Hoechst Roussel Vet), sendo uma associação do anestésico geral embutramida, que paralisa o sistema respiratório, com o mebezônio, um agente curarizante do tipo não despolarizante, que causa paralisia dos músculos estriados esqueléticos e músculos respiratórios, e o anestésico local tetracaína empregado para reduzir a dor no local da injeção. Deve ser administrado somente pela via intra-venosa, sendo a morte provocada por severa depressão do sistema nervoso central, hipóxia e colapso circulatório. É necessário sedar o animal antes da aplicação, para facilitar no manejo do mesmo.
- Cloreto de potássio (KCL)- É um íon cardiotoxico. O seu uso em um animal consciente causa excitação das fibras nervosas do tipo C, o que promove extrema dor antes que ocorra a morte. Portanto, o KCL só pode ser utilizado após anestesia geral do animal, sendo a sua aplicação exclusiva por via intra-venosa. Nestes casos podem ser utilizadas soluções saturadas de cloreto de potássio. Este agente produz fibrilação ventricular cardíaca e morte, entre 1 a 2 minutos.

7.5.1.2. Anestesia inalatória

O uso de anestésicos voláteis, dióxido de carbono ou óxido de nitrogênio não são recomendados para a eutanásia de répteis, pois essa classe de animais possui taxas respiratórias relativamente baixas. A presença de substâncias diferentes no gás inalado pode levar o animal a

Guilherme F. C. Campos

prender a respiração ou redução voluntária da taxa respiratória. Estes animais podem reduzir sua capacidade respiratória a um ponto em que a inspiração do gás anestésico não seja adequada para induzir o estado anestésico, fazendo com que este método de eutanásia seja ainda mais difícil de se completar.

7.5.2. Métodos físicos de eutanásia

Métodos físicos para realizar eutanásia em répteis, como atordoamento elétrico, destruição do sistema nervoso central, pancada na cabeça, deslocamento cervical e armas de fogo devem somente ser usados em situações emergenciais. Disparos de arma de fogo são aceitáveis somente em algumas situações de aplicação em campo. Estes métodos também requerem pessoal treinado e habilitado para realizar o procedimento garantindo segurança e bem-estar do animal.

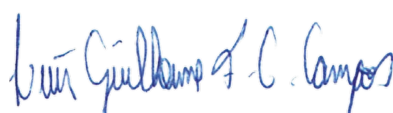
Decapitação tem sido condenada como método de eutanásia inaceitável para quelônios e aceitável somente sob prévia inconsciência, seguido pela destruição do cérebro. O cérebro de um quelônio permanece viável até uma hora após a decapitação. O cérebro de crocodilos pode funcionar com níveis baixos de oxigênio após mais de uma hora, sendo mais aceito armas de fogo ou penetração de armas pontudas para a eutanásia destes animais.

7.6. Referências Bibliográficas

BÉRNILS, R. S.; COSTA, H. C. 2012. **Brazilian reptiles – List of species**. Disponível em: <<http://www.sbherpetologia.org.br>> Sociedade Brasileira de Herpetologia. Acesso em 20 mai. 2014.

Comissão de Ética no Uso de Animais. **Métodos anestésicos e eutanásia**. Universidade Nove de Julho, 2012. Disponível em: <http://www.uninove.br/PDFs/Publicacoes/MANUAL%20CEUA_ANESTESIA_EUTANASIA_%20UNINOVE%202012.pdf> Acesso em: 12 de fevereiro de 2013.

Contenção farmacológica e anestesia em répteis. Disponível em: <http://www.webposgrad.propp.ufu.br/ppg/producao_anexos/004_corpo_disserta_oRAUL%201.pdf> Acesso em: 12 de fevereiro de 2013.



CUBAS, Z.S.; SILVA, J.C.R.; CATÃO DIAS, J.L. **Tratado de Animais Selvagens Medicina Veterinária**. Editora Rocca. São Paulo, 2006.

CUNHA, 2008. **Eutanásia em animais não-domésticos**. Curso de especialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Selvagens. Universidade Castelo Branco. Arraial d'Ajuda, 2008.

Guia Brasileiro de Boas Práticas para Eutanásia de animais. Disponível em: <http://www.cfmv.gov.br/portal/_doc/guiabbp_eutan%C3%A1sia_animal.pdf> Acesso em: 12 de fevereiro de 2013.

NATURE CONSULTORIA AMBIENTAL. **Projeto Básico Ambiental – PBA: AHE Jurau**. Energia Sustentável do Brasil. Dezembro, 2008.

Portaria CFBio Nº 148/2012. Brasília, DF. 8 de Dezembro de 2012. Disponível em: <http://www.crbio03.gov.br/website/bancoimg/1130220200313PORTARIACFBioN148_2012_CapturaAnimais.pdf> Acesso em: 10 de fevereiro de 2013.

RODRIGUES, T.M. Conservação dos répteis brasileiros: desafios para um país megadiverso. **Megadiversidade**, v. 1, nº1. Julho de 2005.

SEBBEN, A. Microdissecação fisiológica *a fresco*: uma nova visão sobre a anatomia de anfíbios e répteis. **Herpetologia no Brasil II**, Parte III – Técnicas de Estudo Aplicadas à Herpetologia. 2007.

Sete Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda. **Monitoramento de Quelônios na Área de Influência da UHE Santo Antônio do Jarí**. Belo Horizonte, Janeiro de 2012.

SILVA, L. C. S. **Contenção e Contenção e Captura de Animais Selvagens**. Centro Científico Conhecer. Disponível em: <<http://www.conhecer.org.br/download/CONTENCAO%20E%20CAPTURA%20DE%20ANIMAIS%20SELVAGENS/Curso%20contencao%20e%20captura%20de%20animais%20selvagens.pdf>> Acesso em: 10 de fevereiro de 2013.



SOUSA, B. M.; NASCIMENTO, A. E. R.; GOMIDES, S. C.; RIOS, C. H. V.; HUDSON, A. A.; NOVELLI, I. A.
Répteis em fragmentos de Cerrado e Mata Atlântica no Campo das Vertentes, Estado de Minas
Gerais, Sudeste do Brasil. **Biota Neotrop.**, vol. 10, no. 2. 2010.

Guilherme F. C. Campos



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Instituto Estadual de Florestas

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO

1. LICENCIAMENTO: ☐ Não passível de licenciamento ambiental ☐ Licenciamento ambiental simplificado (cadastro ou RAS) ☐ Licenciamento ambiental trifásico (LAT) ou licenciamento ambiental concomitante (LAC) ☐ Licenciamento municipal							
2. SOLICITAÇÃO: ☐ Nova solicitação ☐ Alteração - Nº do Processo: _____ ☐ Renovação - Nº do Processo: _____							
2.1 MODALIDADE: ☐ Levantamento ☐ Monitoramento ☐ Resgate e Destinação							
2.2 ATIVIDADES E GRUPOS TAXONÔMICOS:							
AVES	RÉPTEIS	ANFÍBIOS	MAMÍFEROS PEQ. PORTE	MAMÍFEROS MÉDIO PORTE	MAMÍFEROS GRANDE PORTE	MAMÍFEROS VOADORES	INVERTEBRADOS TERRESTRES
☐ Captura	☐ Captura	☐ Captura	☐ Captura	☐ Captura	☐ Captura	☐ Captura	☐ Captura
☐ Coleta	☐ Coleta	☐ Coleta	☐ Coleta	☐ Coleta	☐ Coleta	☐ Coleta	☐ Coleta
☐ Transporte	☐ Transporte	☐ Transporte	☐ Transporte	☐ Transporte	☐ Transporte	☐ Transporte	☐ Transporte
3. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: Razão Social: _____ Nome do Empreendimento: _____ CNPJ: _____ Inscrição Estadual: _____ Endereço (Rua, Av., Rod., etc.): _____ Nº/km: _____ Complemento: _____ Bairro/ Localidade: _____ Município: _____ UF: _____ CEP: _____ Telefone: () _____ Fax: () _____ Cx. Postal: () _____ E-mail: _____							
4. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO INVENTARIAMENTO: Razão Social: _____ Nome Fantasia: _____ CNPJ: _____ Inscrição Estadual: _____ Endereço (Rua, Av., Rod., etc.): _____ Nº/km: _____ Complemento: _____ Bairro/ Localidade: _____ Município: _____ UF: _____ CEP: _____ Telefone: () _____ Fax: () _____ Cx. Postal: () _____ E-mail: _____ Responsável pela empresa: _____ Coordenador geral da atividade: _____ CPF: _____ CTF: _____ Formação: _____ Registro no Conselho de Classe (definitivo) _____ ART: _____ Telefone: () _____ Fax: () _____ Cx. Postal: () _____ E-mail: _____							
5. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 5.1 Curso d'água: _____ Bacio hidrográfica: _____ 5.2 – O inventariamento terá pontos de captura e/ou coleta no interior de Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável ou de proteção integral Estadual? ☐ NÃO ☐ SIM, Nome da UC Estadual: _____ 5.3 – O empreendimento está localizado na zona de amortecimento de alguma UC, exceto APA ou RPPN? ☐ NÃO ☐ SIM, Nome: _____ 5.4 - Coordenadas Geográficas Lat: _____ Long: _____							
6. Declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações constitui crime previsto no artigo 299 do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa) além das sanções administrativas previstas no Decreto Estadual nº 47.383, de 02 de março de 2018.							
OS FORMULÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA OU INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES NÃO SERÃO DEVOLVIDOS E SE TORNARÃO SEM EFEITO EM 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA POSTAGEM OU PROTOCOLO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE DENTRO DESTES PRAZOS.							

**TERMO DE REFERÊNCIA
PROJETO EXECUTIVO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL
PORTARIA IEF Nº 99/2013**

1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR.

Nome/Razão social: _____	
Nome Fantasia: _____	
CNPJ/CPF: _____	Inscrição estadual: _____
Endereço (Rua, Av. Rod. etc...): _____	Nº/km: _____
Complemento: _____	Bairro/localidade: _____
Município: _____	UF: _____ CEP: _____ Telefone: () _____ - _____
Fax: () _____ - _____	Caixa Postal: _____ e-mail: _____

2 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

Nome/Razão social: _____	
Nome Fantasia: _____	
CNPJ/CPF: _____	Inscrição estadual: _____
Endereço (Rua, Av. Rod. etc...): _____	Nº/km: _____
Complemento: _____	Bairro/localidade: _____
Município: _____	UF: _____ CEP: _____ Telefone: () _____ - _____
Fax: () _____ - _____	Caixa Postal: _____ e-mail: _____

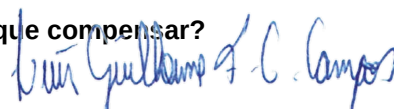
3 – IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

Nome Completo	Formação Técnica	Registro Profissional	Atuação no Projeto	Assinatura

4 – APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROJETO EXECUTIVO – Porque Compensar?

O empreendedor deve realizar uma breve apresentação do Projeto Executivo, fazendo referência não apenas aos objetivos do mesmo, mas, sobretudo, ao empreendimento e suas características principais, ao Processo Administrativo de Regularização Ambiental; ao número e Redação da condicionante que impôs ao empreendedor a obrigação de compensar; ao número da Licença e/ou do Ato Autorizativo, entre outras informações atreladas à condicionante que ensejou à apresentação do Projeto.

5 – DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL – O que compensar?



Deverá ser caracterizada a área objeto da intervenção ambiental (supressão de vegetação), quanto aos aspectos biofísicos, notadamente no que se refere à bacia hidrográfica, microbacia hidrográfica, fitofisionomia e estágio de regeneração e superfície (área) intervinda.

Deverá ser apresentado o arquivo digital da poligonal da área intervinda. O arquivo deverá estar em extensão *kml* e ShapeFile e ser confeccionado em datum SIRGAS 2000 e no sistema de coordenadas Lat/Long.

6 – CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA(S) MEDIDA(S) COMPENSATÓRIA(S) – Como compensar?

Deverá ser apresentado, **de forma justificada**, qual ou quais, dentre as possibilidades legais oferecidas, foi(ram) a(s) escolhida(s) para o cumprimento da compensação florestal.

Destaca-se que a escolha e/ou definição da(s) medida(s) compensatória(s) deve estar embasada no conhecimento e observância dos critérios estabelecidos pela legislação em vigor.

Caso a medida compensatória sugerida consista na destinação de área para conservação, mediante a doação ao poder público de área localizada no interior de UC, visando a regularização fundiária da mesma, deverá acostar a esta proposta os documentos listados a seguir:

- 1) Certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel registrada perante o cartório de registro de imóveis competente ou documento que comprove a posse mansa e pacífica da área a ser doada como forma de compensação florestal, a saber: Certidão de posse lavrada perante o cartório de registro de notas;
- 2) Certificado de cadastro do imóvel rural perante o INCRA – CCIR;
- 3) Prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, correspondente aos últimos cinco exercícios;
- 4) Prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU, correspondente aos últimos cinco exercícios;
- 5) Certidão de ônus reais;
- 6) Certidão de ações reais e reipersecutórias;
- 7) Certidão negativa de débitos de imóvel rural perante a Receita Federal do Brasil;
- 8) Declaração do Gerente da unidade de conservação, atestando que a área a ser doada encontra-se localizada no interior da unidade de conservação, encontrando-se pendente de regularização fundiária.

Caso a medida compensatória proposta pelo empreendedor consista na recomposição de área, o empreendedor deverá inserir, junto a esta proposta, Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF, nos moldes estabelecidos pela DN COPAM N. 76/2004.

7 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À COMPENSAÇÃO - Onde compensar?

Apresentar o local, isto é, a área em que deseja executar o projeto executivo de compensação florestal.

Deve atentar-se à necessidade de caracterizar a área destinada à compensação quanto aos aspectos biofísico e locacional, notadamente no que se refere à bacia hidrográfica, microbacia hidrográfica, fitofisionomia, estágio de regeneração, superfície (área) em relação a área intervinda e localização frente à Unidades de Conservação.

ATENÇÃO!

Todas as informações acima solicitadas devem estar referendadas por imagens cartográficas.

O empreendedor deverá apresentar o arquivo digital da poligonal da área destinada à compensação. O arquivo deverá estar em extensão *kml* e ShapeFile, ser confeccionado em datum SIRGAS 2000 e no sistema de coordenadas Lat/Long.



8 – TÉCNICAS DE COMPENSAÇÃO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrever as técnicas e/ou metodologias a serem por ele empregadas na implementação da proposta.

Demonstrar atendimento às especificações técnicas e/ou atendimento aos critérios e requisitos legais estabelecidos para a implementação das propostas.

Deve descrever os procedimentos empregados visando a consecução dos objetivos do projeto.

9 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – Quando compensar?

Exigência aplicável para os casos em que a medida compensatória proposta consistir na recomposição de área. Neste caso, conforme exigência contida no Termo de Referência do PTRF, deverá apresentar cronograma de execução das atividades de plantio.

10 – INDICE REMISSIVO

10.1 – De Figuras;

10.2 – De Tabelas/Planilhas;

10.3 – De Imagens, (caso existentes).

11 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

12 – ANEXOS

- Arquivo digital do Projeto Executivo



PTRF CONTEMPLANDO PROJETO DE COMPENSAÇÃO DE APPS E CORTE DE ESPÉCIES AMEACADAS DE EXTINÇÃO

O Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF deverá atender às normas estabelecidas pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF, cumpridas as formalidades prévias exigidas pela legislação.

O Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF deverá prever as recuperações ambientais devidas pelas intervenções causadas pelas obras.

O PTRF deverá conter as informações, no mínimo:

I - Da área do empreendimento

1 - Informações gerais:

1.1 - Do empreendedor:

- Identificação da empresa;
- Nome e endereço do responsável.

1.2 - Do empreendimento:

- Proprietário;
- Endereço;
- Propriedade;
- Município;
- Roteiro de acesso;
- Área total da propriedade;
- Área de intervenção, com apresentação de planilha com os quantitativos identificados no PUP com inventário florestal.
- Localização com coordenadas geográficas da (s) área (s) de interferência vegetal e apresentação de mapa com a localização das áreas passíveis de compensação (APP com supressão, imunes de corte)
- Medidas mitigadoras e compensatórias, com apresentação de planilha resumo com os quantitativos de intervenção em APP com supressão de vegetação, indivíduos imunes de corte, com o respectivo quantitativo de compensação;
- As compensações por supressão de indivíduos imunes de corte se darão em forma de pecúnia.

2. Objetivos:

2.1 – Geral

2.2 - Específico.

3 - Caracterização edáfica, hídrica e climática.

4 - Inventário qualitativo da fauna e quali-quantitativo da flora.



5 - Alterações no meio ambiente:

5.1 - Danos físicos: edáficos e hídricos

5.2 - Danos biológicos: fauna e flora.

II - Do projeto técnico de Reconstituição da flora

1 - Justificativas de locação do PTRF.

2 - Reconstituição da flora:

2.1 - Definição da área a ser reconstituída;

2.2 - Coordenadas geográficas;

2.3 - Formas da reconstituição: reflorestamento; regeneração natural; outro;

3 - Espécies indicadas:

- Espécies pioneiras;
- Espécies secundárias;
- Espécies clímax;
- Espécies frutíferas;
- Espécies exóticas.

4 - Implantação:

- Combate à formiga;
- Preparo do solo;
- Espaçamento e alinhamento;
- Coveamento e adubação;
- Plantio; - coroamento;
- Tratos culturais;
- Replantio;
- Práticas conservacionistas de preservação de recursos edáficos e hídricos.

5 - Cronograma de execução física, em mês 1, mês 2, ano 1...;

6 - Metodologia de avaliação de resultados.

6.1- Relatório semestral de acompanhamento do PTRF.

7 - Literatura Consultada



Deverá ser apresentado ainda no PTRF: **Projeto de Compensação por intervenção em APP e corte de espécies ameaçadas de extinção**

1. Projeto de compensação de APP (com supressão) e corte de espécies ameaçadas de extinção elaborado a partir dos dados apresentados na planilha de quantitativos de intervenção em APP e imunes de corte (esse quantitativo dever ser coincidente com o apresentado no PUP com inventário florestal);
2. O projeto de compensação deve ser elaborado respeitando a legislação e orientações da SEMAD vigentes.
3. As áreas propostas para a realização da compensação florestal devem estar localizadas em áreas de domínio público. No caso da impossibilidade de apresentação de proposta desta compensação em área de domínio público, deverá ser apresentado relatório com histórico das áreas levantadas, contendo pelo menos: Local onde foi feito contato, com quem foi feito o contato, manifestação da instituição ou órgão informando sobre a ausência de áreas.
4. Deve atentar-se à necessidade de caracterizar a área destinada à compensação quanto aos aspectos biofísico e locacional, notadamente no que se refere à bacia hidrográfica, microbacia hidrográfica, fitofisionomia, estágio de regeneração, superfície (área) em relação a área intervinda e localização frente à Unidades de Conservação.
5. As espécies indicadas para plantio deverão ser nativas da região.
6. Deverá constar no Projeto de Compensação, planilha com os quantitativos necessários (insumos e mão de obra) para a execução total da compensação, considerando o período de 5 (cinco) anos de monitoramento. Para esse plantio, considera-se a área de 9m² para cada muda.
7. Deverá ser apresentado imagem de satélite com as áreas alvos para a compensação em formato A3.
8. Deverão ser descritas as técnicas e/ou metodologias a serem por ele empregadas na implementação da proposta.
9. Deverão ser demonstrados os atendimentos às especificações técnicas e/ou atendimento aos critérios e requisitos legais estabelecidos para a implementação das propostas.
10. Deverão ser descritos os procedimentos empregados visando a consecução dos objetivos do projeto.
11. As compensações deverão, preferencialmente, localizar-se na mesma propriedade, Município ou microbacia do empreendimento, devendo obrigatoriamente estar localizada na mesma sub-bacia.
12. Deverá ser juntado ao projeto carta de aceite do responsável pela área, bem como documento que comprove o domínio ou a propriedade ou a justa posse ou a servidão.
13. Deverá ser apresentado arquivos em formato KML e ShapeFile das áreas propostas de compensação. (DATUM Sirgas 2000 – LAT/LONG)
14. Apresentar cronograma de execução do plantio, em formato mês 1, mês 2, ano 1;
15. Referências Bibliográficas;
16. ART assinada e CTF do responsável técnico pela elaboração.

Guilherme A. C. Campos

PROSPECÇÃO ESPELEOLÓGICA

O relatório de prospecção espeleológica deve conter no mínimo:

1. INTRODUÇÃO

Caracterização sucinta do empreendimento contendo descrição das atividades alvo do licenciamento, localização e geologia da área de influência do empreendimento.

2. MÉTODOS

Descrição da metodologia e referencial de informações utilizadas, tais como:

- Levantamento bibliográfico através da consulta a artigos científicos, livros, processos de licenciamento ambiental e bases de dados oficiais de cadastro de cavidades (CANIE/CECAV, Cadastro Nacional de Cavernas/SBE, CODEX/Redespeleo, dentre outros);
- Metodologia utilizada para elaboração do mapa de potencial espeleológico na escala do empreendimento;
- Descrição detalhada dos métodos utilizados para definição das feições espeleológicas em abrigo, abismo, cavidade natural subterrânea, feições exocásticas, etc. Deverá ser considerada como abrigo a feição cuja altura da entrada for maior que sua projeção horizontal (considerando o ponto "0" representado pelo fechamento do plano). O desenvolvimento linear da largura da feição espeleológica não deverá ser considerado na definição de abrigo;
- Informações sobre o tempo empregado e o número de pessoas responsáveis pela execução do caminhamento.

A prospecção espeleológica deverá ser realizada em toda a Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento e em seu entorno imediato de 250 metros, adensando a malha de prospecção nas áreas com maior potencial espeleológico.

Em caso de impossibilidade de acesso à área de terceiros, mediante comprovação, o empreendedor poderá ser dispensado de prospectar essa área pelo órgão ambiental competente. Nesses casos, a critério do órgão ambiental, poderá ser exigida a realização da prospecção espeleológica diretamente com proprietário da terra limítrofe ao empreendimento.

3. RESULTADOS

3.1 Caracterização fisiográfica da área;

3.2 Potencial Espeleológico

Apresentar a classificação do potencial espeleológico da área de estudo, com representação cartográfica adequada e em escala compatível com a área do empreendimento (escala local). O potencial espeleológico deverá ser avaliado considerando, no mínimo, os seguintes parâmetros: litologia, estruturas geológicas, hidrografia, declividade, hipsometria e feições geomorfológicas;

3.3 Prospecção Espeleológica

Apresentação dos resultados da prospecção espeleológica, considerando os seguintes aspectos:

- A prospecção espeleológica deverá ser realizada em toda a Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento e em seu entorno imediato de 250 metros, adensando a malha de prospecção nas áreas com maior potencial espeleológico. Em caso de impossibilidade de acesso à área de terceiros, mediante comprovação, o empreendedor poderá ser dispensado de prospectar essa área pelo órgão ambiental

competente. Nesses casos, a critério do órgão ambiental, poderá ser exigida a realização da prospecção espeleológica diretamente com proprietário da terra limítrofe ao empreendimento;

- O tamanho da área diretamente afetada (ADA), da faixa de entorno de 250 metros e do percurso caminhado;
- A densidade da malha de caminhamento e o percentual da ADA e de seu entorno prospectados, acompanhados da justificativa para os valores adotados;
- Mapa da prospecção com as linhas de caminhamento sobrepostas à imagem de satélite com resolução suficiente para a identificação das feições espeleológicas e para a interpretação do mapa;
- Coordenadas e descrição dos pontos de controle do caminhamento espeleológico e das feições espeleológicas detectadas;
- Mapa com todos os pontos de controle e feições espeleológicas detectadas durante o caminhamento. Em áreas muito extensas pode ser gerado um mapa geral de articulação e mapas secundários, em escala maior.
- Arquivo digital, em formato shp, gtm e kml, contendo toda a trilha percorrida no caminhamento, os pontos de controle e as feições espeleológicas identificadas. As coordenadas deverão estar em formato UTM e o DATUM SIRGAS 2000;

Para a realização dos cálculos espeleométricos e topográficos o estudo deverá utilizar como marco zero o fechamento do plano. No caso de abismos, o Ponto "0" é representado pelo plano horizontal que se insere totalmente dentro da boca do mesmo. Para o caso de cavernas deverá ser considerado o plano vertical.

A base topográfica zero localiza-se no centro da primeira poligonal feita pelas paredes, piso e teto da entrada da caverna. Nos casos de inviabilidade de coleta de coordenadas na base zero da cavidade, deve ser utilizado um sistema de amarração com um ponto âncora, ou seja, deve ser encontrado um local, onde a quantidade de satélites seja igual ou superior a 4 unidades para captura das coordenadas com o aparelho GPS. Em seguida realiza-se a topografia (azimute, distância e inclinação) do ponto âncora até a base zero, de forma que as coordenadas armazenadas possibilitem o cálculo das coordenadas da base zero a partir da utilização de programas específicos.

O Relatório deverá ser estar acompanhado de ART e CTF do responsável técnico.

MAPEAMENTO DE CAVIDADES E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Caso sejam identificadas cavidades naturais subterrâneas durante a prospecção que sejam passíveis de mapeamento para a obtenção da regularização ambiental do empreendimento, a Gerência de Meio Ambiente deverá ser comunicada através de documento oficial contendo as justificativas para esse serviço e o número de cavidades a serem mapeadas. Somente após a aprovação, os serviços poderão ser executados.

Para a elaboração do mapeamento, deverá ser considerado, no mínimo:

- Denominação da feição;
- Coordenadas geográficas obtidas na entrada principal (no ponto onde localiza-se a base topográfica "zero" da entrada da feição), com equipamento de GPS, em UTM, Datum SIRGAS 2000, a partir da captura de sinais advindos de um mínimo de 4 unidades bem distribuídas na constelação dos satélites, com erro máximo de 15 m (erro ideal de 3 m, preferencial até 10 m);
- Altitude;
- Dados de identificação do proprietário da área onde a feição está inserida, caso localizada fora da área do empreendimento.
- Descrição das entradas e formas de acessos;

- Mapas topográficos georreferenciados das cavidades naturais subterrâneas identificadas, em escala compatível com a visualização das feições morfológicas presentes nas cavidades, apresentados com grau de precisão 4C ou 5D;
- Caracterização sucinta dos aspectos hidrológicos, morfológicos e bióticos;
- Mapa com a projeção horizontal de cada cavidade acrescida de um buffer de 250 metros em forma de poligonal convexa sobreposta à imagem de satélite. A esse mapa deverão ser sobrepostas também as estruturas objeto do licenciamento ambiental;
- Relatório fotográfico.

Conforme o Artigo 12, da IN MMA nº 02/2017, as cavidades naturais subterrâneas cuja projeção horizontal seja inferior a 5 (cinco) metros serão consideradas de baixa relevância, desde que demonstrada a inexistência de:

- 1) zona afótica;
- 2) destacada relevância histórico-cultural ou religiosa;
- 3) presença significativa de depósitos químicos e biogênicos de possível valor cênico, científico ou ecológico;
- 4) função hidrológica expressiva no sistema cárstico, conforme previsto na IN 02/2017.

Nesses casos, em que houver a ocorrência de cavidades naturais subterrâneas menores que 5 metros, poderá ser apresentado um croqui 2C e estas não serão consideradas para fins dos cálculos espeleométricos, conforme parágrafo único, do art. 12 da IN MMA nº 02/2017.

Para os casos em que o empreendimento ou atividade promover impactos na área de influência das cavidades, deverá ser apresentada a avaliação dos impactos, considerando a intensidade, a temporalidade, a reversibilidade e a sinergia dos referidos impactos.

A avaliação realizada deve compreender os aspectos citados no artigo 5º da Resolução Conama nº 347/2004. Deve ser apresentada a descrição e avaliação dos impactos efetivos ou potenciais, atuais e/ou futuros, decorrentes da instalação e operação do empreendimento sobre as cavidades e seu entorno de 250 metros, bem como aqueles incidentes sobre a área de influência proposta. Proceder a análise conclusiva acerca dos impactos sobre os atributos físicos e bióticos relevantes à área de influência e sua capacidade de tolerar ou não essas interferências.

Com base na avaliação de impactos, o estudo deve definir se tratam de impactos negativos reversíveis ou irreversíveis, bem como apresentar proposta de controle e/ou mitigação para todos os impactos identificados.

CARACTERIZAÇÃO BÁSICAS DAS CAVIDADES

- Coordenadas geográficas das cavidades existentes obtidos com equipamento de GPS, em graus decimais, datum SIRGAS 2000 ou WGS 84, e a partir da captura de sinais advindos de um mínimo de 4 unidades bem distribuídas na constelação dos satélites, no ponto onde localiza-se as bases topográficas “zero” das entradas da cavidade.
- Denominação local;
- Município, nome da fazenda ou da região em que se insere;
- Dados de identificação do proprietário da área onde a caverna está inserida;
- Altitude;
- Topografia detalhada da cavidade;
- Projeção horizontal da área de influência (mínimo 250 metros);
- Descrição das entradas e formas de acessos;
- Classificação da caverna quanto aos aspectos hidrológicos e morfológicos;
- Registro fotográfico.

Guilherme A. C. Campos

TERMO DE REFERÊNCIA

Estudo referente aos Critérios Locacionais definidos pela Deliberação Normativa Copam 217/2017 – Unidades de Conservação, Áreas Prioritárias para a Conservação, Reserva da Biosfera, Sítio Ramsar e Corredores Ecológicos

1. Introdução

A Deliberação Normativa - DN Copam nº 217/2017, em sua tabela 4, prevê critérios locacionais para o enquadramento de empreendimentos passíveis de regularização ambiental, sendo objeto deste Termo de Referência os “Critérios Locacionais” abaixo relacionados e disponíveis para consulta na Infraestrutura de Dados Espaciais - IDE/Sisema.

Critérios Locacionais de Enquadramento	Peso
Localização prevista em Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei	2
Localização prevista em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno quando não houver zona de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo; excluídas as áreas urbanas.	1
Localização prevista em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA	1
Supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”, exceto árvores isoladas	2
Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas	1
Localização prevista em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsão legal	1
Localização prevista em áreas designadas como Sítios Ramsar	2

Adaptado da Tabela 4 da DN Copam Nº 217/2017

Este termo de referência apresenta as diretrizes para a avaliação dos impactos do empreendimento sobre as áreas objeto dos Critérios Locacionais em questão, bem como para apresentação das medidas mitigadoras, reparatórias e compensatórias aos impactos identificados.

2. Caracterização dos critérios locacionais definidos pela DN Copam nº 217/17 e objeto do Termo de Referência

2.1 Unidades de Conservação

Três dos critérios locacionais descritos acima se referem à interferência em Unidades de Conservação – UC, sua Zona de Amortecimento – ZA, ou Faixa de 3km quando não houver ZA definida.

As UCs, consideradas para fins desta análise, serão aquelas previstas pela Lei Federal nº 9.985/2000, cujos limites estão disponíveis na base de dados oficiais disponibilizadas pelos órgãos gestores.

No caso de interferência em UC, sua ZA ou entorno, este documento deve ser também utilizado pelo gerente ou órgão gestor da UC “afetada” pelo empreendimento, para fins de autorização para continuidade do licenciamento ambiental, quando aplicável. Dessa forma, o estudo elaborado conforme



este Termo de Referência deve ser encaminhado ao Gerente da UC ou órgão gestor, quando da solicitação da autorização.

Recomenda-se ainda que as propostas de medidas mitigadoras, reparatórias e compensatórias apresentadas neste documento sejam utilizadas pelo gerente ou órgão gestor da UC, quando da elaboração das condicionantes da autorização, quando for o caso.

Esclareça-se, por fim, que a autorização para continuidade do licenciamento ambiental é solicitada, tão somente, pelo órgão licenciador ao órgão gestor da UC.

2.2 Reserva da Biosfera

As Reservas da Biosfera - RBs, consideradas para fins desta análise, serão aquelas reconhecidas pelo programa MAB UNESCO, localizadas no Estado de Minas Gerais, a saber:

- a) Reserva da Biosfera da Mata Atlântica;
- b) Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço;
- c) Reserva da Biosfera da Caatinga.

As RBs são constituídas por 3 (três) zonas:

- Uma ou mais Áreas-núcleo, destinadas à proteção integral (integradas por Unidades de Conservação de Proteção Integral);
- Uma ou mais Zonas de Amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem danos às áreas núcleo (podendo ou não integrar as ZAs de UCs);
- Uma ou mais Zonas de Transição, onde o processo de ocupação e o manejo de recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis.

Assim, importante observar os critérios de zoneamento específicos de cada RB, definindo-se, desde já, que prevalecerá o fator locacional de maior peso.

2.3 Sítio Ramsar

Os sítios Ramsar visam conservar a biodiversidade e os ecossistemas associados às áreas úmidas. O estabelecimento destes sítios advém da adesão do Brasil à Convenção de Zonas Úmidas de importância internacional, ou Convenção de Ramsar, tratado realizado na cidade Ramsar no Irã em 1971.

Segundo o Comitê Nacional de Zonas Úmidas – CNZU, no Brasil, as “Áreas Úmidas são ecossistemas na interface entre ambientes terrestres e aquáticos, continentais ou costeiros, naturais ou artificiais, permanentes ou periodicamente inundados ou com solos encharcados. As águas podem ser doces, salobras ou salgadas, com comunidades de plantas e animais adaptados à sua dinâmica hídrica”. Além disso, no Brasil, apenas locais estabelecidos como UC podem se tornar um sítio Ramsar, situação que leva ao reconhecimento internacional e facilita a adoção de medidas para proteção e conservação do ambiente.

Em Minas Gerais, existem atualmente duas áreas consideradas Sítio Ramsar, o Sítio Parque Estadual do Rio Doce e o Sítio Sítio Lund Warming, localizado na APA Carste Lagoa Santa. O último sítio possui uma



área de 23.865,44 ha, abrigando em seu interior os Parques Estaduais Sumidouro e Cerca Grande e os Monumentos Naturais Lapa Vermelha, Vargem de Pedra, Experiência da Jaguará, Santo Antônio e Várzea da Lapa.

2.4 Áreas Prioritárias para Conservação

As áreas prioritárias para Conservação foram definidas no documento “Biodiversidade em Minas Gerais – Um atlas para sua conservação” Biodiversitas (2005). Sendo considerado, para a avaliação deste critério, o “Mapa Síntese” integrante do Atlas e em especial as áreas categorizadas como de importância biológica “extrema” ou “especial”.

2.5 Corredor Ecológico

“Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.” (Art. 2º, Capítulo I, Lei 9.985/2000 - SNUC)

Atualmente, existe um corredor ecológico reconhecido, o de Sossego-Caratinga, inserido na área de abrangência da região Rio Doce e Zona da Mata Mineira e que interliga as Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs Mata do Sossego, sob gestão da Organização Não Governamental - ONG Fundação Biodiversitas, e Feliciano Miguel Abdala, sob gestão da Preserve Muriqui.

O Corredor Ecológico Sossego-Caratinga foi reconhecido pelo Decreto Estadual nº 397, em 01 de agosto de 2014, e abrange uma área de 66.424,56 ha inserida no bioma Mata Atlântica e em sete municípios mineiros: Manhuaçu, Simonésia, Caratinga, Santa Rita de Minas, Ipanema, Santa Bárbara do Leste e Piedade de Caratinga.

3. Orientações Gerais

As informações apresentadas neste estudo deverão seguir as orientações gerais constantes deste termo de referência.

As informações referentes às questões específicas deverão se restringir única e exclusivamente aos critérios locais aos quais o empreendimento estiver relacionado.

O estudo deve ser realizado por profissionais legalmente habilitados, devendo ser anexadas ao mesmo as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs dos profissionais responsáveis.

Todas as informações contidas no estudo devem ser objeto de dados advindos de incursões em campo, dados primários e/ou de dados secundários devidamente referenciados.

No caso de estudos e dados primários, deve-se fazer uma descrição sucinta dos métodos utilizados, bem como dos critérios, padrões e indicadores utilizados e da fonte utilizada (legislação ambiental/ literatura técnica).



A elaboração das respostas às perguntas orientadoras e o desenvolvimento dos temas integrantes deste estudo deve estar acompanhado de gráficos, mapas, imagens de satélite, tabelas, fotos, projetos e outros subsídios técnicos.

Caso algum aspecto apresentado não esteja suficientemente claro ou fundamentado, poderão ser solicitadas informações complementares e apoio às vistorias, quando necessário.

O estudo deve ser apresentado em cópia impressa devidamente assinada e acompanhada das ARTs recolhidas, acompanhado com CD ou pendrive contendo:

- Versão digital do estudo e seus anexos em PDF;
- Versão digital dos mapas constantes deste Termo de Referência (e de outros que o empreendedor julgar necessário) em PDF e formato shapefile.

NOTA: Os arquivos digitais com a representação dos objetos deverão ser entregues no formato shapefile (contendo, no mínimo, as extensões .shp, .dbf, .shx e .prj). Os arquivos deverão ser elaborados em coordenadas geográficas e referenciadas ao Datum oficial do Sistema Geodésico Brasileiro e do Sistema Cartográfico Nacional, estabelecido conforme Resolução IBGE nº 01 de 2015 como SIRGAS 2000 (código EPSG: 4674). A escala de produção dos dados deverá ser definida de acordo com a natureza do fenômeno representado. Quando necessário, deverão ser observadas as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico normatizadas pela NBR 13.133. Além disso, deverão ser observadas todas as orientações técnicas disponibilizadas na IDE-Sisema.

4. Estrutura básica a ser adotada para “Estudo referente aos Critérios Locacionais definidos pela DN Copam nº 217/2017 – Unidades de Conservação ou sua ZA (Entorno), Áreas Prioritárias para a Conservação, Reserva da Biosfera, Sítio Ramsar e Corredores Ecológicos”

O Estudo deve apresentar a seguinte estrutura mínima, podendo ser acrescentados tópicos, em função de demanda específica identificada pela equipe de elaboração:

- 1) Capa;
- 2) Sumário;
- 3) Identificação do empreendimento e do formulário de orientação básica e/ou processo de regularização (Copam);
- 4) Critérios Locacionais abrangidos pelo estudo;
- 5) Perguntas orientadoras – Diagnóstico geral;
- 6) Questões específicas para interferência em Unidade de Conservação, sua ZA ou entorno, quando aplicável;
- 7) Questões específicas para interferência em Reserva da Biosfera, quando aplicável;
- 8) Questões específicas para interferência em Sítio Ramsar, quando aplicável;
- 9) Questões específicas para interferência em Áreas Prioritárias para a Conservação, quando aplicável;
- 10) Questões específicas para interferência em Corredor Ecológico, quando aplicável;
- 11) Programa de mitigação, reparação e compensação de impactos;
- 12) Plano de qualidade ambiental;
- 13) Plano de Monitoramento;



- 14) Plano de apoio à prevenção e controle de incêndios na UC e sua ZA ou entorno, quando aplicável;
- 15) Plano de comunicação e divulgação;
- 16) Referências Bibliográficas.

5. Identificação do Empreendimento e do Processo de Regularização

Nome do empreendedor	
Endereço completo para correspondência	
Nome do Empreendimento	
Endereço ou Localização	
Nº FOB ou Processo Copam	
Responsável pelo acompanhamento (ou coordenador do Estudo)	
e-mail	
Telefone	
Observação	

6. CrITÉRIOS Locacionais Abrangidos pelo Estudo

CrITÉRIOS Locacionais de Enquadramento previstos pela DN Copam nº 217/2017	Peso	Sim	Não
Localização prevista em Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei	2		
Localização prevista em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno quando não houver zona de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo; excluídas as áreas urbanas.	1		
Localização prevista em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA	1		
Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas	1		
Localização prevista em áreas designadas como Sítios Ramsar	2		
Supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica "extrema" ou "especial", exceto árvores isoladas	2		
Localização prevista em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsão legal	1		

7. Alternativas Locacionais e Conformidade Legal

Caso o empreendimento se localize sobre uma ou mais áreas objeto dos critérios locacionais em questão, deve-se apresentar as alternativas locacionais para a implantação do empreendimento, visando a menor afetação dessas áreas.

Com relação a cada critério afetado, avaliar a melhor alternativa locacional, considerando os objetivos de conservação da área em questão.

Caso haja supressão de vegetação deve-se avaliar também as alternativas locacionais, de modo a causar menor interferência possível sobre a vegetação nativa, principalmente quando se tratar de estágios avançados de sucessão ou sistemas com altas taxas de endemismo. Caso a supressão seja indispensável, deve-se avaliar a conformidade legal da mesma, quando for o caso.

Luiz Guilherme A.C. Campos

No caso de UCs, deve-se avaliar a conformidade legal da interferência, considerando a categoria da UC, bem como com os seus objetivos.

8. Perguntas Orientadoras – Diagnóstico Geral

Com relação à interferência do empreendimento em UC, sua ZA ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos, responder às seguintes perguntas orientadoras referentes aos impactos decorrentes do empreendimento. Em caso de não ocorrência do impacto, interferência ou risco, justificar.

8.1. Com relação à interferência em vegetação responder:

a) Para a implantação do empreendimento, haverá supressão de vegetação nativa? Com relação à vegetação a ser suprimida, preencher o quadro a seguir.

Fitofisionomia	Estágio sucessional (quando couber)	Área (ha)
Total		

Obs.: Quando houver supressão de vegetação nativa inserida em áreas abrangidas pelo TR, o inventário a ser apresentado nos estudos ambientais não deverá ser restringir ao florestal, devendo ser apresentado também o inventário florístico (que considera também o extrato herbáceo-arbustivo).

b) Qual o impacto da supressão de vegetação dentro do contexto da conectividade das áreas em função das UCs, sua ZA ou entorno, Corredores Ecológicos, Mosaicos de Áreas Protegidas, RB e Sítio Ramsar?

8.2. Haverá atividades de limpeza de área, destoca, terraplanagem, abertura de vias ou outras atividades afins para a implantação do empreendimento? Considerando a Área de Influência Direta - AID, haverá risco de carreamento de sedimentos ou aumento de turbidez dos cursos de água que atravessam ou tangenciam a UC, sua ZA ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos? No caso de aumento de turbidez e risco de assoreamento, qual seu impacto sobre a biota aquática?

8.3. Haverá captação em corpos de água que atravessam ou tangenciam as UCs, sua ZA ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos? E de seus afluentes diretos? O volume de água captada pode prejudicar a disponibilidade hídrica para outros usos no interior dessas áreas? No caso de captação de água subterrânea, poderá haver um rebaixamento local do aquífero? No caso de rebaixamento, o mesmo poderá afetar direta ou indiretamente a biota local?

8.4. Haverá intervenção em nascentes, veredas, turfeiras ou afloramentos de água, aquíferos ou áreas de recarga, incluindo canga? Caso positivo, qual a área (ha)? Qual o impacto desta intervenção para a biodiversidade local e para a quantidade e qualidade de água de UC, sua ZA ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos?

8.5. Haverá algum barramento ou outro tipo de intervenção estrutural no curso de água que tangencia ou atravessa UC, sua ZA ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos? Caso positivo, qual o impacto potencial em termos de eutrofização, alterações limnológicas, alteração de ambiente lótico para lêntico ou impactos sobre a fauna aquática nativa?

Guilherme A. C. Campos

8.6. Considerando a Área Diretamente Afetada - ADA e AID, haverá a emissão de efluentes em algum curso de água que tangencia ou atravessa UC, sua ZA ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos? Qual o impacto da emissão sobre a qualidade de água? Qual o impacto sobre a comunidade aquática do curso de água afetado?

8.7. Considerando a ADA e AID, haverá emissões atmosféricas e/ou de particulados em áreas no interior de UC, sua ZA ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos? Qual o impacto das emissões sobre a biota das áreas?

8.8. Considerando a ADA e AID, há geração de ruídos pelo empreendimento? Como este aspecto e a movimentação de pessoas podem contribuir para o afugentamento de fauna em fragmentos vegetacionais que compõem as UCs, suas ZAs ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos?

8.9. A implantação/operação do empreendimento irá utilizar espécies (vegetais ou animais) exóticas e consideradas invasoras? Essas espécies podem ameaçar de algum modo a biodiversidade de UC, sua ZA ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos?

8.10. Considerando a ADA e AID, há algum risco de contaminação do solo ou águas subterrâneas de UC, sua ZA ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos, decorrentes das atividades de implantação e/ou operação do empreendimento?

8.11. Haverá uso de explosivos ou outras formas de intervenções geológicas ou estruturais pelo empreendimento? Essas atividades podem afetar a morfologia da UC, sua ZA ou entorno, RB, Sítio Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e/ou Corredores Ecológicos?

9. Questões Específicas para Interferência em Unidades de Conservação, sua zona de amortecimento ou entorno (raio de 3 km)

9.1. Há algum impacto do empreendimento com relação à beleza cênica da UC ou a partir da UC? Ou seja:

a) A implantação do empreendimento prejudica a contemplação da paisagem a partir da UC?

b) A implantação do empreendimento pode afetar o conjunto da paisagem que inclui a UC, considerando-se o observador localizado em seu entorno? A partir de que raio?

c) Apontar o incremento potencial dos riscos e ameaças à UC identificados no Plano de Manejo ou de acordo com as respostas às perguntas orientadoras constantes deste termo.

9.2. Avaliar o impacto previsto para o empreendimento com relação às atividades a seguir desenvolvidas na e/ou pela UC.

a) prestação de serviços ambientais - com destaque para a “produção” de água (quantidade e qualidade);

b) conservação da biodiversidade;

c) atividades de visitação e/ou turismo;

- d) prevenção e controle de incêndios florestais no interior da UC, sua ZA ou entorno;
- e) prevenção e controle do desmatamento ou corte seletivo de árvores;
- f) prevenção e controle da caça;
- g) prevenção e controle de invasões e ocupações irregulares em seu interior e em sua ZA ou entorno;
- h) apoio as atividades de pesquisa;
- i) atividades de educação ambiental;
- j) outras.

10. Questões Específicas para Interferência em Reserva da Biosfera

10.1. Informar qual o zoneamento da RB é aplicável, se houver, nas áreas diretamente afetadas e de influência direta do empreendimento.

10.2. Apresentar a ocorrência de comunidades tradicionais inseridas na AID do empreendimento, bem como de atividades culturais e de coleta/extração e produção artesanal relacionadas aos atributos naturais e/ou paisagísticos da RB.

10.3. Avaliar se a implantação/operação do empreendimento vai alterar o uso do solo da área ocupada pela comunidade tradicional e quais os impactos negativos decorrentes desta alteração.

10.4. Avaliar se a implantação/operação do empreendimento poderá afetar insumos à produção de frutos e outras partes de plantas coletadas para comercialização, produtos artesanais, alimentos processados, dentre outros.

10.5. Apontar se haverá supressão de espécies utilizadas nas atividades desenvolvidas por comunidades tradicionais.

10.6. Avaliar se a vegetação suprimida está inserida em área considerada insubstituível, segundo documentos oficiais da RB.

10.7. Apontar se a implantação/operação do empreendimento poderá afetar manifestações culturais e/ou atividades turísticas já existentes inseridas na ADA ou AID.

10.8. Demonstrar a aderência, se houver, entre as medidas de controle estabelecidas no Plano de Controle Ambiental – PCA ou Relatório Ambiental Simplificado – RAS do empreendimento e os princípios estabelecidos pela RB.

11. Questões Específicas para Interferência em Sítios Ramsar

11.1. Quais os impactos/riscos diretos e indiretos advindos da implantação e operação do empreendimento com relação aos aspectos abaixo relacionados:

- a) Quantidade e qualidade das águas subterrâneas;
- b) Quantidade e qualidade das águas superficiais;
- c) Supressão ou degradação da vegetação nativa em solos hidromórficos ou áreas de transição (aquática/terrestre);

11.2. Qual o grau e extensão das interferências do empreendimento na estrutura ou na composição da comunidade biótica protegida pelo Sítio Ramsar? Destacar as espécies relacionadas a ecossistemas na interface entre ambientes terrestres e aquáticos, permanentes ou periodicamente inundados ou com solos encharcados, incluindo espécies associadas a lagoas, lagos e cursos de água existentes, bem como as espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção ou migratórias. Aprofundar nas relações tocantes a interferência no deslocamento de espécies migratórias, na qualidade do seu habitat, áreas de nidificação e forrageamento.

12. Questões Específicas para Interferência em Áreas Prioritárias para a Conservação

12.1. Com relação à(s) área(s) afetadas, informar quais são as características existentes, conforme quadros apresentados no documento síntese do Atlas da Biodiversidade, às páginas 172-174, disponíveis em <http://www.biodiversitas.org.br/atlas/sintese.pdf>.

12.2. Caracterizar a ADA e AID no tocante à diversidade e riqueza de espécies da fauna e flora.

12.3. Quais os grupos ou espécies raras, endêmicas ou ameaçadas ocorrem na ADA e AID?

12.4. Quanto às espécies da flora consideradas raras, ameaçadas ou endêmicas, responder:

- a) Alguma delas será suprimida pelo empreendimento?
- b) Haverá previsão de resgate das mesmas?
- c) Haverá previsão de reintrodução das espécies em outras áreas?

12.5. Quanto às espécies da fauna, consideradas raras, ameaçadas ou endêmicas inseridas na ADA ou na AID, responder:

- a) Alguma espécie será diretamente afetada pelo empreendimento?
- b) Alguma espécie terá seu habitat diretamente afetado pelo empreendimento?
- c) Haverá alguma atividade de resgate com reintrodução das espécies em outras áreas?

12.6. Identificar no quadro a seguir, as pressões destacadas pelo Atlas da Biodiversitas para a Área Prioritária afetada em questão, bem como os potenciais impactos do empreendimento que poderão promover sua potencialização ou seu abrandamento.

Tipo de pressão conforme Atlas Biodiversitas (2005)	Pressão identificada no Atlas para a AP		Influência do empreendimento com relação à pressão identificada (sim ou não)			
	Sim	Não	Causa impacto direto	Potencializa impacto/ pressão	Não afeta este aspecto	Minimiza a pressão identificada
Agropecuária e Pecuária						
Agricultura						
Assoreamento						
Barramento						
Caça						
Desmatamento						
Espécies Exóticas Invasoras						
Expansão urbana						

Guilherme A. C. Campos

Extração de Madeira						
Extração Vegetal						
Isolamento						
Mineração						
Monocultura						
Pesca Predatória						
Piscicultura						
Queimada						
Turismo Desordenado						

14. Questões Específicas para Interferência em Corredores Ecológicos

14.1. Com relação à (s) espécie (s) incluídas como objetivos de conservação do corredor: tais espécies ocorrem na ADA ou na AID do empreendimento? Quais os impactos da implantação do empreendimento sobre seu habitat e para a viabilidade de suas populações?

14.2. No caso de supressão de vegetação nativa, está previsto o resgate das espécies raras, endêmicas ou ameaçadas e sua reintrodução?

15. Programa de Mitigação, Reparação e Compensação dos Impactos

Para os impactos identificados em relação às UC e sua ZA ou entorno, RB, Sítios Ramsar, Áreas Prioritárias para a Conservação e Corredor Ecológico, deverá ser apresentado, quando inexistente nos demais estudos ambientais, “Programa de mitigação, reparação e compensação dos impactos”, conforme critérios locais da DN Copam Nº 217/2017, o qual deve ser integrado pelos planos descritos no item 15.1.

15.1. Plano de Qualidade Ambiental

Para cada impacto negativo identificado, apresentar as medidas mitigadoras, reparatórias e/ou compensatórias adotadas pelo empreendimento indicando:

- a) Apresentação;
- b) Impactos identificados;
- c) Medidas mitigadoras, reparatórias e/ou compensatórias:

As medidas mitigadoras, reparatórias e/ou compensatórias relacionadas aos impactos identificados deverão ser organizadas conforme estrutura abaixo, sendo facultada a apresentação na forma de tabela ou texto corrido.

Categoria dos impactos Identificados	Impactos	Medidas Mitigadoras	Medidas Reparatórias	Medidas compensatórias
Impactos sobre a vegetação e conectividade dos remanescentes vegetacionais.				
Impactos sobre a biodiversidade, destaque para espécies ameaçadas raras e endêmicas e ecossistemas com altas taxas de endemismo.				
Impactos sobre a paisagem (morfologia e beleza cênica).				

Guilherme A. C. Campos

Impactos sobre a quantidade, qualidade e disponibilidade de água (considerando biota aquática).				
Impactos sobre atividades de turismo e lazer (destaque para UC).				
Impactos sobre atividade/ Produção das comunidades tradicionais em RB.				
Impactos sobre áreas úmidas (Destaque para espécies migratórias e estreitamente relacionadas aos ecossistemas de áreas úmidas, especialmente aquelas raras, ameaçadas e endêmicas).				
Outra categoria.				

Quando da afetação de Corredor Ecológico, as ações devem estar alinhadas com o objetivo principal do corredor, com destaque para as espécies alvo definidas pelo ato legal de criação. Além disso, as propostas de compensações florestais e outras propostas de recuperação de áreas degradadas devem levar em conta a priorização de áreas dentro do corredor.

No caso de afetação de UC, as propostas de compensações florestais e outras propostas de recuperação de áreas degradadas devem priorizar a UC e/ou sua ZA ou entorno de modo a promover o fortalecimento de sua conectividade com outras UCs e outros remanescentes vegetacionais de maior relevância.

d) Cronograma de ações.

15.2. Plano de Monitoramento

Para cada medida proposta no item anterior, prever os resultados esperados e os aspectos de verificação conforme quadro abaixo:

Medida Proposta	Justificativa técnica	Resultado esperado	Indicador de desempenho	Metodologia e frequência da avaliação e acompanhamento	Ações previstas em casos de desconformidade

Com base no diagnóstico realizado, poderá ser sugerido plano de monitoramento específico, com o objetivo de acompanhar os impactos e riscos potenciais relacionados aos critérios locais.

16. Referências Bibliográficas

Apresentar referências e fontes utilizadas no levantamento de dados secundários, de acordo com as normas da ABNT.

Guilherme F. C. Campos

17. Responsáveis pela Elaboração do Estudo

O quadro a seguir deve ser preenchido pelo(s) profissional(ais) responsável(eis) pela elaboração dos estudos e/ou análise ambiental.

Nome	Função	Assinatura

Assinatura do responsável pelo
empreendimento

Assinatura do responsável pela coordenação
do Estudo ou Análise Ambiental

Local e data

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Guilherme F. C. Campos".

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CRITÉRIO LOCACIONAL

Localização prevista em área de drenagem à montante de trecho de curso d'água enquadrado em classe especial

1. Introdução

A Deliberação Normativa - DN COPAM nº 217/2017 estabelece, em sua Tabela 4, os critérios locacionais para o enquadramento de empreendimentos passíveis de regularização ambiental.

O critério abaixo relacionado se refere à localização do empreendimento com relação ao enquadramento do curso d'água.

Critério Locacional de Enquadramento previsto pela DN COPAM 217/2017	Peso
Localização prevista em área de drenagem a montante de trecho de curso d'água enquadrado em classe especial	1

2. Caracterização dos critérios locacionais definidos pela DN COPAM 217 e objeto do Termo de Referência

2.1 Considerações sobre enquadramento de curso d'água na classe especial

De acordo com a Resolução CONAMA nº 430/11, em seu artigo 11, e a Deliberação Normativa COPAM/CERH nº 01/2008, artigo 28, é vedado o lançamento de efluentes ou disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de aquicultura, industriais e de quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados. Nas águas de Classe Especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo d'água.

A DN COPAM nº 217/2017, na Tabela 4 do Anexo Único, estabelece como fator locacional de enquadramento, a localização do empreendimento ou atividade em área de drenagem a montante de trecho de curso d'água enquadrado em classe especial. Desse modo, é objeto deste Termo de Referência os estudos necessários para avaliação desse critério locacional nos processos de licenciamento ambiental.

2.2 Orientações gerais sobre os estudos a serem apresentados

Os estudos devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados, devendo ser anexadas ao mesmo as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs dos profissionais responsáveis. Os dados primários e/ou de dados secundários devem ser devidamente referenciados.

O Estudo deve apresentar a seguinte estrutura mínima, podendo ser acrescentados tópicos, em função de demanda específica identificada pela equipe de elaboração:

- 1) Identificação do empreendimento e do formulário de orientação básica e/ou processo de regularização (COPAM);



- 2) Localização do empreendimento com relação ao fator locacional abrangido;
- 3) Conteúdo específico, definido no item 2.3 desse termo de referência;
- 4) Identificação do(s) responsável(is) pela elaboração do estudo;
- 5) Referências Bibliográficas.

2.3 Estudos recomendados para mitigar eventuais impactos na qualidade das águas superficiais

- I. Apresentar caracterização das bacias hidrográficas e a rede de drenagem superficial onde se insere o empreendimento, com base em levantamentos de fotos aéreas, mapeamentos e estudos existentes;
- II. Identificar o enquadramento legal dos corpos d'água da Área de Influência Direta - AID destacando os da Classe Especial e de Classe 1 de acordo com a respectiva legislação, os que são utilizados ou estão a montante do abastecimento público (neste caso indicar os pontos de captação), bem como os que estão a montante de Unidades de Conservação;
- III. Indicar os usos predominantes das águas na AID, destacando aspectos relevantes como abastecimento público, uso industrial, irrigação, lazer, proteção de comunidades aquáticas, geração de energia, navegação, entre outros;
- IV. Apresentar dados de qualidade das águas da (s) UPGRH (s) e das sub-bacia em que se situa o empreendimento, consolidados e tratados em forma de relatório, a partir de dados existentes (por exemplo, relatórios do IGAM e Plano de Bacia);
- V. Apresentar dados qualitativos e quantitativos dos produtos e subprodutos gerados por cada fase do empreendimento, se for o caso, matérias primas e produtos auxiliares (combustível, insumos etc.) necessários ao processo industrial, percorrendo sobre o gerenciamento dos mesmos (escoamento, formas de transporte, manuseio, armazenagem etc.).
- VI. Caracterizar a destinação dos efluentes e resíduos gerados no empreendimento.
- VII. Apresentar programa de monitoramento do uso dos usos de recurso hídrico realizados pelo empreendimento.



6.2 CONTRATO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Diretoria Geral/Licitações

Termo Contrato DP - 024/2023 - Lote 5 - DER/DG/LICITAÇÕES

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2023.

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS** E **CONSOL ENGENHARIA CONSULTORES LTDA.** PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 5: TRECHOS: ARAÇUAÍ - NOVO CRUZEIRO, RODOVIA LMG/678, 87,00 KM DE EXTENSÃO, NOVO CRUZEIRO - LADAINHA, MUNICIPAL, 35,00 KM DE EXTENSÃO E RUBIM - RIO DO PRADO, MG 406, 36,00 KM DE EXTENSÃO - TOTAL DO TRECHO: 158,00 KM DE EXTENSÃO. INSERIDA NO PROGRAMA DE GOVERNO "INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA" E NO PPAG.

1. CLÁUSULA I - PARTES E FUNDAMENTO

1.1. São partes contratantes o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, entidade autárquica de direito público, de ora em diante denominado **DER-MG**, com sede nesta cidade, à Av. dos Andradas, nº 1.120, Centro, CEP: 30.120-016, CNPJ/MF nº **17.309.790/0001-94** e **CONSOL ENGENHARIA CONSULTORES LTDA.** de ora em diante denominada **CONTRATADA**, estabelecida em Belo Horizonte-MG, à Rua Santa Fé, nº 100 - sala 102, Bairro - Sion, CNPJ/MF nº **17.210.063/0001-75**, através de seus representantes no final nomeados.

1.2. O presente contrato tem por fundamento o **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC - Edital nº 117/2022**, realizada em **24/11/2022**, homologada pelo Sr. Diretor Geral do **DER-MG**, em **01/08/2023**, conforme código verificador nº 70103804, do Processo nº **2300.01.0181053/2022-11**.

2. CLÁUSULA II - OBJETO DO CONTRATO. REGIME LEGAL

2.1. É objeto do presente contrato, em regime de empreitada, por preços unitários, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 5: TRECHOS: ARAÇUAÍ - NOVO CRUZEIRO, RODOVIA LMG/678, 87,00 KM DE EXTENSÃO, NOVO CRUZEIRO - LADAINHA, MUNICIPAL, 35,00 KM DE EXTENSÃO E RUBIM - RIO DO PRADO, MG 406, 36,00 KM DE EXTENSÃO - TOTAL DO TRECHO: 158,00 KM DE EXTENSÃO. INSERIDA NO PROGRAMA DE GOVERNO "INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA" E NO PPAG., cujos quantitativos encontram-se discriminados na planilha "Quadro de Quantidades e Preços Unitários", que integra o presente contrato.

2.2. Os serviços objeto do presente contrato serão executados segundo os itens apresentados no Termo de Referência, acostado ao código verificador nº 53479190, do **SEI** nº

2.3. O presente contrato se rege pelas normas da Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, com suas alterações, subsidiariamente aplicando-se a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, nas hipóteses expressamente admitidas, e no que forem aplicáveis, Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1.994, Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2.001, do Decreto Federal nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, Decreto Estadual nº 45.902 de 27 de janeiro de 2.012, Decreto Estadual nº 46.160, de 22 de fevereiro de 2013, do Decreto Estadual nº 47.524 de 2018, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do presente edital e seus anexos e, no que couber, do Regulamento de Adjudicação de Serviços e Obras - RASO, Normas Técnicas e Instruções Normativas, particularmente as Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT, aprovadas em 2003, no Termo de Referência parte integrante do Edital, que ensejou a presente contratação.

3. CLÁUSULA III - PREÇOS, MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. O **DER-MG** pagará à **CONTRATADA** pelos trabalhos executados, os preços constantes da Planilha "Quadro de Quantidades e Preços Unitários", da licitante vencedora, acostado ao código verificador nº 70059900, do Processo nº **2300.01.0181053/2022-11**, que fica fazendo parte integrante do presente contrato.

3.1.1. Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratado.

3.1.2. Em nenhuma hipótese haverá medição e pagamento relativo a equipamento ou pessoal paralisado.

3.1.3. Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho não previsto na planilha, o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pelo **DER-MG**.

3.2. **Medição:** Dos trabalhos executados pela **CONTRATADA** serão processadas, pelo **DER-MG**, medições parciais mensais cumulativas e medição final, conforme especificado no Termo de Referência parte integrante do edital.

3.2.1. Não havendo serviços a medir no mês, será procedida Medição Parcial de saldo "zero".

3.2.2. A medição dos trabalhos realizados em cada mês será processada e aprovada pelo **DER-MG** no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua protocolização pela **CONTRATADA**.

3.3. **Pagamento:** O pagamento do valor de cada medição poderá ser feito até o 30º (trigésimo) dia, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

3.4. A Fatura/Nota Fiscal apresentada pela **CONTRATADA** deverá estar acompanhada da declaração de que a mesma possui contabilidade regular, da Certidão de regularidade perante a Previdência Social, do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, conforme Portaria do DER-MG nº 2.650, de 07.05.2009, bem como a Guia de Recolhimento do ISS.

3.5. Os pagamentos que obedecerem os prazos estabelecidos neste contrato, não estão sujeitos a atualização financeira.

3.6. Em caso de atraso no pagamento, a correção do valor devido será calculada pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao ano, tomando-se como índice inicial o do mês da medição e como final o do mês anterior ao do pagamento, cálculo este que valerá até o último dia do mês.

3.6.1. Caso ocorra pagamento parcial, o valor remanescente será corrigido conforme os critérios estabelecidos no item anterior.

3.7. No caso de contratação de consórcio, observar-se-á as seguintes regras para medição e pagamento:

3.7.1. O faturamento correspondente às operações da CONTRATADA será efetuado pelas CONSORCIADAS, a cada medição mensal dos serviços, mediante a emissão de Nota Fiscal própria, em relação a qual cada CONSORCIADA deverá lançar sua receita proporcionalmente à sua participação contratual, na forma em que for composto o consórcio.

3.7.2. A medição será única em relação ao conjunto do empreendimento realizado.

3.7.3. A emissão das Notas Fiscais pelas CONSORCIADAS deverá ser simultânea e serão entregues ao DER-MG pela LÍDER do CONSÓRCIO.

3.7.4. O não cumprimento do estabelecido no item 3.7.3 implicará em:

3.7.4.1. Não observância da cronologia de pagamento;

3.7.4.2. Não pagamento de atualização financeira.

3.7.5. Nas hipóteses autorizadas pela legislação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, poderá ser emitida pela CONTRATADA Nota Fiscal no valor total.

3.7.6. A CONTRATADA remeterá cópia da Nota Fiscal das CONSORCIADAS, indicando na mesma as parcelas de receitas correspondentes a cada uma para efeito de operacionalização.

3.8. **Reajustamento:** Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de 1 (um) ano, contado do primeiro dia (inclusive) do mês subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja, **1º de Julho**, considerada a variação dos índices de obras rodoviárias, constantes da Portaria 3.795 de 10 de setembro de 2019, alterada pela Portaria 3.897 de 05 de Abril de 2021, calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e divulgados pela Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes, subordinada à Diretoria Executiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, entre o mês de referência da proposta e o da respectiva medição.

3.8.1. As medições serão reajustadas na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:

$$R = \frac{I_1 - I_0}{I_0} \times V$$

Onde:

R = Reajuste

I1 = índice do mês do fato gerador do evento

I0 = índice do mês de referência do orçamento – Junho/2022

V = Valor da medição a ser reajustada

3.8.2. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do reajuste será utilizado o último índice disponível, e o cálculo do reajuste será corrigido na medição do mês subsequente.

4. **CLÁUSULA IV - VALOR E DOTAÇÃO**

4.1. O valor deste contrato é de R\$ **7.053.152,91 (sete milhões, cinquenta e três mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos)**, com preços iniciais de Junho de 2022.

4.2. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária nº **2301 26 782 081 4183 0001 449051 0 - Fonte: (32.1)**, inserido no Programa de Governo "Infraestrutura Rodoviária", do Orçamento Geral do DER/MG para 2023 e 2024, para o corrente exercício financeiro aprovado e em compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nos exercícios seguintes, durante a vigência do respectivo contrato, as despesas correrão a conta dos créditos próprios consignados à mesma dotação ou outras eventualmente incorporadas ao mesmo empreendimento.

5. **CLÁUSULA V - GARANTIA DE EXECUÇÃO**

5.1. Como garantia de execução deste contrato a **CONTRATADA** apresenta antes de sua assinatura, comprovante de recolhimento na Tesouraria do **DER-MG**, da importância de R\$ **352.657,64 (trezentos e cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)**, Guia de Recolhimento acostada ao Processo nº **2300.01.0181053/2022-11**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

5.1.1. A garantia apresentada deverá vigor pelo período necessário à execução do serviço licitado, acrescido de mais **90 (noventa) dias**.

6. **CLÁUSULA VI - PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

6.1. O prazo de execução dos trabalhos é de **360 (trezentos e sessenta) dias** consecutivos, contados da data estabelecida na Ordem de Início.

6.1.1. O prazo de execução a que se refere o subitem 6.1 é passível de prorrogação, caso ocorra algum dos motivos citados no art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei nº 8.666/93.

6.2. O prazo para início dos serviços é de **10(dez) dias** consecutivos, a partir da data estabelecida na Ordem de Início, a ser entregue pelo **DER-MG**.

6.3. O prazo de vigência do contrato é de **24 (vinte e quatro) meses** consecutivos, contados a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3.1. O prazo de vigência a que se refere o subitem 6.3 é passível de prorrogação, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e 64 do Decreto nº 7581/2011.

7. **CLÁUSULA VII - ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

7.1. Nos termos do artigo 39, da Lei nº 12.462/2011, os contratos administrativos celebrados com base no RDC reger-se-ão pelas normas da Lei nº 8.666/93, com exceção das regras específicas previstas na referida norma, motivo pelo qual eventual alteração contratual deverá observar o disposto no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

7.2. O **DER-MG** poderá alterar unilateralmente o Cronograma físico-financeiro do contrato, estabelecido no **ANEXO X** do Edital, na hipótese de atraso não previsto na tramitação do processo licitatório, mediante Termo de Aditamento prévio, devidamente justificado, e desde que tal alteração seja necessária à adequação do objeto aos prazos de implementação do objeto.

7.3. As eventuais alterações da composição societária da Contratada em razão de cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação deverão ser informadas por escrito ao DER/MG para análise técnica e jurídica prévias e, conforme o caso, serão objeto de modificação do contrato mediante Termo de Aditamento prévio.

7.4. Conforme previsto no Decreto Federal nº 7581/2011 (Art. 67, § 1º), não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do contratado, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.

8. **CLÁUSULA VIII - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

8.1. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços serão feitos pela Diretoria do DER/MG, gerenciadora do contrato, devendo as partes se submeterem às disposições contidas nos artigos 66 a 76 da Lei Federal no. 8.666/93, e conforme Termo de Referência parte integrante do edital.

9. **CLÁUSULA IX – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

9.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar o seu trabalho de acordo com as normas pactuadas, especialmente as constantes do Termo de Referência parte integrante do Edital.

10. **CLÁUSULA X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

10.1. A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo.

- 10.2. Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão do serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas;
- 10.3. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, civis, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação dos serviços, bem como pelo registro do contrato junto ao CREA/MG;
- 10.4. Encaminhar ao DER/MG, até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica do Contrato junto ao CREA/MG;
- 10.5. Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o respectivo Responsável Técnico detentor do atestado referido no “Documento H-17” e pela equipe constante da Proposta Técnica prevista no subitem 8.6.1 do Edital;
- 10.5.1. Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no “Documento H-17”;
- 10.5.2. Só será aceita a substituição de qualquer componente da Equipe técnica constante da Proposta Técnica, por outro que preencha todos os requisitos exigidos na mencionada Proposta.
- 10.6. Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO do DER/MG para retirar ou substituir qualquer funcionário, cujo trabalho não esteja atendendo a contento às suas solicitações, ou que tenha incorrido nos casos de **Fraude e Corrupção** previstos na cláusula XI deste contrato;
- 10.7. Manter-se nas mesmas condições de habilitação durante toda a vigência do contrato;
- 10.8. A **CONTRATADA** obriga-se a não utilizar, diretamente ou indiretamente, para a execução dos serviços, objeto deste contrato, cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidores que ocupem cargo de chefia, direção ou assessoramento no âmbito do **DER-MG**;
- 10.9. Observar-se-á a responsabilidade dos integrantes do CONSÓRCIO na execução do contrato, na forma do [artigo 10, §1º e §2º. do Decreto Federal nº 7581/2011.](#)
- 10.10. As condições constantes dos [artigos 28 a 31 da Lei Federal n.º 8.666/93](#), constantes do Edital, deverão observadas pelas consorciadas durante a execução do contrato;
- 10.11. A **CONTRATADA** deverá observar, seja para a formulação da proposta, seja para a execução dos serviços, todas as informações e exigências contidas no Termo de Referência parte integrante do edital, que integrará o contrato independentemente de transcrição.

11. CLÁUSULA XI – FRAUDE E CORRUPÇÃO

- 11.1. Caso o Contratante identifique que a **CONTRATADA** esteja envolvida em práticas de corrupção, de fraude, de conluio, coação ou obstrução na concorrência por um Contrato ou na sua execução, tendo dado 14 (quatorze) dias de notificação à **CONTRATADA**, o Contratante poderá rescindir o Contrato e determinar o seu afastamento do Serviço.
- 11.2. Nos Casos em que ficar evidenciado que qualquer empregado da **CONTRATADA** se tenha envolvido em práticas de corrupção, de fraude, de conluio, coação ou obstrução durante a execução dos Serviços, esse empregado deverá ser afastado de acordo com o subitem 10.6 da Cláusula X.
- 11.3. Para os propósitos desta Sub-cláusula:
- 11.3.1. “prática de corrupção” significa oferecer, dar, receber ou solicitar, seja direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar de maneira inadequada as opções de uma outra parte;
- 11.3.2. “prática ou fraude” é qualquer ato ou omissão, incluindo representação errônea, que de forma proposital ou descuidada, engane ou tente enganar uma parte, com vistas a obter benefício financeiro ou outros benefícios, ou a evitar uma obrigação;
- 11.3.3. “prática de conluio” é um arranjo entre duas ou mais partes, destinado a alcançar um objetivo impróprio, incluindo influenciar de forma inadequada as ações de uma outra parte;

11.3.4. “prática de coação” significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar, dificultar ou perturbar, seja direta ou indiretamente, qualquer parte ou a propriedade da parte, com o intuito de influenciar de modo impróprio as ações de uma parte;

11.3.5. “prática de obstrução” significa:

Propositalmente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas que sejam materiais para uma investigação, ou dar falso testemunho a investigadores com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de práticas de corrupção, fraude, coação ou conluio, ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte, para evitar que ela revele o seu conhecimento sobre questões que sejam relevantes à investigação, ou que avance com a investigação.

12. **CLÁUSULA XII – NOVAÇÃO**

12.1. Toda e qualquer tolerância por parte do **DER-MG** na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem, muito menos, a extinção da respectiva obrigação, que poderá ser exigida a qualquer tempo.

13. **CLÁUSULA XIII – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS**

13.1. Para recebimento dos serviços pela Contratante, a Contratada deverá apresentar Declaração de Entrega dos Projetos, nos termos do **ANEXO XII** do Edital e observar todas as exigências contidas no Termo de Referência, parte integrante do Edital.

14. **CLÁUSULA XIV – SUBCONTRATAÇÃO**

14.1. A critério exclusivo do DER-MG e mediante prévia e expressa autorização, por escrito, do Diretor Geral, a Contratada poderá, nos termos do [artigo 10, §1º e §2º. do Decreto Federal nº 7581/2011](#), subcontratar parte da obra ou serviço até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

14.2. Será de responsabilidade da **CONTRATADA** a garantia da qualidade dos serviços executados, do controle tecnológico e de quaisquer custos, encargos ou ações decorrentes dos serviços subcontratados, devendo a **CONTRATADA** assumir toda a responsabilidade e o ônus por despesas adicionais decorrentes desta subcontratação.

14.3. Quando permitida a subcontratação, o contratado deverá apresentar documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado, nos termos do art. 10 § 2º, do Decreto Federal nº 7581/2011.

15. **CLÁUSULA XV – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO**

15.1. O descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão na aplicação das sanções previstas nos [artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93](#), com observância do devido [processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e nos artigos 40 a 43 do Decreto Estadual nº 45.902 de 27 de janeiro de 2.012.](#)

15.2. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:

15.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico financeiro não executados;

15.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

15.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma físico financeiro não executados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

15.2.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da **CONTRATADA**.

15.2.5. Até 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato, no caso de descumprimento de cláusulas contratuais que não resultem na aplicação de outra sanção pecuniária ou na rescisão do contrato, proporcionalmente ao fato ou ao prejuízo para a Administração Pública.

15.2.6. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens 15.2.7 e 15.2.9

15.2.7. O atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item 15.2.1.

15.2.8. Verificado o atraso, na forma do item anterior, a **CONTRATADA** será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.

15.2.9. Persistindo a irregularidade prevista no item 15.2.7, até a medição mensal subsequente, a **CONTRATADA** ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item 15.2.3, que substituirá a multa prevista no item 15.2.1.

15.3. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição, pelo DER-MG, de Ordens de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços.

15.4. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias.

15.4.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguido de notificação para defesa, em conformidade com o disposto nos artigos 40 a 43 do Decreto 45.902/12, submetida à aplicação das sanções à decisão do Diretor de Projetos de Engenharia Rodoviária DER-MG, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva Diretor Geral do DER-MG, nos termos da Portaria nº 3786/2019 do DER-MG.

15.5. As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do **DER-MG**, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado a partir da decisão definitiva, na esfera administrativa.

15.6. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.7. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo **DER-MG**, ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da **CONTRATADA**, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.

15.8. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela Fiscalização.

16. **CLÁUSULA XVI - RESCISÃO**

16.1. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à **CONTRATADA**, esta entregará a documentação correspondente aos serviços executados, que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pelo **DER-MG**, deduzidos os débitos existentes.

17. **CLÁUSULA XVII - FORO**

17.1. Para solução das questões decorrentes deste contrato, elege-se o foro da Comarca de Belo Horizonte.

BELO HORIZONTE, na data da assinatura digital.

RODRIGO RODRIGUES TAVARES
DIRETOR GERAL DO DER-MG

MARCOS ANTÔNIO FRADE
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DO DER-MG

RENATO NOGUEIRA SILVA
CONSOL ENGENHARIA CONSULTORES LTDA.
CONTRATADA

TESTEMUNHA

Nome: Jéssica Nayara Gomes Nuvem

CI: MG-XX.406.9XX

CPF: XXX.747.486-XX

TESTEMUNHA

Nome:Thamires Emanuele Marinho Magalhães

CI: MG-XX.119.46X

CPF: XXX.667.626-XX



Documento assinado eletronicamente por **RENATO NOGUEIRA SILVA, Usuário Externo**, em 21/08/2023, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thamires Emanuele Marinho Magalhães, Empregado(a) Público(a)**, em 21/08/2023, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jessica Nayara Gomes Nuvem, Empregado(a) Público(a)**, em 21/08/2023, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Frade, Diretor (a)**, em 22/08/2023, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **71430040** e o código CRC **449A7353**.

6.3 ORDEM DE SERVIÇO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Diretoria de Construção de Obras Rodoviárias - DER/DC

Ofício DER/DC/GABINETE nº. 46/2023

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2023.

ASSUNTO : ORDEM DE INÍCIO

PROCESSO : 2300.01.0165413/2023-47

CONTRATO : DP-024/2023

Prezados Senhores,

A partir de 06/11/2023, fica a consultora CONSOL Engenharia Consultoria Ltda, autorizada a iniciar os serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OAE - LOTE 5, por ordem e no interesse da Administração, nos termos do contrato DP-024/2023.

Trechos contemplados:

- Araçuaí – Novo Cruzeiro

- Rubim – Rio do Prado

Deverão ser apresentadas as ART's de projeto e cronograma Físico-Financeiro das obras em até 15 dias posteriores a esta Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Engº Anderson Tavares Abras
Diretor de Construção

Recebemos a Ordem de início

CONSOL Engenharia Consultores Ltda

Á
CONSOL Engenharia Consultores Ltda
Rua Santa Fé, 100 – sala 102, Bairro Sion
Belo Horizonte - MG



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Tavares Abras, Diretor (a)**, em 31/10/2023, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **RENATO NOGUEIRA SILVA, Usuário Externo**, em 08/11/2023, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **76205755** e o código CRC **2DC697D6**.

6.4 CRONOGRMA

Projeto de Melhoramentos e Pavimentação da Rodova LMG-678: Araçuaí - Novo Cruzeiro (ext. 87 km)
Cronograma Físico

Item	Descrição	2023		2024												2025											
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	
1	Gestão do Empreendimento																										
2	Diagnóstico Preliminar de Segurança Viária																										
3	Estudo de Tráfego (contagem volumétrica e classificatória)																										
4	Estudos Geológicos																										
5	Estudos de Traçado																										
6	Estudos Topográficos																										
7	Estudos Hidrológicos																										
8	Estudos Hidrológicos para Obra de Arte Especial com comprimento L=<50m																										
9	Estudos Geotécnicos																										
10	Estudos e Projetos Ambientais																										
11	Projeto Geométrico e de Interseções																										
12	Projeto Geotécnico e de Terraplenagem																										
13	Projeto de Drenagem																										
14	Projeto de Pavimentação																										
15	Projeto de Obra-de-Arte-Especial																										
16	Projeto de Bueiro Celular com Fundação Profunda																										
17	Projeto de Segurança Viária																										
18	Projeto de Desapropriação																										
19	Projeto de Obras Complementares																										
20	Projeto de Estabilização de Maciços																										
21	Orçamentos																										
22	Edição de Projetos																										

Planejado Realizado

Projeto de Melhoramentos e Pavimentação da Rodova MG-406: Rubim - Rio do Prado (36 km)
Cronograma Físico

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	2023		2024												2025											
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	
1	Gestão do Empreendimento																										
2	Diagnóstico Preliminar de Segurança Viária																										
3	Estudo de Tráfego - (contagem volumétrica e classificatória e pesquisa origem/destino))																										
4	Estudos Geológicos																										
5	Estudos de Traçado																										
6	Estudos Topográficos																										
7	Estudos Hidrológicos																										
8	Estudos Hidrológicos para Obra de Arte Especial com comprimento L=<50m																										
9	Estudos Geotécnicos																										
10	Estudos e Projetos Ambientais																										
11	Projeto Geométrico																										
12	Projeto Geotécnico e de Terraplenagem																										
13	Projeto de Drenagem																										
14	Projeto de Pavimentação																										
15	Projeto de Obra-de-Arte-Especial																										
16	Projeto de Bueiro Celular com Fundação Profunda																										
17	Projeto de Segurança Viária																										
18	Projeto de Desapropriação																										
19	Projeto de Obras Complementares																										
20	Projeto de Estabilização de Maciços																										
21	Orçamentos																										
22	Edição de Projetos																										

Planejado Realizado